

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامیٹ اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۵ ستمبر ۲۰۲۲

عنوان

۱	۱	۵	۱	تفاعلات
۱	۱.۱	۶	۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط
۱۳	۱.۲	۷	۲	محدود، مخلوط اور بڑھوتری
۲۷	۱.۳	۸	۳	تفاعل
۴۴	۱.۴	۹	۴	ترسیم کی منتقلی
۶۰	۱.۵	۱۰	۵	تکوینیاتی تفاعل
۷۹	۲	۱۱	۶	حدود اور استمرار
۷۹	۲.۱	۱۲	۷	تبدیلی کی شرح اور حد
۹۳	۲.۲	۱۳	۸	حد تلاش کرنے کے قواعد
۱۰۴	۲.۳	۱۴	۹	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف
۱۲۱	۲.۴	۱۵	۱۰	تصور حد کی توسیع
۱۳۸	۲.۵	۱۶	۱۱	استمرار
۱۵۵	۲.۶	۱۷	۱۲	مماسی خط
۱۶۷	۳	۱۸	۱۳	تفرق
۱۶۷	۳.۱	۱۹	۱۴	تفاعل کا تفرق
۱۸۵	۳.۲	۲۰	۱۵	قواعد تفرق
۲۰۲	۳.۳	۲۱	۱۶	تبدیلی کی شرح
۲۱۷	۳.۴	۲۲	۱۷	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق
۲۳۳	۳.۵	۲۳	۱۸	زنجیری قاعدہ
۲۴۸	۳.۶	۲۴	۱۹	خفی تفرق اور ناطق قوت نما
۲۶۲	۳.۷	۲۵	۲۰	دیگر شرح تبدیلی
۲۷۵	۴	۲۶	۲۱	تفرق کا استعمال
۲۷۵	۴.۱	۲۷	۲۲	تفاعل کی انتہائی قیمتیں
۲۸۷	۴.۲	۲۸	۲۳	مسئلہ اوسط قیمت
۳۰۰	۴.۳	۲۹	۲۴	مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رخی تفرقی پرکھ

۳۰۸	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا	۴.۴	۳۰
۳۲۶	$x \rightarrow \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء	۴.۵	۳۱
۳۳۸	بہترین بنانا	۴.۶	۳۲
۳۶۸	خط بندی اور تقرقات	۴.۷	۳۳
۳۸۸	ترکیب نیوٹن	۴.۸	۳۴
۳۹۹	تکمل	۵	۳۵
۳۹۹	غیر قطعی نکلات	۵.۱	۳۶
۴۱۰	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی	۵.۲	۳۷
۴۲۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق	۵.۳	۳۸
۴۳۴	اندازہ بذریعہ متناسبی مجموعہ	۵.۴	۳۹
۴۵۱	ریمان مجموعے اور قطعی نکلات	۵.۵	۴۰
۴۷۴	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ	۵.۶	۴۱
۴۸۹	بنیادی مسئلہ	۵.۷	۴۲
۵۰۶	قطعی عمل میں بدل	۵.۸	۴۳
۵۱۲	اعدادی تکمل	۵.۹	۴۴
۵۲۹	تکمل کا استعمال	۶	۴۵
۵۲۹	منحنیات کے تقرب	۶.۱	۴۶
۵۴۲	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش	۶.۲	۴۷
۵۴۹	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا	۶.۳	۴۸
۵۶۳	تکلی چھلے	۶.۴	۴۹
۵۷۴	مستوی منحنیات کی لمبائیاں	۶.۵	۵۰
۵۸۳	سطح طواف کا رقبہ	۶.۶	۵۱
۵۹۳	معیار اثر اور مرکز کثیت	۶.۷	۵۲
۶۰۹	کام	۶.۸	۵۳
۶۲۲	فشاریال اور قوت سیال	۶.۹	۵۴
۶۳۰	بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات	۶.۱۰	۵۵
۶۴۳	ماورائی تفاعل	۷	۵۶
۶۴۳	معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق	۷.۱	۵۷
۶۵۹	قدرتی لوگار تھم	۷.۲	۵۸
۶۷۴	قوت نمائی تفاعل	۷.۳	۵۹
۶۸۶	$\log_a x$ اور a^x	۷.۴	۶۰
۷۰۱	افزائش اور تنزل	۷.۵	۶۱
۷۱۵	قاعدہ لھوپیٹال	۷.۶	۶۲
۷۲۸	اضافی شرح نمو	۷.۷	۶۳
۷۳۷	معکوس تکیونیاتی تفاعلات	۷.۸	۶۴
۷۵۲	معکوس تکیونیاتی تفاعل کے تفرق؛ تکمل	۷.۹	۶۵

۷۶۶	ہارونی تقابل	۷.۱۰	۶۶
۷۸۳	یک رتی تفرقی مساوات	۷.۱۱	۶۷
۸۰۰	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان و حولان	۷.۱۲	۶۸
۸۱۱	تکمل کے طریقے	۸	۶۹
۸۱۱	تکمل کے بنیادی کلیات	۸.۱	۷۰
۸۲۳	تکمل بالخصص	۸.۲	۷۱
۸۳۶	جزوی کسر	۸.۳	۷۲
۸۴۹	تکوینیاتی بدل	۸.۴	۷۳
۸۵۹	تکمل کے جداول اور کمپیوٹر	۸.۵	۷۴
۸۷۳	غیر مناسب تکمل	۸.۶	۷۵
۸۹۵	لا متناہی تسلسل	۹	۷۶
۸۹۵	اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۱	۷۷
۹۱۱	ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۲	۷۸
۹۲۵	لا متناہی تسلسل	۹.۳	۷۹
۹۴۰	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تکمیلی پرکھ	۹.۴	۸۰
۹۵۰	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں	۹.۵	۸۱
۹۵۸	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ	۹.۶	۸۲
۹۶۸	بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۷	۸۳
۹۸۰	طافی تسلسل	۹.۸	۸۴
۹۹۵	ٹیلر اور مکلا رن تسلسل	۹.۹	۸۵
۱۰۰۴	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۰	۸۶
۱۰۲۰	طافی تسلسل کے استعمال	۹.۱۱	۸۷
۸۹۵	دیباچہ	۸۸	
۸۹۵	میری پہلی کتاب کا دیباچہ	۸۹	
۱۰۳۷	محروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰	۹۰
۱۰۳۷	محروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۱	۹۱
۱۰۵۷	سک لے لحاظ سے محروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۲	۹۲
۱۰۶۵	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۳	۹۳
۱۰۷۶	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۴	۹۴
۱۰۸۹	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰.۵	۹۵
۱۱۰۲	قطبی محدود	۱۰.۶	۹۶
۱۱۱۰	قطبی محدود میں ترسیم	۱۰.۷	۹۷
۱۱۲۱	محروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۰.۸	۹۸

۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۹۹
۱۱۳۵		
۱۱	سمتیت اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۰۰
۱۱.۱	مستوی میں سمتیت	۱۰۱
۱۱.۲	کار تیمی (مستطیل) محدود اور فضائیں سمتیت	۱۰۲
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۰۳
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۰۴
۱۱.۵	فضائیں خطوط اور مستویات	۱۰۵
۱۱.۶	تکلی اور مربع سطحیں	۱۰۶
۱۱.۷	تکلی اور کروی محدود	۱۰۷
۱۲	سستی قیمت تفاعل اور فضائیں حرکت	۱۰۸
۱۲.۱	سستی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۰۹
۱۲.۲	گولائی حرکت کی نمونہ کشی	۱۱۰
۱۲.۳	لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۱۱
۱۲.۴	انحناء، مر وڈ اور TNB چوکھٹ	۱۱۲
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۱۳
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق	۱۱۴
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۱۵
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۱۶
۱۳.۳	جزوی تفارق	۱۱۷
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۱۸
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۱۹
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق	۱۲۰
۱۳.۷	رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۲۱
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۲۲
۱۳.۹	لیگرینج ضاربین	۱۲۳
۱۳.۱۰	کلیئر ٹیلر	۱۲۴
۱۴	مکمل باکشرٹ	۱۲۵
۱۴.۱	دوہرا مکملات	۱۲۶
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۲۷
۱۴.۳	دوہرا مکملات کا قطبی روپ	۱۲۸
۱۴.۴	کار تیمی محدود میں تہرا مکمل	۱۲۹
۱۴.۵	تعین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۳۰
۱۴.۶	تکلی اور کروی محدود میں تہرا مکمل	۱۳۱
۱۴.۷	مکملات باکشرٹ میں بدل	۱۳۲
۱۴.۲۳		
۱۴.۲۳		
۱۴.۶۱		
۱۴.۷۵		
۱۴.۸۵		
۱۴.۹۸		
۱۵.۰۷		
۱۵.۲۵		

۱۵۳۹	۱۵	سمتی میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۳۹	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۳
۱۵۴۹	۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۵
۱۵۶۴	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان	۱۳۶
۱۵۷۷	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۷
۱۵۹۸	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی مکملات	۱۳۸
۱۶۱۶	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۳۹
۱۶۳۳	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۰
۱۶۵۰	۱۵.۸	مسئلہ انفرج اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۱
۱۶۸۲		ضمیمے	۱۴۲
۱۶۸۳	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۳
۱۶۸۹	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۴
۱۶۹۵	ج	مخلوط اعداد	۱۴۵
۱۷۱۱	و	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۶
۱۷۱۳	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیتال کے کا پائیدار روپ	۱۴۷
۱۷۱۷	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۸
۱۷۱۹	ز	جزینی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب	۱۴۹
۱۷۲۳	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۵۰
۱۷۳۵	ط	مسئلہ پور اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۱
۱۷۴۱	ی	مکملات کا مختصر جدول	۱۵۲
۱۷۵۳		جوابات	۱۵۳
۱۷۵۸		اشاریہ	۱۵۴

باب ۹

لامتناہی تسلسل

اس باب میں ہم ایک حیران کن کلیہ اخذ کرتے ہیں جس کی مدد سے بہت سارے تقاضات کو ”لامتناہی کثیر رکنی“ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو گا اور ساتھ ہی کثیر رکنی کے ارکان حذف کر کے کثیر رکنی کو متناہی بنانے سے پیدا ہونے والے خلل کو بھی ہم جان پائیں گے۔ ان تسلسل کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ قابل تفرق تقاضے کو تخمینی طور پر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے میں مدد دینے کے علاوہ طاقی تسلسل دیگر مواقع پر بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ غیر بنیادی مکمل کی قیمت کے حصول کے علاوہ حراری توانائی کی منتقلی، ارتعاش، کیمیائی نفوذ، اور ترسیل اشارات کی تفرقی مساوات کے حل میں یہ مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ یہاں ان تقاضات کے بارے میں سیکھ پائیں گے جو سائنس اور انجینئری میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔

۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد

غیر رسمی طور پر ترتیب سے مراد مرتب چیزوں کا سلسلہ ہے۔ اس باب میں ہمیں اعداد کی ترتیب سے غرض ہو گی۔ ترکیب نیوٹن سے حاصل اعداد کی ترتیب $x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$ یا (بلگے ون کوچ کی) برعکس روئی کے کثیر الاضلاع کی ترتیب $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان ترتیبات کی حد موجود ہے، البتہ بہت ساری اہم ترتیبات کی حد موجود نہیں۔

تعریف اور علامتیت

ہم 3 کے ہر عدد صحیح مضرب کو ایک مقام مختص کر کے ایک فہرست بنا سکتے ہیں۔

1	2	3	...	n	...
3	6	9		3n	

پہلا عدد 3، دوسرا 6، تیسرا 9، وغیرہ ہیں۔ مختص کرنے کا عمل ایک تفاعل ہے جو n واں مقام کو 3n مختص کرتا ہے۔ ترتیب کی بناوٹ کا بنیادی تصور یہی ہے۔ ہمیں ایک تفاعل بتانا ہے کہ کس مقام پر کون سا عدد رکھنا ہے۔

تعریف: ایک تفاعل جس کا دائرہ کار کسی عدد صحیح n_0 کے برابر یا اس سے بڑے تمام عدد صحیح پر مشتمل ہو لا متناہی ترتیب^۱ (یا ترتیب^۲) کہلاتا ہے۔

□

عموماً $n_0 = 1$ ہوتا ہے اور ترتیب کا دائرہ کار مثبت اعداد صحیح پر مشتمل ہو گا۔ البتہ بعض اوقات ہم ترتیب کو کسی دوسرے عدد صحیح سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔

ترکیب نیوٹن میں ہم $n_0 = 0$ لیتے ہیں۔ اگر ہم n اضلاع پر مشتمل کثیرالاضلاع کی ترتیب کی بات کریں تب ہم $n_0 = 3$ منتخب کرنا چاہیں گے۔

ترتیب کی تعریف کسی بھی تفاعل کی طرح کی جاتی ہے (مثال ۹.۱ اور شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶)، مثلاً درج ذیل۔

$$a(n) = \sqrt{n}, \quad a(n) = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$$

یہ ظاہر کرنے کی خاطر کہ دائرہ کار عدد صحیح ہے، ہم حرف n استعمال کرتے ہیں نہ کہ دیگر غیر تابع متغیر کے لیے مستعمل حروف x, y, z, t وغیرہ۔

مذکورہ بالا کی طرح تعریفی قاعدہ میں کلیات عموماً مثبت عدد صحیح سے بڑے دائرہ کار کے لیے درست ہوتے ہیں۔ جیسا ہم دیکھیں گے یہ بعض اوقات سو مند

ثابت ہوتا ہے۔

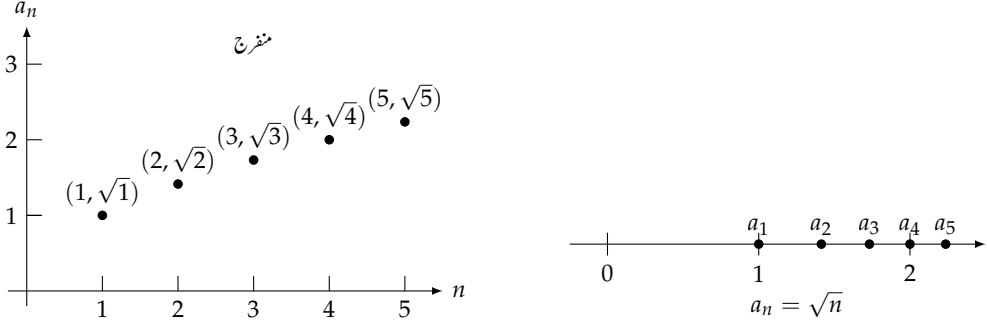
عدد $a(n)$ ترتیب کا n واں جزو یا اشاریہ n والا جزو ہو گا۔ اگر $a(n) = \frac{n-1}{n}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

پہلا جزو	دوسرا جزو	تیسرا جزو	n واں جزو
$a(1) = 0$	$a(2) = \frac{1}{2}$	$a(3) = \frac{2}{3}$	$\dots \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$

اشاریہ علامت استعمال کرتے ہوئے ہم $a(n)$ کو a_n لکھتے ہیں۔ اشاریہ علامتی روپ میں یہی ترتیب درج ذیل لکھی جائے گی۔

$a_1 = 0$	$a_2 = \frac{1}{2}$	$a_3 = \frac{2}{3}$	$\dots \quad a_n = \frac{n-1}{n}$
-----------	---------------------	---------------------	-----------------------------------

ترتیب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم عموماً n ویں جزو کے کلیہ کے ساتھ ساتھ چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔



شکل ۹.۱: جزو a_n آخر کار ہر عدد صحیح سے بڑھتا ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرد ہے۔

مثال ۹.۱: ۱۳۸۸

اس کے لیے ہم درج ذیل لکھتے ہیں

جس ترتیب کا تعریفی کلیہ درج ذیل ہو

$$1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \dots, \sqrt{n}, \dots$$

$$a_n = \sqrt{n}$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{1}{n}$$

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

$$0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n-1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{n-1}{n}$$

$$0, -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{3}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \left(\frac{n-1}{n} \right), \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \left(\frac{n-1}{n} \right)$$

$$3, 3, 3, \dots, 3, \dots$$

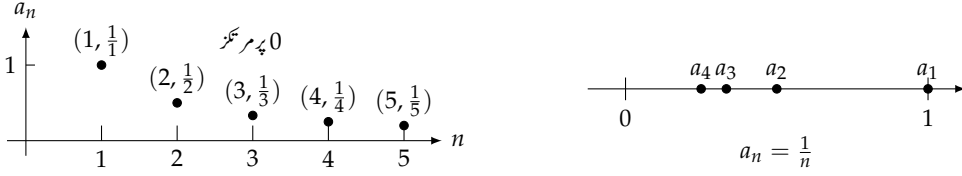
$$a_n = 3$$

□

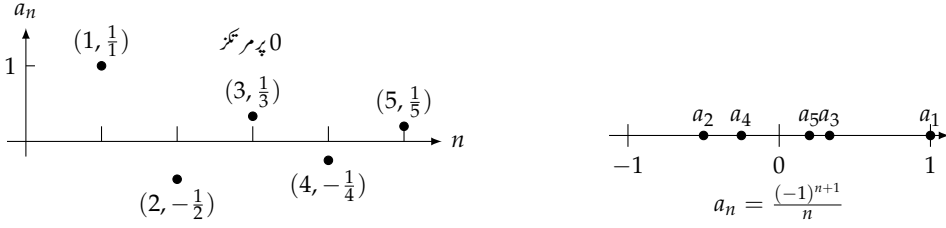
ان تمام ترتیبات کو دو مختلف انداز میں شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۳۸۸

علامت ۱۳۸۷

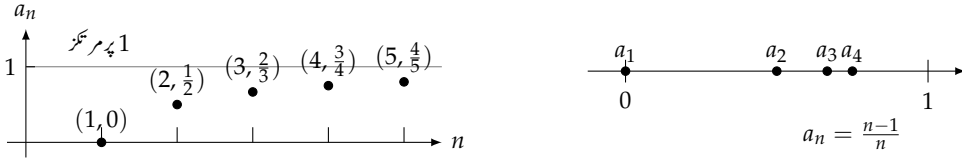
جس ترتیب کا n والا جزو a_n ہو اس ترتیب کو ہم $\{a_n\}$ سے ظاہر کرتے ہیں، جسے ترتیب a اشاریہ n پڑھا جاتا ہے۔ مثال ۹.۱ میں دوسری ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ ہے جسے ترتیب ایک بٹا n پڑھا جاتا ہے۔ آخری ترتیب $\{3\}$ ہے جو مستقل ترتیب 3 کہلائے گی۔ ۱۳۸۸



شکل ۹.۲: $a_n = \frac{1}{n}$ بتدریج n بڑھنے سے گھٹے ہوئے 0 کے قریب پہنچتے ہیں لہذا ترتیب $\{a_n\}$ صفر پر مرکوز ہے۔

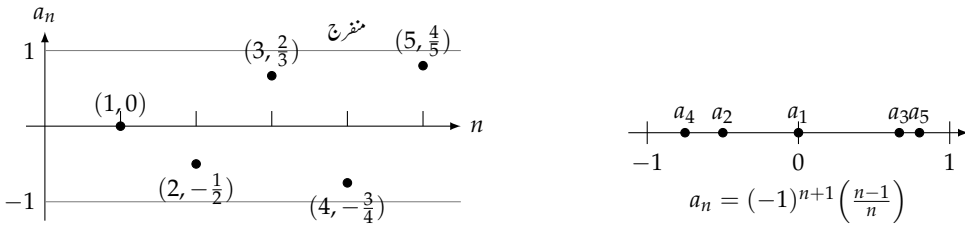


شکل ۹.۳: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت 0 پر مرکوز ہے۔

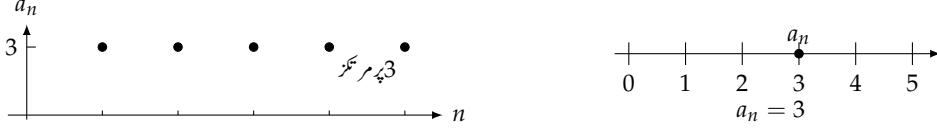


شکل ۹.۴: جیسے جیسے n بڑھتا ہے جزو $a_n = \frac{n-1}{n}$ بتدریج 1 تک پہنچتا ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ کا مرکز 1 ہے۔

3 -



شکل ۹.۵: جزو $a_n = (-1)^{n+1} \left[\frac{n-1}{n} \right]$ کی علامت ہر قدم پر تبدیل ہوتی ہے۔ مثبت اجزاء 1 کو پہنچتے ہیں جبکہ منفی اجزاء -1 کو پہنچتے ہیں لہذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرد ہے۔



شکل ۹.۶: مستقل اجزاء $a_n = 3$ کی قیمت 3 ہی رہتی ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ کی قیمت 3 پر مرکوز ہے۔

ارتکاز اور انفراج

آپ نے شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دیکھا کہ مثال ۹.۱ میں دی گئی ترتیب ایک جیسا رویہ نہیں رکھتی۔ متغیر n کی قیمت بڑھانے سے ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ ، $\{(-1)^{n+1}\}$ اور $\{\frac{n-1}{n}\}$ میں سے ہر ترتیب کی قیمت کسی ایک منفرد تحدیدی قیمت تک پہنچتی ہے، جبکہ ترتیب $\{3\}$ ابتدا سے تحدیدی قیمت پر ہے۔ اس کے برعکس $\{(-1)^{n+1}\frac{(n-1)}{n}\}$ کے اجزاء دو مختلف قیمتوں، -1 اور 1 ، پر اکٹھا ہوتے ہیں، جبکہ $\{\sqrt{n}\}$ کے اجزاء بتدریج بڑھتے جاتے ہیں۔

ان ترتیب میں امتیاز کرنے کی خاطر، جو n بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت L تک پہنچتی ہیں اور جو کسی منفرد قیمت تک نہیں پہنچتی، ہم ان ترتیب کو، جو n بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت L تک پہنچتی ہیں، مرکوز کہتے ہیں۔ ارتکاز کی باضابطہ تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: اگر ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا مطلق عدد صحیح N پایا جاتا ہو کہ ہر n کے لیے

$$n > N, \implies |a_n - L| < \epsilon$$

ہو تب ترتیب $\{a_n\}$ عدد L پر مرکوز ہوگی۔ اگر ایسا کوئی عدد L موجود نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $\{a_n\}$ منفرد ہے۔

اگر $\{a_n\}$ عدد L پر مرکوز ہو تب ہم $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ یا مختصراً $a_n \rightarrow L$ لکھتے ہیں اور L کو اس ترتیب کی حد کہتے ہیں (شکل ۹.۷)۔

□

مثال ۹.۲: تعریف کی پڑکھ
درج ذیل دکھائیں۔

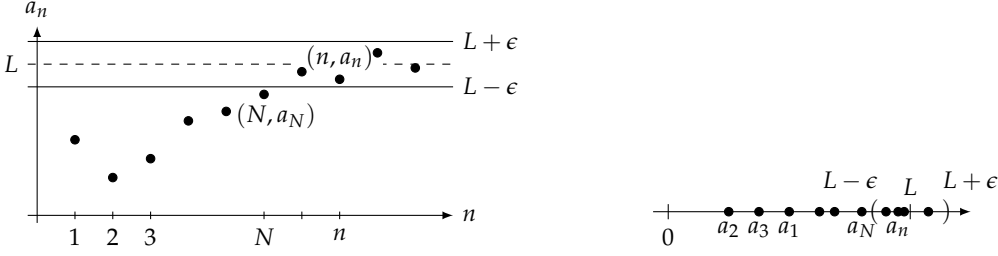
$$(الف) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$(ب) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} k = k \quad (k \text{ مستقل})$$

(الف) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہوگا کہ ایسا عدد صحیح N پایا جاتا ہے کہ ہر n کے لیے

$$n > N \implies \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \epsilon$$

convergent
divergent
limit



شکل ۹.۱: اگر نقاط (n, a_n) کا قریبی تقارب $y = L$ ہو تب $a_n \rightarrow L$ ہوگا۔ اس شکل میں a_N کے بعد تمام a_n کا، L سے فاصلہ، ϵ سے کم ہے۔

۱۳۹۰۰ ہو۔ یہ اس صورت ممکن ہوگا جب $\frac{1}{n} < \frac{1}{\epsilon}$ یا $n > \frac{1}{\epsilon}$ اگر $\frac{1}{\epsilon}$ سے N کوئی بھی بڑا عدد صحیح ہو تب کسی بھی $n > N$ کے لیے درج بالا درست ہوگا۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) = 0$ ہے۔ ۱۳۹۰۱

(ب) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہوگا کہ ایسا عدد صحیح N پایا جاتا ہے کہ ہر n کے لیے ۱۳۹۰۲

$$n > N \implies |k - k| < \epsilon$$

۱۳۹۰۳ ہو۔ چونکہ $k - k = 0$ ہوتا ہے لہذا درج بالا کسی بھی مثبت عدد صحیح N کے لیے درست ہوگا۔ یوں ثابت ہوا کہ کسی بھی مستقل k کے لیے $\lim_{n \rightarrow \infty} k = k$ ۱۳۹۰۴

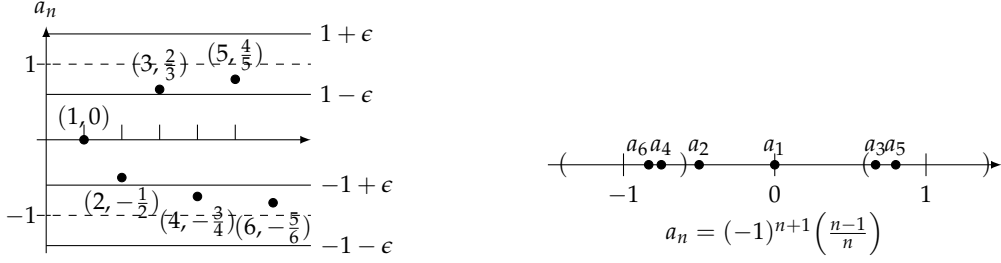
مثال ۹.۳: دکھائیں کہ $\{(-1)^{n+1} [\frac{n-1}{n}]\}$ ہے۔ ۱۳۹۰۵

۱۳۹۰۶ ہم ثابت عدد ϵ کو 1 سے کم چنتے ہیں تاکہ شکل ۹.۸ میں $y = -1$ اور $y = 1$ پر پٹیاں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپیں۔ اگر کسی مخصوص N سے کسی بھی بڑے n کے لیے شکل ۹.۸ میں نقطے بالائی پٹی میں پائے جاتے ہوں تب یہ ترتیب 1 پر مرکوز ہوگی۔ حقیقت میں جیسے ہی کوئی پہلا نقطہ (n, a_n) بالائی پٹی کے اندر آتا ہے، اس کے بعد $(n+1, a_{n+1})$ سے شروع کرتے ہوئے ہر متبادل نقطہ پٹی میں پایا جاتا ہے۔ یوں ترتیب کسی صورت 1 پر مرکوز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ ترتیب -1 پر بھی مرکوز نہیں ہو سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ترتیب کے اجزاء -1 یا 1 کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں لہذا یہ کسی دوسرے نقطے کے قریب نہیں ہو سکتے، لہذا یہ ترتیب منفرج ہے۔ ۱۳۹۰۷

۱۳۹۰۸ ترتیب $\{(-1)^{n+1} [\frac{n-1}{n}]\}$ کا رویہ $\{\sqrt{n}\}$ کے رویے سے مختلف ہے۔ ترتیب $\{\sqrt{n}\}$ کے منفرج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر حقیقی عدد L سے بڑھ جاتا ہے۔ اس رویے کو ہم ۱۳۹۰۹

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$$

۱۳۹۱۰ لکھتے ہیں۔ لامتناہی حد سے یہاں ہمارا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ n بڑھانے سے a_n اور لامتناہی کے بیچ فرق کم ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ n بڑھانے سے a_n بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ۱۳۹۱۱



شکل ۹.۸: ترتیب $\{(-1)^{n+1} \left[\frac{n-1}{n} \right]\}$ منفرج ہے (مثال ۹.۳)

تکراری تعریف

اب تک ہم n سے بلاواسطہ a_n تلاش کرتے آ رہے ہیں، اگرچہ عموماً ترتیب کی تکراری تعریف پیش کی جاتی ہے، جہاں

۱. ابتدائی جزویا اجزاء کی قیمتیں دی جاتی ہیں اور

ب. کلیہ توالی^۶ سے ہر جزو کو گزشتہ اجزاء کی قیمتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔

کمپیوٹر پروگرام اور تفرقی مساوات کے اعدادی حل کے طریقوں میں کلیات توالی عموماً پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۴: تواتر سے ترتیب کی بناوٹ

۱. $a_1 = 1$ اور $a_n = a_{n-1} + 1$ کارایضاتی فقرہ مثبت اعداد کی ترتیب $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں

$a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_2 = 1 + 1 = 2$ ، $a_3 = 2 + 1 = 3$ ، $a_4 = 3 + 1 = 4$ ، وغیرہ، ہو گا۔

ب. $a_1 = 1$ اور $a_n = n \cdot a_{n-1}$ کارایضاتی فقرہ ضربیات^۷ کی ترتیب $1, 2, 6, 24, \dots, n!, \dots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔

یوں $a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_2 = 2 \cdot a_1 = 2$ ، $a_3 = 3 \cdot a_2 = 6$ ، $a_4 = 4 \cdot a_3 = 24$ ، وغیرہ، ہو گا۔

ج. $a_1 = 1$ ، $a_2 = 1$ اور $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ کارایضاتی فقرہ فبونیکی اعداد^۸ کی ترتیب $1, 1, 2, 3, 5, \dots$ کی تعریف

پیش کرتا ہے۔ یوں $a_1 = 1$ اور $a_2 = 1$ لیتے ہوئے $a_3 = 1 + 1 = 2$ ، $a_4 = 2 + 1 = 3$ ، $a_5 = 3 + 2 = 5$ ، وغیرہ، ہو گا۔

د. جیسا ہم ترکیب نیوٹن کے اطلاق سے جانتے ہیں کہ $x_0 = 1$ اور $x_{n+1} = x_n - \left[\frac{\sin x_n - x_n^2}{\cos x_n - 2x_n} \right]$ کارایضاتی فقرہ ایسی ترتیب کی

تعریف پیش کرتا ہے جو مساوات $\sin x - x^2 = 0$ کے حل پر مرکوز ہوتی ہے۔

□

^۶recursion formula

^۷factorials

^۸Fibonacci numbers

جدول ۹.۱: قوت نمائے فوئیکلی اعداد زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔

$n!$	e^n	n
1	3	1
120	148	5
3 628 800	22 026	10
2.4×10^{18}	4.9×10^8	20

علامت $n!$ (جس کو n کا ضربیہ کہتے ہیں) سے مراد 1 سے n تک اعداد صحیح کا حاصل ضرب $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ ہو گا لہذا

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24,$$

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 5 \cdot 4! = 120$$

ہوں گے۔ ہم $0!$ کی تعریف 1 لیتے ہیں۔

جیسا جدول ۹.۱ میں دکھایا گیا ہے قوت نمائے بھی زیادہ تیزی سے فوئیکلی اعداد بڑھتے ہیں۔

ذیلی ترتیبات

اگر ایک ترتیب کے اجزاء، اسی انداز میں (یعنی اسی 'ترتیب' ^۹ میں)، دوسری ترتیب میں پائے جاتے ہوں تب ہم پہلی ترتیب کو دوسری ترتیب کی ذیلی ترتیب ^{۱۰} کہتے ہیں۔

مثال ۹.۵: مثبت اعداد صحیح کی ترتیب کی ذیلی ترتیبات

ا. ہفت اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $2n, \dots, 4, 6, \dots$ ہے۔

ب. طاق اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $2n-1, \dots, 3, 5, \dots$ ہے۔

ج. اعداد مفرد کی ذیلی ترتیب $2, 3, 5, 7, 11, \dots$ ہے۔

□

ذیلی ترتیبات کی اہمیت کی دو وجوہات ہیں۔

ا. اگر ترتیب $\{a_n\}$ مستقل L پر مرکب ہو تب اس کی تمام ذیلی ترتیبات بھی L پر مرکب ہوں گی۔ اگر ہم جانتے ہوں کہ ایک ترتیب مرکب ہے تب اس کی کسی مخصوص ذیلی ترتیب سے حد کی تلاش یا اس کا تخمینہ لگانا زیادہ آسان ثابت ہو سکتا ہے۔

^۹ یہاں ترتیب کو سادہ اردو کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے نہ کہ بطور ایک اصطلاح۔
subsequence*

ب. اگر $\{a_n\}$ کی کوئی بھی ذیلی ترتیب منفرج ہو یا اس کی کسی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب $\{a_n\}$ منفرج ہوگی۔ مثال کے طور پر ترتیب $\{(-1)^n\}$ منفرج ہوگی، کیونکہ طاق اجزاء کی ذیلی ترتیب $1, 1, 1, \dots$ کی حد 1 ہے جبکہ جفت اجزاء کی ذیلی ترتیب $-1, -1, -1, \dots$ کی حد -1 ہے جو 1 سے مختلف ہے۔

ذیلی ترتیب کی مدد سے ارتکاز کو ایک نئی نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ کسی اشاریہ N سے آگے تمام اجزاء کو ترتیب کی دم^{۱۱} کہتے ہیں جو ایک ذیلی ترتیب ہوگی۔ یوں سلسلہ $\{a_n | n \geq N\}$ میں سے کسی ایک کو دم کہا جاسکتا ہے۔ یوں $a_n \rightarrow L$ کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ L کے پڑوس میں وقفہ ϵ میں ترتیب کی دم پائی جائے گی۔

ترتیب کے ارتکاز یا انفرانج کا ترتیب کے آغاز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔ ترتیب کا ارتکاز یا انفرانج صرف ترتیب کی دم پر منحصر ہوگا۔

محدود غیر گھٹتی ترتیب

تعریف: ایسی ترتیب جو تمام n کے لیے $a_n \leq a_{n+1}$ خاصیت رکھتی ہو غیر گھٹتی ترتیب^{۱۲} کہلاتی ہے۔

□

مثال ۹.۶: غیر گھٹتی ترتیبات

۱. قدرتی اعداد کی ترتیب $1, 2, 3, \dots, n, \dots$

ب. ترتیب $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$

ج. مستقل ترتیب $\{3\}$

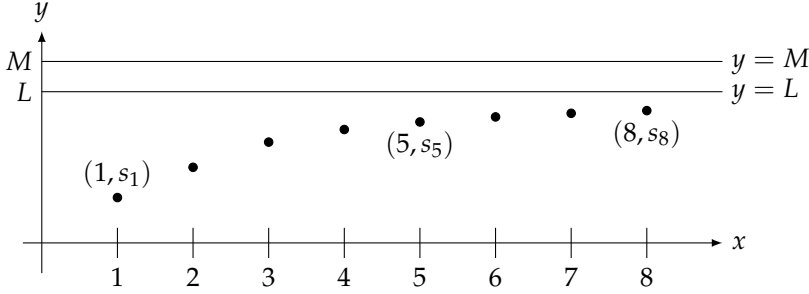
□

غیر گھٹتی ترتیبات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی ترتیب کے اجزاء آخر کار ہر متناہی حد بندی سے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کی ترتیب کے اجزاء کسی مخصوص حد بندی سے تجاوز نہیں کرتے۔

تعریف: اگر ایک ایسا عدد M موجود ہو کہ تمام n کے لیے $a_n \leq M$ ہو تب ترتیب $\{a_n\}$ کی بالائی حد بندی^{۱۳} M ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ ترتیب $\{a_n\}$ اوپر سے محدود^{۱۴} ہے۔ اگر M سے کم کوئی بھی عدد، $\{a_n\}$ کی بالائی حد بندی نہ ہو، تب M کو $\{a_n\}$ کی کمتر بالائی حد بندی^{۱۵} کہتے ہیں۔

□

^{۱۱}tail
^{۱۲}nondecreasing sequence
^{۱۳}upper bound
^{۱۴}bounded from above
^{۱۵}least upper bound



شکل ۹.۹: اگر غیر گھٹتی ترتیب کے ارکان کی بالائی حد بندی M ہو تب ان کی حد $L \leq M$ ہوگی۔

مثال ۹.۷:

۱. ترتیب $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی۔

ب. ترتیب $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$ اوپر سے محدود ہے اور اس کی بالائی حد بندی $M = 1$ ہے۔ کوئی بھی عدد جو 1 سے چھوٹا ہو اس ترتیب کی بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی، لہذا اس ترتیب کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہے (سوال ۹.۴)۔

□

ایسی غیر گھٹتی ترتیب کی کمتر بالائی حد بندی ضرور پائی جائے گی جو اوپر سے محدود ہو۔ یہ حقیقت، جس کو ہم یہاں ثابت نہیں کریں گے، حقیقی اعداد کی مکملیت کی خاصیت کی وجہ سے ہے۔ البتہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر L کمتر بالائی حد بندی ہو تب ترتیب کا ارتکاز L پر ہوگا۔

فرض کریں ہم $(1, s_1), (2, s_2), \dots, (n, s_n), \dots$ نقطوں کو مستوی xy میں ترسیم کرتے ہیں۔ اگر اس ترتیب کی بالائی حد بندی M ہو تب یہ تمام نقطے لکیر $y = M$ کے نیچے پائے جائیں گے (شکل ۹.۹)۔ لکیر $y = L$ سب سے چلی ایسی لکیر ہوگی۔ نقاط (n, s_n) میں سے کوئی بھی اس لکیر سے اوپر نہیں ہوگا اگرچہ اس سے قدرے نیچے لکیر $y = L - \epsilon$ سے چند نقطے ضرور اوپر ہوں گے، جہاں ϵ مثبت عدد ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل وجوہات سے L پر مرکوز ہوگی۔

۱. تمام n کے لیے $s_n \leq L$ ہوگا اور

ب. کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لیے کم سے کم ایک ایسا عدد صحیح N موجود ہوگا جس کے لیے $s_N > L - \epsilon$ ہوگا۔

مزید $\{s_n\}$ غیر گھٹتی ترتیب ہے لہذا

$$s_n \geq s_N > L - \epsilon \quad \text{تمام } n \geq N \text{ کے لیے}$$

ہوگا۔ یوں N کے بعد تمام اعداد s_n کا L سے فاصلہ ϵ سے کم ہوگا۔ یہی وہ شرط ہے جس کی وجہ سے ترتیب s_n کی حد L ہوگی۔

غیر گھٹتی ترتیب کے حقائق کو درج ذیل مسئلہ یکجا کرتا ہے۔ غیر بڑھتی ترتیب کے لیے بھی اسی طرح کا نتیجہ پایا جاتا ہے (سوال ۹.۴۱)۔

مسئلہ ۹.۱: غیر گھٹتی ترتیب کا مسئلہ ۱۳۹۸۸
حقیقی اعداد کی غیر گھٹتی ترتیب صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہوگی جب یہ ترتیب اوپر سے محدود ہو۔ اگر غیر گھٹتی ترتیب ممکن ہو، یہ اپنی کمتر بالائی حد بندی پر ممکن ہوگی۔ ۱۳۹۹۰

سوالات

ترتیب کے اجزاء کی تلاش ۱۳۹۹۳
سوال ۹.۱ تا سوال ۹.۶ میں ترتیب کے n ویں جزو کا کلیہ دیا گیا ہے۔ اس کے ابتدائی اجزاء a_1, a_2, a_3 ، اور a_4 تلاش کریں۔ ۱۳۹۹۳

سوال ۹.۱: $a_n = \frac{1-n}{n^2}$ ۱۳۹۹۵

سوال ۹.۲: $a_n = \frac{1}{n!}$ ۱۳۹۹۶

سوال ۹.۳: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$ ۱۳۹۹۷

سوال ۹.۴: $a_n = 2 + (-1)^n$ ۱۳۹۹۸

سوال ۹.۵: $a_n = \frac{2^n}{2^{n+1}}$ ۱۳۹۹۹

سوال ۹.۶: $a_n = \frac{2^n-1}{2^n}$ ۱۳۰۰۰

سوال ۹.۷ تا سوال ۹.۱۲ میں ابتدائی ایک یا دو اجزاء اور کلیہ تواری دیے گئے ہیں۔ ابتدائی دس اجزاء تلاش کریں۔ ۱۳۰۰۱

سوال ۹.۷: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2^n}$ ۱۳۰۰۲

سوال ۹.۸: $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{n+1}$ ۱۳۰۰۳

سوال ۹.۹: $a_1 = 2, a_{n+1} = (-1)^{n+1} \frac{a_n}{2}$ ۱۳۰۰۴

سوال ۹.۱۰: $a_1 = -2, a_{n+1} = \frac{na_n}{n+1}$ ۱۳۰۰۵

سوال ۹.۱۱: $a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ ۱۳۰۰۶

سوال ۹.۱۲: $a_1 = 2, a_2 = -1, a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ ۱۳۰۰۷

ترتیب کے کلیہ کی تلاش

سوال ۹.۱۳ تا سوال ۹.۲۲ میں دی گئی ترتیب کے n ویں جزو کا کلیہ تلاش کریں۔ ۱۳۰۰۸

سوال ۹.۱۳: $1, -1, 1, -1, 1, \dots$ ہر مرتبہ 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۰۰۹

سوال ۹.۱۴: $-1, 1, -1, 1, -1, \dots$ ہر مرتبہ 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۰۱۰

سوال ۹.۱۵: $1, -4, 9, -16, 25, \dots$ مثبت عدد صحیح کا مربع جس کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۰۱۱

سوال ۹.۱۶: $1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \dots$ مثبت عدد صحیح کے مربع کا بالعکس متناسب جس کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۹.۱۷: $0, 3, 8, 15, 24, \dots$ مثبت عدد صحیح کے مربع سے ۱ کم۔

سوال ۹.۱۸: $-3, -2, -1, 0, 1, \dots$ عدد صحیح 3- سے شروع کرتے ہوئے۔

سوال ۹.۱۹: $1, 5, 9, 13, 17, \dots$ ہر دو سر اطلاق مثبت عدد صحیح۔

سوال ۹.۲۰: $2, 6, 10, 14, 18, \dots$ ہر دو سرا جفت مثبت عدد صحیح۔

سوال ۹.۲۱: $1, 0, 1, 0, 1, \dots$ باری باری 1 اور 0

سوال ۹.۲۲: $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, \dots$ ہر مثبت عدد صحیح دوبارہ۔

کیکولایٹر کے مدد سے حد تک تلاش

سوال ۹.۲۳: 9.23 سوال ۹.۲۶ میں کیکولایٹر کے ساتھ تجربات کرتے ہوئے N کی وہ قیمت تلاش کریں جو دی گئی عدم مساوات کو تمام $N > n$ کے لیے

مطمئن کرتی ہو۔ دی گئی عدم مساوات، ترتیب کی حد کی مضابطہ تعریف کے تحت ہے۔ ترتیب کی تفصیل پیش کریں اور اس کی حد تلاش کریں۔

$$|\sqrt[n]{0.5} - 1| < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۳}$$

$$|\sqrt[n]{n} - 1| < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۴}$$

$$(0.9)^n < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۵}$$

$$\frac{2^n}{n!} < 10^{-7} \quad \text{سوال ۹.۲۶}$$

سوال ۹.۲۷: ترکیب نیوٹن سے حاصل ترتیبات

ترکیب نیوٹن کی قابل تفرق تقاطع $f(x)$ پر اطلاق سے ابتدائی قیمت x_0 اور اس کے بعد اعداد کی ترتیب $\{x_n\}$ حاصل ہوتی ہے، جو موزوں صورت

میں f کے صفر پر مرکوز ہوگی۔ اس ترتیب کا کلیہ توانی درجہ ذیل ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

۱. دکھائیں کہ $f(x) = x^2 - a^2, a > 0$ کا کلیہ توانی $x_{n+1} = \frac{x_n + a/x_n}{2}$ ہے۔

ب. ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ اور $a = 3$ لیتے ہوئے یکے بعد دیگرے اجزاء تلاش کریں، یہاں تک کہ اجزاء دہرانے شروع ہو جائیں۔ کون سے عدد کی

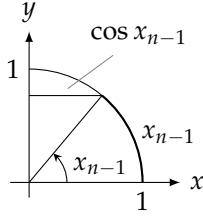
تخمین حاصل ہوتی ہے؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۸: گزشتہ سوال (سوال ۹.۲۷) میں $a = 3$ کے بجائے $a = 2$ لیتے ہوئے جزو-ب دوبارہ حل کریں۔

سوال ۹.۲۹: $\frac{\pi}{2}$ کی تعریف توانی

اگر آپ $x_1 = 1$ سے شروع کر کے $\{x_n\}$ کے باقی اجزاء کو قاعدہ $x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}$ سے حاصل کریں تب ایک ایسی ترتیب

حاصل ہوگی جو بہت تیزی سے $\frac{\pi}{2}$ پر مرکوز ہوگی۔ (۱) ایسا کر کے دیکھیں۔ (ب) اتنی تیز رفتار کا زکی وجہ شکل ۹.۱۰ کی مدد سے بیان کریں۔



شکل ۹.۱۰: اکائی دائرہ برائے سوال ۹.۱۰

سوال ۹.۳۰: گاڑیاں بنانے والا ایک کارخانہ دھاتی چادر کو ہر ایک گاڑی کا ڈھانچہ اوسطاً 7.25 گھنٹوں میں تیار کرتا ہے۔ اگر ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے درکار وقت میں سالانہ 6% کی رونما ہو تب n سالوں بعد

$$S_n = 7.25(0.94)^n$$

وقت درکار ہو گا۔ کتنے سالوں بعد تقریباً 3.5 گھنٹے درکار ہوں گے؟ جواب کو دو مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

۱. ترتیب S_n کا وہ پہلا جزو تلاش کریں جو 3.5 کے برابر یا اس سے کم ہو۔

ب. تفاعل $f(x) = 7.25(0.94)^x$ ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ کہاں لکیر $y = 3.5$ کو مس کرتی ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۱ تا سوال ۹.۳۴ میں معلوم کریں آیا ترتیب غیر گھٹتی ہے اور کیا یہ اوپر سے محدود ہے۔

سوال ۹.۳۱: $a_n = \frac{3n+1}{n+1}$

سوال ۹.۳۲: $a_n = \frac{(2n+3)!}{(n+1)!}$

سوال ۹.۳۳: $a_n = \frac{2^n 3^n}{n!}$

سوال ۹.۳۴: $a_n = 2 - \frac{2}{n} - \frac{1}{2^n}$

سوال ۹.۳۵ تا سوال ۹.۴۰ میں کون سی ترتیب مرتکز اور کون سی منفرد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۵: $a_n = 1 - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۶: $a_n = n - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۷: $a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$

سوال ۹.۳۸: $a_n = \frac{2^n - 1}{3^n}$

سوال ۹.۳۹: $a_n = [(-1)^n + 1] \left(\frac{n+1}{n} \right)$

سوال ۹.۴۰: ایک ترتیب کا پہلا جزو $x_1 = \cos(1)$ ، اگلا جزو $x_2 = \cos(2)$ یا $\cos(2)$ میں سے جو بھی بڑا ہے، اس سے اگلا جزو $x_3 = \cos(3)$ یا $\cos(3)$ میں سے جو بھی بڑا (دائیں جانب زیادہ دور) ہے۔ یوں عمومی جزو درج ذیل ہوگا۔

$$x_{n+1} = \{x_n, \cos(n+1)\} \text{ زیادہ بڑا}$$

سوال ۹.۴۱: غیر بڑھتی ترتیب $a_n > a_{n+1}$ ہو غیر بڑھتی ترتیب^{۱۶} کہلاتی ہے۔ اگر ہر n کے لیے $M \leq a_n$ ہو جہاں M کوئی عدد ہو تب M کو ترتیب $\{a_n\}$ کی زیریں حد بندی^{۱۷} کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب نیچے سے محدود^{۱۸} ہے۔ مسئلہ ۹.۱ سے اخذ کریں کہ وہ غیر بڑھتی ترتیب جو نیچے سے محدود ہو مرکز ہوگی، جبکہ وہ غیر بڑھتی ترتیب جو نیچے سے محدود نہ ہو منفرد ہوگی۔

سوال ۹.۴۲: سوال ۹.۴۱ میں سوال ۹.۴۱ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں کہ کون سی ترتیب مرکز اور کون سی منفرد ہے۔

$$a_n = \frac{n+1}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۲}$$

$$a_n = \frac{1+\sqrt{2n}}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۳}$$

$$a_n = \frac{1-4^n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴}$$

$$a_n = \frac{4^{n+1}+3^n}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵}$$

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n - 3 \quad \text{سوال ۹.۴۶}$$

سوال ۹.۴۷: ترتیب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہے۔ دکھائیں کہ اگر عدد M ایک سے کم ہو تب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کے اجزاء آخر کار M سے تجاوز کر جائیں گے۔ یعنی $M < 1$ کی صورت میں ایسا عدد صحیح N موجود ہوگا کہ جب $n > N$ ہو تب $\frac{n}{n+1} > M$ ہوگا۔ چونکہ ہر n کے لیے $\frac{n}{n+1} < 1$ ہے لہذا یوں ثابت ہوتا ہے کہ $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہوگی۔

سوال ۹.۴۸: کمتر بالائی حد بندی کی یکسانی دکھائیں کہ اگر M_1 اور M_2 ترتیب $\{a_n\}$ کی کمتر بالائی حد بندی ہو تب $M_1 = M_2$ ہوگا، یعنی، کسی بھی ترتیب کی دو مختلف کمتر بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی۔

سوال ۹.۴۹: کیا ضروری ہے کہ اوپر سے محدود، مثبت اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ لازماً مرکز ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۰: اگر $\{a_n\}$ مرکز ترتیب ہو تب دکھائیں کہ ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا مطابقتی عدد صحیح N موجود ہوگا کہ تمام m اور n کے لیے درج ذیل ہو۔

$$m > N \quad \text{اور} \quad n > N \quad \implies \quad |a_m - a_n| < \epsilon$$

سوال ۹.۵۱: حد کی یکسانی ثابت کریں کہ ہر ترتیب کی حد کیلنا ہوگی، یعنی، دکھائیں کہ اگر L_1 اور L_2 ایسے اعداد ہوں کہ $a_n \rightarrow L_1$ اور $a_m \rightarrow L_2$ ہوں تب $L_1 = L_2$ ہوگا۔

nonincreasing sequence^{۱۶}
lower bound^{۱۷}
bounded from below^{۱۸}

- سوال ۹.۵۲: ترتیبات اور حد ۱۳۰۷۸
 دکھائیں کہ اگر ترتیب $\{a_n\}$ کی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں مختلف ہوں، $L_1 \neq L_2$ تب $\{a_n\}$ منفرج ہوگی۔ ۱۳۰۷۹
 سوال ۹.۵۳: ترتیب $\{a_n\}$ کے جفت اشاریہ کے اجزاء کو a_{2k} اور طاق اشاریہ کے اجزاء کو a_{2k+1} سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ثابت کریں کہ ۱۳۰۸۰
 $a_{2k} \rightarrow L$ اور $a_{2k+1} \rightarrow L$ کی صورت میں $a_n \rightarrow L$ ہوگا۔ ۱۳۰۸۱
 سوال ۹.۵۴: دکھائیں کہ ترتیب $\{a_n\}$ اس صورت 0 پر مرکب ہوگی جب مطلق قیمتیں $\{|a_n|\}$ صفر پر مرکب ہوں۔ ۱۳۰۸۲

کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۹.۵۵ تا سوال ۹.۶۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدامات کریں۔ ۱۳۰۸۳
 ا. ابتدائی 25 اجزاء کا حساب لگا کر انہیں ترسیم کریں۔ کیا ترتیب اوپر یا نیچے سے محدود نظر آتی ہے؟ کیا یہ منفرج یا مرکب نظر آتی ہے؟ اس کا ذکر کی صورت میں ۱۳۰۸۵
 حد L کتنی ہے؟ ۱۳۰۸۶

- ب. اگر ترتیب مرکب ہو تب ایسا عدد صحیح N تلاش کریں کہ $n \geq N$ کے لیے $|a_n - L| \leq 0.01$ ہو۔ ترتیب میں کتنا آگے جا کر L اور ۱۳۰۸۷
 اجزاء کے بیچ فاصلہ 0.0001 سے کم یا اس کے برابر ہوگا؟ ۱۳۰۸۸

سوال ۹.۵۵: $a_n = \sqrt[n]{n}$ ۱۳۰۸۹

سوال ۹.۵۶: $a_n = \left(1 + \frac{0.5}{n}\right)^n$ ۱۳۰۹۰

سوال ۹.۵۷: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{5^n}$ ۱۳۰۹۱

سوال ۹.۵۸: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (-2)^n$ ۱۳۰۹۲

سوال ۹.۵۹: $a_n = \sin n$ ۱۳۰۹۳

سوال ۹.۶۰: $a_n = n \sin \frac{1}{n}$ ۱۳۰۹۴

سوال ۹.۶۱: $a_n = \frac{\sin n}{n}$ ۱۳۰۹۵

سوال ۹.۶۲: $a_n = \frac{\ln n}{n}$ ۱۳۰۹۶

سوال ۹.۶۳: $a_n = (0.9999)^n$ ۱۳۰۹۷

سوال ۹.۶۴: $a_n = 123456^{1/n}$ ۱۳۰۹۸

سوال ۹.۶۵: $a_n = \frac{8^n}{n!}$ ۱۳۰۹۹

سوال ۹.۶۶: $a_n = \frac{n^{41}}{19^n}$ ۱۳۱۰۰

- سوال ۹.۶۷: سود در سود ۱۳۱۰۱
 آپ ایک بینک میں مستقل رقم A_0 جمع کرتے ہیں جو سالانہ r فی صد سود کا ایک سال میں m مرتبہ حساب لگا کر آپ کی رقم میں جمع کرتا ہے۔ مزید آپ ہر ۱۳۱۰۲
 سال b رقم بھی بینک میں جمع کرتے ہیں یا $b < 0$ کی صورت میں بینک سے نکالتے ہیں۔ یوں $n + 1$ سال بعد کل رقم درج ذیل ہوگی۔ ۱۳۱۰۳

(i) $A_{n+1} = \left(1 + \frac{r}{m}\right) A_n + b$

۱۳۱۰۳ ا. اگر $A_0 = 1000$ ، $r = 0.02015$ ، $m = 12$ ، اور $b = 50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں (n, A_n) کو ترسیم کریں۔ پانچ سال کے آخر میں آپ کی رقم کتنی ہوگی؟ کیا $\{A_n\}$ مرتکز ہے؟ کیا $\{A_n\}$ محدود ہے؟

۱۳۱۰۴ ب. اگر $A_0 = 5000$ ، $r = 0.0589$ ، $m = 12$ ، اور $b = -50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں (n, A_n) کو ترسیم کریں۔

۱۳۱۰۵ ج. اگر آپ بینک میں 5000 رقم مستقل طور پر جمع کریں جس پر سالانہ 4.5% سود ہو جس کا ایک سال میں چار مرتبہ حساب کیا جاتا ہو تب کتنے سالوں بعد آپ کی رقم 20000 ہوگی؟ اگر سود 6.25% ہو؟

۱۳۱۰۶ د. سودور سود کا تعلق مساوات میں پیش کیا گیا ہے جو $k \geq 0$ کے لیے درج ذیل تعلق کو مطمئن کرتا ہے

$$(r) \quad A_k = (1 + r/m)^k (A_0 + mb/r) - \frac{mb}{r}$$

۱۳۱۱۱ جس کی تصدیق کی خاطر مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی ابتدائی 50 اجزاء کا آپس میں موازنہ کریں۔ اس کے بعد مساوات ۲ سے مساوات ۱ اخذ کریں۔

۱۳۱۱۲ سوال ۹.۶۸: اگر ابتدائی قیمت a_0 دی گئی ہو تب کلیہ توانی $a_{n+1} = ra_n(1 - a_n)$ ترتیب $\{a_n\}$ دیتا ہے۔ ہم $0 < a_0 < 1$ لیں گے۔

۱۳۱۱۳ ا. $a_0 = \frac{3}{4}$ منتخب کریں۔ ترتیب کے ابتدائی 100 نقطے (n, a_n) ترسیم کریں۔ کیا ترتیب مرتکز معلوم ہوتی ہے؟ آپ کے خیال میں ترتیب کی حد کیا ہے؟ کیا حد کی قیمت a_0 کے انتخاب پر منحصر ہے؟

۱۳۱۱۴ ب. وقفہ $1 < r < 3$ میں r کی کئی قیمتیں منتخب کر کے جزو-الف دہرائیں۔ اس وقفے کے سروں کے قریب ضرور نقطے منتخب کریں۔ ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

۱۳۱۱۵ ج. اب وقفہ $3 < r < 3.45$ کے سروں کے قریب ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ عبوری قیمت $r = 3$ کو دو لختی قیمت^۹ کہتے ہیں اور اس وقفہ میں ترتیب کے نئے رویہ کو کشش^{۱۰} پکارتے ہیں۔ آپ سمجھائیں کہ یہ فقرہ کیوں ترتیب کے رویہ کو درست بیان کرتا ہے۔

۱۳۱۱۶ د. وقفہ $3.45 < r < 3.54$ اور وقفہ $3.54 < r < 3.57$ کے سروں کے قریب r کی قیمتوں کے لیے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ ترتیب کی ابتدائی 200 قیمتیں ترسیم کریں۔ ہر وقفہ میں ترتیب کے رویے پر تبصرہ کریں۔ ہر ایک وقفہ میں کتنی قیمتوں کے بیچ ترتیب ارتعاش کرتی ہے؟ چونکہ (دوا عشریہ تک پور پور قیمتوں) $r = 3.45$ اور $r = 3.54$ کو عبور کرنے سے ترتیب کا رویہ تبدیل ہوتا ہے لہذا ان قیمتوں کو بھی دو لختی قیمتیں کہتے ہیں۔

۱۳۱۱۷ ہ. حقیقت میں دو لختی قیمتوں کی ایک ترتیب $\dots < c_n < c_{n+1} < \dots < 3.45 < 3.54 < 3$ پائی جاتی ہے جس میں

۱۳۱۱۸ $c_n < r < c_{n+1}$ کی صورت میں 2^n قیمتوں کے بیچ، جنہیں کشش^{۱۱} 2^n پکارتے ہیں، ترتیب $\{a_n\}$ ارتعاش کرتی ہے۔ مزید دو لختی ترتیب $\{c_n\}$ اوپر سے 3.57 تک محدود ہے لہذا یہ مرتکز ہوگی۔ اگر آپ $r < 3.57$ منتخب کریں، آپ کو 2^n پکڑ کی کوئی قسم نظر آئے گی۔ آپ $r = 3.5695$ منتخب کر کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔

۱۳۱۳۸ و. آئیں $r > 3.57$ کر کے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ یوں $r = 3.65$ منتخب کر کے $\{a_n\}$ کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ترتیب کے اجزاء میں کوئی باقاعدگی نہیں پائی جاتی۔ آپ a_n کی قیمت سے a_{n+1} کی قیمت کی پیش گوئی نہیں کر سکتے۔

۱۳۱۳۹ ز. $r = 3.65$ لے کر a_0 کی دو قریبی ابتدائی قیمتیں، مثلاً $a_0 = 0.3$ اور $a_0 = 0.301$ ، منتخب کریں۔ ان ابتدائی قیمتوں سے حاصل ہونے والی دونوں ترتیب کی ابتدائی 300 قیمتیں ترسیم کریں۔ دونوں کے رویہ پر غور کریں۔ کتنے اجزاء کے بعد دونوں ترتیبات کے اجزاء میں فرق بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ آپ $r = 3.75$ کے لیے بھی کچھ کریں۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a_0 کے انتخاب سے ترسیم کتنی مختلف نظر آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب ابتدائی قیمت کے لحاظ سے **حساس** ^{۲۲} ہے۔

۹.۲ ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

۱۳۱۳۷ حد پر غور کرتے وقت ہر مرتبہ ارتکاز کو تعریف سے ثابت کرنا مشکل کام ہے۔ خوش قسمتی سے تین مسائل اس عمل سے ہمیں تقریباً مکمل چھٹکارا دیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ درج ذیل ہے جو حصہ ۲.۲ کے مسئلہ ۱ کی ایک صورت ہے۔

۱۳۱۳۹ مسئلہ ۹.۲: فرض کریں $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیبات ہیں جبکہ A اور B حقیقی اعداد ہیں۔ اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ اور $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ ہوں تب درج ذیل قواعد درست ہوں گے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B \quad \text{قاعدہ مجموعہ:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = A - B \quad \text{قاعدہ فرق:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B \quad \text{قاعدہ ضرب:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (k \cdot b_n) = k \cdot B \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل: (جہاں } k \text{ عدد ہے)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B} \quad \text{قاعدہ حاصل تقسیم: اگر } B \neq 0$$

مثال ۹.۸: ہم مسئلہ ۹.۲ کے ساتھ گزشتہ حصے کی مثال ۹.۲ ملا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n} \right) &= -1 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = -1 \cdot 0 = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1 - 0 = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n^2} &= 5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 5 \cdot 0 \cdot 0 = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4-7n^6}{n^6+3} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{n^6}-7}{1+\frac{3}{n^6}} = \frac{0-7}{1+0} = -7\end{aligned}$$

□

مسئلہ ۹.۲ کے مطابق منفرد ترتیب $\{a_n\}$ کو ہر غیر صفر عدد سے ضرب دینے سے منفرد ترتیب ہی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے برعکس کسی عدد $c \neq 0$ کے لیے $\{ca_n\}$ مرکب ہو تب مسئلہ ۹.۲ میں قاعدہ ضرب مستقل میں $k = \frac{1}{c}$ لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں درج ذیل ترتیب مرکب ہو گی۔

$$\left\{ \frac{1}{c} \cdot ca_n \right\} = \{a_n\}$$

یوں $\{ca_n\}$ صرف اس صورت مرکب ہوگی جب a_n مرکب ہو۔ اگر $\{a_n\}$ مرکب نہ ہو تب $\{ca_n\}$ مرکب نہیں ہو سکتی۔

اگلا مسئلہ حصہ ۲.۲ میں پیش مسئلہ محصور (مسئلہ ۲.۲) کی ترتیب پر قابل اطلاق صورت ہے۔

مسئلہ ۹.۳: ترتیب کے لیے مسئلہ محصور

فرض کریں $\{a_n\}$ ، $\{b_n\}$ اور $\{c_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیبیں ہیں۔ اگر کسی اشاریہ N کے بعد تمام n کے لیے

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

ہو اور اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ ہو تب $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ ہوگا۔

اگر $|b_n| \leq c_n$ اور $c_n \rightarrow 0$ ہو تب چونکہ $c_n \leq b_n \leq -c_n$ ہوگا لہذا مسئلہ ۹.۳ کے تحت $b_n \rightarrow 0$ ہوگا۔ اس حقیقت کو اگلی مثال میں استعمال کیا جائے گا۔

مثال ۹.۹: چونکہ $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\text{(الف)} \quad \frac{\cos n}{n} &\rightarrow 0 & \left(\left| \frac{\cos n}{n} \right| = \frac{|\cos n|}{n} \leq \frac{1}{n} \right) \\ \text{(ب)} \quad \frac{1}{2^n} &\rightarrow 0 & \left(\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n} \right) \\ \text{(ج)} \quad (-1)^n \frac{1}{n} &\rightarrow 0 & \left(\left| (-1)^n \frac{1}{n} \right| \leq \frac{1}{n} \right)\end{aligned}$$

□

ایک مسئلہ، جو کہتا ہے کہ استمراری تفاعل کو مرکب ترتیب پر لاگو کرنے سے مرکب ترتیب ملتی ہے، مسئلہ ۹.۲ اور مسئلہ ۹.۳ کو وسعت دیتا ہے۔ ہم اس مسئلے کو ثبوت کے بغیر بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۴: ترتیب کے لیے استمراری تفاعل کا مسئلہ

فرض کریں $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیب ہے۔ اگر $L \rightarrow a_n$ ہو اور f ایسا تفاعل ہو جو L پر استمراری اور تمام a_n پر معین ہو تب $f(a_n) \rightarrow f(L)$ ہوگا۔

مثال ۹.۱۰: دکھائیں کہ $1 \rightarrow \sqrt{\frac{n+1}{n}}$ ہوگا۔

حل: ہم جانتے ہیں کہ $1 \rightarrow \frac{n+1}{n}$ ہے۔ مسئلہ ۹.۴ میں $f(x) = \sqrt{x}$ اور $L = 1$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\sqrt{\frac{n+1}{n}} \rightarrow \sqrt{1} = 1$$

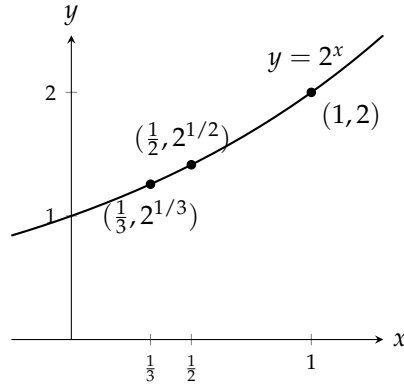
□

فنیات

ترتیب $\{2^{1/n}\}$: کیلو لیٹر میں 2 لکھ کر بار بار جذر لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کہ جوابات ایک ایسی ترتیب بناتے ہیں جو 1 کو مرکب ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل ہے۔ کیلو لیٹر استعمال کر کے اس ترتیب کو خود حاصل کریں۔

n	$2^{1/n}$
2	1.414 213 562
4	1.189 207 115
8	1.090 507 733
64	1.010 889 286
256	1.002 711 275
1024	1.000 677 131
16384	1.000 042 307

درج بالا جدول میں کیا ہو رہا ہے؟ ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ عدد 0 کو مرکب ہے۔ مسئلہ ۹.۴ میں $\frac{1}{n}$ ، $a_n = 2^x$ ، اور $L = 0$ لینے سے ہم دیکھتے ہیں کہ $1 = 2^0 = f(L) \rightarrow f(\frac{1}{n}) = 2^{1/n}$ ہوگا۔ چونکہ 2 کے یکے بعد دیگرے جذر، ترتیب $\{2^{1/n}\}$ کی ذیلی ترتیب $2^{1/2}, 2^{1/4}, 2^{1/8}, \dots$ دیتے ہیں لہذا یہ جذر بھی 1 پر مرکب ہوں گے (شکل ۹.۱۱)۔



شکل ۹.۱۱: جیسے جیسے $n \rightarrow \infty$ ہوتا ہے ویسے ویسے $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ اور $2^{1/n} \rightarrow 2^0$ ہوتے ہیں۔

قاعدہ لھوپیتال کا استعمال

۱۴۱۷۸

اگلا مسئلہ ہمیں قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے چند ترتیبات کی حدیں تلاش کرنے کے قابل بناتا ہے۔

۱۴۱۷۹

مسئلہ ۹.۵: فرض کریں کہ $f(x)$ تمام $x \geq n_0$ کے لیے معین ہے اور $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ایک ایسی ترتیب ہے کہ تمام $n \geq n_0$ کے لیے $a_n = f(n)$ ہے۔ ایسی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۱۴۱۸۱

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

ثبوت: فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ ہے۔ تب ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا عدد M پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہوگا۔

۱۴۱۸۲

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

فرض کریں عدد صحیح N عدد M سے بڑا جبکہ n_0 کے برابر یا اس سے بڑا ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

۱۴۱۸۳

$$n > N \implies a_n = f(n)$$

$$|a_n - L| = |f(n) - L| < \epsilon$$

□

۱۴۱۸۵

مثال ۹.۱۱: دکھائیں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$

۱۴۱۸۶

حل

۱۴۱۸۷

تفاعل $\frac{\ln x}{x}$ تمام $x \geq 1$ کے لیے معین ہے اور مثبت اعداد صحیح پر دی گئی ترتیب سے اتفاق کرتا ہے۔ یوں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$ مسئلہ ۹.۵ کے تحت

۱۴۱۸۸

جدول ۹.۲: کثرت سے پیش آنے والی حدیں۔ کلیات ۶۱۳ میں $n \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x مستقل رہتا ہے۔

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$	۱
$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$	۲
$\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1 \quad (x > 0)$	۳
$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \quad (x < 1)$	۴
$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$	۵
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$	۶

۱۳۱۸۸ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$ (اگر موجود ہو) کے ساتھ اتفاق کرے گا۔ قاعدہ لھوپیتال کے ایک استعمال سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

□

۱۳۱۹۰ یوں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ ہو گا۔

۱۳۱۹۱ قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے ترتیب کی حد تلاش کرتے ہوئے ہم n کو استمراری حقیقی متغیر تصور کر کے n کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں

۱۳۱۹۲ $\{a_n\}$ کا کلیہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جیسا ہمیں مثال ۹.۱۱ میں کرنا پڑا۔

۱۳۱۹۳ مثال ۹.۱۲: حد $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n}$ تلاش کریں۔

۱۳۱۹۴ $\frac{0}{0}$ قاعدہ لھوپیتال استعمال کرتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot \ln 2}{5^n} = \infty$$

□

۱۳۱۹۱

کثرت سے پیش آنے والی حدیں

۱۳۱۹۸ جدول ۹.۲ میں کثرت سے پیش آنے والی حدیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی حد مثال ۹.۱۱ سے ہے۔ اگلی دو حدیں تلاش کرنے کے لیے لوگار تھم لے کر مسئلہ ۹.۴

۱۳۱۹۹ استعمال کریں (سوال ۱۳۹ اور سوال ۹.۱۳۰)۔ باقی ثبوت ضمیمہ دہیں دیے گئے ہیں۔

۱۳۲۰۰ مثال ۹.۱۳: ایک ترتیب کا n واں جزو $a_n = \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$ ہے۔ کیا یہ ترتیب مرکب ہے؟ اگر ترتیب مرکب ہو تب اس کی حد تلاش کریں۔

حد کی تلاش ناقابل معلوم قیمت 1^∞ دیتی ہے۔ ہم a_n کا قدرتی لوگار تھم لے کر $0 \cdot \infty$ حاصل کرتے ہیں لہذا قاعدہ لھویٹیٹال استعمال کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\ln a_n &= \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n \\ &= n \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)\end{aligned}$$

۱۳۲۰۳ یوں

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right) && \infty \cdot 0 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)}{1/n} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2/(n^2-1)}{-1/n^2} && \text{قاعدہ لھویٹیٹال} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^2-1} = 2\end{aligned}$$

ہوگا۔ چونکہ $\ln a_n \rightarrow 2$ ہے اور $f(x) = e^x$ استمراری ہے لہذا مسئلہ ۹.۴ کے تحت $e^2 \rightarrow a_n = e^{\ln a_n}$ ہوگا۔ ترتیب $\{a_n\}$ عدد e^2 پر مرکب ہے۔

□

جذر تلاش کرنے کی پکاغ کی ترکیب

درج ذیل مساوات

$$(1) \quad f(x) = 0$$

کے حل سے مراد

$$(2) \quad g(x) = f(x) + x = x$$

کا حل لیا جاسکتا ہے، جہاں دونوں اطراف x جمع کیا گیا ہے۔ اس معمولی تبدیلی سے ہم مساوات اکوایسا روپ دیتے ہیں جس کو کمپیوٹر پر پکاغ کی ترکیب سے حل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔

اگر g کے دائرہ کار میں g کی سعت بھی شامل ہو تب ہم دائرہ کار میں نقطہ x_0 سے شروع کر کے g سے یکے بعد دیگرے درج ذیل حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(3) \quad x_1 = g(x_0), \quad x_2 = g(x_1), \quad x_3 = g(x_2), \quad \dots$$

Picard's method^{۲۲}^{۲۳}فرانسیسی ریاضی دان شائل مل پکاغ

جدول ۹.۳: ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $g(x) = (1/4)x + 3$ کے یکے بعد دیگرے نتائج۔

$x_{n+1} = g(x_n) = \frac{x_n}{4} + 3$	x_n
$x_1 = g(x_0) = (1/4)(1) + 3 = 3.25$	$x_0 = 1$
$x_2 = g(x_1) = (1/4)(3.25) + 3 = 3.8125$	$x_1 = 3.25$
$x_3 = g(x_2) = (1/4)(3.8125) + 3 = 3.953125$	$x_2 = 3.8125$
$x_4 = 3.98828125$	$x_3 = 3.953125$
$x_5 = 3.997070313$	$\vdots$
$x_6 = 3.999267578$	
$x_7 = 3.999816895$	
$x_8 = 3.999954224$	
$x_9 = 3.999988556$	
$x_{10} = 3.999997139$	
$\vdots$	

سادہ پابندیاں، جنہیں جلد پیش کیا جائے گا، لاگو کرتے ہوئے کلیہ توانی $x_{n+1} = g(x_n)$ سے حاصل ترتیب ایک ایسے نقطہ x پر مرکوز ہوگی جس پر $g(x) = x$ ہوگا۔ چونکہ اس نقطہ پر

$$f(x) = g(x) - x = x - x = 0 \quad (۴)$$

ہوگا لہذا یہ نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہوگا۔

وہ نقطہ جس پر $g(x) = x$ ہو g کا مقررہ نقطہ^{۲۵} کہلاتا ہے۔ ہم مساوات ۴ سے دیکھتے ہیں کہ g کے مقررہ نقطہ f کے جذور ہیں۔

مثال ۹.۱۴: ترکیب کے آزمائش درج ذیل مساوات حل کریں۔

$$\frac{x}{4} + 3 = x$$

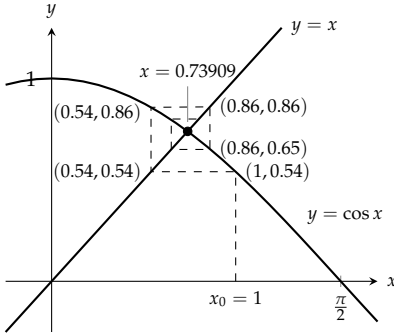
الحل: لہذا ہم جانتے ہیں کہ اس مساوات کا حل $x = 4$ ہے۔ ترکیب پکاغ استعمال کرتے ہوئے ہم

$$g(x) = \frac{x}{4} + 3$$

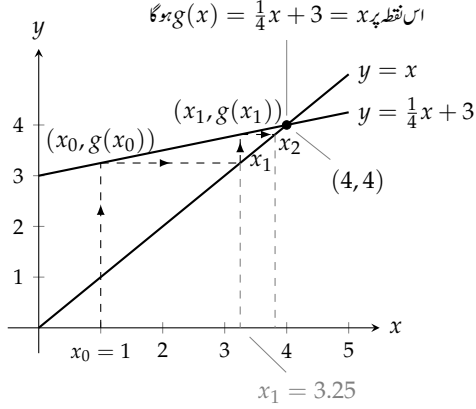
لے کر ابتدائی نقطہ، مثلاً $x_0 = 1$ ، منتخب کر کے ترتیب $x_{n+1} = g(x_n)$ کے اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۹.۳ میں دیے گئے ہیں۔ دس قدموں میں حاصل جواب میں خلل 3×10^{-6} سے کم ہے۔

شکل ۱۹.۱۲ میں ترکیب کی ہندی صورت دکھائی گئی ہے۔ ہم ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ سے شروع کر کے پہلی قیمت $g(x_0)$ حاصل کرتے ہیں جو x کی دوسری قیمت x_1 ہوگی۔ y کی دوسری قیمت $g(x_1)$ کو x کی تیسری قیمت x_2 لیں گے، وغیرہ۔ شکل ۱۹.۱۲ میں اس عمل کو نقطہ دار لکیر سے

^{۲۵}fixedpoint



(ب) ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لے کر ترکیب پکائے $\cos x = x$ کا حل (مثال ۹.۱۵)۔



(۱) ترکیب پکائے مساوات $g(x) = \frac{1}{4}x + 3 = x$ کا حل (مثال ۹.۱۴)۔

دکھایا گیا ہے جس کو راہ تواری کہتے ہیں۔ راہ تواری ابتدائی نقطہ x_0 سے شروع ہو کر انتسابی رخ $(x_0, x_1) = (x_0, g(x_0))$ پہنچ کر افقی رخ (x_1, x_1) اور یہاں سے دوبارہ انتسابی رخ $(x_1, g(x_1))$ جاتی ہے، وغیرہ۔ یہ راہ اس نقطہ پر مرکب ہوگی جس پر کلیئر $y = x$ اور تقاطع $g(x)$ کی ترسیم آپس میں ملتی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں $g(x) = x$ ہوگا۔

مثال ۹.۱۵: $\cos x = x$ کو حل کریں۔

ہم $g(x) = \cos x$ لے کر ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ منتخب کر کے کلیئر تواری $x_{n+1} = g(x_n)$ استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$x_0 = 1, \quad x_1 = \cos(1), \quad x_2 = \cos(x_1), \quad \dots$$

ہم کیلکولیٹر کو ریڈیئن طریق پر رکھ کر ابتدائی 50 اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر میں 1 داخل کر کے بار بار کوسائن لینے سے یہ اجزاء حاصل ہوں گے۔ کیلکولیٹر پر دکھایا گیا عدد اس وقت تک تبدیل ہوتا رہے گا جب تک $\cos x = x$ نہ ہو جائے۔

یہ عمل خود کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یکے بعد دیگرے جوابات مقررہ نقطہ $x = 0.739085133 \dots$ سے اوپر اور نیچے پائے جائیں گے۔

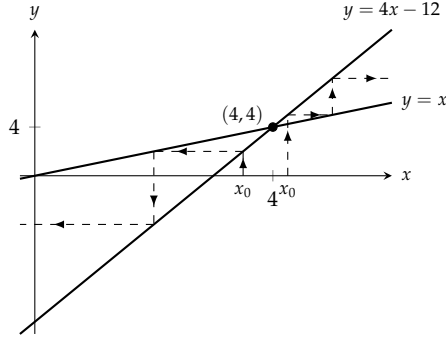
□

شکل ۹.۱۲ میں اس ارتعاش کی وجہ نظر آتی ہے جہاں راہ تواری درکار نقطہ کے گرد گھومتی ہے۔

مثال ۹.۱۶: ترکیب پکائے استعمال سے $g(x) = 4x - 12 = x$ حل نہیں ہوگا۔

جیسا شکل ۹.۱۳ میں دکھایا گیا ہے، $x_0 = 4$ کے علاوہ، کسی بھی ابتدائی x_0 کا انتخاب منفرد ترتیب دیتا ہے جو کبھی بھی $g(x)$ کے مقررہ نقطہ پر نہیں پہنچ پاتی۔ $x_0 = 4$ از خود حل ہے۔ مساوات $g(x) = 4x - 12 = x$ کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے۔

□



مثال ۹.۱۳: ترکیب پکاخ کی استعمال سے $g(x) = 4x - 12$ حل نہیں ہوگا، ماسوائے اس صورت میں جب ابتدائی نقطہ 4 منتخب کیا جائے (مثال ۹.۱۶)۔

مثال ۹.۱۶ میں ترکیب پکاخ کی ناکامی کثیر $y = 4x - 12$ کے ڈھلوان کی وجہ سے ہے، جو کثیر $y = x$ کے ڈھلوان 1 سے زیادہ ہے۔ مثال ۹.۱۳ میں کثیر $y = \frac{1}{4}x + 3$ کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے لہذا ترکیب پکاخ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر بند وقفہ I پر مساوات $g(x) = x$ کا حل پایا جاتا ہو اور اس وقفہ پر $g'(x)$ استمراری اور $|g'(x)| < 1$ ہو، تب I کے اندرون پر کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کرتے ہوئے ترکیب پکاخ مساوات کا حل دے گی۔ (سوال ۱۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ سے پہلے دیکھیں جہاں $|g'(x)| > 1$ کی صورت میں درکار اقدامات بتائے گئے ہیں۔)

سوالات

حد کی تلاش

سوال ۹.۶۹ تا ۹.۱۳۰ میں کون سی ترتیب $\{a_n\}$ مرتکز اور کون سی منفرد ہے؟ ہر مرتکز ترتیب کی حد تلاش کریں۔

سوال ۹.۶۹: $a_n = 2 + (0.1)^n$

سوال ۹.۷۰: $a_n = \frac{n+(-1)^n}{n}$

سوال ۹.۷۱: $a_n = \frac{1-2n}{1+2n}$

سوال ۹.۷۲: $a_n = \frac{2n+1}{1-3\sqrt{n}}$

سوال ۹.۷۳: $a_n = \frac{1-5n^4}{n^4+8n^3}$

سوال ۹.۷۴: $a_n = \frac{n+3}{n^2+5n+6}$

سوال ۹.۷۵: $a_n = \frac{n^2-2n+1}{n-1}$

$a_n = \frac{1-n^3}{70-4n^2}$	سوال ۹.۷۶:	۱۳۲۵۲
$a_n = 1 + (-1)^n$	سوال ۹.۷۷:	۱۳۲۵۳
$a_n = (-1)^n(1 - \frac{1}{n})$	سوال ۹.۷۸:	۱۳۲۵۴
$a_n = (\frac{n+1}{2n})(1 - \frac{1}{n})$	سوال ۹.۷۹:	۱۳۲۵۵
$a_n = (2 - \frac{1}{2^n})(3 + \frac{1}{2^n})$	سوال ۹.۸۰:	۱۳۲۵۶
$a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$	سوال ۹.۸۱:	۱۳۲۵۷
$a_n = (-\frac{1}{2})^n$	سوال ۹.۸۲:	۱۳۲۵۸
$a_n = \sqrt{\frac{2n}{n+1}}$	سوال ۹.۸۳:	۱۳۲۵۹
$a_n = \frac{1}{(0.9)^n}$	سوال ۹.۸۴:	۱۳۲۶۰
$a_n = \sin(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n})$	سوال ۹.۸۵:	۱۳۲۶۱
$a_n = n\pi \cos(n\pi)$	سوال ۹.۸۶:	۱۳۲۶۲
$a_n = \frac{\sin n}{n}$	سوال ۹.۸۷:	۱۳۲۶۳
$a_n = \frac{\sin^2 n}{2^n}$	سوال ۹.۸۸:	۱۳۲۶۴
$a_n = \frac{n}{2^n}$	سوال ۹.۸۹:	۱۳۲۶۵
$a_n = \frac{3^n}{n^3}$	سوال ۹.۹۰:	۱۳۲۶۶
$a_n = \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n}}$	سوال ۹.۹۱:	۱۳۲۶۷
$a_n = \frac{\ln n}{\ln 2n}$	سوال ۹.۹۲:	۱۳۲۶۸
$a_n = 8^{1/n}$	سوال ۹.۹۳:	۱۳۲۶۹
$a_n = (0.03)^{1/n}$	سوال ۹.۹۴:	۱۳۲۷۰
$a_n = (1 + \frac{7}{n})^n$	سوال ۹.۹۵:	۱۳۲۷۱
$a_n = (1 - \frac{1}{n})^n$	سوال ۹.۹۶:	۱۳۲۷۲
$a_n = \sqrt[n]{10n}$	سوال ۹.۹۷:	۱۳۲۷۳
$a_n = \sqrt[n]{n^2}$	سوال ۹.۹۸:	۱۳۲۷۴
$a_n = (\frac{3}{n})^{1/n}$	سوال ۹.۹۹:	۱۳۲۷۵
$a_n = (n+4)^{1/(n+4)}$	سوال ۹.۱۰۰:	۱۳۲۷۶

۹.۲. ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

- سوال ۹.۱۰۱: $a_n = \frac{\ln n}{n^{1/n}}$ ۱۳۲۷۷
- سوال ۹.۱۰۲: $a_n = \ln n - \ln(n+1)$ ۱۳۲۷۸
- سوال ۹.۱۰۳: $a_n = \sqrt[n]{4^n n}$ ۱۳۲۷۹
- سوال ۹.۱۰۴: $a_n = \sqrt[n]{3^{2n+1}}$ ۱۳۲۸۰
- سوال ۹.۱۰۵: $a_n = \frac{n!}{n^n}$ (اشارہ: $\frac{1}{n}$ کے ساتھ موازنہ کریں) ۱۳۲۸۱
- سوال ۹.۱۰۶: $a_n = \frac{(-4)^n}{n!}$ ۱۳۲۸۲
- سوال ۹.۱۰۷: $a_n = \frac{n!}{10^{6n}}$ ۱۳۲۸۳
- سوال ۹.۱۰۸: $a_n = \frac{n!}{2^n \cdot 3^n}$ ۱۳۲۸۴
- سوال ۹.۱۰۹: $a_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{1/(\ln n)}$ ۱۳۲۸۵
- سوال ۹.۱۱۰: $a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ۱۳۲۸۶
- سوال ۹.۱۱۱: $a_n = \left(\frac{3n+1}{3n-1}\right)^n$ ۱۳۲۸۷
- سوال ۹.۱۱۲: $a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ ۱۳۲۸۸
- سوال ۹.۱۱۳: $a_n = \left(\frac{x^n}{2n+1}\right)^{1/n}, \quad x > 0$ ۱۳۲۸۹
- سوال ۹.۱۱۴: $a_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n$ ۱۳۲۹۰
- سوال ۹.۱۱۵: $a_n = \frac{3^n \cdot 6^n}{2^{-n} \cdot n!}$ ۱۳۲۹۱
- سوال ۹.۱۱۶: $a_n = \frac{(10/11)^n}{(9/10)^n + (11/12)^n}$ ۱۳۲۹۲
- سوال ۹.۱۱۷: $a_n = \tanh n$ ۱۳۲۹۳
- سوال ۹.۱۱۸: $a_n = \sinh(\ln n)$ ۱۳۲۹۴
- سوال ۹.۱۱۹: $a_n = \frac{n^2}{2n-1} \sin \frac{1}{n}$ ۱۳۲۹۵
- سوال ۹.۱۲۰: $a_n = n\left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$ ۱۳۲۹۶
- سوال ۹.۱۲۱: $a_n = \tan^{-1} n$ ۱۳۲۹۷
- سوال ۹.۱۲۲: $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \tan^{-1} n$ ۱۳۲۹۸
- سوال ۹.۱۲۳: $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{\sqrt{2^n}}$ ۱۳۲۹۹
- سوال ۹.۱۲۴: $a_n = \sqrt[n]{n^2 + n}$ ۱۳۳۰۰
- سوال ۹.۱۲۵: $a_n = \frac{(\ln n)^{200}}{n}$ ۱۳۳۰۱

سوال ۹.۱۲۶: $a_n = \frac{(\ln n)^5}{\sqrt{n}}$ ۱۳۳۰۲

سوال ۹.۱۲۷: $a_n = n - \sqrt{n^2 - n}$ ۱۳۳۰۳

سوال ۹.۱۲۸: $a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2-1} - \sqrt{n^2+n}}$ ۱۳۳۰۴

سوال ۹.۱۲۹: $a_n = \frac{1}{n} \int_1^n \frac{dx}{x}$ ۱۳۳۰۵

سوال ۹.۱۳۰: $a_n = \int_1^n \frac{dx}{x^p}, \quad p > 1$ ۱۳۳۰۶

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۱۳۱: ایک ترتیب کا پہلا جزو $x_1 = 1$ ہے۔ ہر اگلا جزو گزشتہ تمام اجزاء کا مجموعہ ہے۔ ۱۳۳۰۸

$$x_{n+1} = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

ابتدائی چند اجزاء لکھ کر عمومی جزو x_n کا کلیہ $n \geq 2$ کے لیے تلاش کریں۔ ۱۳۳۰۹

سوال ۹.۱۳۲: ناظق اعداد کی درج ذیل ترتیب میں نسب نما ایک ترتیب، شمار کنندہ دوسری ترتیب، اور ان کی نسبتیں تیسری ترتیب ہے۔ ۱۳۳۱۰

$$\frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \dots, \frac{a}{b}, \frac{a+2b}{a+b}, \dots$$

x_n اور y_n کو بالترتیب n ویں کسر $\frac{x_n}{y_n}$ کا شمار کنندہ اور نسب نما تصور کریں۔ ۱۳۳۱۱

۱. $x_1^2 - 2y_1^2 = -1$ اور $x_2^2 - 2y_2^2 = +1$ کی تصدیق کریں۔ ساتھ ہی $a^2 - 2b^2 = \mp 1$ کی صورت میں ۱۳۳۱۲

$(2b)^2 - 2(a+b)^2 = \pm 1$ کی تصدیق کریں۔ ۱۳۳۱۳

ب. n بڑھانے سے کسر $r_n = \frac{x_n}{y_n}$ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ حد کیا ہے؟ (اشارہ: جزو-استعمال کرتے ہوئے $(\frac{1}{y_n})^2 = r_n^2 - 2$ دکھائیں ۱۳۳۱۴

اور دکھائیں کہ $y_n \geq n$ ہے۔) ۱۳۳۱۵

سوال ۹.۱۳۳: ترکیب نیوٹن ۱۳۳۱۶

ترکیب نیوٹن درج ذیل کلیہ کو اپنی دیتا ہے۔ ۱۳۳۱۷

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

کیا یہ ترتیب مرکب ہے؟ اگر مرکب ہے تب کس حد پر مرکب ہے؟ تقابل f پہنچائیں جو درج ذیل ترتیب دیتا ہے۔ ۱۳۳۱۸

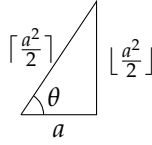
(الف) $x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$

(ب) $x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{\tan x_n - 1}{\sec^2 x_n}$

(ج) $x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - 1$

۹.۲. ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

۹۲۳



شکل ۹.۱۴: فیثا غورٹی ثلاثیات (سوال ۹.۱۳۵)

سوال ۹.۱۳۴: (الف) فرض کریں وقفہ $[0, 1]$ میں تمام x پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور $f(0) = 0$ ہے۔ ترتیب $\{a_n\}$ کی تعریف

$$a_n = nf\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{ہے۔ دکھائیں کہ} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = f'(0) \quad \text{ہوگا۔} \quad 13319$$

جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے جزو-ب تا جزو-د میں دی گئی ترتیبات کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) $a_n = n \tan^{-1} \frac{1}{n}$ (ج) $a_n =$

$$a_n = n \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) \quad (د) \quad n(e^{1/n} - 1) \quad 13321$$

سوال ۹.۱۳۵: فیثا غورٹی ثلاثیات

اگر $a^2 + b^2 = c^2$ ہو تب مثبت اعداد صحیح a, b, c اور c کی ثلاثی کو فیثا غورٹی ثلاثیات کہتے ہیں۔ فرض کریں a ایک طاق مثبت عدد صحیح جبکہ

$$c = \left\lceil \frac{a^2}{2} \right\rceil \quad \text{اور} \quad b = \left\lfloor \frac{a^2}{2} \right\rfloor^2$$

بالترتیب $\frac{a^2}{2}$ کے عدد صحیح زمین تفاعل اور عدد صحیح چھت تفاعل ہیں۔

۱. دکھائیں $a^2 + b^2 = c^2$ (اشارہ: $a = 2n + 1$ لے کر b اور c کو n کی صورت میں لکھیں)۔

ب. بلا واسطہ حساب سے یا شکل ۹.۱۴ کی مدد سے $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\left\lceil \frac{a^2}{2} \right\rceil}{\left\lfloor \frac{a^2}{2} \right\rfloor^2}$ تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۳۶: $n!$ کا n واں جذر

۱. دکھائیں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n\pi)^{1/(2n)} = 1$ ہے اور تخمینہ سٹرلنگ (مساوات ۹) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ n کی بڑی قیمتوں کے

$$\text{لیے} \quad \frac{n}{e} \approx \sqrt[n]{n!} \quad \text{ہوگا۔} \quad 13320$$

ب. جہاں تک آپ کا کیلکولیٹر نتائج دے سکتا ہے وہاں تک $n = 40, 50, 60, \dots$ کے لیے کیلکولیٹر سے حاصل $\sqrt[n]{n!}$ کے نتائج کا جزو-الف

کے کلیہ سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۹.۱۳۷: (۱) فرض کریں کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^c}\right) = 0$ ہے۔ دکھائیں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^c} = 0$ ہوگا۔

(ب) کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے ثابت کریں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^c}\right) = 0$ ہوگا (اشارہ: اگر $\epsilon = 0.001$ اور $c = 0.04$ ہوں

تب $N > N$ کی صورت میں $\left|\frac{1}{n^c} - 0\right| < \epsilon$ کے لیے N کتنا بڑا ہونا چاہیے؟)

سوال ۹.۱۳۸: اگر $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ دونوں L پر مرکب ہوں تب دکھائیں کہ ترتیب $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots$ بھی

L پر مرکب ہوگی۔

سوال ۹.۱۳۹: ثابت کریں $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

سوال ۹.۱۴۰: ثابت کریں $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1$ جہاں $x > 0$ ہے۔

سوال ۹.۱۴۱: ثابت کریں مسئلہ ۹.۳

سوال ۹.۱۴۲: ثابت کریں مسئلہ ۹.۴

ترکیب پکاغ

سوال ۹.۱۴۳ تا ۹.۱۴۸ میں دی گئی مساوات کو ترکیب پکاغ سے حل کریں۔

سوال ۹.۱۴۳: $\sqrt{x} = x$

سوال ۹.۱۴۴: $x^2 = x$

سوال ۹.۱۴۵: $\cos x + x = 0$

سوال ۹.۱۴۶: $\cos x = x + 1$

سوال ۹.۱۴۷: $x - \sin x = 0.1$

سوال ۹.۱۴۸: (اشارہ: پہلے دونوں اطراف کا مربع لیں) $\sqrt{x} = 4 - \sqrt{1+x}$

سوال ۹.۱۴۹: ترکیب پکاغ سے $\sqrt{x} = x$ کا حل $x = 1$ تلاش کریں جبکہ اس کا حل $x = 0$ اس ترکیب سے تلاش مت کریں۔ کیوں؟

(اشارہ: $y = x$ اور $y = \sqrt{x}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔)

سوال ۹.۱۵۰: ترکیب پکاغ میں $|x_0| \neq 1$ لے کر $x^2 = x$ کا حل $x = 0$ تلاش کیا جاسکتا ہے جبکہ اس کا حل $x = 1$ اس ترکیب سے

تلاش نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں؟ (اشارہ: $y = x$ اور $y = x^2$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔)

اکائی سے زائد ڈھلوان

ہم نے مثال ۹.۱۶ میں دیکھا کہ $g(x) = 4x - 12$ کے مقررہ نقطہ کو ترکیب پکاغ سے حاصل نہیں کیا جاسکتا، جبکہ $g^{-1}(x) = \frac{1}{4}x + 3$

کا مقررہ نقطہ ترکیب پکاغ سے حاصل کیا جاسکتا ہے چونکہ کسی بھی وقفہ پر g^{-1} کے تفرق کی مطلق مقدار $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے۔ مثال ۹.۱۴ میں ہم نے

دیکھا کہ g^{-1} کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے جو $4(4) - 12 = 4$ کی وجہ سے $g(4) = 4$ کا بھی مقررہ نقطہ ہے۔ یوں g^{-1} کا مقررہ نقطہ

تلاش کرتے ہوئے ہم نے g کا مقررہ نقطہ بھی تلاش کیا۔

تفاعل اور اس کے معکوس کے مقررہ نقطے ایک جیسے ہوں گے۔ ایک تفاعل اور اس کے معکوس کی ترسیمات لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہوتی ہیں لہذا

اس لکیر کو ایک ہی نقطہ پر مس کرتی ہیں۔

ہم اب دیکھتے ہیں کہ ترکیب پکاغ کا استعمال وسیع ہے۔ اب فرض کریں g یک بہ یک ہے اور اس کا تفرق استمراری ہے جس کی مقدار کسی ایسے بند وقفہ I پر

1 سے زیادہ ہے جس پر g کا مقررہ نقطہ پایا جاتا ہے۔ یوں g^{-1} کا تفرق جو g کا مقلوب ہوگا، کی مقدار I پر 1 سے کم ہوگی۔ ترکیب پکاغ سے I پر

g^{-1} کا مقررہ نقطہ تلاش کیا جاسکتا ہے جو g کا بھی مقررہ نقطہ ہوگا۔ اس عمل کو سمجھنے کی خاطر ترکیب پکاغ سے سوال ۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ میں مقررہ نقطے

تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۵۱: $g(x) = 2x + 3$

سوال ۹.۱۵۲: $g(x) = 1 - 4x$

۱۳۳۷۰

۹.۳ لامتناہی تسلسل

۱۳۳۷۱

سائنس اور ریاضیات میں تفاعل کو عموماً درج ذیل صورت کی لامتناہی کثیر رکنی کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

۱۳۳۷۲

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots, \quad |x| < 1$$

x کی کسی بھی جائز قیمت کے لیے ہم لامتناہی تعداد میں مستطلات کا مجموعہ، جس کو لامتناہی تسلسل کہا جاتا ہے، لے کر کثیر رکنی کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اس

۱۳۳۷۳

حصہ اور اگلے چار حصوں میں ہم لامتناہی تسلسل سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

۱۳۳۷۴

تسلسل اور جزوی مجموعے

۱۳۳۷۵

ہم پوچھتے ہیں کہ درج ذیل فقرے کا کیا مطلب ہے؟

۱۳۳۷۶

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$$

چونکہ ہم لامتناہی تعداد میں مستطلات کو کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے لہذا ہم پہلے جزو سے شروع کر کے بتدریج ایک ایک جزو ساتھ جمع کر کے جزوی مجموعہ میں کوئی

۱۳۳۷۷

نقش پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں جدول ۹.۴ میں دکھایا گیا ہے جن میں یقیناً ایک نقش پایا جاتا ہے۔ جزوی مجموعے ایک ترتیب پیدا کرتے ہیں جس کا n

۱۳۳۷۸

وال جزو درج ذیل ہے۔

۱۳۳۷۹

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

چونکہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/2^n) = 0$ ہے لہذا اس ترتیب کی حد 2 ہے۔ یوں درج ذیل لامتناہی تسلسل کا مجموعہ 2 ہوگا۔

۱۳۳۸۰

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$$

کیا اس تسلسل کے کسی بھی متناہی تعداد کے اجزاء کا مجموعہ 2 ہوگا؟ نہیں۔ کیا ہم لامتناہی تعداد کے مستقل کو ایک ایک کر کے جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس

۱۳۳۸۱

کے باوجود ہم تسلسل کی حدوں کی تعریف کو $n \rightarrow \infty$ پر تسلسل کے جزوی مجموعے کی حد لے سکتے ہیں جو مذکورہ بالا تسلسل کے لیے 2 ہوگی (شکل

۱۳۳۸۲

۹.۱۵)۔ ترتیب اور تسلسل کا علم ہمیں متناہی مجموعوں کی قید سے آزاد کرتا ہے۔

۱۳۳۸۳

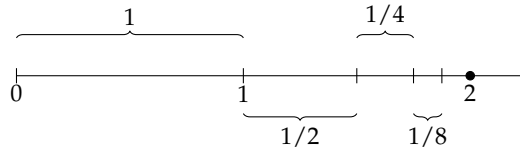
تعریف: اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ دی گئی ہو تو درج ذیل صورت کے فقرے کو لامتناہی تسلسل^۲ کہتے ہیں۔

۱۳۳۸۴

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

جدول ۹.۴: تسلسل کے جزوی مجموعے۔

جزوی مجموعہ	قیمت
پہلا	$s_1 = 1$
دوسرا	$s_2 = 1 + \frac{1}{2}$
تیسرا	$s_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$
$\vdots$	
n واں	$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$



شکل ۹.۱۵: جیسے جیسے لمبائیاں $1, 1/2, 1/4, 1/8, \dots$ جمع کی جائیں، مجموعہ 2 کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔

۱۳۳۸۵ عدد a_n کو اس تسلسل کا n واں جزو^{۲۸} کہتے ہیں۔ ترتیب $\{s_n\}$ جس کی تعریف درج ذیل ہے

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$\vdots$$

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\vdots$$

۱۳۳۸۶ کو اس تسلسل کے جزوی مجموعوں کے ترتیب کہتے ہیں اور s_n کو n واں جزوی مجموعہ کہتے ہیں۔ اگر جزوی مجموعوں کی ترتیب L پر مرکوز ہو تب ہم کہتے

۱۳۳۸۷ ہیں کہ یہ تسلسل مرکوز ہے اور اس کا مجموعہ L ہے۔ ایسی صورت میں ہم درج ذیل بھی لکھتے ہیں۔

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = L$$

۱۳۳۸۸ اگر تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب مرکوز نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تسلسل منفوج ہے۔

□

تسلسل $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$ پر غور کرنے سے پہلے ضروری نہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ آیا یہ تسلسل مرکب یا منفرد ہے۔ بہر حال اس تسلسل کو درج ذیل صورت میں لکھنا مفید ہوتا ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad \sum a_n \text{ (مجموعہ } 1 \text{ تا } \infty \text{ ہوگا)}$$

ہندسی تسلسل

درج ذیل صورت کے تسلسل کو ہندسی تسلسل کہتے ہیں جہاں a اور r مقررہ حقیقی اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔

$$(i) \quad a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

درج ذیل میں نسبت r مثبت ہے

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \dots$$

جبکہ درج ذیل میں r منفی ہے۔

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \dots + \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \dots$$

اگر $r = 1$ ہو تب مساوات اکا n وال جزوی مجموعہ

$$s_n = a + a(1) + a(1)^2 + \dots + a(1)^{n-1} = na$$

ہوگا جو $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \pm \infty$ کی وجہ سے منفرد ہے جہاں علامت، a کی علامت پر منحصر ہوگی۔ اگر $r = -1$ ہو تب تسلسل کے جزوی مجموعے یکے بعد دیگرے a اور 0 ہوں گے لہذا تسلسل منفرد ہوگا۔ اگر $|r| \neq 1$ تب تسلسل کا مرکب یا منفرد ہونا درج ذیل طریقے سے جاننا ممکن ہو گا۔

$$s_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-2} + ar^{n-1}$$

$$rs_n = ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + ar^n$$

$$s_n - rs_n = a - ar^n$$

$$s_n(1 - r) = a(1 - r^n)$$

$$s_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad (r \neq 1)$$

s_n کو r سے ضرب دیں

rs_n سے s_n منفی کریں

تجزی

$r \neq 1$ کی صورت میں s_n کا حل

geometric series^{۲۹}
ratio^{۳۰}

باب ۹. لامتناہی تسلسل

۱۴۳۰۰ اگر $|r| < 1$ ہو تب $n \rightarrow \infty$ سے $r^n \rightarrow 0$ (حصہ ۹.۲) لہذا $s_n \rightarrow \frac{a}{1-r}$ ہوگا۔ اس کے برعکس $|r| > 1$ کی صورت میں $|r^n| \rightarrow \infty$ کی وجہ سے تسلسل منفرج ہوگا۔ ۱۴۳۰۱

۱۴۳۰۲ یوں $|r| < 1$ کی صورت میں ہندی تسلسل $a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$ عدد $\frac{a}{1-r}$ پر مرکوز ہوگا۔

$$(۲) \quad \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1$$

۱۴۳۰۳ $|r| > 1$ کی صورت میں تسلسل منفرج ہوگا۔ مساوات ۲ صرف اس صورت درست ہوگی جب مجموعے کا آغاز $n = 1$ سے ہو۔

۱۴۳۰۴ مثال ۹.۱۷: درج ذیل ہندی تسلسل میں $a = \frac{1}{9}$ اور $r = \frac{1}{3}$ ہیں۔

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1/9}{1 - (1/3)} = \frac{1}{6}$$

□

۱۴۳۰۵

۱۴۳۰۶ مثال ۹.۱۸: درج ذیل ہندی تسلسل میں $a = -\frac{5}{4}$ اور $r = -\frac{1}{4}$ ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = -\frac{5}{4} + \frac{5}{16} - \frac{5}{64} + \dots$$

۱۴۳۰۷ یہ ہندی تسلسل -1 پر مرکوز ہوتا ہے۔

$$\frac{a}{1-r} = \frac{-5/4}{1 + (1/4)} = -1$$

□

۱۴۳۰۸

۱۴۳۰۹ مثال ۹.۱۹: آپ ایک گیند کو افقی سطح پر a میٹر بلندی سے آزادانہ گرنے دیتے ہیں۔ ہر مرتبہ گیند h بلندی سے گر کر ٹپکی کھاتی ہے اور rh بلندی تک اچھلتی ہے، جہاں r مثبت اور 1 سے کم ہے (شکل ۹.۱۶)۔ یہ گیند اوپر اور نیچے سفر کرتے ہوئے کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟ ۱۴۳۱۰

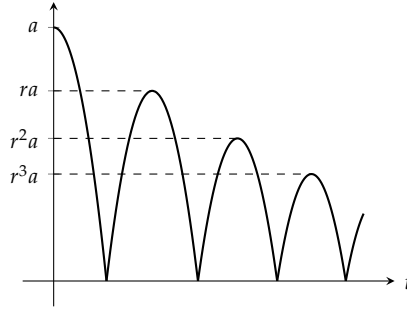
حل

۱۴۳۱۱ کل فاصلہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۴۳۱۲

$$s = a + \underbrace{2ar + 2ar^2 + 2ar^3 + \dots}_{2ar/(1-r)} = a + \frac{2ar}{1-r} = a \frac{1+r}{1-r}$$

۱۴۳۱۳ یوں $a = 6$ m اور $r = \frac{2}{3}$ کی صورت میں طے شدہ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$s = 6 \frac{1 + (2/3)}{1 - (2/3)} = 6 \left(\frac{5/3}{1/3}\right) = 30 \text{ m}$$



شکل ۹.۱۶: پگیتی گیند کا طے کردہ فاصلہ ہندسی تسلسل سے حاصل کیا جاسکتا ہے (مثال ۹.۱۹)

□

مثال ۹.۲۰: دہرائے جانے والے اعشاری

دہرائے جانے والے اعشاری ۵.۲۳ ۲۳ ۲۳ ۰۰۰ کو دو عدد صحیح کی نسبت لکھیں۔

حل

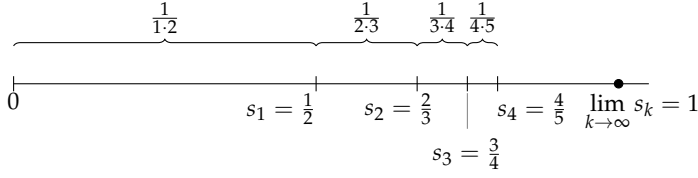
$$\begin{aligned}
 5.23\ 23\ 23\ \dots &= 5 + \frac{23}{100} + \frac{23}{(100)^2} + \frac{23}{(100)^3} + \dots \\
 &= 5 + \frac{23}{100} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{100} + \left(\frac{1}{100}\right)^2 + \dots\right)}_{1/(1-0.01)} \quad a = 1, r = \frac{1}{100} \\
 &= 5 + \frac{23}{100} \left(\frac{1}{0.99}\right) = 5 + \frac{23}{99} = \frac{518}{99}
 \end{aligned}$$

□

دور بینی تسلسل

بد قسمتی سے، مرتکز ہندسی تسلسل کے مجموعہ کے کلیہ کی طرح کلیے عام طور بہت کم پائے جاتے ہیں، لہذا ہمیں تسلسل کے مجموعے کی اندازاً قیمت پر گزارا کرنا ہوگا (اس پر مزید بات بعد میں کریں گے)۔ البتہ اگلی مثال میں بھی ایسا تسلسل دیا گیا ہے جس کا مجموعہ ٹھیک ٹھیک تلاش کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۹.۲۱: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ کا مجموعہ تلاش کریں۔



شکل ۹.۱۷: جزوی مجموعے (مثال ۹.۲۱)

جزوی مجموعوں کی ترتیب میں ایسا نقشہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے s_n کا کلیہ اخذ کیا جاسکتا ہو۔ ہم جزوی کسر

$$(۳) \quad \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

استعمال کر کے جزوی مجموعہ

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{k \cdot (k+1)}$$

کو

$$(۴) \quad s_k = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$$

لکھتے ہیں۔ قوسین کھول کر یکساں اجزاء منسوخ کر کے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۵) \quad s_n = 1 - \frac{1}{k+1}$$

اب $k \rightarrow \infty$ سے $s_k \rightarrow 1$ حاصل ہوگا۔ یہ تسلسل مرتکز ہے اور اس کا مجموعہ 1 ہے (شکل ۹.۱۷)۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

□

منفرج تسلسل

وہ ہندسی تسلسل جن میں $|r| \geq 1$ ہو، کے علاوہ دیگر منفرج تسلسل بھی پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۲۲: درج ذیل تسلسل اس لیے منفرج ہے کہ اس کے جزوی مجموعے ہر عدد L سے تجاوز کرتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 = 1 + 4 + 9 + \cdots + n^2 + \cdots$$

جزوی مجموعہ $s_n = 1 + 4 + 9 + \cdots + n^2$ کی قیمت $n = 1$ کے بعد n^2 سے بڑی ہوتی ہے۔ □

مثال ۹.۲۳: درج ذیل تسلسل کے جزوی مجموعے آخر کار ہر منتخب عدد سے تجاوز کرتے ہیں لہذا یہ تسلسل منفرج ہے۔ چونکہ اس کا ہر جزو 1 سے بڑا ہے لہذا n اجزاء کا مجموعہ n سے بڑا ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \cdots + \frac{n+1}{1} + \cdots$$

□

انفراج کے لئے n واں جزو پرکھ

تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اس صورت میں مرکب ہو سکتا ہے جب $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ صفر کے برابر ہو۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں تسلسل کا مجموعہ S ہے اور n واں جزوی مجموعہ $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ہے۔ جب n بڑا ہو تب s_n اور s_{n-1} دونوں S کے قریب ہوں گے لہذا ان کا فرق a_n بھی صفر کے قریب ہوگا۔ باضابطہ طور اس کو درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$a_n = s_n - s_{n-1} \quad \rightarrow \quad S - S = 0 \quad \text{قاعدہ فرق برائے ترتیبات}$$

مسئلہ ۹.۶: اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکب ہو تب $a_n \rightarrow 0$ ہوگا۔

دھیان رہے کہ مسئلہ ۹.۶ یہ نہیں کہتا ہے کہ $a_n \rightarrow 0$ کی صورت میں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکب ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ $a_n \rightarrow 0$ ہو اور تسلسل تب بھی منفرج ہو۔

انفراج کے لئے n واں جزو پرکھ

اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ غیر موجود ہو یا صفر سے ہٹ کر ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرج ہوگا۔ □

مثال ۹.۲۴: n واں جزو پرکھ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$ا. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \rightarrow \infty \quad \text{کی وجہ سے} \quad \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \quad \text{منفرج ہوگا۔}$$

$$ب. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \rightarrow 1 \quad \text{کی وجہ سے} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} \quad \text{منفرج ہوگا۔}$$

ج. چونکہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1}$ غیر موجود ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ منفرج ہوگا۔ ۱۳۳۵۳

د. چونکہ $0 \neq -\frac{1}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{2n+5}$ (صفر نہیں ہے) لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n}{2n+5}$ منفرج ہوگا۔ ۱۳۳۵۴

□

۱۳۳۵۵

مثال ۹.۲۵: درج ذیل تسلسل کے اجزاء کو لامتناہی تعداد کے ایسے گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جہاں ہر گروہ کا مجموعہ 1 کے برابر ہو، لہذا جزوی ۱۳۳۵۶

مجموعے بتدریج بڑھتے رہیں گے اور ان کی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی۔ تاہم تسلسل کے ارکان ایسی ترتیب رکھتے ہیں جس کے ارکان کی حد 0 ہے۔ حصہ ۹.۴ ۱۳۳۵۷

کی مثال ۹.۲۸ میں پیش ہارمونی تسلسل $\sum 1/n$ بھی اسی طرح کارویہ رکھتا ہے۔ ۱۳۳۵۸

$$1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}_{2 \text{ اجزاء}} + \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}}_{4 \text{ اجزاء}} + \cdots + \underbrace{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \cdots + \frac{1}{2^n}}_{2^n \text{ اجزاء}} + \cdots$$

□

۱۳۳۵۹

تسلسل کا ملاپ

ہم دو مرتکز تسلسل کو جزو در جزو جمع کر کے یا جزو در جزو ایک دوسرے سے منفی کر کے یا انہیں مستقل سے ضرب کرتے ہوئے نئے مرتکز تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔ ۱۳۳۶۱

مسئلہ ۹.۷: اگر $\sum a_n = A$ اور $\sum b_n = B$ مرتکز تسلسل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔ ۱۳۳۶۳

قاعدہ مجموعہ: $\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n = A + B$ ۱۳۳۶۴

قاعدہ فرق: $\sum (a_n - b_n) = \sum a_n - \sum b_n = A - B$ ۱۳۳۶۵

قاعدہ ضرب مستقل: $\sum ka_n = k \sum a_n = kA$ (کوئی بھی عدد k) ۱۳۳۶۶

۱۳۳۶۷

ثبوت: یہ تین قواعد حصہ ۹.۲ میں مسئلہ ۹.۲ میں دی گئی ترتیبات کے مماثل قواعد سے حاصل ہوتے ہیں۔ تسلسل کے لیے قاعدہ مجموعہ ثابت کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۳۳۶۸

۱۳۳۶۹

$$A_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad B_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$$

اب $\sum (a_n + b_n)$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ہوں گے۔ ۱۳۳۷۰

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \cdots + (a_n + b_n) \\ &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \\ &= A_n + B_n \end{aligned}$$

۱۳۳۷۱ چونکہ $A_n \rightarrow A$ اور $B_n \rightarrow B$ ہیں لہذا قاعدہ مجموعہ برائے ترتیبات کے تحت $S_n \rightarrow A + B$ ہوگا۔ قاعدہ فرق کا ثبوت بھی اسی طرح کا ہے۔ ۱۳۳۷۲

۱۳۳۷۳ تسلسل کے لیے قاعدہ ضرب مستقل ثابت کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ $\sum ka_n$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$S_n = ka_1 + ka_2 + \dots + ka_n = k(a_1 + a_2 + \dots + a_n) = kA_n$$

۱۳۳۷۴ جو قاعدہ مستقل مضرب برائے ترتیبات کے تحت kA کو مرکب ہوگا۔

□

۱۳۳۷۵

۱۳۳۷۶ مسئلہ ۹.۷ کے دو ضمنی نتائج درج ذیل ہیں۔

۱۳۳۷۷ ا. منفرد تسلسل کو کسی بھی غیر صفر مستقل سے ضرب دینے سے منفرد تسلسل حاصل ہوگا۔

۱۳۳۷۸ ب. اگر $\sum a_n$ مرکب اور $\sum b_n$ منفرد ہوں تب $\sum(a_n + b_n)$ اور $\sum(a_n - b_n)$ دونوں منفرد ہوں گے۔

۱۳۳۷۹ ہم ان کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۱۳۳۸۰ مثال ۹.۲۶:

$$\begin{aligned}
 \text{(الف)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} - 1}{6^{n-1}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{6^{n-1}} \right) \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^{n-1}} \quad \text{قاعدہ فرق} \\
 &= \frac{1}{1 - (1/2)} - \frac{1}{1 - (1/6)} \quad \text{ہندی تسلسل میں } a = \frac{1}{2}, \frac{1}{6} \text{ اور } r = \frac{1}{2} \text{ ہیں} \\
 &= 2 - \frac{6}{5} \\
 &= \frac{4}{5} \\
 \text{(ب)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2^{n-1}} &= 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل} \\
 &= 4 \left(\frac{1}{1 - (1/2)} \right) \quad \text{ہندی تسلسل میں } a = \frac{1}{2} \text{ اور } r = \frac{1}{2} \text{ ہیں} \\
 &= 8
 \end{aligned}$$

□

۱۳۳۸۱

اجزاء کی شمولیت یا کٹوتی

تسلسل میں متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے سے یا تسلسل سے متناہی تعداد کے اجزاء کی کٹوتی کرنے سے تسلسل کے ارتکاز یا انفرج پر کوئی اثر نہیں ہوتا البتہ منفرج تسلسل کی قیمت عموماً تبدیل ہوگی۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب کسی بھی $k > 1$ کے لیے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہوگا۔ مزید درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1} + \sum_{n=k}^{\infty} a_n$$

ی طرح اگر کسی بھی k کے لیے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$(۷) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n}$$

$$(۸) \quad \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} \right) - \frac{1}{5} - \frac{1}{25} - \frac{1}{125}$$

اشاریہ کی ترتیب نو

جب تک کسی تسلسل کے اجزاء کی نظم تبدیل نہ کی جائے ہم ارتکاز تبدیل کیے بغیر تسلسل کے اشاریہ کی ترتیب نو کر سکتے ہیں۔ اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو h اکائیاں بلند کرنے کے لیے ہم a_n میں n کی جگہ $n - h$ لکھیں گے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1+h}^{\infty} a_{n-h} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو h اکائیاں نیچے کرنے کے لیے ہم a_n میں n کی جگہ $n + h$ لکھیں گے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1-h}^{\infty} a_{n+h} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

یہ افقی انتقال کے مترادف ہے۔

مثال ۹.۲: ہم ہندسی تسلسل

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots$$

کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}, \quad \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{2^{n-5}}, \quad \sum_{n=-4}^{\infty} \frac{1}{2^{n+4}}$$

□

تسلسل کی قیمت پر اشاریہ کے انتخاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ۱۳۴۹۲

ہم اس اشاریہ کو ترجیح دیتے ہیں جو سادہ فقرے دیتا ہو۔ ۱۳۴۹۵

سوالات ۱۳۴۹۶

n ویں جزوی مجموعہ کی تلاش ۱۳۴۹۷
سوال ۹.۱۵۳ تا سوال ۹.۱۵۸ میں دیے گئے تسلسل کے n ویں جزوی مجموعے کا کلیہ تلاش کریں۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے تسلسل (اگر مرکب ہو) کا مجموعہ حاصل کریں۔ ۱۳۴۹۸
۱۳۴۹۹

سوال ۹.۱۵۳: $2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \dots + \frac{2}{3^{n-1}} + \dots$ ۱۳۵۰۰

سوال ۹.۱۵۴: $\frac{9}{100} + \frac{9}{100^2} + \frac{9}{100^3} + \dots + \frac{9}{100^n} + \dots$ ۱۳۵۰۱

سوال ۹.۱۵۵: $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$ ۱۳۵۰۲

سوال ۹.۱۵۶: $1 - 2 + 4 - 8 + \dots + (-1)^{n-1} 2^{n-1} + \dots$ ۱۳۵۰۳

سوال ۹.۱۵۷: $\frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots$ ۱۳۵۰۴

سوال ۹.۱۵۸: $\frac{5}{1 \cdot 2} + \frac{5}{2 \cdot 3} + \frac{5}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{5}{n(n+1)} + \dots$ ۱۳۵۰۵

ہندسہ اجزاء والے تسلسل ۱۳۵۰۶
سوال ۹.۱۵۹ تا سوال ۹.۱۶۶ میں تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھنے کے بعد تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔ ۱۳۵۰۷

سوال ۹.۱۵۹: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n}$ ۱۳۵۰۸

سوال ۹.۱۶۰: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4^n}$ ۱۳۵۰۹

سوال ۹.۱۶۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{4^n}$ ۱۳۵۱۰

سوال ۹.۱۶۲: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{5}{4^n}$ ۱۳۵۱۱

سوال ۹.۱۶۳: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} + \frac{1}{3^n} \right)$ ۱۳۵۱۲

سوال ۹.۱۶۴: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right)$ ۱۳۵۱۳

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{(-1)^n}{5^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۵:} \quad ۱۳۵۱۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2^{n+1}}{5^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۶:} \quad ۱۳۵۱۵$$

دور بین تسلسل

سوال ۹.۱۶۷ تا سوال ۹.۱۷۴ میں جزوی کسراستعمال کرتے ہوئے تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(4n-3)(4n+1)} \quad \text{سوال ۹.۱۶۷:} \quad ۱۳۵۱۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{(2n-1)(2n+1)} \quad \text{سوال ۹.۱۶۸:} \quad ۱۳۵۱۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{40n}{(2n-1)^2(2n+1)^2} \quad \text{سوال ۹.۱۶۹:} \quad ۱۳۵۲۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} \quad \text{سوال ۹.۱۷۰:} \quad ۱۳۵۲۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۱:} \quad ۱۳۵۲۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{1/n}} - \frac{1}{2^{1/(n+1)}} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۲:} \quad ۱۳۵۲۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln(n+2)} - \frac{1}{\ln(n+1)} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۳:} \quad ۱۳۵۲۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1}(n) - \tan^{-1}(n+1)) \quad \text{سوال ۹.۱۷۴:} \quad ۱۳۵۲۵$$

ارتکاز اور انفراج

سوال ۹.۱۷۵ تا سوال ۹.۱۹۲ میں سے کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرد ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ مرتکز تسلسل کے مجموعے تلاش کریں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۷۵:} \quad ۱۳۵۲۸$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{2})^n \quad \text{سوال ۹.۱۷۶:} \quad ۱۳۵۲۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۱۷۷:} \quad ۱۳۵۳۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n \quad \text{سوال ۹.۱۷۸:} \quad ۱۳۵۳۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \cos n\pi : \text{سوال ۹.۱۷۹} \quad ۱۳۵۳۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{5^n} : \text{سوال ۹.۱۸۰} \quad ۱۳۵۳۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n} : \text{سوال ۹.۱۸۱} \quad ۱۳۵۳۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{n} : \text{سوال ۹.۱۸۲} \quad ۱۳۵۳۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{10^n} : \text{سوال ۹.۱۸۳} \quad ۱۳۵۳۶$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n}, \quad |x| > 1 : \text{سوال ۹.۱۸۴} \quad ۱۳۵۳۷$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{3^n} : \text{سوال ۹.۱۸۵} \quad ۱۳۵۳۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n : \text{سوال ۹.۱۸۶} \quad ۱۳۵۳۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1000^n} : \text{سوال ۹.۱۸۷} \quad ۱۳۵۴۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} : \text{سوال ۹.۱۸۸} \quad ۱۳۵۴۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1}\right) : \text{سوال ۹.۱۸۹} \quad ۱۳۵۴۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{2n+1}\right) : \text{سوال ۹.۱۹۰} \quad ۱۳۵۴۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e}{\pi}\right)^n : \text{سوال ۹.۱۹۱} \quad ۱۳۵۴۴$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{ne}} : \text{سوال ۹.۱۹۲} \quad ۱۳۵۴۵$$

ہندسی تسلسل ۱۳۵۴۶

سوال ۹.۱۹۳ تا سوال ۹.۱۹۶ میں ہندسی تسلسل دیے گئے ہیں۔ تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھ کر a اور r تلاش کر کے تسلسل کا مجموعہ معلوم کریں۔ اس کے بعد عدم مساوات $|r| < 1$ کو x کی صورت میں لکھ کر x کی وہ قیمت دریافت کریں جو عدم مساوات کو مطمئن کرتی ہو اور جس کے لیے تسلسل مرکب ہو۔ ۱۳۵۴۸

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۳:} \quad ۱۳۵۵۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad \text{سوال ۹.۱۹۴:} \quad ۱۳۵۵۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(\frac{x-1}{2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۵:} \quad ۱۳۵۵۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2} \left(\frac{1}{3+\sin x} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۶:} \quad ۱۳۵۵۳$$

سوال ۹.۱۹۷ تا سوال ۹.۲۰۲ میں x کی وہ قیمتیں معلوم کریں جن کے لیے دیا گیا ہندسی تسلسل مرکب ہو۔ x کی ان قیمتوں کے لیے تسلسل کے مجموعہ کو x کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۵۵۴

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۷:} \quad ۱۳۵۵۴$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{-2n} \quad \text{سوال ۹.۱۹۸:} \quad ۱۳۵۵۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۹:} \quad ۱۳۵۵۸$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n (x-3)^n \quad \text{سوال ۹.۲۰۰:} \quad ۱۳۵۵۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sin^n x \quad \text{سوال ۹.۲۰۱:} \quad ۱۳۵۶۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n \quad \text{سوال ۹.۲۰۲:} \quad ۱۳۵۶۱$$

سوال ۹.۲۰۳ تا سوال ۹.۲۱۰ میں دیے عدد کو دو عدد صحیح کی نسبت لکھیں۔ ۱۳۵۶۲

$$0.\overline{23} = 0.23 \ 23 \ 23 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۳:} \quad ۱۳۵۶۳$$

$$0.\overline{234} = 0.234 \ 234 \ 234 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۴:} \quad ۱۳۵۶۴$$

$$0.\overline{7} = 0.7777 \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۵:} \quad ۱۳۵۶۵$$

$$0.\overline{d} = 0.ddd \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۶:} \quad ۱۳۵۶۶$$

$$0.0\overline{6} = 0.0666 \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۷:} \quad ۱۳۵۶۷$$

$$1.4\overline{14} = 1.414 \ 414 \ 414 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۸:} \quad ۱۳۵۶۸$$

$$1.24\overline{123} = 1.24123 \ 123 \ 123 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۹:} \quad ۱۳۵۶۹$$

$$3.1\overline{42857} = 3.142857 \ 142857 \ 142857 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۱۰:} \quad ۱۳۵۷۰$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۲۱۱: ہم سوال ۹.۱۵۷ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n = -2$ ، (ب) $n = 0$ ، (ج) $n = 5$ سے شروع ہوتا ہو۔

سوال ۹.۲۱۲: ہم سوال ۹.۱۵۸ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{(n+1)(n+2)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n = -1$ ، (ب) $n = 3$ ، (ج) $n = 20$ سے شروع ہوتا ہو۔

سوال ۹.۲۱۳: غیر صفر اجزاء کا ایسا لامتناہی تسلسل لکھیں جس کا مجموعہ (الف) 1، (ب) -3، (ج) 0 ہو۔ کیا آپ غیر صفر اجزاء پر مبنی کسی بھی عدد پر

مرکنز تسلسل لکھ سکتے ہیں؟ تفصیل پیش کریں۔

سوال ۹.۲۱۴: دو ایسے لامتناہی منفرج تسلسل بنائیں جن کا جزو در جزو مجموعہ مرکنز ہو۔

سوال ۹.۲۱۵: ایسی مثال پیش کریں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ منفرج ہوا گرچہ $\sum a_n$ اور $\sum b_n$ دونوں مرکنز ہوں جہاں کوئی بھی b_n صفر نہیں۔

سوال ۹.۲۱۶: ایسے ہندسی تسلسل $A = \sum a_n$ اور $B = \sum b_n$ تلاش کریں کہ $\sum a_n b_n$ منفرج لیکن AB کے برابر نہ ہو۔

سوال ۹.۲۱۷: ایسی مثال دیں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ کی عدد، جو $\frac{A}{B}$ نہیں ہو، مرکنز ہوا گرچہ $A = \sum a_n$ ، $B = \sum b_n \neq 0$ ہوں اور کوئی

b_n بھی 0 نہ ہو۔

سوال ۹.۲۱۸: اگر $\sum a_n$ مرکنز ہو اور تمام n کے لیے $a_n > 0$ ہو تب کیا $\sum \frac{1}{a_n}$ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش

کریں۔

سوال ۹.۲۱۹: ایک منفرج تسلسل کے ساتھ متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے یا کوئی کرنے سے کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۲۰: اگر $\sum a_n$ مرکنز اور $\sum b_n$ منفرج ہو تب ان کے جزو در جزو مجموعہ $(a_n + b_n)$ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ اپنے

جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۲۱: ایسا ہندسی تسلسل $\sum ar^{n-1}$ بنائیں جو 5 پر مرکنز ہو اور جہاں (الف) $a = 2$ ، (ب) $a = \frac{13}{2}$ ہو۔

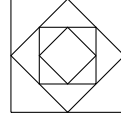
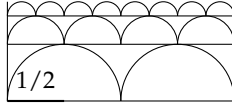
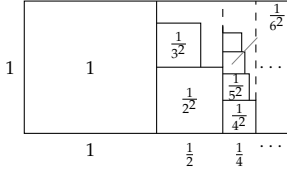
سوال ۹.۲۲۲: b کی وہ قیمت دریافت کریں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہو۔

$$1 + e^b + e^{2b} + e^{3b} + \dots = 9$$

سوال ۹.۲۲۳: r کی کس قیمت کے لیے درج ذیل لامتناہی تسلسل مرکنز ہے؟ مرکنز تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$1 + 2r + r^2 + 2r^3 + r^4 + 2r^5 + r^6 + \dots$$

باب ۹. لامتناہی تسلسل



شکل ۹.۱۹: نصف دائروں کی صفوف (سوال ۹.۲۲۸)

شکل ۹.۱۸: چوکور کے اندر چوکور (سوال ۹.۲۲۷)

شکل ۹.۲۰: رقبوں کا مجموعہ 2 سے کم ہے (سوال ۹.۲۳۰)

سوال ۹.۲۲۳: دکھائیں کہ ایک مرتکز ہندسی تسلسل کی جگہ اس کا جزوی مجموعہ s_n استعمال کرنے سے پیدا ہونے والا $L - s_n$ کی قیمت $\frac{ar^n}{1-r}$ ہوگی۔

سوال ۹.۲۲۵: ایک گیند کو 4 m بلندی سے آزاد کرنے دیا جاتا ہے۔ ہر مرتبہ h کی بلندی سے گر کر گیند اچھل کر $0.75h$ بلندی تک واپس پہنچتی ہے۔ یہ گیند کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

سوال ۹.۲۲۶: ایک گیند کو 4 m بلندی سے آزاد کرنے دیا جاتا ہے (سوال ۹.۲۲۵)۔ یہ گیند کتنی دیر کے لیے حرکت میں رہتی ہے۔ (اشارہ: کلیہ $s = 4.9t^2$ سے $t = \sqrt{\frac{s}{4.9}}$ حاصل ہوتا ہے۔)

سوال ۹.۲۲۷: ایک چوکور جس کا رقبہ 4 m^2 ہے کے اندر تین چوکور کو شکل ۹.۲۲۷ میں دکھایا گیا ہے۔ ہر چوکور کے اضلاع کے وسطی نقطوں کو ملا کر اس کے اندر چوکور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح کیے بعد دیگرے ہر چوکور کے اندر دوسرا چوکور بناتے ہوئے لامتناہی چوکور حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان تمام چوکوروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۲۲۸: نصف دائروں کی صفوف کو شکل ۹.۱۹ میں دکھایا گیا ہے جہاں چلی صف میں رداس $\frac{1}{2}$ ہے۔ n ویں صف میں نصف دائروں کی تعداد 2^n اور رداس $1/2^n$ ہوگا۔ تمام نصف دائروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۲۲۹: متناہی رقبہ گھیرنے والی ہلکے ون کوچ برفانی روٹی (صفحہ ۲۵۳) کی لمبائی لامتناہی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں ہم ضلع 1 کے مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں۔

۱. n ویں منحنی C_n کی لمبائی L_n تلاش کر کے دکھائیں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \infty$ ہوگا۔

ب. C_n کا رقبہ S_n تلاش کر کے $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ معلوم کریں۔

سوال ۹.۲۳۰: ہم اس حقیقت کی غیر رسمی ثبوت کہ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کی قیمت 2 سے کم ہے شکل ۹.۲۰ کی مدد سے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟

۹.۴ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تکمیلی پرکھ

ہم تسلسل $\sum a_n$ کے بارے میں دو سوالات کرتے ہیں۔

۱۳۹۱۱. ا. کیا یہ تسلسل مرکب ہے؟

۱۳۹۱۲. ب. اگر تسلسل مرکب ہو تب اس کا مجموعہ کیا ہے؟

۱۳۹۱۳. اس باب کا باقی بیشتر حصہ پہلے سوال کا جواب دے گا۔ حقیقتاً دوسرا سوال بھی اتنا ہی اہم ہے اور ہم اس پر بعد میں غور کریں گے۔

۱۳۹۱۴. اس حصہ اور اگلے دو حصوں میں ایسے تسلسلات پر غور کیا جائے گا جن میں منفی اجزاء نہیں پائے جاتے۔ اس شرط کی وجہ سے ان تسلسلات کے جزوی مجموعے غیر

۱۳۹۱۵. گھٹتی ترتیمات دیتے ہیں اور وہ غیر گھٹتی ترتیمات جو اوپر سے محدود ہوں ہر صورت مرکب ہوتی ہیں (مسئلہ ۹.۱)۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ غیر منفی اجزاء کا تسلسل

۱۳۹۱۶. مرکب ہے، ہمیں صرف اتنا دکھانا ہو گا کہ اس تسلسل کے جزوی مجموعے اوپر سے محدود ہیں۔

۱۳۹۱۷. ابتدا میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس ترکیب سے ارتکاز کی تصدیق کرنے کے باوجود تسلسل کا مجموعہ نہ جانا ایک عیب ہے۔ کیا بہتر ہوتا کہ ہم جزوی مجموعوں کے

۱۳۹۱۸. کلیات سے تسلسل کا مجموعہ بلا واسطہ تلاش کرتے۔ حقیقت میں ہمیں عموماً جزوی مجموعوں کے کلیات معلوم نہیں ہوں گے اور اسی وجہ سے ہمیں دو قدری طریقہ

۱۳۹۱۹. کار استعمال کرنا ہو گا جہاں پہلے قدم میں تسلسل کا ارتکاز جانا جاتا ہے اور دوسرے قدم میں مجموعے کی تخمینہ قیمت تلاش کی جاتی ہے۔

۱۳۹۲۰. غیر گھٹتی جزوی مجموعے

۱۳۹۲۱. فرض کریں کہ تمام n کے لیے $a_n \geq 0$ ہو اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ لامتناہی تسلسل ہو۔ تب چونکہ $s_{n+1} = s_n + a_{n+1}$ ہے لہذا ہر جزوی مجموعہ

۱۳۹۲۲. گزشتہ جزوی مجموعے سے بڑا یا اس کے برابر ہو گا۔

$$s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \dots \leq s_n \leq s_{n+1} \leq \dots$$

۱۳۹۲۳. اب جزوی مجموعے غیر گھٹتی ترتیب بناتے ہیں اور مسئلہ ۹.۱ کے تحت یہ تسلسل صرف اور صرف اس صورت مرکب ہو گا جب اس کے جزوی مجموعے اوپر سے

۱۳۹۲۴. محدود ہوں۔

۱۳۹۲۵. ضعیفی نتیجہ ۹.۱: برائے مسئلہ ۹.۱ غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اور صرف اس صورت مرکب ہو گا جب اس کے جزوی مجموعے اوپر سے

۱۳۹۲۶. محدود ہوں۔

۱۳۹۲۸. مثال ۹.۲۸: ہارمونی تسلسل

۱۳۹۲۹. درج ذیل تسلسل کو ہارمونی تسلسل^۱ کہتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

۱۳۹۳۰. اس کے جزوی مجموعوں کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی لہذا یہ منفرد تسلسل ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کی خاطر ہم اجزاء کے گروہ بناتے ہیں۔

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{2}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> \frac{4}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{16}\right)}_{> \frac{8}{16} = \frac{1}{2}} + \dots$$

پہلے دو اجزاء کا مجموعہ 1.5 ہے۔ اگلے دو اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ ہے جو $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے چار اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}$ ہے جو $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے آٹھ اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$ ہے جو $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اسی طرح اگلے سولہ اجزاء کا مجموعہ بھی $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہوگا، وغیرہ۔ یوں جزوی مجموعہ $\frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$ پر اختتام پذیر 2^n اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{2^{n+1}}$ سے بڑا ہوگا۔ جزوی مجموعات کی ترتیب اوپر سے محدود نہیں ہے: اگر $n = 2^k$ ہو تب جزوی مجموعہ s_n کی قیمت $\frac{k}{2}$ سے بڑی ہوگی۔ ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ □

دھیان رہے کہ ہارمونی تسلسل کا n واں جزو $\frac{1}{n}$ ہے جو 0 پر مرکوز ہے لیکن ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ یوں ہارمونی تسلسل کے انفرانج کو دریافت کرنے میں انفرانج کی n واں جزو پر کھ ناکام ہوتی ہے۔

تعملی پرکھ

ہم ہارمونی تسلسل سے تعلق رکھنے والا ایک تسلسل، جس کا n واں جزو $\frac{1}{n^2}$ ہے، استعمال کرتے ہوئے تعملی پرکھ متعارف کرتے ہیں۔

مثال ۹.۲۹: کیا درج ذیل تسلسل مرکوز ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots$$

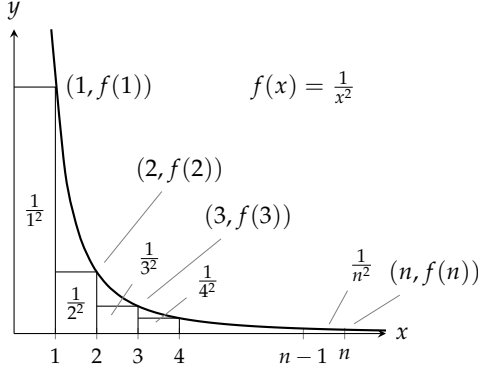
ہم $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کا ارتکاز معلوم کرتے ہیں۔ موازنہ کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے اجزاء کو تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی قیمتیں تصور کرتے ہیں اور ان قیمتوں کو منحنی $y = \frac{1}{x^2}$ کے نیچے مستطیل رقبے تصور کرتے ہیں۔

جیسا کہ شکل ۹.۲۱ میں دکھایا گیا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \\ &= f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(n) \\ &< f(1) + \int_1^n \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

(صفحہ ۸۸۰ پر مثال ۸.۴۵)

یوں $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے جزوی مجموعے اوپر سے (2 تک) محدود ہیں لہذا یہ تسلسل مرکوز ہوگا۔ اس تسلسل کا مجموعہ درحقیقت $1.64493 \approx \frac{\pi^2}{6}$ ہے۔ □



شکل ۹.۲۱: رقبے کا موازنہ (مثال ۹.۲۹)

تکلی پرکھ

فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی ترتیب ہے۔ مزید فرض کریں کہ $a_n = f(n)$ ہے جہاں تمام $x \geq N$ کے لیے (N مثبت عدد صحیح ہے) متغیر x کا استمراری، مثبت اور گھٹنا تفاعل ہے۔ تب تسلسل $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ اور تکامل $\int_N^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرکب یا دونوں منفرد ہوں گے۔

□

ثبوت پرکھ: ہم پہلے $N = 1$ کے لیے اس پرکھ کو ثابت کرتے ہیں۔ عمومی N کے لیے ثبوت اسی طرح کا ہے۔

ہم اس مفروضہ سے شروع کرتے ہیں کہ تمام n کے لیے f گھٹنا تفاعل اور $a_n = f(n)$ ہے۔ یوں شکل ۹.۲۲-الف میں وہ مستطیل جن کے رقبے $a_1, a_2, \dots, a_n$ ہیں کا مجموعی رقبہ، 1 تا $x = n + 1$ ترسیم $y = f(x)$ کے نیچے رقبہ سے زیادہ ہے۔ یعنی درج ذیل ہوگا۔

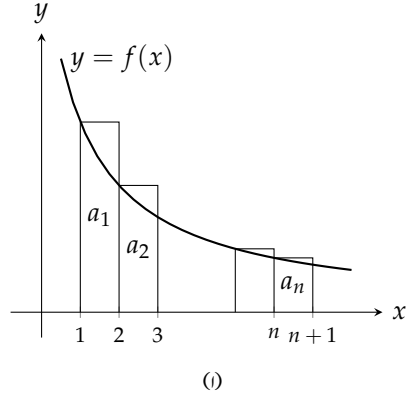
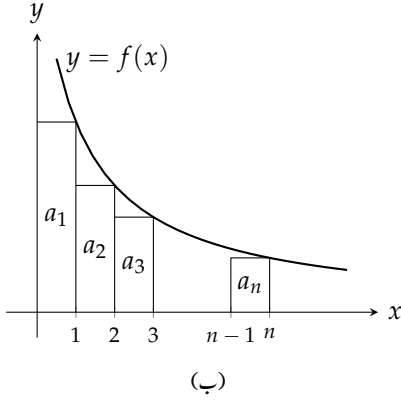
$$\int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

شکل ۹.۲۲-ب میں مستطیلوں کو ہر نقطہ کے بائیں جانب بنایا گیا ہے۔ اگر ہم وقتی طور پر پہلی مستطیل، جس کا رقبہ a_1 ہے، کو نظر انداز کریں تب درج ذیل ہوگا۔

$$a_2 + a_3 + \dots + a_n \leq \int_1^n f(x) dx$$

اگر ہم a_1 کو بھی شامل کریں تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$



شکل ۹.۲۲: مکملی پرکھ کے تحت تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور مکمل $\int_1^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرتکز یادوںوں منفرج ہوں گے۔

ان نتائج سے ۱۳۶۵۷

$$(i) \quad \int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

حاصل ہوتا ہے۔ اگر $\int_1^{\infty} f(x) dx$ متناہی ہو تب دائیں عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ متناہی ہوگا۔ اگر $\int_1^{\infty} f(x) dx$ لامتناہی ہو تب بائیں عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ لامتناہی ہوگا۔ ۱۳۶۵۸ ۱۳۶۵۹

یوں تسلسل اور مکمل دونوں مرتکز یادوںوں منفرج ہوں گے۔ ۱۳۶۶۰

□

۱۳۶۶۱

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad \text{۱۳۶۶۲}$$

۱۳۶۶۳

۱۳۶۶۴

مثال ۹.۳۰: دکھائیں کہ تسلسل p ۱۳۶۶۳

$$(r) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$$

جہاں p حقیقی مستقل ہے، $p > 1$ کی صورت میں مرتکز جبکہ $p \leq 1$ کی صورت میں منفرج ہوگا۔ ۱۳۶۶۵

۱۳۶۶۶

۱۳۶۷۷ اگر $p > 1$ ہو تب $f(x) = \frac{1}{x^p}$ متغیر x کا مثبت گھٹتا تھاقل ہوگا۔ اب چونکہ

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx &= \int_1^\infty x^{-p} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^b \\ &= \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{1-p} (0 - 1) = \frac{1}{p-1}\end{aligned}$$

۱۳۶۷۸ ہے لہذا تکمیلی پرکھ کے تحت یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔

۱۳۶۷۹ اگر $p < 1$ ہو تب $1 - p > 0$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} (b^{1-p} - 1) = \infty$$

۱۳۶۸۰ تکمیلی پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

۱۳۶۸۱ اگر $p = 1$ ہو تب درج ذیل منفرج (ہارمونی) تسلسل پایا جائے گا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

□

۱۳۶۸۲ یوں $p > 1$ کے لیے ارتکاز لیکن $p \leq 1$ کے لیے انفراج پایا جاتا ہے۔

سوالات ۱۳۶۸۳

۱۳۶۸۳ ارتکاز اور انفراج کے معلومات

۱۳۶۸۵ سوال ۹.۲۳۱ تا سوال ۹.۲۶۰ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا تسلسل منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جوابات کی تصدیق کرتے وقت یاد رہے

۱۳۶۸۶ کہ تسلسل کا ارتکاز یا انفراج جاننے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں)

۱۳۶۸۷ سوال ۹.۲۳۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}$

۱۳۶۸۸ سوال ۹.۲۳۲: $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$

۱۳۶۸۹ سوال ۹.۲۳۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$

۱۳۶۹۰ سوال ۹.۲۳۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n+1}$

- سوال ۹.۲۳۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}}$ ۱۳۶۸۱
- سوال ۹.۲۳۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n\sqrt{n}}$ ۱۳۶۸۲
- سوال ۹.۲۳۷: $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{8^n}$ ۱۳۶۸۳
- سوال ۹.۲۳۸: $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{8}{n}$ ۱۳۶۸۴
- سوال ۹.۲۳۹: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ ۱۳۶۸۵
- سوال ۹.۲۴۰: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ ۱۳۶۸۶
- سوال ۹.۲۴۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$ ۱۳۶۸۷
- سوال ۹.۲۴۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4^n+3}$ ۱۳۶۸۸
- سوال ۹.۲۴۳: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{n+1}$ ۱۳۶۸۹
- سوال ۹.۲۴۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$ ۱۳۶۹۰
- سوال ۹.۲۴۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1}$ ۱۳۶۹۱
- سوال ۹.۲۴۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)}$ ۱۳۶۹۲
- سوال ۹.۲۴۷: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n}$ ۱۳۶۹۳
- سوال ۹.۲۴۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ۱۳۶۹۴
- سوال ۹.۲۴۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 2)^n}$ ۱۳۶۹۵
- سوال ۹.۲۵۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 3)^n}$ ۱۳۶۹۶

۹.۴. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تکلی پرکھ

سوال ۹.۲۵۱: $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1/n}{(\ln n)\sqrt{\ln^2 n - 1}}$ ۱۳۶۹۷

سوال ۹.۲۵۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)}$ ۱۳۶۹۸

سوال ۹.۲۵۳: $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$ ۱۳۶۹۹

سوال ۹.۲۵۴: $\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{1}{n}$ ۱۳۷۰۰

سوال ۹.۲۵۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1+e^{2n}}$ ۱۳۷۰۱

سوال ۹.۲۵۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{1+e^n}$ ۱۳۷۰۲

سوال ۹.۲۵۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8 \tan^{-1} n}{1+n^2}$ ۱۳۷۰۳

سوال ۹.۲۵۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$ ۱۳۷۰۴

سوال ۹.۲۵۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech} n$ ۱۳۷۰۵

سوال ۹.۲۶۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n$ ۱۳۷۰۶

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۲۶۱ اور سوال ۹.۲۶۲ میں اگر کسی a کے لیے تسلسل مرکز ہو تب a تلاش کریں۔ ۱۳۷۰۸

سوال ۹.۲۶۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{n+2} - \frac{1}{n+4} \right)$ ۱۳۷۰۹

سوال ۹.۲۶۲: $\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{2a}{n+1} \right)$ ۱۳۷۱۰

سوال ۹.۲۶۳: ۱۳۷۱۱

۱. شکل ۹.۲۱ اور شکل ۹.۲۲ کے طرز کی اشکال بنا کر دکھائیں کہ ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعے درج ذیل عدم مساواتوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ ۱۳۷۱۲

$$\begin{aligned} \ln(n+1) &= \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \\ &\leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n \end{aligned}$$

ب. ہارمونی تسلسل کا انفرج باقی طور پر نظر نہیں آتا اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تسلسل منفرج ہے۔ بس اس کے جزوی مجموعے بہت آہستہ بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں ہم $s_1 = 1$ سے شروع کر کے ہر سینکڑ ہارمونی تسلسل میں ایک جزو شامل کرتے ہیں۔ کائنات کی ابتدا سے شروع کرتے ہوئے اب تک (تقریباً 13 ارب سال بعد) شامل شدہ اجزاء کا جزوی مجموعہ کیا ہوگا؟ (ایک سال میں 365 دن لیں۔)

سوال ۹.۲۶۳: کیا x کی کسی قیمت کے لیے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nx}$ مرککز ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۶۵: کیا یہ درست ہے کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مثبت اعداد کا منفرج تسلسل ہو تب تمام n کے لیے $a_n < b_n$ کی صورت میں مثبت اعداد کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ بھی منفرج ہوگا؟ کیا مثبت اعداد کا ”چھوٹے سے چھوٹا“ منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۶۶: کیا مثبت اعداد کا ”بڑے سے بڑا“ منفرج تسلسل پایا جاتا ہے (سوال ۹.۲۶۵)؟

سوال ۹.۲۶۷: کوئی پکھ جود

کوئی پکھ جود کہتی ہے: فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی غیر بڑھتی ترتیب ہے (تمام n کے لیے $a_n \geq a_{n+1}$) جو 0 پر مرکز ہے۔ تب a_n صرف اور صرف اس صورت میں مرکز ہوگا جب $\sum 2^n a_{2^n}$ مرکز ہو۔ مثال کے طور پر $\sum \frac{1}{n}$ اس لیے منفرج ہے کہ $\sum 2^n \cdot \left(\frac{1}{2^n}\right) = \sum 1$ منفرج ہے۔ دکھائیں کہ یہ پکھ کیوں کام کرتی ہے۔

سوال ۹.۲۶۸: کوئی پکھ جود (سوال ۹.۲۶۷) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ

$$1. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \text{ منفرج ہے۔}$$

ب. $p > 1$ کے لیے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ مرکز اور $p \leq 1$ کے لیے منفرج ہے۔

سوال ۹.۲۶۹: لوگار تھی تسلسل p

1. دکھائیں کہ صرف اور صرف $p > 1$ کے لیے $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}$ مرکز ہوگا۔

ب. تسلسل $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ کے ارتکاز پر جزو-الف کا کیا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۷۰: درج ذیل میں کون سے تسلسل مرکز اور کون سے منفرج ہیں۔ سوال ۹.۲۶۹ کے نتائج بروئے کار لائیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$1. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \quad 2. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3} \quad 3. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{1.01}} \quad 4. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3}$$

سوال ۹.۲۷۱: یولر مستقل

شکل ۹.۲۲ کی طرح اشکال کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ n بڑھانے سے مجموعہ

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$$

۹.۵. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

۹۴۹

اور مکمل ۱۳۷۳۸

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx$$

۱۳۷۳۹ کے فرق میں کمی کم ہوتی ہے۔ اس خیال پر غور کی خاطر درج ذیل اقدامات کریں۔

۱۳۷۴۰ ا. عدم مساوات میں $f(x) = \frac{1}{x}$ لے کر

$$\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n$$

یا ۱۳۷۴۱

$$0 < \ln(n+1) - \ln n \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \leq 1$$

۱۳۷۴۲ دکھائیں۔ یوں درج ذیل ترتیب اوپر سے محدود نیچے سے محدود ہوگی۔

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

۱۳۷۴۳ ب. درج ذیل دکھا کر دکھائیں کہ جز-الف میں ترتیب $\{a_n\}$ گھٹتی ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1) - \ln n$$

۱۳۷۴۴ چونکہ اوپر اور نیچے سے محدود گھٹتی ترتیب مرتکز ہوتی ہے (سوال ۹.۴۱) لہذا جزو-الف میں اعداد a_n بھی مرتکز ہوں گے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \rightarrow \gamma$$

۱۳۷۴۵ عدد γ جس کو یولر مستقل کہتے ہیں کی قیمت $0.5772 \dots$ ہے۔ دیگر مخصوص اعداد مثلاً π اور e کے برعکس γ کو ظاہر کرنے کا کوئی

۱۳۷۴۶ دوسرا سادہ کلیہ اب تک دریافت نہیں کیا گیا ہے۔

سوال ۹.۲۷۲: مکملی پرکھ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$ مرتکز ہے۔

۱۳۷۴۸

۱۳۷۴۹

Euler's constant^{۴۴}

۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

گزشتہ حصے کا ضمنی نتیجہ ۹.۱ استعمال کرتے وقت، یہ جاننا کہ تمام s_n اوپر سے محدود ہیں، اصل مشکل ہے۔ بعض اوقات ہم دکھاپاتے ہیں کہ چونکہ دیے گئے تسلسل کا ہر جزوی مجموعہ s_n کسی مرکب تسلسل کے مطابق جزوی مجموعے سے کم یا اس کے برابر ہے لہذا دیا گیا تسلسل مرکب ہے۔

مثال ۹.۳: درج ذیل تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$$

اس لیے مرکب ہے کہ اس کے تمام اجزاء مثبت اور درج ذیل تسلسل کے مطابق اجزاء سے کم یا اس کے برابر ہیں۔

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots$$

آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعوں کو کیسے اوپر سے محدود بناتا ہے۔ درج ذیل فرض کر کے

$$s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ ہر n کے لیے

$$s_n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} < 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{1 - (1/2)} = 3$$

ہوگا۔ یوں $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے تمام جزوی مجموعے 3 سے کم ہیں لہذا $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ مرکب ہوگا۔

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعوں کی بالائی حد بندی 3 ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تسلسل 3 پر مرکب ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل e پر مرکب ہے۔

□

بلا واسطہ تقابلی پرکھ

ہم نے مثال ۹.۳ میں ارٹکاز کو تقابلی پرکھ سے ثابت کیا۔ ہم نے دیے گئے تسلسل کے اجزاء کا ایک مرکب تسلسل کے مطابق اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ایسا کیا۔ اس طریقہ کار سے کئی ترکیب حاصل کی جاسکتی ہیں جنہیں تقابلی پرکھ کہتے ہیں۔

غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا بلا واسطہ تقابلی پرکھ

فرض کریں $\sum a_n$ ایک ایسا تسلسل ہے جس میں کوئی منفی جزو نہیں پایا جاتا۔

comparisontests^{۲۲}

۹.۵. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

۹۵۱

۱۳۷۹۵
۱۳۷۹۶
ا. اگر ایسا مرکب تسلسل $\sum c_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$ جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، کے لیے $a_n \leq c_n$ ہو تب تسلسل $\sum a_n$ مرکب ہوگا۔

۱۳۷۹۷
۱۳۷۹۸
ب. اگر غیر منفی اجزاء کا ایسا منفی تسلسل $\sum d_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$ جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، کے لیے $a_n \geq d_n$ ہو تب تسلسل $\sum a_n$ منفی ہوگا۔

□

۱۳۷۹۹

۱۳۷۹۰
ثبوت پرکھ: جزو-الف میں جزوی مجموعات $\sum a_n$ کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا ہے

$$M = a_1 + a_2 + \cdots + a_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n$$

۱۳۷۹۱
لہذا یہ غیر گھٹتی ترتیب دیتے ہیں جس کی حد $L \leq M$ ہے۔

۱۳۷۹۲
جزو-ب میں جزوی مجموعے $\sum a_n$ اوپر سے محدود نہیں۔ اگر یہ اوپر سے محدود ہوتیں تب $\sum d_n$ کے جزوی مجموعوں کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا

$$M' = d_1 + d_2 + \cdots + d_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

۱۳۷۹۳
اور $\sum d_n$ کو منفی کے بجائے مرکب ہونا ہوتا۔

□

۱۳۷۹۴

۱۳۷۹۵
۱۳۷۹۶
بلا واسطہ تقابلی پرکھ کو تسلسل پر لاگو کرنے کے لیے ہمیں تسلسل کے ابتدائی اجزاء شامل کرنے ہوں گے۔ ہم کسی بھی اشاریہ N سے پرکھ شروع کر سکتے ہیں جب تک ہم اس کے بعد کے تمام اجزاء شامل کریں۔

۱۳۷۹۷
مثال ۹.۳۲: کیا درج ذیل تسلسل مرکب ہے؟

$$5 + \frac{2}{3} + 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{k!} + \cdots$$

حل

۱۳۷۹۸
۱۳۷۹۹
ہم ابتدائی چار اجزاء نظر انداز کر کے باقی اجزاء کا مرکب ہندی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ کے اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل دیکھتے ہیں۔

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

□

۱۳۷۹۰
یوں دیا گیا تسلسل بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت مرکب ہوگا۔

۱۳۷۹۱
بلا واسطہ تقابلی پرکھ استعمال کرنے کی خاطر ہمارے پاس مرکب اور منفی تسلسل کی فہرست ہونی چاہیے۔ اب تک ہم درج ذیل جانتے ہیں۔

مربکز تسلسل	منفرج تسلسل
ہندی تسلسل جس میں $ r < 1$ ہو	ہندی تسلسل جس میں $ r \geq 1$ ہو
دور بینی تسلسل مثلاً $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$	ہارمونی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$	کوئی بھی تسلسل $\sum a_n$ جس کے لیے $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ غیر موجود ہو یا $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ہو
p تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p > 1$ ہو	p تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p \leq 1$ ہو

تقابل حد پرکھ

۱۳۷۸۲

ہم اب ایسی تقابلی پرکھ پر غور کرتے ہیں جس کا استعمال ان تسلسلات میں بالخصوص آسان ثابت ہوتا ہے جن میں a_n اشاریہ n کا ناطق تقابل ہو۔

۱۳۷۸۳

فرض کریں ہم درج ذیل تسلسل کے ارتکاز پر غور کرنا چاہتے ہیں۔

۱۳۷۸۵

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5} \quad (\text{ب}) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n}{n^2 - n + 1} \quad (\text{الف})$$

ارتکاز یا انفرانج جانے میں صرف دم کار آمد ہوتی ہے۔ جب n بہت بڑا ہو تب نسب نما اور شمار کنندہ میں n کی بلند ترین طاقت سب سے زیادہ اہم ہوگی۔ یوں

۱۳۷۸۶

(الف) میں بڑے n کے لیے

۱۳۷۸۷

$$a_n = \frac{2n}{n^2 - n + 1}$$

کارویہ $\frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n}$ کی طرح کا ہوگا۔ چونکہ $\sum \frac{1}{n}$ منفرج ہے لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ $\sum a_n$ بھی منفرج ہوگا۔

۱۳۷۸۸

اسی طرح (ب) میں بڑے n کے لیے

۱۳۷۸۹

$$\frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5}$$

کارویہ $\frac{8n^3}{2n^6} = \frac{4}{n^3}$ کی طرح کا ہوگا۔ چونکہ $\sum \frac{4}{n^3}$ مرکوز ہے (یہ مرکوز تسلسل p کا چار گنا ہے) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ تسلسل $\sum a_n$ بھی مرکوز ہوگا۔

۱۳۷۹۰

۱۳۷۹۱

درج ذیل پرکھ کے تحت ہماری $\sum a_n$ کے بارے میں توقعات دونوں صورتوں میں درست ہیں۔

۱۳۷۹۲

تقابل حد پرکھ

۱۳۷۹۳

فرض کریں تمام $n \geq N$ کے لیے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں N عدد صحیح ہے۔

۱۳۷۹۴

۹.۵. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

۱۳۷۹۵ ا. اگر $0 < c = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ ہو تب $\sum a_n$ اور $\sum b_n$ دونوں مرکبزیادوںوں منفرج ہوں گے۔

۱۳۷۹۶ ب. اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ ہو اور $\sum b_n$ مرکبزیادوںوں منفرج ہو تب $\sum a_n$ بھی مرکبزیادوںوں ہوگا۔

۱۳۷۹۷ ج. اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور $\sum b_n$ منفرج ہو تب $\sum a_n$ بھی منفرج ہوگا۔

□

۱۳۷۹۸

۱۳۷۹۹ ثبوت پرکھ: ہم جزو-الف ثابت کریں گے جبکہ جزو-ب اور جزو-ج آپ کو ثابت کرنا ہوگا (سوال ۹.۳۰۹)۔

۱۳۸۰۰ چونکہ $\frac{c}{2} > 0$ ہے لہذا ایک ایسا عدد صحیح N پایا جائے گا کہ تمام n کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$n > N \implies \left| \frac{a_n}{b_n} - c \right| < \frac{c}{2} \quad \text{حد کی تعریف جہاں } L = c, \epsilon = \frac{c}{2} \text{ ہے اور } a_n \text{ کی جگہ } \frac{a_n}{b_n} \text{ ہے۔}$$

۱۳۸۰۱ یوں $n > N$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} -\frac{c}{2} &< \frac{a_n}{b_n} - c < \frac{c}{2}, \\ \frac{c}{2} &< \frac{a_n}{b_n} < \frac{3c}{2}, \\ \left(\frac{c}{2}\right)b_n &< a_n < \left(\frac{3c}{2}\right)b_n \end{aligned}$$

۱۳۸۰۲ اگر $\sum b_n$ مرکبزیادوںوں ہو، تب $\sum (3c/2)b_n$ مرکبزیادوںوں ہوگا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت $\sum a_n$ مرکبزیادوںوں ہوگا۔ اگر $\sum b_n$ منفرج ہو، تب

۱۳۸۰۳ $\sum (c/2)b_n$ منفرج ہوگا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہوگا۔

□

۱۳۸۰۴

۱۳۸۰۵ مثال ۹.۳۳: درج ذیل تسلسل میں کون سے مرکبزیادوںوں سے منفرج ہیں؟

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{9} + \frac{7}{16} + \frac{9}{25} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1} \quad (\text{الف})$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{15} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{1+2\ln 2}{9} + \frac{1+3\ln 3}{14} + \frac{1+4\ln 4}{21} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1+n\ln n}{n^2+5} \quad (\text{ج})$$

عل

۱۳۸۰۶

۱۳۸۰۷

۱۳۸۰۸ ا. ہم $a_n = \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$ لیتے ہیں۔ بڑے n کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کارویہ $\frac{2}{n}$ کی طرح کا ہوگا لہذا ہم $b_n = \frac{1}{n}$ لیتے ہیں (ہم $b_n = \frac{2}{n}$ بھی لے سکتے تھے لیکن $\frac{1}{n}$ زیادہ سادہ ہے۔) چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

۱۳۸۱۰ منفرج ہے اور

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n}{n^2 + 2n + 1} = 2$$

۱۳۸۱۱ ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-۱ کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہوگا۔

۱۳۸۱۲ ب. ہم $a_n = \frac{1}{2^n - 1}$ لیں۔ بڑے n کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کارویہ $\frac{1}{2^n}$ کی طرح کا ہوگا لہذا ہم $b_n = \frac{1}{2^n}$ لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

۱۳۸۱۳ مرکوز ہے اور

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n - 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - (1/2^n)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

۱۳۸۱۴ ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-۱ کے تحت $\sum a_n$ مرکوز ہوگا۔

۱۳۸۱۵ ج. $a_n = \frac{1+n \ln n}{n^2+5}$ لیں۔ بڑے n کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کارویہ $\frac{\ln n}{n}$ کی طرح کا ہوگا جو $3 \geq n$ کے لیے $b_n = \frac{1}{n}$ سے بڑا ہے لہذا ہم $b_n = \frac{1}{n}$ لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

۱۳۸۱۶ منفرج ہے اور

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + n^2 \ln n}{n^2 + 5} \\ &= \infty \end{aligned}$$

۱۳۸۱۸ ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-ج کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہوگا۔

۹.۵. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

۹۵۵

□

۱۳۸۱۹

مثال ۹.۳۴: کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ مرکب ہے؟

۱۳۸۲۰

حل چونکہ کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے $\ln n$ سے n^c کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہوگی (سوال ۹.۱۳) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ کافی بڑے n کے لیے

۱۳۸۲۱

۱۳۸۲۲

$$\frac{\ln n}{n^{3/2}} < \frac{n^{1/4}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{5/4}}$$

ہوگا۔ یقیناً $a_n = \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ اور $b_n = \frac{1}{n^{5/4}}$ لے کر

۱۳۸۲۳

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{1/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{(1/4)n^{-3/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n^{1/4}} = 0 \end{aligned}$$

قاعدہ لھوپیتال

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ $\sum \frac{1}{n^{5/4}}$ (تسلسل p جہاں $p > 1$ ہے) مرکب ہے لہذا تقابلی حد پرکھ کے جزو-ب کے تحت $\sum a_n$ مرکب ہوگا۔

۱۳۸۲۴

۱۳۸۲۵

□

سوالات

۱۳۸۲۶

ارتکاز اور انفراج کے دریافت

۱۳۸۲۷

سوال ۹.۲۷ تا ۹.۳۰ میں کون سا تسلسل مرکب اور کون سا تسلسل منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۸۲۸

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n} + \sqrt[3]{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷}$$

۱۳۸۲۹

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n + \sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۸}$$

۱۳۸۳۰

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹}$$

۱۳۸۳۱

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۲۶}$$

۱۳۸۳۲

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3n-1} \quad \text{سوال ۹.۲۷}$$

۱۳۸۳۳

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2 \sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷۸:} \quad 13A37$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۲۷۹:} \quad 13A39$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+2}} \quad \text{سوال ۹.۲۸۰:} \quad 13A31$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)} \quad \text{سوال ۹.۲۸۱:} \quad 13A34$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۲۸۲:} \quad 13A38$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۲۸۳:} \quad 13A39$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۲۸۴:} \quad 13A30$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۸۵:} \quad 13A31$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۲۸۶:} \quad 13A32$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۸۷:} \quad 13A33$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۲۸۸:} \quad 13A37$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۲۸۹:} \quad 13A39$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln^2 n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۰:} \quad 13A31$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}} \quad \text{سوال ۹.۲۹۱:} \quad 13A34$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۲۹۲:} \quad 13A38$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-n}{n2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۳:} \quad 13A39$$

۹.۵. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2^n}{n^2 2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۴:} \quad 13850$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}+1} \quad \text{سوال ۹.۲۹۵:} \quad 13851$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}+1}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۶:} \quad 13852$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۷:} \quad 13853$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۸:} \quad 13854$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+1}{n(n+1)(n+2)} \quad \text{سوال ۹.۲۹۹:} \quad 13855$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n^3-3n}{n^2(n-2)(n^2+5)} \quad \text{سوال ۹.۳۰۰:} \quad 13856$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}} \quad \text{سوال ۹.۳۰۱:} \quad 13857$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sec^{-1} n}{n^{1.3}} \quad \text{سوال ۹.۳۰۲:} \quad 13858$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\coth n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۳:} \quad 13859$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tanh n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۴:} \quad 13860$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{n}{\sqrt{n}}}} \quad \text{سوال ۹.۳۰۵:} \quad 13861$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۶:} \quad 13862$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+3+\dots+n} \quad \text{سوال ۹.۳۰۷:} \quad 13863$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2^2+3^2+\dots+n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۸:} \quad 13864$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۰۹: تقابل حد پرکھ کا جزو-ب اور جزو-ج ثابت کریں۔

13865

13866

- سوال ۹.۳۱۰: اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکوز ہو تب کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۸۶
- سوال ۹.۳۱۱: فرض کریں $n \geq N$ کے لیے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں N عدد صحیح ہے۔ اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور $\sum a_n$ مرکوز ہو تب کیا $\sum b_n$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۸۸
- سوال ۹.۳۱۲: ثابت کریں کہ اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum a_n$ مرکوز ہو تب $\sum a_n^2$ بھی مرکوز ہوگا۔ ۱۳۸۹

کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۹.۳۱۳: ہم نہیں جانتے آیا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ مرکوز ہے یا منفرج۔ کمپیوٹر کی مدد سے اس تسلسل کا رویہ درج ذیل اقدامات سے دیکھیں۔ ۱۳۸۷

۱. جزوی مجموعات $s_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ کی ترتیب لیں۔ اس ترتیب کی حد کا رویہ $k \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کیسا ہے۔ کیا آپ کا کمپیوٹر پروگرام اس ترتیب کی حدود کا کلیہ تلاش کر سکتا ہے؟ ۱۳۸۸

- ب. جزوی مجموعات کے ابتدائی 100 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ کیا یہ مرکوز نظر آتے ہیں؟ آپ اس کی حد کی انداز آقیت کتنی لگائیں گے؟ ۱۳۸۹

- ج. اب ابتدائی 200 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ اس کے رویے پر تبصرہ کریں۔ ۱۳۹۰

- د. ابتدائی 400 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ $k = 355$ پر کیا ہوتا ہے؟ عدد $\frac{355}{113}$ کا حساب لگائیں۔ اس حساب کی رو سے $k = 355$ پر جزوی مجموعہ کے رویے پر تبصرہ کریں۔ آپ k کی کن قیمتوں پر اسی رویہ کی توقع کرتے ہیں۔ ۱۳۹۱

۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ

- وہ پرکھ اور ٹکاز جو دوسرے تسلسل یا مکمل کے ساتھ موازنہ پر منحصر ہو بیرونی پرکھ کہلاتی ہے۔ ایسی پرکھیں کارآمد ہوتی ہیں لیکن چند وجوہات کی وجہ سے ہمیں ایسی پرکھیں درکار ہیں جو کسی موازنہ پر منحصر نہ ہوں۔ حقیقت میں عین ممکن ہے کہ ہمیں ایسا کوئی تسلسل یا مکمل معلوم نہ ہو جس کے ساتھ موازنہ کرنا ممکن ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی تسلسل کی تمام معلومات اسی تسلسل کے اجزاء میں پائی جانی چاہیے۔ اسی لیے ہم اپنی توجہ اندرونی پرکھ کہلاتی طرف کرتے ہیں۔ اندرونی پرکھ صرف دیے گئے تسلسل پر منحصر ہوتی ہے۔ ۱۳۹۲

نسبتی پرکھ

- نسبتی پرکھ ہماری پہلی اندرونی پرکھ ہے جو تسلسل کے بڑھنے (یا گھٹنے) کی شرح کو نسبت $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ سے حاصل کرتا ہے۔ ہندسی تسلسل $\sum ar^n$ کے لیے یہ شرح مستقل ($r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$) ہے اور تسلسل صرف اور صرف اس صورت مرکوز ہوگا جب اس کی نسبت کی مطلق قیمت 1 سے کم ہو۔ اگر نسبت مستقل نہ ہو تب بھی (اگلی مثال کی طرح) ایسا ہندسی تسلسل معلوم کیا جاسکتا ہے جس کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے۔ ۱۳۹۳

extrinsic test^{۳۴}
intrinsic test^{۳۵}

مثال ۹.۳۵: $a_1 = 1$ اور تمام n کے لیے $a_{n+1} = \frac{n}{2n+1} a_n$ لیں۔ کیا تسلسل $\sum a_n$ مرکب ہے؟

حل ہم تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{3} a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{2}{5} a_2 = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 5}, \quad a_4 = \frac{3}{7} a_3 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 5 \cdot 7}$$

چونکہ $\frac{n}{2n+1}$ کی قیمت $\frac{1}{2}$ سے کم ہے لہذا ہر جزو گزشتہ جزو کے $\frac{1}{2}$ حصے سے بھی کم ہوگا۔ یوں اس تسلسل کے اجزاء درج ذیل ہندسی تسلسل کے اجزاء سے کم یا برابر ہوں گے

$$1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots$$

اور یہ ہندسی تسلسل 2 پر مرکب ہے۔ یوں ہمارا تسلسل بھی مرکب ہوگا اور اس کا مجموعہ 2 سے کم ہوگا۔ درج ذیل جدول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تسلسل اپنی حد $\frac{\pi}{2}$ تک کتنا جلدی پہنچتا ہے۔

n	s_n
5	1.549 206 349
10	1.570 289 085
15	1.570 783 080
20	1.570 795 964
25	1.570 796 317
30	1.570 796 327
35	1.570 796 327

□

نسبتی پرکھ

فرض کریں $\sum a_n$ مثبت اجزاء کا تسلسل ہے اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$$

تب درج ذیل ہوگا۔

۱. $\rho < 1$ کی صورت میں تسلسل مرکب ہوگا۔

ب. $\rho > 1$ یا ρ کے لامتناہی کے برابر ہونے کی صورت میں تسلسل منفرد ہوگا۔

ج. $\rho = 1$ کی صورت میں یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگی۔

□

۱۳۹۰۵

ثبوت پرکھ: نسبتی پرکھ کے ثبوت میں (مثال ۹.۳۵ کی طرح) موزوں ہندسی تسلسل کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا۔ البتہ نسبتی پرکھ استعمال کرتے ہوئے ایسے کسی موازنہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

۱۳۹۰۶

۱۳۹۰۷

۱. $[\rho < 1]$ فرض کریں ρ اور 1 کے بیچ r ایک عدد ہے۔ یوں $\epsilon = r - \rho$ مثبت ہوگا۔ چونکہ

۱۳۹۰۸

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \rho$$

ہے لہذا بڑے n ، مثلاً $n \geq N$ کی صورت میں ρ اور $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ کے بیچ فرق ϵ یا اس سے کم ہوگا۔ بالخصوص درج ذیل ہوگا۔

۱۳۹۰۹

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \epsilon = r \quad \text{جب } n \geq N$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

۱۳۹۱۰

$$a_{N+1} < r a_N,$$

$$a_{N+2} < r a_{N+1} < r^2 a_N,$$

$$a_{N+3} < r a_{N+2} < r^3 a_N,$$

$$\vdots$$

$$a_{N+m} < r a_{N+m-1} < r^m a_N$$

ان عدم مساوات سے ظاہر ہے کہ N ویں جزو کے بعد ہمارے تسلسل کے اجزاء صفر تک اُس ہندسی تسلسل سے زیادہ تیزی سے پہنچتے ہیں جس میں $r < 1$ ہے۔ بلکہ تسلسل $\sum c_n$ پر غور کریں جہاں $n = 1, 2, \dots, N$ کے لیے $c_n = a_n$ اور

۱۳۹۱۱

۱۳۹۱۲

$$c_{N+1} = r a_N, c_{N+2} = r^2 a_N, \dots, c_{N+m} = r^m a_N, \dots$$

ہوں۔ اب تمام n کے لیے $a_n \leq c_n$ اور

۱۳۹۱۳

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{N-1} + a_N + r a_N + r^2 a_N + \dots$$

$$= a_1 + a_2 + \dots + a_{N-1} + a_N (1 + r + r^2 + \dots)$$

ہے۔ چونکہ $|r| < 1$ ہے لہذا ہندسی تسلسل $1 + r + r^2 + \dots$ مرکب ہوگا اور $\sum c_n$ بھی مرکب ہوگا۔ چونکہ $a_n \leq c_n$ ہے لہذا

۱۳۹۱۴

۱۳۹۱۵

$\sum a_n$ بھی مرکب ہوگا۔

ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی اشاریہ M سے آگے

۱۳۹۱۶

$$a_M < a_{M+1} < a_{M+2} < \dots \quad \text{اور} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$$

ہوگا۔ تسلسل کے اجزاء n لامتناہی کرنے سے صفر تک نہیں پہنچتے لہذا n ویں جزو پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

۱۳۹۱۷

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ

ج. $[\rho = 1]$ درج ذیل دو تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

دکھاتے ہیں کہ $\rho = 1$ کی صورت میں کسی دوسرے پرکھ کی ضرورت پیش آئے گی۔

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{1/(n+1)}{1/n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1 & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ کے لیے} \\ \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \rightarrow 1^2 = 1 & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ کے لیے} \end{aligned}$$

باوجود اس کے کہ دونوں صورتوں میں $\rho = 1$ ہے، پہلا تسلسل منفرد اور دوسرا تسلسل مرکب ہے۔

□

نسبتی پرکھ عموماً اس صورت مؤثر ہوتا ہے جب اجزاء میں n پر مبنی فکروں کی ضربیات یا n طاقت کے فقرے پائے جاتے ہوں۔

مثال ۹.۳۶: درج ذیل تسلسل کے ارتکاب پر غور کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n! n!}{(2n)!} \quad \text{ج.} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n! n!} \quad \text{ب.} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} \quad \text{ا.}$$

حل

ا. تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n}$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2^{n+1} + 5)/3^{n+1}}{(2^n + 5)/3^n} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^{n+1} + 5}{2^n + 5} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2 + 5 \cdot 2^{-n}}{1 + 5 \cdot 2^{-n}} \right) \rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$$

چونکہ $\rho = \frac{2}{3} < 1$ ہے جو 1 سے کم ہے لہذا یہ تسلسل مرکب ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسلسل کا مجموعہ $\frac{2}{3}$ ہے۔ درحقیقت اس کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{3^n} = \frac{1}{1 - (2/3)} + \frac{5}{1 - (1/3)} = \frac{21}{2}$$

$$۱۳۹۳۲ \quad \text{ب. اگر } a_n = \frac{(2n)!}{n!n!} \text{ ہو تب } a_{n+1} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!} \text{ اور}$$

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{n!n!(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)!(n+1)!(2n)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} = \frac{4n+2}{n+1} \rightarrow 4 \end{aligned}$$

۱۳۹۳۳ ہوگا۔ چونکہ $\rho = 4$ ہے جو 1 سے بڑا ہے لہذا یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

$$۱۳۹۳۴ \quad \text{ج. اگر } a_n = \frac{4^n n!n!}{(2n)!} \text{ ہو تب}$$

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{4^{n+1}(n+1)!(n+1)!}{(2n+2)(2n+1)(2n)!} \cdot \frac{(2n)!}{4^n n!n!} \\ &= \frac{4(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{2(n+1)}{2n+1} \rightarrow 1 \end{aligned}$$

۱۳۹۳۵ ہوگا۔ چونکہ حد $\rho = 1$ ہے، نسبتی پرکھ ہمیں تسلسل کے ارتکاز یا انفراج کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر سکتا۔ البتہ چونکہ $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n+2}{2n+1}$ ہر صورت 1 سے بڑا ہوگا لہذا a_{n+1} ہر صورت a_n سے بڑا ہوگا۔ یوں تمام اجزاء $a_1 = 2$ سے بڑے یا اس کے برابر ہوں گے اور

۱۳۹۳۷ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے n جزو صفر تک نہیں پہنچتا۔ یوں یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

□

۱۳۹۳۸

۱۳۹۳۹ n واں جذر پرکھ

۱۳۹۴۰ اب تک $\sum a_n$ کے لیے جن پرکھوں پر غور کیا گیا ان کی بہترین کارکردگی وہاں نظر آتی ہے جہاں a_n کے کلیات سادہ ہوں۔ اب درج ذیل پر غور کریں۔

$$۱۳۹۴۱ \quad \text{مثال ۹.۳: اگر } n \text{ طاق} \quad a_n = \frac{n/2^n}{1/2^n} \quad \text{اگر } n \text{ جفت}$$

$$\sum a_n \text{ مرکب ہوگا؟}$$

۱۳۹۴۲ علیٰ ہم اس تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{5}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \frac{7}{2^7} + \dots \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{16} + \frac{5}{32} + \frac{1}{64} + \frac{7}{128} + \dots \end{aligned}$$

۱۳۹۴۳ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہندسی تسلسل نہیں۔ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے n واں جزو 0 تک پہنچتا ہے لہذا ہم نہیں جانتے کہ یہ تسلسل منفرج ہوگا۔ یہاں تکمیلی

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ

۱۳۹۳۵ پرکھ ہماری مدد نہیں کر پاتی۔ نسبتی پرکھ درج ذیل دیتی ہے۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \frac{1}{2n} & \text{طاق } n \\ \frac{n+1}{2} & \text{جفت } n \end{cases}$$

۱۳۹۳۶ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے نسبت کم اور زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کوئی حد نہیں پائی جاتی۔

□

۱۳۹۳۷ یہاں ہمیں n والے جذری پرکھ کی ضرورت ہے۔

n والے جذری پرکھ

۱۳۹۳۸ فرض کریں تسلسل $\sum a_n$ میں تمام $n \geq N$ کے لیے $a_n \geq 0$ ہو۔ مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$$

تب ۱۳۹۵۰

۱۳۹۵۱ ا. $\rho < 1$ کی صورت میں یہ تسلسل مرتکز ہوگا،

۱۳۹۵۲ ب. $\rho > 1$ یا ρ کے لامتناہی ہونے کی صورت میں یہ تسلسل منفرج ہوگا،

۱۳۹۵۳ ج. $\rho = 1$ کی صورت میں پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگی۔

□

۱۳۹۵۴

۱۳۹۵۵ ثبوت پرکھ:

۱۳۹۵۶ ا. $[\rho < 1]$ ہم ϵ اتنا چھوٹا لیتے ہیں کہ $\rho + \epsilon < 1$ ہو۔ چونکہ $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \rho$ ہے لہذا آخر کار ρ اور اجزاء $\sqrt[n]{a_n}$ کے درمیان فاصلہ

۱۳۹۵۷ ϵ سے کم ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسا اشاریہ $N \geq M$ پایا جاتا ہے جس کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt[n]{a_n} < \rho + \epsilon \quad (n \geq M)$$

۱۳۹۵۸ تب درج ذیل بھی درست ہوگا۔

$$a_n < (\rho + \epsilon)^n \quad (n \geq M)$$

۱۳۹۵۹ اب ہندسی تسلسل $\sum_{n=M}^{\infty} (\rho + \epsilon)^n$ جس میں $1 < (\rho + \epsilon)$ ہو، مرتکز ہوتا ہے۔ یوں موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ

۱۳۹۶۰ $\sum_{n=M}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہوگا۔ یوں درج ذیل مرتکز ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{M-1} + \sum_{n=M}^{\infty} a_n$$

۱۳۹۶۱ ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی عدد صحیح M سے آگے تمام اشاریوں کے لیے $\sqrt[n]{a_n} > 1$ ہوگا لہذا تمام $n > M$ کے لیے $a_n > 1$

۱۳۹۶۲ ہوگا۔ اس تسلسل کے اجزاء صفر پر مرتکز نہیں ہیں۔ یوں n والے جذری پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

باب ۹. لامتناہی تسلسل

ج. $[\rho = 1]$ تسلسلات $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ سے ظاہر ہے کہ $\rho = 1$ کے لیے یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہے۔ اگرچہ ان دونوں تسلسلات میں $1 \rightarrow \sqrt[n]{a_n}$ ہے، پہلا تسلسل منفرد ہے جبکہ دوسرا تسلسل مرکب ہے۔

□

مثال ۹.۳۸: (مثال ۳-۹ جاری)

اگر n طاق $a_n = \frac{n}{2^n}$ ہو تب کیا $\sum a_n$ مرکب ہوگا؟
 اگر n جفت $a_n = \frac{1}{2^n}$

ہم n وال جذر پرکھ زیر استعمال لاتے ہیں جو

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} \frac{\sqrt[n]{n}}{2} & n \text{ طاق} \\ \frac{1}{2} & n \text{ جفت} \end{cases}$$

دیتی ہے لہذا

$$\frac{1}{2} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \frac{\sqrt[n]{n}}{2}$$

ہوگا۔ چونکہ $1 \rightarrow \sqrt[n]{n}$ ہے (جدول ۹.۲) لہذا مسئلہ محصور کے تحت $\frac{1}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ ہوگا۔ یہ حد 1 سے کم ہے لہذا n وال جذر پرکھ کے تحت دیا گیا تسلسل مرکب ہوگا۔

□

مثال ۹.۳۹: درج ذیل میں کون سا تسلسل مرکب اور کون سا منفرد ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2} \quad \text{ب.} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} \quad \text{ا.}$$

ج

ا. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} = \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$$

ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ مرکب ہوگا۔

ب. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{2^n}{n^2}} = \frac{2}{(\sqrt[n]{n})^2} \rightarrow \frac{2}{1} > 1$$

۱۳۹۸۲ ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$ منفی ہوگا۔

□

۱۳۹۸۳

سوالات ۱۳۹۸۴

۱۳۹۸۵ اے کا اور انفریج معلوم کرنا

سوال ۱۳۹۸۶ ۹.۳۱۴ تا سوال ۹.۳۳۹ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا منفی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جواب حاصل کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں۔) ۱۳۹۸۷

سوال ۹.۳۱۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\sqrt{2}}}{2^n}$ ۱۳۹۸۸

سوال ۹.۳۱۵: $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n}$ ۱۳۹۸۹

سوال ۹.۳۱۶: $\sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n}$ ۱۳۹۹۰

سوال ۹.۳۱۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$ ۱۳۹۹۱

سوال ۹.۳۱۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{10^n}$ ۱۳۹۹۲

سوال ۹.۳۱۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-2}{n}\right)^n$ ۱۳۹۹۳

سوال ۹.۳۲۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{1.25^n}$ ۱۳۹۹۴

سوال ۹.۳۲۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3^n}$ ۱۳۹۹۵

سوال ۹.۳۲۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right)^n$ ۱۳۹۹۶

سوال ۹.۳۲۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3n}\right)^n$ ۱۳۹۹۷

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۳۲۴} \quad ۱۳۹۹۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^n}{n^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۵} \quad ۱۳۹۹۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \text{سوال ۹.۳۲۶} \quad ۱۵۰۰۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۲۷} \quad ۱۵۰۰۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۸} \quad ۱۵۰۰۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۹} \quad ۱۵۰۰۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۰} \quad ۱۵۰۰۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} (n^3) \quad \text{سوال ۹.۳۳۱} \quad ۱۵۰۰۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3)!}{3!n!3^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۲} \quad ۱۵۰۰۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n(n+1)!}{3^n n!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۳} \quad ۱۵۰۰۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n+1)!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۴} \quad ۱۵۰۰۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۵} \quad ۱۵۰۰۹$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۶} \quad ۱۵۰۱۰$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^{(n/2)}} \quad \text{سوال ۹.۳۳۷} \quad ۱۵۰۱۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \ln n}{n(n+2)!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۸} \quad ۱۵۰۱۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^3 2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۹} \quad ۱۵۰۱۳$$

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ

سوال ۹.۳۴۰ تا سوال ۹.۳۵۱ میں کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۴۰: $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1+\sin n}{n} a_n$ ۱۵۰۱۲

سوال ۹.۳۴۱: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\tan^{-1} n}{n} a_n$ ۱۵۰۱۶

سوال ۹.۳۴۲: $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{3n-1}{2n+5} a_n$ ۱۵۰۱۷

سوال ۹.۳۴۳: $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n$ ۱۵۰۱۸

سوال ۹.۳۴۴: $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{2}{n} a_n$ ۱۵۰۱۹

سوال ۹.۳۴۵: $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt[n]{n}}{2} a_n$ ۱۵۰۲۰

سوال ۹.۳۴۶: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\ln n}{n} a_n$ ۱۵۰۲۱

سوال ۹.۳۴۷: $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{n+\ln n}{n+10} a_n$ ۱۵۰۲۲

سوال ۹.۳۴۸: $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \sqrt[n]{a_n}$ ۱۵۰۲۳

سوال ۹.۳۴۹: $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = (a_n)^{n+1}$ ۱۵۰۲۴

سوال ۹.۳۵۰: $a_n = \frac{2^n n! n!}{(2n)!}$ ۱۵۰۲۵

سوال ۹.۳۵۱: $a_n = \frac{(3n)!}{n!(n+1)!(n+2)!}$ ۱۵۰۲۶

سوال ۹.۳۵۲ تا سوال ۹.۳۵۷ میں مرتکز اور منفرج تسلسل کی نشاندہی کریں۔ وجہ بھی پیش کریں۔

سوال ۹.۳۵۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{(n^n)^2}$ ۱۵۰۲۸

سوال ۹.۳۵۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{n^{(n^2)}}$ ۱۵۰۲۹

سوال ۹.۳۵۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^{(n^2)}}$ ۱۵۰۳۰

سوال ۹.۳۵۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2^n)^2}$ ۱۵۰۳۱

سوال ۹.۳۵۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{4^n 2^n n!}$ ۱۵۰۳۲

سوال ۹.۳۵۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{[2 \cdot 4 \cdots (2n)](3^n+1)}$ ۱۵۰۳۳

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۵۸: تسلسل p پر نہ نسبتی پرکھ اور نہ ہی n واں جذر پرکھ کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ انہیں درج ذیل پر لاگو کر کے دکھائیں کہ دونوں پرکھیں اس کا ارتکاز یا انفرانج دریافت کرنے سے قاصر ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

سوال ۹.۳۵۹: دکھائیں کہ نسبتی پرکھ اور n واں جذر پرکھ درج ذیل کے ارتکاز یا انفرانج کا تعین نہیں کر سکتیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^p} \quad p \text{ مستقل}$$

سوال ۹.۳۶۰: فرض کریں n عدد منفرد $n/2^n$ دیگر صورت $1/2^n$ $a_n =$ کیا ہے۔ کیا $\sum a_n$ مرکب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز

جس تسلسل کے اجزاء یکے بعد دیگرے مثبت اور منفی ہوں، اسے بدلتا تسلسل^{۳۶} کہتے ہیں، جس کی تین مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$(i) \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \dots$$

$$(ii) \quad -2 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{2^n} + \dots$$

$$(iii) \quad 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots + (-1)^{n+1}n + \dots$$

ہم جلد دیکھیں گے کہ مساوات میں دیا گیا تسلسل، جس کو بدلتا ہارمونی تسلسل^{۳۷} کہتے ہیں، مرکب ہے۔ مساوات ۲ میں نسبت $r = -\frac{1}{2}$ کا ہندسی تسلسل دیا گیا ہے جو $-\frac{4}{3} = \frac{-2}{1+(1/2)}$ پر مرکب ہے۔ مساوات ۳ کا n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہذا یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

ہم بدلتا ہارمونی تسلسل کا ارتکاز ثابت کرنے کے لیے بدلتا تسلسل پرکھ استعمال کرتے ہیں۔

مسئله ۹.۸: بدلت تسلسل پکھ (مسئله لیبنز) اگر تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$$

درج ذیل تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل مرکوز ہوگا۔

۱۰.۳۸ ا. تمام u_n مثبت ہوں،

ب. تمام $n \geq N$ کے لیے $u_n \geq u_{n+1}$ ہو، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے،

ج. $u_n \rightarrow 0$

ثبوت: ۱۰.۳۹ مثلاً $n = 2m$ کی صورت میں ابتدائی n اجزاء کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} s_{2m} &= (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \dots + (u_{2m-1} - u_{2m}) \\ &= u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \dots - (u_{2m-2} - u_{2m-1}) - u_{2m} \end{aligned}$$

پہلی مساوات میں قوسین میں بند قیمتیں مثبت یا صفر ہیں لہذا s_{2m} در حقیقت m غیر منفی اجزاء کا مجموعہ ہوگا۔ یوں $s_{2m+2} \geq s_{2m}$ ہوگا اور تسلسل

$\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا ہوگا۔ دوسری مساوات کے تحت $s_{2m} \leq u_1$ ہوگا۔ چونکہ $\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا اور اوپر سے محدود تسلسل ہے لہذا اس کی حد

$$(۴) \quad \lim_{m \rightarrow \infty} s_{2m} = L$$

موجود ہوگی۔

۱۰.۴۰ اگر n طاق ہو، مثلاً $n = 2m + 1$ ، تب ابتدائی n اجزاء کا مجموعہ $s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1}$ ہوگا۔ چونکہ $u_n \rightarrow 0$ ہے لہذا

$$\lim_{m \rightarrow \infty} u_{2m+1} = 0$$

۱۰.۴۱ ہوگا اور $m \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے

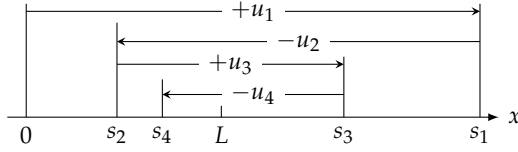
$$(۵) \quad s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1} \rightarrow L + 0 = L$$

۱۰.۴۲ ہوگا۔ مساوات ۴ اور مساوات ۵ ملا کر $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = L$ دیتی ہیں (سوال ۹.۵۳)۔

□

۱۰.۴۳ مثال ۹.۴۰: بدلت ہارمونی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$



شکل ۹.۲۳: اس بدلتے تسلسل کے جزوی مجموعے جو $N = 1$ کے لیے مسئلہ ۹.۸ کی شرائط کو مطمئن کرتی ہوں۔

□

مسئلہ ۹.۸ کی تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔

مسئلہ ۹.۸ کی تینوں شرائط کو $N = 1$ کے لیے مطمئن کرتے ہوئے بدلتے ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب (شکل ۹.۲۳) سے ہم دیکھ سکتے ہیں

کہ یہ اپنی حد L تک کیسے پہنچتا ہے۔ (سوال ۹.۲۳ میں آپ کو $N > 1$ کی صورت میں شکل بنانے کو کہا گیا ہے۔) محور x کے مبداء سے شروع کرتے

ہوئے ہم $s_1 = u_1$ فاصلہ طے کرتے ہیں۔ $s_2 = u_1 - u_2$ تک پہنچنے کی خاطر ہم یہاں سے مخالف رخ u_2 چلتے ہیں۔ چونکہ $u_2 \leq u_1$

ہے لہذا ہم مبداء کی دوسری جانب نہیں جائیں گے۔ ہم اسی طرح آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ ہر $n \geq N$ قدم $u_n < u_{n+1}$ کی وجہ سے ہمارا قدم

گزشتہ قدم سے چھوٹا یا اس کے برابر ہوگا۔ چونکہ n بڑھانے سے n واں جزو صرف تک پہنچتا ہے لہذا ہر اگلا قدم چھوٹا ہوتا جائے گا اور ہم حد L کی ایک جانب

اور دوسری جانب قدم رکھتے ہوئے L کے نزدیک تر ہوتے جائیں گے۔ یکے بعد دیگرے ہر دو مجموعوں s_n اور s_{n+1} کے بیچ حد L پائی جائے گی لہذا حد

اور s_n میں فرق u_{n+1} سے کم ہوگا۔

درج ذیل جانتے ہوئے ہم مرتکز بدلتے تسلسل کے مجموعوں کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

$$|L - s_n| < u_{n+1} \quad n \geq N$$

مسئلہ ۹.۹: مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ

اگر بدلتے تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ مسئلہ ۹.۸ کی تین شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب $n \geq N$ کے لیے تسلسل کا مجموعہ L تخمیناً

$$s_n = u_1 - u_2 + \cdots + (-1)^{n+1} u_n$$

ہوگا جس میں مطلق خلل کی قیمت u_{n+1} سے کم ہوگی جو پہلے غیر مستعمل جزوی عددی قیمت ہے۔ مزید باقی $L - s_n$ کی علامت وہی ہوگی جو پہلے غیر

مستعمل جزو کی علامت ہو۔

مثال ۹.۴: ہم مسئلہ ۹.۹ درج ذیل تسلسل پر لاگو کرتے ہیں جس کا مجموعہ ہم جانتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \frac{1}{256} - \cdots$$

یہ مسئلہ کہتا ہے کہ تسلسل کے صرف ابتدائی آٹھ اجزاء لینے سے ہم تسلسل کے باقی اجزاء در کرتے ہیں جن کی مجموعی قیمت مثبت اور $\frac{1}{256}$ سے کم ہوگی۔ ابتدائی

۱۵۰۷۷ آٹھ اجزاء کا مجموعہ 0.664 062 5 ہے۔ اس تسلسل کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\frac{1}{1 - (-1/2)} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}$$

۱۵۰۷۸ مجموعہ اور تخمینی قیمت میں فرق 0.002 604 166 7 = 0.664 062 5 - $\frac{2}{3}$ ہے جو مثبت اور 0.003 906 25 = $\frac{1}{256}$ سے کم ہے۔
□ ۱۵۰۷۹

۱۵۰۸۰ مطلق ارتکاز

۱۵۰۸۱ تعریف: تسلسل $\sum a_n$ اس صورت میں مطلق مرکز ہوگا جب مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل $\sum |a_n|$ مرکز ہو۔

□

۱۵۰۸۳ ہندسی تسلسل

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots$$

۱۵۰۸۴ مطلق مرکز ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا درج ذیل تسلسل مرکز ہے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

۱۵۰۸۵ بدلتا ہارمونی تسلسل مطلق مرکز نہیں چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل (منفرج) ہارمونی تسلسل ہے۔

۱۵۰۸۶ تعریف: جو تسلسل مرکز ہو مگر مطلق مرکز نہ ہو مشروط مرکز کہلاتا ہے۔

□

۱۵۰۸۷

۱۵۰۸۸ بدلتا ہارمونی تسلسل مشروط مرکز ہے۔

۱۵۰۸۹ مطلق ارتکاز دو وجوہات کی وجہ سے اہم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مثبت اجزاء کے تسلسل کے ارتکاز کی اچھی پرکھیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مطلق مرکز تسلسل ہر صورت مرکز ہوگا۔ یہی اگلے مسئلے کا موضوع ہے۔
۱۵۰۹۰

۱۵۰۹۱ مسئلہ ۹.۱۰: مطلق ارتکاز پرکھ

۱۵۰۹۲ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکز ہوگا۔

absolutelyconvergent^{۳۸}
conditionalconvergent^{۳۹}

ثبوت: ہر n کے لیے 10×9^2

$$-|a_n| \leq a_n \leq |a_n| \implies 0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$$

ہوگا۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$ مرکب ہوگا اور بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت غیر منفی اجزاء کا تسلسل 10×9^2

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$$

بھی مرکب ہوگا۔ ہم مساوات $a_n = (a_n + |a_n|) - |a_n|$ کی مدد سے $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ کو دو مرکب تسلسل کا فرق 10×9^2

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n| - |a_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکب ہوگا۔ 10×9^1

□

10 × 9 ۷

ہم مسئلہ ۹.۱۰ کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر مطلق مرکب تسلسل مرکب ہوگا البتہ ضروری نہیں کہ مرکب تسلسل مطلق مرکب ہو۔ 10×9^8

مثال ۹.۴۲: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots$ کے مطابق مثبت اجزاء کا تسلسل 10×9^8

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$$

□

ہے جو مرکب ہے۔ یوں مطلق مرکب ہونے کی وجہ سے اصل تسلسل مرکب ہے۔ 10×10

مثال ۹.۴۳: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{4} + \frac{\sin 3}{9} + \dots$ کے مطابق مثبت اجزاء کا تسلسل درج ذیل ہے 10×1

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| = \frac{|\sin 1|}{1} + \frac{|\sin 2|}{4} + \frac{|\sin 3|}{9} + \dots$$

جس کا ارتکاز $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ موازنہ کرنے سے دیکھا جاسکتا ہے جہاں ہر n کے لیے $|\sin n| \leq 1$ ہوگا۔ یوں مطلق مرکب ہونے کی وجہ 10×2

□

سے اصل تسلسل مرکب ہے۔ 10×3

مثال ۹.۴۴: بدلتا تسلسل p 10×3^2

مثبت مستقل p کی صورت میں ترتیب $\left\{ \frac{1}{n^p} \right\}$ گھٹتی ترتیب ہے جس کی حد صفر ہے۔ یوں بدلتا تسلسل 10×3

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = 1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^p} + \dots, \quad p > 0$$

مرتكز ہوگا۔ ۱۵۱۰۶

اگر $p > 1$ ہو تب یہ مطلق مرتکز تسلسل ہوگا۔ اگر $p \leq 1$ ہو تب یہ مشروط مرتکز تسلسل ہوگا۔ ۱۵۱۰۷

$$\begin{aligned} & 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots && \text{مشروط مرتکز} \\ & 1 - \frac{1}{2^{3/2}} + \frac{1}{3^{3/2}} - \frac{1}{4^{3/2}} + \dots && \text{مطلق مرتکز} \end{aligned}$$

□

۱۵۱۰۸

تسلسل کی ترتیب نو

۱۵۱۰۹

مسئلہ ۹.۱۱: مطلق مرتکز تسلسل کا مسئلہ ترتیب نو

۱۵۱۱۰

اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو اور ترتیب $\{a_n\}$ کے اجزاء کی ترتیب نو کر کے انہیں $b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$ لکھا جائے تب $\sum b_n$ مطلق مرتکز ہوگا اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۱۱۱

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

(اس مسئلہ کے ثبوت کے خاکہ کے لیے سوال ۹.۴۲۰ دیکھیں۔) ۱۵۱۱۳

مثال ۹.۴۵: ہم نے مثال ۹.۴۲ میں دیکھا کہ تسلسل ۱۵۱۱۴

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2} + \dots$$

مطلق مرتکز ہے۔ اس کی ترتیب نو کرتے ہوئے ابتدائی جزو مثبت اور اس کے بعد دو منفی اجزاء منتخب کیے جاسکتے ہیں۔ اس کے بعد تین مثبت اور چار منفی اجزاء ۱۵۱۱۵

منتخب کیے جاسکتے ہیں، وغیرہ۔ یوں ایک ہی علامت کے k اجزاء کے بعد الٹ علامت کے $k + 1$ اجزاء ہوں گے۔ ایسے تسلسل کے ابتدائی دس اجزاء درج ذیل ہوں گے۔ ۱۵۱۱۶

$$1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{16} + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} - \frac{1}{36} - \frac{1}{64} - \frac{1}{100} - \frac{1}{144} + \dots$$

مسئلہ ترتیب نو کے تحت دونوں تسلسل ایک ہی عدد پر مرتکز ہوں گے۔ اس مثال میں (اگر ہم جانتے کہ ایسا ممکن ہے) ہم خوشی سے دوسرے تسلسل کی جگہ پہلا ۱۵۱۱۸

تسلسل استعمال کرنا چاہیں گے۔ بلکہ اس سے بھی بہتر درج ذیل ہے جو دونوں تسلسلوں کا مجموعہ دیتا ہے۔ ۱۵۱۱۹

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

□

(سوال ۹.۴۲۱ دیکھیں۔) ۱۵۱۲۰

مثال ۹.۴۶: بدلتے ہارمونی تسلسل کی ترتیب نو

بدلتے ہارمونی تسلسل

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \dots$$

کی ترتیب نو سے منفرد یا مخصوص قیمت کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$ کی ترتیب نو سے انفرج: اجزاء $1/(2n-1)$ کا مجموعہ $+\infty$ کو منفرد جبکہ $\sum (-1/2n)$

کا مجموعہ $-\infty$ کو منفرد ہے۔ ہم جتنے زیادہ طاق (مثبت) اجزاء رد کرنے کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، ہم اتنے مزید مثبت اجزاء ساتھ جمع کر سکتے ہیں کہ

مجموعہ کسی بھی مقررہ قیمت سے بڑا ہو۔ اسی طرح ہم جتنے زیادہ منفی (جفت) اجزاء رد کرنے کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار تو اتار سے پائے جانے والے

جفت اجزاء کا یہ مجموعہ کسی بھی مقررہ منفی قیمت سے زیادہ منفی ہوگا۔ اگر ہم چاہیں، ہم پہلے اتنے طاق اجزاء جمع کر سکتے ہیں کہ ان کا مجموعہ مثلاً $3+$ ہو اور

اس کے بعد صرف جفت اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعے کو $4-$ تک پہنچائیں۔ اس کے بعد ہم غیر استعمال شدہ منفی اجزاء شامل کرتے ہوئے کل $5+$

حاصل کر کے اس کے ساتھ اتنے منفی اجزاء شامل کریں کہ $6-$ حاصل ہو، وغیرہ۔ اس طرح ہم دونوں طرف جھولوں کو اختیاری طور پر بڑا کر سکتے

ہیں۔

ب. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$ کی ترتیب نو سے 1 پر ارتکاز: ہم ترتیب نو سے بدلتے ہارمونی تسلسل کو کسی بھی مخصوص قیمت پر مرکوز کر سکتے ہیں۔

فرض کریں ہم 1 پر مرکوز تسلسل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پہلے جزو $\frac{1}{1}$ سے شروع کر کے $\frac{1}{2}$ منفی کرتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{1}{3}$ اور $\frac{1}{5}$ جمع کرتے

ہوئے مجموعہ کو واپس 1 یا اس سے اوپر تک لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم متوازن منفی اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعہ 1 سے نیچے لے جاتے ہیں۔ ہم اسی طرح

اجزاء جمع اور منفی کرتے رہتے ہیں۔ جب مجموعہ 1 سے تجاوز کرے، ہم منفی اجزاء جمع کرتے ہیں حتیٰ کہ مجموعہ 1 یا اس سے کم ہو جائے۔ اس کے بعد

ہم مثبت اجزاء جمع کرتے ہیں جب تک مجموعہ 1 یا اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس طریقہ کار کو غیر معینہ مدت تک استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ $n \rightarrow \infty$

کرنے سے اصل تسلسل کے جفت اور طاق اجزاء کی قیمتیں 0 تک پہنچتی ہیں لہذا یہ تسلسل کا جزوی مجموعہ 1 کے قریب تر ہوتا جائے گا لہذا تسلسل کا

مجموعہ 1 پر مرکوز ہوگا۔ نیا تسلسل درج ذیل صورت کا ہوگا۔

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{10} + \frac{1}{19} + \frac{1}{21} - \frac{1}{12} + \frac{1}{23} + \frac{1}{25} - \frac{1}{14} + \frac{1}{27} - \frac{1}{16} + \dots$$

□

آپ نے دیکھا کہ مشروط مرکوز تسلسل کی ترتیب نو کر کے لامتناہی تعداد کے اجزاء جمع کرتے ہوئے اصل تسلسل سے بہت مختلف مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

یوں ضروری ہے کہ مشروط مرکوز تسلسل کے اجزاء اسی تواتر سے (ترتیب سے) جمع کیے جائیں جس تواتر میں یہ تسلسل میں پائے جاتے ہیں۔

سوالات

ارتکاز اور انفرج معلوم کرنا

سوال ۹.۳۱ تا سوال ۹.۳۷ میں کون سا بدلتا تسلسل مرکوز اور کون سا منفرد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹.۷. بدلت تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۶۱} \quad ۱۵۱۳۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۳۶۲} \quad ۱۵۱۳۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{10} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۶۳} \quad ۱۵۱۳۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{10^n}{n^{10}} \quad \text{سوال ۹.۳۶۴} \quad ۱۵۱۳۷$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۶۵} \quad ۱۵۱۳۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۶۶} \quad ۱۵۱۳۹$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{\ln n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۶۷} \quad ۱۵۱۴۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \quad \text{سوال ۹.۳۶۸} \quad ۱۵۱۴۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{\sqrt{n}+1}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۳۶۹} \quad ۱۵۱۴۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۰} \quad ۱۵۱۴۳$$

مطلق ارتکاز

سوال ۹.۳۷۱ تا سوال ۹.۴۰۴ میں کون سے تسلسل مطلق مرتکز، مرتکز، اور منفرد ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (0.1)^n \quad \text{سوال ۹.۳۷۱} \quad ۱۵۱۴۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.1)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۲} \quad ۱۵۱۴۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۳} \quad ۱۵۱۴۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۴} \quad ۱۵۱۴۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1} \quad \text{سوال ۹.۳۷۵} \quad ۱۵۱۴۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n!}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۶:} \quad ۱۵۱۶۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+3} \quad \text{سوال ۹.۳۷۷:} \quad ۱۵۱۶۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۷۸:} \quad ۱۵۱۶۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3+n}{5+n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۹:} \quad ۱۵۱۶۴$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n^3)} \quad \text{سوال ۹.۳۸۰:} \quad ۱۵۱۶۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1+n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۸۱:} \quad ۱۵۱۶۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n+5^n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۲:} \quad ۱۵۱۶۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 (2/3)^n \quad \text{سوال ۹.۳۸۳:} \quad ۱۵۱۶۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{10}) \quad \text{سوال ۹.۳۸۴:} \quad ۱۵۱۶۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\tan^{-1} n}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۳۸۵:} \quad ۱۵۱۷۰$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۶:} \quad ۱۵۱۷۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۸۷:} \quad ۱۵۱۷۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n - \ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۸:} \quad ۱۵۱۷۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-100)^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۳۸۹:} \quad ۱۵۱۷۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-5)^{-n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۰:} \quad ۱۵۱۷۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+2n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۹۱:} \quad ۱۵۱۷۶$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{\ln n}{\ln n^2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۹۲:} \quad 15147$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۹۳:} \quad 15148$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۴:} \quad 15149$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)^n}{(2n)^n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۵:} \quad 15180$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n!)^2}{(2n)!} \quad \text{سوال ۹.۳۹۶:} \quad 15181$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{2^n n! n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۷:} \quad 15182$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^2 3^n}{(2n+1)!} \quad \text{سوال ۹.۳۹۸:} \quad 15183$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۹.۳۹۹:} \quad 15184$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n^2 + n} - n) \quad \text{سوال ۹.۴۰۰:} \quad 15185$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۹.۴۰۱:} \quad 15186$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \quad \text{سوال ۹.۴۰۲:} \quad 15187$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{sech} n \quad \text{سوال ۹.۴۰۳:} \quad 15188$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{csch} n \quad \text{سوال ۹.۴۰۴:} \quad 15189$$

غلط کا اندازہ

سوال ۹.۴۰۵ تا سوال ۹.۴۰۸ میں ابتدائی چار اجزاء سے تخمینہ مجموعہ حاصل کرنے سے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۵:} \quad \text{اس تسلسل کا مجموعہ } \ln 2 \text{ ہے۔} \quad 15189$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۶:} \quad 15190$$

سوال ۹.۴۰۷: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.01)^n}{n}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس تسلسل کا مجموعہ $\ln(1.01)$ ہے۔ ۱۵۱۹۵

سوال ۹.۴۰۸: $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n t^n$, $0 < t < 1$ ۱۵۱۹۶

کیکولیئر کا استعمال ۱۵۱۹۷

سوال ۹.۴۰۹ اور سوال ۹.۴۱۰ میں مجموعے کی ایسی تخمینہ قیمت تلاش کریں جس میں خلل کی مقدار 5×10^{-6} سے کم ہو۔ ۱۵۱۹۸

سوال ۹.۴۰۹: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ $\cos 1$ ہے، جہاں 1 ریڈیئن میں ہے۔ ۱۵۱۹۹

سوال ۹.۴۱۰: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ e^{-1} ہے۔ ۱۵۲۰۰

نظریہ اور مثالیں ۱۵۲۰۱

سوال ۹.۴۱۱: (الف) تسلسل $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} - \frac{1}{4} + \frac{1}{27} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{3^n} - \frac{1}{2^n} + \dots$ مسئلہ ۹.۸ کی کس ایک شرط کو مطمئن ۱۵۲۰۲

نہیں کرتا؟ (ب) اس تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔ ۱۵۲۰۳

سوال ۹.۴۱۲: کیکولیئر ۱۵۲۰۴

مسئلہ ۹.۸ کی شرائط کو مطمئن کرنے والے بدلے تسلسل کی حد L کسی بھی دو یکے بعد دیگرے جزوی مجموعوں کے بیچ پائی جاتی ہے۔ یوں ہم L کی اندازہ قیمت ۱۵۲۰۵

کے لیے اوسط $\frac{s_n + s_{n+1}}{2} = s_n + \frac{1}{2}(-1)^{n+2} a_{n+1}$ استعمال کر سکتے ہیں۔ بدلے ہارمونی تسلسل کا تخمینہ مجموعہ $s_{20} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{21}$ کا حساب لگائیں۔ ٹھیک ٹھیک مجموعہ $\ln 2 = 0.6931 \dots$ ہے۔ ۱۵۲۰۶

سوال ۹.۴۱۳: بدلتا تسلسل جو مسئلہ ۹.۸ کی شرائط مطمئن کرتا ہو کے جزوی مجموعہ کے باقی کی علامت ۱۵۲۰۸

مسئلہ ۹.۹ کہتا ہے کہ جب مسئلہ ۹.۸ کی شرائط مطمئن کرنے والے تسلسل کے مجموعہ کو تخمیناً اس کے جزوی مجموعہ سے ظاہر کیا جائے تب تسلسل کے باقی اجزاء ۱۵۲۰۹

کے مجموعہ کی علامت پہلے غیر مستعمل جزوی کی علامت ہوگی۔ اس فقرے کو ثابت کریں۔ (اشارہ: باقی اجزاء کو دو دو کی گروہوں میں جمع کریں۔) ۱۵۲۱۰

سوال ۹.۴۱۴: دکھائیں کہ تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$ کے ابتدائی $2n$ اجزاء کا مجموعہ ۱۵۲۱۱

درج ذیل تسلسل کے ابتدائی n اجزاء کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔ ۱۵۲۱۲

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots$$

کیا یہ تسلسل مرتکز ہیں؟ ابتدائی $2n + 1$ اجزاء کا مجموعہ کتنا ہے؟ اگر تسلسل مرتکز ہوں تب ان کا مجموعہ کتنا ہے؟ ۱۵۲۱۳

سوال ۹.۴۱۵: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرد تب $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ بھی منفرد ہوگا۔ ۱۵۲۱۴

سوال ۹.۴۱۶: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ہوگا۔ ۱۵۲۱۵

سوال ۹.۴۱۷: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ دونوں مطلق مرتکز ہوں درج ذیل بھی مطلق مرتکز ہوں گے۔ ۱۵۲۱۶

$$۱۵۲۱۷. ا. \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \quad ۱۵۲۱۸. ب. \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) \quad ۱۵۲۱۹. ج. \sum_{n=1}^{\infty} k a_n \quad (k \text{ عدد ہے})$$

سوال ۹.۴۱۸: مثال دے کر دکھائیں کہ مرکب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور مرکب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ کے باوجود $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot b_n$ منفی ہو سکتا ہے۔

سوال ۹.۴۱۹: آپ چاہتے ہیں کہ مثال ۹.۴۶ میں ترتیب نوے ایسا تسلسل حاصل کریں جس کا مجموعہ $\frac{1}{2}$ ہو۔ نئے تسلسل کو پہلے منفی جزو سے شروع

کریں جو $\frac{1}{2}$ ہے۔ جب بھی مجموعہ $\frac{1}{2}$ کے برابر یا اس سے کم ہو، یکے بعد دیگرے مثبت اجزاء شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہو۔ اس کے

بعد منفی اجزاء شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ $\frac{1}{2}$ کے برابر یا اس سے کم ہو۔ اسی طرح چلتے جائیں حتیٰ کہ جزوی مجموعے $\frac{1}{2}$ سے تین مرتبہ تجاوز کر جائیں

اور یہیں رک جائیں یا اس سے ایک قدم پہلے رک جائیں۔ اگر ابتدائی n نئے اجزاء کا مجموعہ s_n ہو تب نقاط (n, s_n) ترسیم کر کے جزوی مجموعوں کا رویہ

واضح کریں۔

سوال ۹.۴۲۰: مسئلہ ۹.۱۱ کے ثبوت کا خاکہ

۱۵۲۲۸. ا. فرض کریں ϵ ایک مثبت حقیقی عدد ہو۔ مزید فرض کریں $L = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $s_k = \sum_{n=1}^k a_n$ ہیں۔ دکھائیں کہ کسی اشاریہ N_1

کے لیے اور کسی اشاریہ $N_2 \geq N_1$ کے لیے $\frac{\epsilon}{2} \leq \sum_{n=N_1}^{\infty} |a_n| \leq \frac{\epsilon}{2}$ اور $|s_{N_2} - L| < \frac{\epsilon}{2}$ ہوں گے۔ چونکہ تمام اجزاء

$a_1, a_2, \dots, a_{N_2}$ میں $\{b_n\}$ ترتیب $a_1, a_2, \dots, a_{N_2}$ میں کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں لہذا ایک ایسا اشاریہ $N_3 \geq N_2$ پایا جائے گا کہ اگر $n \geq N_3$

ہو تب $s_{N_2} - (\sum_{k=1}^n b_k) = s_{N_2} - s_n$ زیادہ سے زیادہ ان اجزاء a_m کا مجموعہ ہو گا جن کے لئے $m \geq N_1$ ہے۔ یوں اگر $n \geq N_3$ تب درج

ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n b_k - L \right| &\leq \left| \sum_{k=1}^n b_k - s_{N_2} \right| + |s_{N_2} - L| \\ &\leq \sum_{k=N_1}^{\infty} |a_k| + |s_{N_2} - L| < \epsilon \end{aligned}$$

۱۵۲۳۳. ب. جزو-الف کی بحث کے تحت اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرکب ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ مرکب اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ہو گا۔ اب

دکھائیں کہ چونکہ $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ پر $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ مرکب ہو گا۔

سوال ۹.۴۲۱: ۱۵۲۳۵

$$۱۵۲۳۱. ا. دکھائیں اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہو اور $b_n = \begin{cases} a_n & a_n \geq 0 \\ 0 & a_n < 0 \end{cases}$ ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ مرکب ہو گا۔$$

$$۱۵۲۳۷. ب. جزو-ا کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے اسی طرح دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہو اور $c_n = \begin{cases} 0 & a_n \geq 0 \\ a_n & a_n < 0 \end{cases}$ ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ مرکب ہو گا۔$$

مرکب ہو گا۔ ۱۵۲۳۸

۱۵۲۳۹. دوسرے لفظوں میں مطلق مرکب تسلسل کی صورت میں اس کے مثبت اجزاء مرکب تسلسل بناتے ہیں اور اس کے منفی اجزاء بھی مرکب تسلسل بناتے

ہیں۔ مزید $b_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}$ اور $c_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}$ کی وجہ سے $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n$ ہو گا۔ ۱۵۲۴۰

سوال ۹.۴۲۲: یہاں کیا غلط ہے؟

بدلتے ہارمونی تسلسل

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \dots$$

کے دونوں اطراف کو 2 سے ضرب دے کر

$$2S = 2 - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} + \frac{2}{9} - \frac{1}{5} + \frac{2}{11} - \frac{1}{6} + \dots$$

حاصل کریں۔ ایک جیسے نسب نما کے اجزاء جمع کریں، مثلاً $\frac{2}{3} - \frac{1}{5}$ اور $\frac{2}{5} - \frac{1}{3}$ یوں

$$2S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

حاصل ہوگا جہاں بائیں ہاتھ کا تسلسل وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یوں $2S = S$ ہوگا جس کے دونوں اطراف کو S سے تقسیم کر کے $2 = 1$ ملتا ہے۔سوال ۹.۴۲۳: $N > 1$ کی صورت میں مسئلہ ۹.۸ میں تسلسل کا ارتکاز شکل ۹.۲۳ کی طرح ترسیم بنا کر دکھائیں۔

۹.۸ طاقی تسلسل

اب چونکہ ہم لامتناہی تسلسل کا ارتکاز پرکھ سکتے ہیں لہذا ہم اب لامتناہی کثیر رکنی کا مطالعہ کر سکتے ہیں جس کا ذکر حصہ ۹.۳ کے شروع میں کیا گیا۔ تعریف کی رو سے ان کثیر رکنیوں کو کسی متغیر، مثلاً x ، کی طاقتوں کا لامتناہی تسلسل لکھا جاتا ہے لہذا ہم ان کثیر رکنیوں کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ کثیر رکنیوں کی طرح، طاقی تسلسلوں کو جمع، منفی، ضرب، تفریق، اور تکمیل کر کے نئے طاقی تسلسل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

طاقی تسلسل اور ارتکاز

ہم باضابطہ تعریف سے ابتدا کرتے ہیں۔

تعریف: نقطہ $x = 0$ کے لحاظ سے طاقی تسلسل^{۴۰} سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے۔

$$(i) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n + \dots$$

نقطہ $x = a$ کے لحاظ سے طاقی تسلسل سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے ۱۵۲۵۷

$$(r) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1 (x-a) + c_2 (x-a)^2 + \cdots + c_n (x-a)^n + \cdots$$

جس میں مرکز a اور ضرائب $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ مستقلات ہیں۔ ۱۵۲۵۸

□

مساوات ۲ میں $a = 0$ پُر کرنے سے طاقی تسلسل کی خصوصی صورت، مساوات ۱، حاصل ہوتی ہے۔ ۱۵۲۶۰

مثال ۹.۴: مساوات ۱ میں تمام ضرائب 1 لینے سے درج ذیل ہندسی طاقی تسلسل حاصل ہوتا ہے۔ ۱۵۲۶۱

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

اس ہندسی تسلسل کا پہلا جزو 1 اور نسبت x ہے۔ یہ $|x| < 1$ کے لیے $\frac{1}{1-x}$ پر مرکز ہے۔ اس حقیقت کا اظہار درج ذیل لکھ کر کیا جاتا ہے۔ ۱۵۲۶۲

$$(r) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

□

اب تک مساوات ۲ کو ہم دائیں ہاتھ پر دیے گئے تسلسل کے مجموعہ کا کلیہ استعمال کرتے آرہے ہیں۔ ہم اب اپنی توجہ کا مرکز تبدیل کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ کے ۱۵۲۶۳

تسلسل کے جزوی مجموعوں کو کثیر رکنیاں $P_n(x)$ تصور کرتے ہیں جو بائیں ہاتھ پر دیے گئے تفاعل کی تخمین دیتی ہیں۔ صفر کے قریب x کی قیمتوں کے ۱۵۲۶۵

لیے تفاعل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء کا مجموعہ لے کر تفاعل کی اچھی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ البتہ $x = -1$ یا ۱۵۲۶۶

$x = 1$ کے قریب ہمیں تفاعل کی اچھی تخمین حاصل کرنے کی خاطر تسلسل کے زیادہ اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا۔ شکل ۹.۴ میں تفاعل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ ۱۵۲۶۷

اور $n = 0, 1, 2, 4$ کے لئے اس کی تخمینی کثیر رکنیاں $y_n = P_n(x)$ دکھائی گئی ہیں۔ ۱۵۲۶۸

مثال ۹.۴۸: درج ذیل طاقی تسلسل مساوات ۲ کی صورت کا ہے جہاں $a = 2$ ، $c_0 = 1$ ، $c_1 = -\frac{1}{2}$ ، $c_2 = \frac{1}{4}$ ، $c_n = \dots$ ۱۵۲۶۹

$(-1/2)^n$ ہیں۔ ۱۵۲۷۰

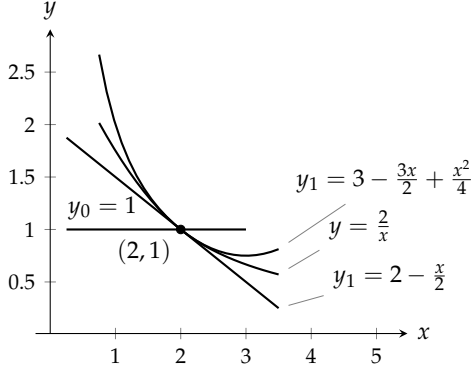
$$(r) \quad 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots$$

یہ ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا ابتدائی جزو 1 اور نسبت $r = -\frac{x-2}{2}$ ہے۔ یہ تسلسل $\left|\frac{x-2}{2}\right| < 1$ یعنی $0 < x < 4$ کے لیے مرکز ۱۵۲۷۱

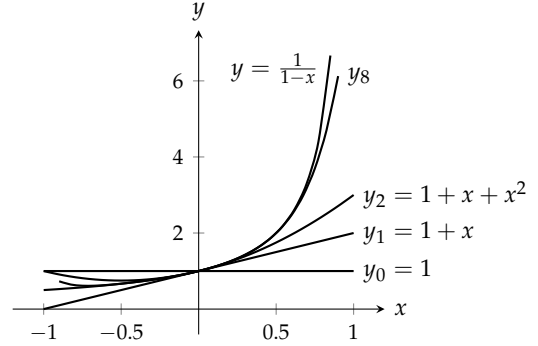
ہے۔ اس کا مجموعہ ۱۵۲۷۲

$$\frac{1}{1-r} = \frac{1}{1+\frac{x-2}{2}} = \frac{2}{x}$$

center^r
coefficients^r



شکل ۹.۲۵: تفاعل $f(x) = \frac{2}{x}$ اور اس کی ابتدائی تین تخمینی
رکنیاں (مثال ۹.۴۸)۔



شکل ۹.۲۴: تفاعل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ اور اس کی چار تخمینی کثیر
رکنیاں (مثال ۹.۴۷)۔

۱۵۲.۴۳ ہے لہذا

$$\frac{2}{x} = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots, \quad 0 < x < 4$$

۱۵۲.۴۴ ہوگا۔ مساوات ۴ کا تسلسل 2 کے قریب x کی قیمتوں کے لیے $f(x) = \frac{2}{x}$ کی کارآمد تخمینی کثیر رکنیاں پیدا کرتا ہے (شکل ۹.۲۵)۔

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) = 2 - \frac{x}{2}$$

$$P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 = 3 - \frac{3x}{2} + \frac{x^2}{4}$$

□

مثال ۹.۴۹: درج ذیل طاقی تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرکب ہیں؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad (i)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad (ب)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (ج)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n = 1 + x + 2!x^2 + 3!x^3 + \dots \quad (د)$$

ط. نسبتی پرکھ کا اطلاق تسلسل $\sum |u_n|$ پر کریں، جہاں u_n زیر غور تسلسل کا n واں جزو ہے۔ نتائج شکل ۹.۲۶ میں دکھائے گئے ہیں۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{n}{n+1} |x| \rightarrow |x| \quad . ا$$

یہ تسلسل $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرکب ہے۔ $|x| > 1$ کے لیے چونکہ اس کا n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہذا تسلسل منفرج ہوگا جبکہ $x = 1$ پر ہمیں بدلتا ہارمونی تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ حاصل ہوتا ہے جو مرکب ہے۔ $x = -1$ پر ہمیں ہارمونی تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ کا منفی ملتا ہے جو منفرج ہے۔ یوں تسلسل (i) وقفہ $-1 < x \leq 1$ کے لیے مرکب اور اس وقفہ کے باہر منفرج ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{2n-1}{2n+1} x^2 \rightarrow x^2 \quad . ب$$

$x^2 < 1$ کے لیے تسلسل مطلق مرکب ہے۔ چونکہ $x^2 > 1$ کے لیے n واں جزو صفر پر مرکب نہیں لہذا تسلسل منفرج ہوگا۔ $x = 1$ پر تسلسل $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$ دیتا ہے جو مسئلہ بدلتا تسلسل کے تحت مرکب ہوگا۔ $x = -1$ پر بھی بدلتا تسلسل ملتا ہے جو ارتکاز کی شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ مرکب ہوگا۔ نقطہ $x = 1$ پر تسلسل کی قیمت نقطہ $x = -1$ پر تسلسل کی قیمت کا منفی ہے۔ تسلسل (ب) وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر مرکب جبکہ اس کے باہر منفرج ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} \right| = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0 \quad . ج$$

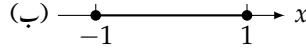
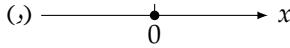
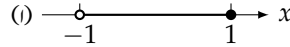
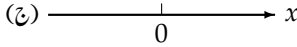
تسلسل تمام x کے لیے مطلق مرکب ہے۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} \right| = (n+1)|x| \rightarrow \infty \quad . د$$

ماسوائے $x = 0$ کے، تسلسل x کی تمام قیمتوں کے لیے منفرج ہوگا۔

□

ہم نے مثال ۹.۴۹ میں تسلسل کو ارتکاز یا انفراج کے لیے پرکھنا دیکھا۔



شکل ۹.۲۶: وقفہ ارتکاز برائے مثال ۹.۴۹

طاقی تسلسلہ کے پکے برائے ارتکاز

قدم ۱: نسبتی پکے (یا n والے جذر پکے) استعمال کرتے ہوئے وہ وقفہ تلاش کریں جس پر تسلسل مطلق مرککز ہو۔ عموماً یہ وقفہ درج ذیل کھلا وقفہ ہوگا۔

$$|x - a| < R \quad \text{یعنی} \quad a - R < x < a + R$$

قدم ۲: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ متناہی ہو تب ہر آخری نقطے پر ارتکاز یا انفرج کے لیے تسلسل کو پرکھیں (جیسا کہ مثال ۹.۴۹-۱۱ اور ب میں کیا گیا)۔ آپ تقابلی پکے، تکمیلی پکے، یا بدلتا تسلسل پکے استعمال کر سکتے ہیں۔

قدم ۳: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ $a - R < x < a + R$ ہو تب $|x - a| > R$ کے لیے تسلسل منفرج ہوگا (تسلسل یہاں مشروط مرککز بھی نہیں ہوگا) چونکہ x کی ان قیمتوں کے لیے n والے جزو صفر تک نہیں پہنچتا۔

□

مسئلہ ۹.۱۲: طاقی تسلسل کا مسئلہ ارتکاز

اگر $x = c \neq 0$ کے لیے تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ مرککز ہو تب $|x| < |c|$ کے لیے یہ مطلق مرککز ہوگا۔ اگر $x = d$ کے لیے تسلسل منفرج ہو تب $|x| > |d|$ کے لیے یہ منفرج ہوگا۔

ثبوت: فرض کریں تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n c^n$ مرککز ہے۔ تب $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c^n = 0$ ہوگا۔ یوں ایسا عدد N پایا جائے گا کہ تمام $n \geq N$ کے لیے $|a_n c^n| < 1$ ہوگا۔

$$(۵) \quad |a_n| < \frac{1}{|c^n|} \quad n \geq N$$

اب ایسا x لیں کہ $|x| < |c|$ ہو اور درج ذیل پر غور کریں۔

$$|a_0| + |a_1 x| + |a_{N-1} x^{N-1}| + |a_N x^N| + |a_{N+1} x^{N+1}| + \dots$$

جزو $|a_N x^N|$ سے قبل متناہی تعداد کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور ان کا مجموعہ متناہی ہے۔ مساوات ۵ کی وجہ سے جزو $|a_N x^N|$ اور اس کے بعد تمام اجزاء درج ذیل سے کم ہوں گے۔

$$(۶) \quad \left| \frac{x}{c} \right|^N + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+1} + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+2} + \dots$$

۱۵۳۱۰ اب مساوات ۶ ہندی تسلسل ہے جس کی نسبت $\left| \frac{x}{c} \right| = r$ ہے جو $|c| < |x|$ کی وجہ سے 1 سے کم ہے۔ یوں مساوات ۶ کا تسلسل مرتکز ہے لہذا
۱۵۳۱۱ اصل تسلسل مطلق مرتکز ہوگا۔ یوں مسئلے کا پہلا حصہ ثابت ہوتا ہے۔

۱۵۳۱۲ مسئلے کا دوسرا حصہ مسئلے کے پہلے حصے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر $x = d$ کے لیے تسلسل منفرج اور x_0 پر تسلسل مرتکز ہو جہاں $|d| > |x_0|$
۱۵۳۱۳ ہے تب ہم مسئلے کے پہلے حصے میں $x_0 = c$ لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ d پر تسلسل مطلق مرتکز ہوگا، لیکن ایک ہی وقت میں تسلسل مرتکز اور منفرج
۱۵۳۱۴ دونوں نہیں ہو سکتا۔ یوں اگر تسلسل d پر منفرج ہو تب تمام $|d| > |x|$ کے لیے یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

□

۱۵۳۱۵
۱۵۳۱۶ مسئلہ ۹.۱۲ میں تسلسل $\sum a_n x^n$ کے ارتکاز کی بات کی گئی۔ علامتیت سادہ رکھنے کی خاطر، تسلسل $\sum a_n (x - a)^n$ کے ارتکاز کی بات کرتے ہوئے
۱۵۳۱۷ ہم $x - a$ کی جگہ x' پُر کر کے نتیجہ کو تسلسل $\sum a_n (x')^n$ پر لاگو کر سکتے ہیں۔

۱۵۳۱۸ ارتکاز کار داس اور وقفہ

۱۵۳۱۹ اب تک دیکھی گئی مثالوں اور مذکورہ بالا مسئلے کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ طاقی تسلسل کارویہ درج ذیل تین میں سے ایک ہوگا۔

۱۵۳۲۰ تسلسل $\sum c_n (x - a)^n$ کے ممکنہ رویے

۱۵۳۲۱ ا. ایک ایسا ثابت عدد R پایا جاتا ہے کہ $|x - a| > R$ کے لیے تسلسل منفرج جبکہ $|x - a| < R$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔ آخری
۱۵۳۲۲ دونوں نقطوں $x = a - R$ اور $x = a + R$ میں سے کسی ایک یا دونوں پر تسلسل مرتکز یا منفرج ہو سکتا ہے۔

۱۵۳۲۳ ب. ہر x پر تسلسل مطلق مرتکز ہے ($R = \infty$)۔

۱۵۳۲۴ ج. تسلسل $x = a$ کے لیے مرتکز جبکہ باقی تمام x کے لیے منفرج ہے ($R = 0$)۔

۱۵۳۲۵ پہلی صورت میں ارتکاز کے نقطوں کا سلسلہ متناہی وقفہ ہے جس کو وقفہ ارتکاز^{۴۳} کہتے ہیں۔ ہم مذکورہ بالا مثالوں سے جانتے ہیں کہ وقفہ ارتکاز کھلا، نصف کھلا،
۱۵۳۲۶ یا بند ہو سکتا ہے اور یہ دیے گئے تسلسل پر منحصر ہوگا۔ وقفہ ارتکاز جس قسم کا بھی ہو، R کو تسلسل کار داس ارتکاز^{۴۴} کہیں گے اور تسلسل کے ان نقطوں کا
۱۵۳۲۷ سلسلہ، جن کے لیے تسلسل مرتکز ہو، کی کمتر بالائی حد بندی $a + R$ ہوگی۔ اس وقفہ کے اندرونی ہر نقطہ پر ارتکاز مطلق ہوگا۔ اگر x کی تمام قیمتوں کے
۱۵۳۲۸ لیے تسلسل مطلق مرتکز ہو تب ہم کہتے ہیں اس تسلسل کار داس ارتکاز لا متناہی ہے۔ اگر یہ صرف $x = a$ کے لیے مرتکز ہو تب اس کار داس ارتکاز
۱۵۳۲۹ صفر ہوگا۔

۱۵۳۳۰ جزو در جزو تفرق

۱۵۳۳۱ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ وقفہ ارتکاز کے اندر ہر نقطہ پر طاقی تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیا جاسکتا ہے۔

۱۵۳۳۲ مسئلہ ۹.۱۳: مسئلہ جزو در جزو تفرق

۱۵۳۳۲ وقفہ $a - R < x < a + R$ پر مرکب تسلسل $\sum c_n(x - a)^n$ درج ذیل تفاعل f دیتا کرتا ہے، جہاں $R > 0$ ہے۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - a)^n \quad a - R < x < a + R$$

۱۵۳۳۳ وقفہ $a - R < x < a + R$ کے اندر ایسے تفاعل کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ ان تفرق کو حاصل کرنے کے لیے ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n(x - a)^{n-1}$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n(x - a)^{n-2}$$

۱۵۳۳۵ لیتے ہیں، وغیرہ۔ اصل تسلسل کے وقفہ $a - R < x < a + R$ کے ہر اندر دینی نقطہ کے لیے یہ تفرقی تسلسل مرکب ہوں گے۔

۱۵۳۳۶ ۱۵۳۳۷ ۱۵۳۳۸ ۱۵۳۳۹

انتباہ: ضروری نہیں کہ جزو در جزو تفرق دیگر تسلسل کے لیے بھی قابل استعمال ہو۔ مثال کے طور پر ٹکو نیاتی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n!x)}{n^2}$ تمام x کے لیے مرکب ہے۔ البتہ اس کا جزو در جزو تفرق $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cos(n!x)}{n^2}$ ہے جو تمام x کے لیے منفرد ہے۔

مثال ۹.۵۰: درج ذیل تفاعل $f(x)$ کے تفرق $f'(x)$ اور $f''(x)$ حاصل کریں۔

$$f(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^n + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad -1 < x < 1$$



$$f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + nx^{n-1} + \dots$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \quad -1 < x < 1$$

$$f''(x) = \frac{2}{(1-x)^3} = 2 + 6x + 12x^2 + \dots + n(n-1)x^{n-2} + \dots$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} \quad -1 < x < 1$$

□

جزو در جزو تکمیل

۱۵۳۴۳
اعلیٰ احصاء کا دوسرا مسئلہ کہتا ہے کہ پورے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا جزو در جزو تکمیل لیا جاسکتا ہے۔۱۵۳۴۵
مسئلہ ۹.۱۴: مسئلہ جزو در جزو تکمیل
فرض کریں $a - R < x < a + R$ ($R > 0$) میں

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n$$

۱۵۳۴۷
مرکز ہو تب $a - R < x < a + R$ میں

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n (x - a)^{n+1}}{n + 1}$$

۱۵۳۴۸
مرکز ہو گا اور $a - R < x < a + R$ میں درج ذیل ہو گا۔

$$\int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x - a)^{n+1}}{n + 1} + C$$

۱۵۳۴۹
مثال ۹.۵۱: وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل۱۵۳۵۰
درج ذیل تعامل پہچانیں۔

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad -1 \leq x \leq 1$$

۱۵۳۵۲
ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیتے ہیں۔

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots \quad -1 \leq x \leq 1$$

۱۵۳۵۳
یہ ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا جزو 1 اور نسبت $-x^2$ ہے لہذا

$$f'(x) = \frac{1}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1 + x^2}$$

۱۵۳۵۵
ہو گا۔ ہم اب $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ کا تکمیل لیتے ہیں۔

$$\int f'(x) dx = \int \frac{dx}{1 + x^2} = \tan^{-1} x + C$$

۱۵۳۵۱ چونکہ $x = 0$ پر $f(x)$ کا تسلسل صفر ہے لہذا $C = 0$ ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots = \tan^{-1} x \quad -1 < x < 1$$

۱۵۳۵۷ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل $x = \pm 1$ پر بھی $\tan^{-1} x$ پر مرکوز ہے۔

۱۵۳۵۸ دھیان رہے کہ اس مثال میں ابتدائی (اصل) تسلسل دیے گئے وقفہ کے دونوں آخری سروں پر بھی مرکوز ہے لیکن مسئلہ ۹.۱۳ صرف اس وقفہ کے اندر تسلسل کے ارتکاز کی یقین دہانی کرتا ہے۔ ۱۵۳۵۹

۱۵۳۶۰ ہم دیکھیں گے کہ $x = \pm 1$ کے لیے بھی یہ تسلسل $\tan^{-1} x$ پر مرکوز ہے۔

۱۵۳۶۱ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۹.۵۱ میں اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے دونوں آخری نقطوں کے لیے اصل تسلسل مرکوز ہے، البتہ مسئلہ ۹.۱۳ صرف اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے اندرون میں تفرقی تسلسل کے ارتکاز کی ضمانت دیتا ہے۔ ۱۵۳۶۲

۱۵۳۶۳ مثال ۹.۵۲: وقفہ $-1 < x < 1$ کے لیے $\ln(1+x)$ کا تسلسل
۱۵۳۶۴ کھلا وقفہ $-1 < t < 1$ کے لیے تسلسل

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots$$

۱۵۳۶۵ مرکوز ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \dots \Bigg|_0^x$$

$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \quad -1 < x < 1$$

□

۱۵۳۶۶

۱۵۳۶۷ یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ $x = 1$ پر تسلسل عدد $\ln 2$ پر مرکوز ہے مگر مسئلہ اس کی ضمانت نہیں دیتا ہے۔

۱۵۳۶۸ **فنیات مطالعہ تسلسل**

۱۵۳۶۹ تسلسل کئی طریقوں سے مکمل کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح ضد تفرق رکھنے والے تفاعل کی تعداد قابل مکمل تفاعل کی تعداد سے بہت کم ہے، x کی صورت میں طاقی تسلسل جو صریحاً بنیادی تفاعل کے ساتھ x وقفہ پر اتفاق کرتے ہوں کی تعداد ان طاقی تسلسل کی تعداد سے بہت کم ہے جو کسی x وقفہ پر منفرد ہوں۔ جیسے مطلق مکمل کے مطالعہ میں اعدادی مکمل مددگار ثابت ہوتا ہے، اسی طرح مطالعہ تسلسل میں کمپیوٹر ترسیلات کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ عموماً کمپیوٹر الجبرائی نظام میں x کی مخصوص قیمتوں پر طاقی تسلسل کا مطالعہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ۱۵۳۷۰ ۱۵۳۷۱ ۱۵۳۷۲

تیز مرکز تسلسل کے مجموعہ کا اندازہ ہمیں کمپیوٹر دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $31 \leq n \leq 200$ لے لیے ہم تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n-1}$ [مثال ۹.۳۳-ب] کے ابتدائی جزوی مجموعات آکٹیو^{۴۵} سے $S_n = 1.606\ 695\ 152$ حاصل کرتے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 ہندسوں تک اس تسلسل کا مجموعہ 1.606 695 152 ہوگا۔ یقیناً

$$\sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^n-1} = \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}(2-\frac{1}{2^{n-1}})} < \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{199}} < 1.25 \times 10^{-60}$$

کے تحت 200 اجزاء کے بعد باقی قابل نظر انداز ہے۔

البتہ نہایت آہستہ مرکز یا منفرج تسلسل کی صورت میں کمپیوٹر مددگار ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے نتائج بالکل غلط ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{10}n}$ کے جزوی مجموعات کا حساب کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں اجزاء نہایت چھوٹے ہیں اور سیکڑوں اجزاء کا مجموعہ بھی نہایت چھوٹا ہے جس سے ہمیں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ تسلسل مرکز ہے۔ اس تسلسل کو $\frac{1}{10^{10}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ لکھ کر صاف ظاہر ہے کہ یہ منفرج ہے۔

ہم حصہ ۹.۱۰ میں اندازہ غلط^{۴۶} کا مطالعہ کرنے کے بعد اعدادی نتائج کی بہتر تشریح کرنے کے قابل ہوں گے۔

طاقی تسلسل کا ضرب

ایک اعلیٰ مسئلہ کہتا ہے کہ مطلق مرکز تسلسل کو کثیر رکنی کی طرح آپس میں ضرب دیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۹.۱۵: طاقی تسلسل کے ضرب کا مسئلہ

اگر $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر مطلق مرکز ہوں اور

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

ہو تب $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر $A(x)B(x)$ کو مطلق مرکز ہوگا۔

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

مثال ۹.۵۳: درج ذیل ہندسی تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

کو اپنے ساتھ ضرب کرتے ہوئے وقفہ $|x| < 1$ پر طاقی تسلسل حاصل کریں۔

^{۴۵} کمپیوٹر کا لائبریری پروگرام
errorestimation^{۴۶}

فرض کریں

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

اور

$$c_n = \underbrace{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_k b_{n-k} + \cdots + a_n b_0}_{n+1}$$

$$= \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1} = n+1$$

اب مسئلہ ۹.۱۵ کے تحت $\frac{1}{(1-x)^2}$ کا تسلسل

$$A(x) \cdot B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n$$

$$= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots$$

ہوگا جو $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرکب ہوگا۔

درج ذیل کی وجہ سے مثال ۹.۵۰ بھی یہی نتیجہ دیتا ہے۔

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

□

سوالات

ارتکاز کے وقفے

سوال ۹.۲۲ تا سوال ۹.۴۵ میں (الف) تسلسل کا رد اس اور وقفہ ارتکاز تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے تسلسل (ب) مطلق مرکب (ج) مشروط مرکب ہے؟

سوال ۹.۲۲ تا ۹.۴۵: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$

سوال ۹.۲۲ تا ۹.۴۵: $\sum_{n=0}^{\infty} (x+5)^n$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (4x+1)^n \quad \text{سوال ۹.۴۲۶:} \quad ۱۵۴۰۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x-2)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۲۷:} \quad ۱۵۴۰۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۴۲۸:} \quad ۱۵۴۰۴$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n \quad \text{سوال ۹.۴۲۹:} \quad ۱۵۴۰۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n+2} \quad \text{سوال ۹.۴۳۰:} \quad ۱۵۴۰۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+2)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۳۱:} \quad ۱۵۴۰۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\sqrt{n}3^n} \quad \text{سوال ۹.۴۳۲:} \quad ۱۵۴۰۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۳:} \quad ۱۵۴۰۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۴:} \quad ۱۵۴۱۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۵:} \quad ۱۵۴۱۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۶:} \quad ۱۵۴۱۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x+3)^{2n+1}}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۷:} \quad ۱۵۴۱۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۸:} \quad ۱۵۴۱۴$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+3}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۹:} \quad ۱۵۴۱۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+3)^n}{5^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۰:} \quad ۱۵۴۱۶$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{4^n(n^2+1)} \quad \text{سوال ۹.۴۴۱:} \quad ۱۵۴۱۷$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}x^n}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۲:} \quad 15^{\circ}18$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n}(2x+5)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۳:} \quad 15^{\circ}19$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۴:} \quad 15^{\circ}۲۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۵:} \quad 15^{\circ}۲1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۶:} \quad 15^{\circ}۲۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!(x-4)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۷:} \quad 15^{\circ}۲۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x+2)^n}{n2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۸:} \quad 15^{\circ}۲۴$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n(n+1)(x-1)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۹:} \quad 15^{\circ}۲۵$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۴۵۰:} \quad 15^{\circ}۲۶$$

آپ سوال ۹.۴۶۹ کی مدد لے سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۱:} \quad 15^{\circ}۲۷$$

آپ سوال ۹.۴۶۸ کی مدد لے سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x-5)^{2n+1}}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۴۵۲:} \quad 15^{\circ}۲۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^{n+1}}{2n+2} \quad \text{سوال ۹.۴۵۳:} \quad 15^{\circ}۲۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+\pi)^n}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۵۴:} \quad 15^{\circ}۳۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-\sqrt{2})^{2n+1}}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۵:} \quad 15^{\circ}۳1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۶:} \quad 15^{\circ}۳۲$$

سوال ۹.۴۵۶ تا سوال ۹.۴۶۱ میں تسلسل کے ارتکاز کا وقفہ تلاش کریں اور اس وقفہ میں تسلسل کے مجموعہ کو x کا تفاعل لکھیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۶:} \quad 15^{\circ}۳۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۷:} \quad 15333$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - 1 \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۵۸:} \quad 15335$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n \quad \text{سوال ۹.۴۵۹:} \quad 15331$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2+1}{3} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۶۰:} \quad 15334$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2-1}{2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۶۱:} \quad 15338$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۴۶۲: درج ذیل تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرکب ہے؟

$$1 - \frac{1}{2}(x-3) + \frac{1}{4}(x-3)^2 + \dots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n(x-3)^n + \dots$$

۱۵۳۴۱ اس کا مجموعہ کتنا ہے؟ اس تسلسل کا جزو در جزو تفرق لینے سے کون سا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ یہ نیا تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرکب ہوگا؟ اس کا مجموعہ کیا ہے؟

۱۵۳۴۲ سوال ۹.۴۶۳: اگر آپ سوال ۹.۴۶۲ کا تسلسل جزو در جزو مکمل کریں تب کون سا تسلسل حاصل ہوگا؟ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ نیا تسلسل مرکب ہوگا؟ اس مجموعے کا دوسرا نام کیا ہے؟

۱۵۳۴۵ سوال ۹.۴۶۴: درج ذیل تسلسل تمام x کے لیے $\sin x$ پر مرکب ہے۔

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \dots$$

۱۵۳۴۶ ا. $\cos x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء دریافت کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے حاصل تسلسل مرکب ہوگا۔

۱۵۳۴۷ ب. $\sin x$ کے تسلسل میں x کی جگہ $2x$ پر کرنے ایسا تسلسل حاصل کریں جو تمام x کے لیے $\sin 2x$ پر مرکب ہو۔

۱۵۳۴۸ ج. ضرب تسلسل اور جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے $2 \sin x \cos x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء حاصل کریں۔ جزو-ب کے نتیجہ کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۵۳۵۰ سوال ۹.۴۶۵: درج ذیل تسلسل تمام x کے لیے e^x پر مرکب ہے۔

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

۱۵۳۵۱ ا. $\frac{d}{dx} e^x$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ e^x کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

ب. $\int e^x dx$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ e^x کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۵۳۵۲

ج. e^x کے تسلسل میں x کی جگہ $-x$ پر کر کے e^{-x} کا تسلسل حاصل کریں۔ اب e^x کے تسلسل کو e^{-x} کے تسلسل کے ساتھ ضرب کر کے $e^{-x} \cdot e^x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء تلاش کریں۔ ۱۵۳۵۳

سوال ۹.۴۶۶: درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لیے $\tan x$ پر مرکوز ہے۔ ۱۵۳۵۵

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2835} + \dots$$

ا. $\ln|\sec x|$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟ ۱۵۳۵۶

ب. $\sec^2 x$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟ ۱۵۳۵۷

ج. اگلے سوال میں $\sec x$ کے تسلسل کا مربع تلاش کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجے کی تصدیق کریں۔ ۱۵۳۵۸

سوال ۹.۴۶۷: درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لیے $\sec x$ پر مرکوز ہے۔ ۱۵۳۵۹

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \dots$$

ا. $\ln|\sec x + \tan x|$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟ ۱۵۳۶۰

ب. $\sec x \tan x$ کے تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟ ۱۵۳۶۱

ج. گزشتہ سوال میں $\tan x$ کے تسلسل کو $\sec x$ کے تسلسل کے ساتھ ضرب کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجے کی تصدیق کریں۔ ۱۵۳۶۲

سوال ۹.۴۶۸: مرکوز طاقی تسلسل کی یکتائی ۱۵۳۶۳

ا. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے مرکوز اور ایک دوسرے کے برابر تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ کی صورت میں تمام n کے لیے $a_n = b_n$ ہوگا۔ (اشارہ: فرض کریں $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ ہے۔ جزو-ب جزو-تفرق لے کر ۱۵۳۶۵

ثابت کریں کہ a_n اور b_n دونوں $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ کے برابر ہیں۔) ۱۵۳۶۶

ب. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$ کی صورت میں تمام n کے لیے $a_n = 0$ ہوگا۔ ۱۵۳۶۷

سوال ۹.۴۶۹: تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ کا مجموعہ تلاش کرنے کی خاطر $\frac{1}{1-x}$ کو ہندسی تسلسل کی صورت میں لکھ کر دونوں اطراف کا x کے ساتھ ۱۵۳۶۸

تفرق لیں، دونوں اطراف کو x سے ضرب دے کر دونوں اطراف کا تفرق لیں اور آخر کار دونوں اطراف کو x سے ضرب کریں۔ اب $\frac{1}{2} = x$ پر ۱۵۳۶۹

کریں۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟ ۱۵۳۷۰

سوال ۹.۴۷۰: آخری نقطوں پر ارتکاز ۱۵۳۷۱

ایک مثال سے دکھائیں کہ ایک طاقی تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے آخری سروں پر اس تسلسل کا ارتکاز مشروط یا مطلق ہو سکتا ہے۔ ۱۵۳۷۲

سوال ۹.۴۷۱: ایسے طاقی تسلسل بنائیں جن کے وقفہ ارتکاز درج ذیل ہوں۔ ۱۵۳۷۳

۱۵۳۷۳. ا. $(-3, 3)$ ۱۵۳۷۴. ب. $(-2, 0)$ ۱۵۳۷۵. ج. $(1, 5)$

۱۵۳۷۷

۱۵۳۷۸

۹.۹ ٹیلر اور مکلا رن تسلسل

۱۵۳۷۹

۱۵۳۸۰ اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ وہ تفاعل جولا متناہی گنا قابل تفرق ہوں طاقی تسلسل پیدا کرتے ہیں جنہیں ٹیلر تسلسل کہتے ہیں۔ عموماً ایسے تسلسل، پیدا کار تفاعل کے کار آمد تخمینہ کثیر رکناں پیش کرتے ہیں۔ ۱۵۳۸۱

تسلسلی اظہار

۱۵۳۸۲

۱۵۳۸۳ ہم جانتے ہیں کہ اپنے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا مجموعہ استمراری تفاعل ہوتا ہے جس کے تفاعل ہر درجے کے پائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم یہی کچھ ۱۵۳۸۴ دوسری رخ بھی کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کیا ایسا تفاعل $f(x)$ جس کے وقفہ I ہر رتبہ کے تفاعل پائے جاتے ہوں کو I میں طاقی تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہو ۱۵۳۸۵ گا؟ اگر ایسا ممکن ہو، تب اس تسلسل کے ضریب کیا ہوں گے؟ ۱۵۳۸۶ ہم $f(x)$ کو مثبت رد اس ارتکاز کے طاقت تسلسل کا مجموعہ

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$$

$$= a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots + a_n(x-a)^n + \dots$$

۱۵۳۸۷ تصور کر کے اس آخری سوال کا جواب باآسانی دے سکتے ہیں۔ وقفہ I میں بار بار جزو در جزو تفرق لینے سے

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \dots + na_n(x-a)^{n-1} + \dots$$

$$f''(x) = 1 \cdot 2a_2 + 2 \cdot 3a_3(x-a) + 3 \cdot 4a_4(x-a)^2 + \dots$$

$$f'''(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4a_4(x-a) + 3 \cdot 4 \cdot 5a_5(x-a)^2 + \dots$$

۱۵۳۸۸ حاصل ہوگا۔ یوں تمام n کے لیے n گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + \text{ایسا جاتا ہے } (x-a) \text{ میں جزو ضربی}$$

۱۵۳۸۹ چونکہ یہ تمام مساوات $x = a$ پر کار آمد ہیں لہذا

$$f'(a) = a_1$$

$$f''(a) = 1 \cdot 2a_2$$

$$f'''(a) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3$$

یا عمومی طور پر ۱۵۴۹۰

$$f^{(n)}(a) = n!a_n$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ وقفہ I پر f کو مرتکز کسی بھی طاقی تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ کے ضرائب کا ایک حیرت کن نقش پیش کرتا ہے۔ اگر ایسا تسلسل پایا جاتا ہو (جو ہم اب تک نہیں جانتے کہ پایا جاتا ہے) تب ایسا تسلسل صرف ایک ہو سکتا ہے جس کے n ضریب درج ذیل ہوں گے۔ ۱۵۴۹۱ ۱۵۴۹۲

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

اگر f کا تسلسلی روپ پایا جاتا ہو تب یہ تسلسل لازماً درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۴۹۳

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

لیکن کیا وقفہ I ، جس کا مرکز $x = a$ ہو، پر لامتناہی گنا قابل تفرق اختیاری تفاعل f سے شروع کر کے مساوات کا تسلسل پیدا کر کے I کے اندرون میں ہر x پر $f(x)$ پر مرتکز تسلسل حاصل ہوگا؟ جیسا ہم دیکھیں گے بعض تفاعل کے لیے ایسا ہوگا اور بعض کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ ۱۵۴۹۴ ۱۵۴۹۵

ٹیلر اور مکلاورن تسلسل ۱۵۴۹۶

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس میں اندرونی نقطہ a پایا جاتا ہو، میں تفاعل f کا ہر درجے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ تب نقطہ a پر f کا ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۴۹۷ ۱۵۴۹۸

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

نقطہ $x = 0$ پر f کے پیدا کردہ (درج ذیل) ٹیلر تسلسل کو مکلاورن تسلسل^{۷۸} کہتے ہیں۔ ۱۵۴۹۹

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

□ ۱۵۵۰۰

مثال ۹.۵۴: نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل حاصل کریں۔ یہ تسلسل $\frac{1}{x}$ پر کہاں مرتکز ہوگا۔ ۱۵۵۰۱

Taylorseries^{۷۷}
Maclaurinseries^{۷۸}

ہمیں $f(2)$ ، $f'(2)$ ، $f''(2)$ ، ... درکار ہیں۔ تفرق لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{-1}, & f(2) &= 2^{-1} = \frac{1}{2} \\ f'(x) &= -x^{-2}, & f'(2) &= -\frac{1}{2^2} \\ f''(x) &= 2!x^{-3}, & \frac{f''(2)}{2!} &= \frac{1}{2^3} \\ f'''(x) &= -3!x^{-4}, & \frac{f'''(2)}{3!} &= -\frac{1}{2^4} \\ &\vdots & & \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^n n! x^{-(n+1)}, & \frac{f^{(n)}(2)}{n!} &= \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

یوں ٹیلر تسلسل

$$\begin{aligned} f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \dots \\ = \frac{1}{2} - \frac{(x-2)}{2^2} + \frac{(x-2)^2}{2^3} - \dots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^{n+1}} + \dots \end{aligned}$$

ہوگا جو ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا رکن $\frac{1}{2}$ اور نسبت $r = -\frac{(x-2)}{2}$ ہے۔ یہ وقفہ $|x-2| < 2$ میں مطلق مرکب ہے اور اس کا مجموعہ

$$\frac{1/2}{1 + (x-2)/2} = \frac{1}{2 + (x-2)} = \frac{1}{x}$$

ہے۔ اس مثال میں نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل وقفہ $|x-2| < 2$ یا $0 < x < 4$ میں $\frac{1}{x}$ پر مرکب ہے □

ٹیلر کثیر رکنیاں

نقطہ a پر قابل تفرق تفاعل f کی خط بندی درج ذیل کثیر رکنی ہے۔

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$$

اگر a پر f کے بلند رتبہ تفرق پائے جاتے ہوں تب ہر پائے جانے والے تفرق کے لیے اس کی بلند رتبہ تخمینہ کثیر رکنی بھی پائی جائے گی۔ ان کثیر رکنیوں کو f کی ٹیلر کثیر رکنیاں کہتے ہیں۔

ہم رتبہ n کے بجائے درجہ n ٹیلر کثیر رکنی کی بات کرتے ہیں چونکہ $f^{(n)}(a)$ صفر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نقطہ $x = 0$ پر $\cos x$ کی ابتدائی دو ٹیلر کثیر رکنیاں $P_0(x) = 1$ اور $P_1(x) = 1$ ہیں۔ رتبہ اول کثیر رکنی کا درجہ صفر ہے ناکہ اکائی۔

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس کے اندرون میں نقطہ a پایا جاتا ہو، میں تفاعل f کے k رتبی تفرق پائے جاتے ہیں جہاں k ۱۵۵۱۳

$1, 2, \dots, N$ تب ۰ سے N تک ہر عدد صحیح کے لیے نقطہ a پر f کا پیدا کردہ n رتبی ٹیلر تسلسل درج ذیل کثیر رکنی ہوگا۔ ۱۵۵۱۴

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

□

۱۵۵۱۵

جیسا $x = a$ پر f کی خط بندی، a کی پڑوس میں کی بہترین خطی تخمین مہیا کرتی ہے اسی طرح بلند رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں اپنے درجہ کے لحاظ سے بہترین تخمینہ کثیر رکنی مہیا کرتے ہیں۔ ۱۵۵۱۶

مثال ۹.۵۵: نقطہ $x = 0$ پر $f(x) = e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔ ۱۵۵۱۸

حل
درج ذیل ۱۵۵۱۹

$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad \dots, \quad f^{(n)}(x) = e^x$$

کی وجہ سے ۱۵۵۲۱

$$f(0) = e^0 = 1, \quad f'(0) = 1, \quad \dots, \quad f^{(n)}(0) = 1$$

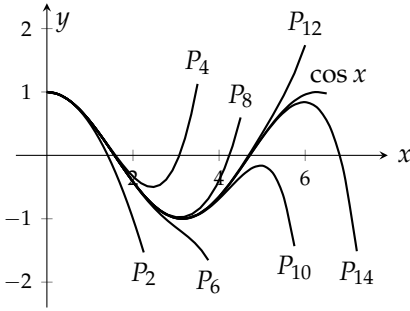
ہوں گے۔ یوں $x = 0$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۵۲۲

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \end{aligned}$$

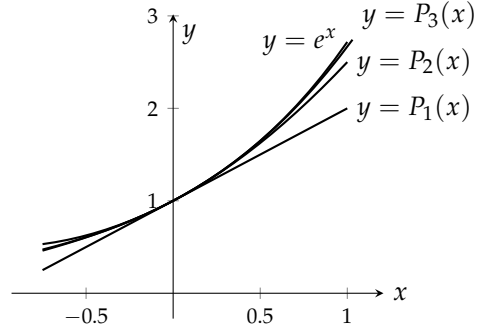
تعریف کی رو سے یہی e^x کا مکمل ان تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ ہر x کے لیے یہ تسلسل e^x پر مرکب ہے۔ ۱۵۵۲۳

نقطہ $x = 0$ پر n رتبی ٹیلر کثیر رکنی درج ذیل ہوں گی ۱۵۵۲۴

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$



شکل ۹.۲۸: کوسائن اور اس کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۶)



شکل ۹.۲۷: قوت نمائی تفاعل $f(x) = e^x$ کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۵)

یعنی نقطہ $x = 0$ پر n رتبہ ٹیلر کثیر رکنیاں ۱۵۵۲۵

$$P_1(x) = 1 + x, \quad P_2 = 1 + x + \frac{x^2}{2!}, \quad P_3 = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$

□

ہوں گی جو $x = 0$ کی پڑوس میں e^x کے بہت قریب ہے (۹.۲۷)۔ ۱۵۵۲۱

مثال ۹.۵۶: نقطہ $x = 0$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ کا ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنیاں حاصل کریں۔ ۱۵۵۲۷

حل ۱۵۵۲۸
تفاعل اور اس کے تفارق درج ذیل ہیں۔ ۱۵۵۲۹

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x & f'(x) &= -\sin x \\ f''(x) &= -\cos x & f^{(3)}(x) &= \sin x \\ &\vdots & & \\ f^{(2n)}(x) &= (-1)^n \cos x & f^{(2n+1)}(x) &= (-1)^{n+1} \sin x \end{aligned}$$

نقطہ ۰ پر کوسائن کی قیمتیں ۱ جبکہ سائن کی قیمتیں ۰ ہیں لہذا ۱۵۵۳۰

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0$$

ہوں گے۔ نقطہ 0 پر f کا پیداکردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۵۳۱

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + 0 \cdot x - \frac{x^2}{2!} + 0 \cdot x^3 + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

تعریف کی رو سے یہی $\cos x$ کا مکمل ان تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ تمام x کے لیے یہ تسلسل $\cos x$ پر مرکوز ہوگا۔ ۱۵۵۳۲

چونکہ $f^{(2n+1)}(0) = 0$ ہے لہذا $2n$ اور $2n+1$ رتبہ ٹیلر کثیر رکنیاں ایک دوسرے جیسی ہوں گی: ۱۵۵۳۳

$$P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

آپ شکل ۹.۲۸ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $x = 0$ کی پڑوس میں یہ کثیر رکنیاں $\cos x$ کے کتنے قریب ہیں۔ چونکہ محور y کے لحاظ سے تریسبات تشابہی ہیں لہذا انہیں صرف $x \geq 0$ کے لیے دکھایا گیا ہے۔ ۱۵۵۳۴

کثیر رکنیاں $P_{2n}(x)$ کو سائن تفاعل پر $\infty \rightarrow n$ کرنے سے مرکوز ہوتی ہیں۔ ہم $x = 0$ پر کو سائن اور اس کے تفاعل کی قیمتیں جانتے ہوئے کسی بھی فاصلہ پر $\cos x$ کا رویہ جان سکتے ہیں۔ ۱۵۵۳۵

ایسے لامتناہی تقابل تفرق تفاعل جنہیں صرف الگ تھلگ نقطوں پر ٹیلر تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہوں حقیقتاً بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ۱۵۵۳۶

مثال ۹.۵: ایک تفاعل $f(x)$ جس کا ٹیلر تسلسل ہر x پر مرکوز ہے لیکن یہ تسلسل صرف $x = 0$ پر $f(x)$ پر مرکوز ہے۔ ۱۵۵۳۷

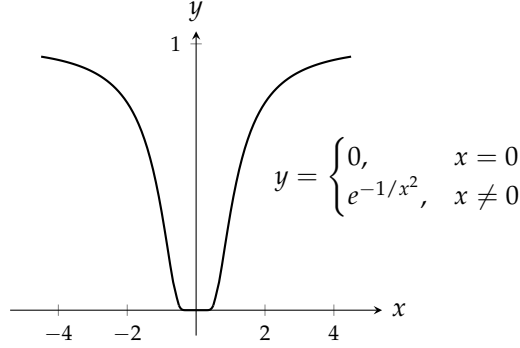
یہ (کافی محنت کے بعد) دکھایا جاسکتا ہے کہ $x = 0$ پر ۱۵۵۳۸

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \end{cases}$$

کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے اور تمام n کے لیے $f^{(n)}(0) = 0$ ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ $x = 0$ پر f کا پیداکردہ تسلسل ۱۵۵۳۹

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \dots + 0 \cdot x^n + \dots \\ = 0 + 0 + \dots + 0 + \dots \end{aligned}$$

ہوگا جو ہر x کے لیے مرکوز ہے (جس کا مجموعہ 0 ہے) لیکن یہ صرف $x = 0$ پر $f(x)$ کو مرکوز ہے۔ تفاعل $y = e^{-1/x^2}$ کی استمراری توسیع کی ترتیب (شکل ۹.۲۹) صفر پر اتنا (افقی) سیدھا ہے کہ اس کے تمام تفاعل یہاں 0 کے برابر ہیں۔ ۱۵۵۴۰



شکل ۹.۲۹: صفر پر تفاعل کی ترسیم اتنا (فنی) سیدھا ہے کہ یہاں اس کے تمام تفاعل 0 ہیں۔

دو سوالات اب بھی رہتے ہیں۔ ۱۵۵۴۳

۱. ہم x کی کن قیمتوں کے لیے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک تفاعل کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اسی تفاعل پر مرکوز ہوگا؟ ۱۵۵۴۵

ب. کسی دیے گئے وقفہ پر ایک تفاعل کا ٹیلر کثیر رکنی تخمینہ کتنی درستگی کے ساتھ اس تفاعل کو ظاہر کرتا ہے؟ ۱۵۵۴۶

ان سوالات کے جوابات اگلے حصہ میں ٹیلر کا ایک مسئلہ دیتا ہے۔ ۱۵۵۴۷

سوالات ۱۵۵۴۸

ٹیلر تسلسل کا حصول

سوال ۹.۴۷۲ تا ۹.۴۷۹ میں a پر f کے پیدا کردہ 0، 1، 2 اور 3 رتبہ ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔ ۱۵۵۵۰

سوال ۹.۴۷۲: $f(x) = \ln x, a = 1$ ۱۵۵۵۱

سوال ۹.۴۷۳: $f(x) = \ln(1+x), a = 0$ ۱۵۵۵۲

سوال ۹.۴۷۴: $f(x) = \frac{1}{x}, a = 2$ ۱۵۵۵۳

سوال ۹.۴۷۵: $f(x) = \frac{1}{x+2}, a = 0$ ۱۵۵۵۴

سوال ۹.۴۷۶: $f(x) = \sin x, a = \frac{\pi}{4}$ ۱۵۵۵۵

سوال ۹.۴۷۷: $f(x) = \cos x, a = \frac{\pi}{4}$ ۱۵۵۵۶

سوال ۹.۴۷۸: $f(x) = \sqrt{x}, a = 4$ ۱۵۵۵۷

سوال ۹.۴۷۹: $f(x) = \sqrt{x+4}, a = 0$ ۱۵۵۵۸

مکملاریں تسلسل کا حصول

سوال ۹.۴۸۰ تا سوال ۹.۴۹۱ میں دیے گئے قفائل کا مکملاریں تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۹.۴۸۰: e^{-x} ۱۵۵۵۹

سوال ۹.۴۸۱: $e^{x/2}$ ۱۵۵۶۰

سوال ۹.۴۸۲: $\frac{1}{1+x}$ ۱۵۵۶۱

سوال ۹.۴۸۳: $\frac{1}{1-x}$ ۱۵۵۶۲

سوال ۹.۴۸۴: $\sin 3x$ ۱۵۵۶۳

سوال ۹.۴۸۵: $\sin \frac{x}{2}$ ۱۵۵۶۴

سوال ۹.۴۸۶: $7 \cos(-x)$ ۱۵۵۶۵

سوال ۹.۴۸۷: $5 \cos \pi x$ ۱۵۵۶۶

سوال ۹.۴۸۸: $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ۱۵۵۶۷

سوال ۹.۴۸۹: $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ ۱۵۵۶۸

سوال ۹.۴۹۰: $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$ ۱۵۵۶۹

سوال ۹.۴۹۱: $(x+1)^2$ ۱۵۵۷۰

ٹیلر تسلسل کی تلاش

سوال ۹.۴۹۲ تا سوال ۹.۴۹۹ میں $x = a$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۹.۴۹۲: $f(x) = x^3 - 2x + 4, a = 2$ ۱۵۵۷۱

سوال ۹.۴۹۳: $f(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 8, a = 1$ ۱۵۵۷۲

سوال ۹.۴۹۴: $f(x) = x^4 + x^2 + 1, a = -2$ ۱۵۵۷۳

سوال ۹.۴۹۵: $f(x) = 3x^5 - x^4 + 2x^3 + x^2 - 2, a = -1$ ۱۵۵۷۴

سوال ۹.۴۹۶: $f(x) = \frac{1}{x^2}, a = 1$ ۱۵۵۷۵

سوال ۹.۴۹۷: $f(x) = \frac{x}{1-x}, a = 0$ ۱۵۵۷۶

سوال ۹.۴۹۸: $f(x) = e^x, a = 2$ ۱۵۵۷۷

سوال ۹.۴۹۹: $f(x) = 2^x, a = 1$ ۱۵۵۷۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۵۰۰: نقطہ $x = a$ پر e^x کا پیدا کردہ تسلسل استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$e^x = e^a \left[1 + (x - a) + \frac{(x - a)^2}{2!} + \dots \right]$$

سوال ۹.۵۰۱: نقطہ $x = 1$ پر e^x کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔ سوال ۹.۵۰۰ میں حاصل کلیہ کے ساتھ اپنے جواب کا موازنہ کریں۔

سوال ۹.۵۰۲: فرض کریں $x = a$ پر $f(x)$ کے n رتبہ تک تمام تقارقات پائے جاتے ہوں۔ دکھائیں کہ $x = a$ پر n رتبی ٹیلر کثیر رکنی اور

اس کے ابتدائی n تقارقات کی قیمتیں وہیں ہیں جو $x = a$ پر f اور اس کے ابتدائی n تقارقات کی قیمتیں ہیں۔

سوال ۹.۵۰۳: درجہ $n \leq$ کے تمام کثیر رکنیوں میں سب سے بہتر تخمینہ n رتبی کثیر رکنی دیتی ہے۔ فرض کریں $f(x)$ ایک وقفہ جس کا مرکز $x = a$

ہو پر قابل تفرق ہے اور $g(x) = b_0 + b_1(x - a) + \dots + b_n(x - a)^n$ ایک کثیر رکنی ہے جس کا درجہ n اور جس کے

ضریب مستقل $b_0, \dots, b_n$ ہیں۔ فرض کریں $E(x) = f(x) - g(x)$ ہے۔ دکھائیں کہ g پر درج ذیل شرائط

$$E(a) = 0, \quad \text{نقطہ } x = a \text{ پر تخمینی خلل صفر ہے۔}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{(x - a)^n} = 0. \quad \text{ب. } (x - a)^n \text{ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔}$$

لاگو کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$g(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

یوں $P_n(x)$ وہ واحد n کے برابر یا اس سے کم درجہ کی کثیر رکنی ہے جس کا خلل $x = a$ پر صفر اور $(x - a)^n$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

دو درجہ تخمینے

نقطہ $x = a$ پر دو گنا قابل تفرق تقارقات $f(x)$ کی پیدا کردہ 2 رتبی ٹیلر کثیر رکنی کو $x = a$ پر f کی دو درجہ تخمینہ کہتے ہیں۔ سوال ۹.۵۰۴

تساؤل ۹.۵۰۹ میں $x = 0$ پر f کی (الف) خط بندی (1 رتبی ٹیلر کثیر رکنی) اور (ب) دو درجہ تخمینہ تلاش کریں۔

$$f(x) = \ln(\cos x) \quad \text{سوال ۹.۵۰۴}$$

$$f(x) = e^{\sin x} \quad \text{سوال ۹.۵۰۵}$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{سوال ۹.۵۰۶}$$

$$f(x) = \cosh x \quad \text{سوال ۹.۵۰۷}$$

$$f(x) = \sin x \quad \text{سوال ۹.۵۰۸}$$

$$f(x) = \tan x \quad \text{سوال ۹.۵۰۹}$$

۱۵۶۰۵

۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے

۱۵۶۰۶

اس حصہ میں ان دو سوالات کا جواب دیا جائے گا جن کے جوابات حصہ ۹.۹ میں نہیں دیے گئے۔

۱۵۶۰۷

ا. کب ایک ٹیلر تسلسل اپنے پیدا کردہ تفاعل پر مرکوز ہوگا؟

۱۵۶۰۸

ب. کسی بھی وقفہ پر ایک تفاعل کے ٹیلر کثیر رکنیاں اس تفاعل کی کتنی درست تخمینہ دیتی ہیں؟

۱۵۶۰۹

مسئلہ ۹.۱۶:

۱۵۶۱۰

مسئلہ ٹیلر

۱۵۶۱۱

اگر $[a, b]$ یا $[b, a]$ پر f اور اس کے n تفریق f' ، f'' ، $\dots$ ، $f^{(n)}$ استمراری ہوں اور (a, b) یا (b, a) پر $f^{(n)}$ قابل تفریق ہو تب a اور b کے بیچ ایک ایسا عدد c موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

۱۵۶۱۳

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

۱۵۶۱۳

مسئلہ ٹیلر در حقیقت مسئلہ اوسط قیمت کی عمومی شکل ہے (سوال ۹.۵۴۸)۔ مسئلہ اوسط قیمت کی عمومی صورت مسئلہ ٹیلر ہے۔ اس حصہ کے آخر میں مسئلہ ٹیلر کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔

۱۵۶۱۵

۱۵۶۱۶

مسئلہ ٹیلر کو استعمال کرتے ہوئے ہم عموماً a کو مستقل جبکہ b کو غیر تابع متغیر رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں ہم b کی جگہ x پر کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کے بعد یہ مسئلہ درج ذیل پڑھا جائے گا۔

۱۵۶۱۷

۱۵۶۱۸

ضمنی نتیجہ ۹.۲: مسئلہ ٹیلر کا ضمی نتیجہ

۱۵۶۱۹

مسئلہ ٹیلر

۱۵۶۲۰

اگر وقفہ I ، جس میں a پایا جاتا ہو، میں f کے ہر رتی تفریق پائے جاتے ہوں، تب ہر مثبت عدد صحیح n اور I میں ہر x کے لیے

۱۵۶۲۱

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots$$

$$+ \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

ہوگا جہاں

۱۵۶۲۲

$$(r) \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

ہے جبکہ a اور x کے بیچ c کوئی نقطہ ہے۔

۱۵۶۲۳

۱۵ ۲۲۲

مسئلہ ٹیلر کو اس طرح بیان کرنے سے یہ کہتا ہے کہ I میں ہر x کے لیے درج ذیل ہوگا۔

۱۵ ۲۲۵

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

ذرا رک کر اس قابل ذکر مساوات پر غور کریں۔ یہ کلیہ وقفہ I پر کسی بھی n کے لیے f کی اسی رتبے کی تخمینہ کی تعداد دیتی ہے اور اس تخمینہ سے پیدا خلل کا کلیہ بھی دیتی ہے۔

۱۵ ۲۲۶

مساوات کو کلیہ ٹیلر کہتے ہیں۔ تقابل $R_n(x)$ کو وقفہ I پر f کی تخمینہ $P_n(x)$ کا n رتبہ باقی یا جزو غلط کہتے ہیں۔ اگر I میں تمام x کے لیے $n \rightarrow \infty$ سے $R_n(x) \rightarrow 0$ حاصل ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $a = x$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل I پر f پر مرتکز ہے جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

۱۵ ۲۲۸

۱۵ ۲۲۹

۱۵ ۲۳۰

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

مثال ۹.۵۸: تقابل e^x کا مکمل تسلسل

۱۵ ۲۳۱

دکھائیں کہ $x = 0$ پر $e^x = f(x)$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل ہر حقیقی x کے لیے f پر مرتکز ہے۔

۱۵ ۲۳۲

تمام وقفہ $(-\infty, \infty)$ میں اس تقابل کے ہر رتبہ تفارق پائے جاتے ہیں۔ مساوات اور مساوات ۲ تقابل $e^x = f(x)$ اور $a = 0$ لیتے ہوئے

۱۵ ۲۳۳

۱۵ ۲۳۴

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x) \quad (\text{مثال ۹.۵۵})$$

اور

۱۵ ۲۳۵

$$R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} \quad 0 \text{ اور } x \text{ کے چھکی } c \text{ کے لیے}$$

دیتے ہیں۔ چونکہ e^x متغیر x کے ساتھ بڑھتا تقابل ہے، لہذا $1 = e^0$ اور e^x کے چھکی e^c پایا جائے گا۔ جب x منفی ہو تب c بھی منفی اور $1 < e^c$ ہوگا۔ جب x صفر ہو تب $e^x = 1$ اور $R_n(x) = 0$ ہوگا۔ جب x مثبت ہو تب c بھی مثبت اور $e^c < e^x$ ہوگا۔ یوں

۱۵ ۲۳۶

۱۵ ۲۳۷

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \quad x \leq 0$$

اور

۱۵ ۲۳۸

$$|R_n(x)| < e^x \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \quad x > 0$$

۱۵۶۹ ہوں گے۔ آخر میں، چونکہ تمام x کے لیے

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0 \quad (\text{حصہ ۹.۲})$$

۱۵۶۰ ہے لہذا $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ ہوگا اور تمام x کے لیے یہ تسلسل e^x پر مرکوز ہوگا۔

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$$

□

۱۵۶۱

باقی کا اندازہ

۱۵۶۲

۱۵۶۳ عموماً $R_n(x)$ کا اندازہ مثال ۹.۵۸ کی طرح لگایا جاسکتا ہے۔ اندازہ لگانے کی یہ ترکیب اتنی آسان ہے کہ مستقل میں استعمال کرنے کی غرض سے ہم اس کو بطور ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔

۱۵۶۴

مسئلہ ۹.۱۷: مسئلہ اندازہ باقی

۱۵۶۵

۱۵۶۶ اگر ایسے مثبت مستقل M اور r ہوں کہ a اور x کے بشمول اور ان کے بیچ تمام t کے لیے $|f^{(n+1)}(t)| \leq Mr^{n+1}$ ہو تب مسئلہ ٹیلر میں جزو باقی درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

۱۵۶۷

$$|R_n(x)| \leq M \frac{r^{n+1} |x - a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

۱۵۶۸ اگر یہ شرائط تمام n کے لیے مطمئن ہوں اور مسئلہ ٹیلر کے باقی تمام شرائط کو f مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل $f(x)$ پر مرکوز ہوگا۔

۱۵۶۹

۱۵۷۰ سادہ ترین مثال میں ہم $r = 1$ لے سکتے ہیں بشرطیکہ f اور اس کے تفاض کی مقدار کی حد کوئی مستقل M ہو۔ دیگر صورتوں میں ہمیں r کو بھی لینا ہو گا۔ مثال کے طور پر اگر $f(x) = 2 \cos(3x)$ ہو تب ہر تفرق جزو ضربی 3 دے گا لہذا r کو 1 سے بڑا منتخب کرنا لازمی ہوگا۔ اس مخصوص مثال میں ہم $r = 3$ اور $M = 2$ منتخب کر سکتے ہیں۔

۱۵۷۱

۱۵۷۲

۱۵۷۳ مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے ہم اب ارتکاز کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ دیکھیں گے، ہم ان سے کسی تفاعل کو تخمیناً ٹیلر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے کی درستی بھی جان سکتے ہیں۔

۱۵۷۴

۱۵۷۵ مثال ۹.۵۹: تفاعل $\sin x$ کا مکملارن تسلسل
۱۵۷۶ دکھائیں کہ تمام x کے لیے $\sin x$ کا مکملارن تسلسل $\sin x$ پر مرکوز ہے۔

حل

۱۵۷۷

تفاعل اور اس کے تفارق ۱۵۶۵۸

$$\begin{aligned}
f(x) &= \sin x, & f'(x) &= \cos x \\
f''(x) &= -\sin x, & f'''(x) &= -\cos x \\
&\vdots \\
f^{(2k)}(x) &= (-1)^k \sin x, & f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^k \cos x
\end{aligned}$$

ہیں لہذا ۱۵۶۵۹

$$f^{(2k)}(0) = 0 \quad f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$$

۱۵۶۶۰ ہوں گے۔ تسلسل میں صرف طاق طاقتی اجزاء پائے جائیں گے اور $n = 2k + 1$ کے لیے مسئلہ ٹیلر کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2k+1}(x)$$

تفاعل $\sin x$ کے تمام تفارقات کی مطلق قیمتیں 1 یا اس سے کم ہیں لہذا ہم اندازہ باقی کے مسئلہ میں $M = 1$ اور $r = 1$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۵۶۶۱ ۱۵۶۶۲

$$|R_{2k+1}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+2}}{(2k+2)!}$$

چونکہ کسی بھی x کے لیے $0 \rightarrow k$ سے $0 \rightarrow (|x|^{2k+2} / (2k+2)) \rightarrow 0$ حاصل ہوتا ہے لہذا $R_{2k+1}(x) \rightarrow 0$ ہوگا اور تمام x کے لیے $\sin x$ کا مکملان تسلسل $\sin x$ پر مرکوز ہوگا۔ ۱۵۶۶۳ ۱۵۶۶۴

$$(۳) \quad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

□

۱۵۶۶۵

مثال ۹.۶۰: تفاعل $\cos x$ کا مکملان تسلسل ۱۵۶۶۶
دیکھائیں کہ تمام x کے لیے $\cos x$ کا مکملان تسلسل $\cos x$ پر مرکوز ہے۔

حل

ہم مثال ۹.۵۶ میں حاصل $\cos x$ کی کثیر رکنی کے ساتھ جزو باقی جمع کر کے $\cos x$ کا کاپی ٹیلر حاصل کرتے ہیں جس میں $n = 2k$ ہوگا: ۱۵۶۶۸ ۱۵۶۶۹

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2k}(x)$$

۱۵۶۵۰ چونکہ کوسائن کی مطلق قیمت 1 کے برابر یا اس سے کم ہوتی ہے لہذا اندازہ باقی کے مسئلہ $M = 1$ اور $r = 1$ کے ساتھ درج ذیل دے گا۔

$$|R_{2k}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

۱۵۶۵۱ چونکہ x کی ہر قیمت کے لیے، $k \rightarrow \infty$ سے $R_{2k}(x) \rightarrow 0$ حاصل ہوگا لہذا ہر x کے لیے یہ تسلسل $\cos x$ پر مرکوز ہوگا۔

$$(۴) \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

□

۱۵۶۵۲

۱۵۶۵۳ مثال ۹.۲۱: ترکیب بدل سے مکملارن تسلسل کا حصول

۱۵۶۵۴ تفاعل $\cos 2x$ کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔

حل

۱۵۶۵۵ ہم $\cos x$ کے مکملارن تسلسل میں x کی جگہ $2x$ پڑ کر کے $\cos 2x$ کا تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2x)^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \dots \quad \text{مساوات ۳ میں } x \text{ کی جگہ } 2x \\ &= 1 - \frac{2^2 x^2}{2!} + \frac{2^4 x^4}{4!} - \frac{2^6 x^6}{6!} + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k} x^{2k}}{(2k)!} \end{aligned}$$

۱۵۶۵۶ وقفہ $-\infty < x < \infty$ پر مساوات ۳ مطمئن ہوتی ہے لہذا وقفہ $-\infty < 2x < \infty$ پر بھی یہ مطمئن ہوگی۔ یوں نیا تسلسل تمام x کے لیے

□

۱۵۶۵۸ مرکوز ہوگا۔ سوال ۹.۵۵۴ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت $\cos 2x$ کا مکملارن تسلسل ہے۔

۱۵۶۵۹ مثال ۹.۲۲: مکملارن تسلسل کا حصول بذریعہ ضرب

۱۵۶۶۰ تفاعل $x \sin x$ کا مکملارن تسلسل تلاش کریں۔

حل

۱۵۶۶۲ ہم $\sin x$ کے مکملارن تسلسل کو x سے ضرب دے کر $x \sin x$ کا مکملارن تسلسل حاصل کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned} x \sin x &= x \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \right) \\ &= x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots \end{aligned}$$

۱۰. ٹیلر تسلسل کا ارتیکاز؛ جنسل کے اندازے

۱۰۰۹

چونکہ $\sin x$ کا تسلسل تمام x کے لیے مرتکز ہے لہذا یہ نیا تسلسل بھی تمام x کے لیے مرتکز ہوگا۔ سوال ۹.۵۵۴ دیکھتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت $x \sin x$ کا مکملارن تسلسل ہے۔

□

حذفی خلل

تمام x کے لیے e^x کا مکملارن تسلسل e^x پر مرتکز ہے۔ اس کے باوجود کسی مخصوص درجہ تک نتائج حاصل کرنے کے لیے درکار اجزاء کی تعداد جاننا ضروری ہوگا۔ مسئلہ اندازہ باقی ہمیں یہ معلومات فراہم کرتا ہے۔

مثال ۹.۶۳: e کی قیمت تلاش کریں جس میں خلل 10^{-6} سے کم ہو۔

حل ہم مثال ۹.۵۸ کے نتیجے میں $x = 1$ لے کر

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + R_n(1)$$

لکھتے ہیں جہاں 0 اور 1 کے چھ کسی c پر درج ذیل ہوگا۔

$$R_n(1) = e^c \frac{1}{(n+1)!}$$

اس مثال کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ $e < 3$ ہے۔ چونکہ $0 < c < 1$ کے لیے $1 < e^c < 3$ ہے لہذا یقیناً درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{(n+1)!} < R_n(1) < \frac{3}{(n+1)!}$$

تجربہ سے $10^{-6} > \frac{1}{9!}$ اور $\frac{1}{10!} < 10^{-6}$ حاصل ہوتے ہیں لہذا ہمیں $(n+1)$ کو کم از کم 10، یا n کو کم از کم 9 لینا ہوگا۔ خلل کو 10^{-6} سے کم رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{9!} \approx 2.718282$$

□

مثال ۹.۶۴: خلل کی مقدار کو 3×10^{-4} سے کم رکھتے ہوئے ہم x کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x - \frac{x^3}{3!}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں؟

حل ہر غیر صفر x کے لیے $\sin x$ کا مکملارن تسلسل ایک بدلتا تسلسل ہے۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ (مسئلہ ۹.۹) کے تحت

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

کو $\frac{x^3}{3!}$ کے بعد حذف کرنے سے خلل

$$\left| \frac{x^5}{5!} \right| = \frac{|x|^5}{120}$$

سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یوں اگر

$$\frac{|x|^5}{120} < 3 \times 10^{-4} \implies |x| < \sqrt[5]{360 \times 10^{-4}} \approx 0.514$$

محفوظ رہنے کے لیے نیچے پورم پور

ہو تب خلل 3×10^{-4} سے کم یا اس کے برابر ہوگا۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ ہمیں وہ کچھ بتاتا ہے جو مسئلہ اندازہ باقی ہمیں نہیں بتاتا، یعنی، چونکہ مثبت x کے لیے $\frac{x^5}{120}$ مثبت ہوگا لہذا $\sin x$ کا اندازہ $x - \frac{x^3}{3!}$ درحقیقت اصل قیمت سے کم ہوگا۔

شکل ۹.۳۰ میں $\sin x$ اور اس کی کئی تخمینی ٹیلر کثیر رکنیاں دکھائی گئی ہیں۔ وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر کثیر رکنی $P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$ اور $\sin x$ کے ترسیمات بالکل ایک دوسرے جیسے ہیں۔

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ اندازہ بدلتا تسلسل کے نتائج میں سے کون سا اندازہ بہتر ہے۔ اگر ہم

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + R_3$$

لکھیں تب مسئلہ اندازہ باقی کے تحت

$$|R_3| \leq 1 \cdot \frac{|x|^4}{4!} = \frac{|x|^4}{24}$$

ہوگا جو اتنا بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم $x - \frac{x^3}{3!} = 0 + x + 0x^2 - \frac{x^3}{3!} + 0x^4$ لکھیں جو 3 رتی اور 4 رتی ٹیلر کثیر رکنی ہے تب

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + 0 + R_4$$

لکھا جاسکتا ہے اور مسئلہ اندازہ باقی میں $M = r = 1$ لیتے ہوئے

$$|R_4| \leq 1 \cdot \frac{|x|^5}{5!} = \frac{|x|^5}{120}$$

□

حاصل ہوگا۔ یہی نتیجہ مسئلہ اندازہ بدلتا تسلسل سے حاصل ہوتا ہے۔

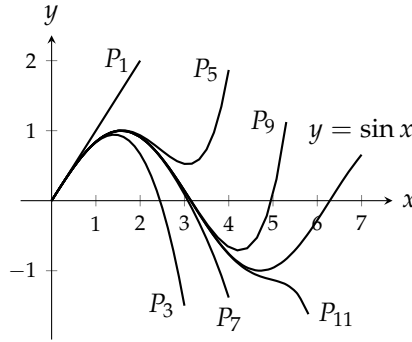
ٹیلر تسلسلوں کا ملاپ

ٹیلر تسلسلوں کے واقعات ارتکاز کے تقاطع پر، ٹیلر تسلسلوں کو جمع، منفی اور مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں حاصل تسلسل بھی ٹیلر تسلسل ہوں گے۔ تقابل

$f(x) + g(x)$ کا ٹیلر تسلسل $f(x)$ اور $g(x)$ کے ٹیلر تسلسلوں کا مجموعہ ہوگا۔ اسی طرح 1 کے ساتھ $\cos 2x$ کا مکملارن تسلسل جمع کر کے

نتیجہ کو 2 سے تقسیم کرنے سے $\frac{1+\cos 2x}{2}$ کا مکملارن تسلسل حاصل ہوگا۔ $\sin x$ اور $\cos x$ کے مکملارن تسلسلوں کو جزو در جزو جمع کرنے سے

$\sin x + \cos x$ کا مکملارن تسلسل حاصل ہوگا۔



شکل ۹.۳۰: $n \rightarrow \infty$ کرنے سے کثیر رکنیاں $\sin x$ پر مرکوز ہوتی ہیں

کلیہ یولر

۱۵.۷۱۵

آپ جانتے ہیں کہ $a + ib$ روپ کے عدد کو مخلوط عدد کہتے ہیں، جہاں a اور b مستقل ہیں جبکہ $i = \sqrt{-1}$ ہے۔ اگر ہم e^x کے مکمل تسلسل میں $x = i\theta$ پر کریں، جہاں θ حقیقی ہو، اور درج ذیل تعلقات استعمال کریں

۱۵.۷۱۶

۱۵.۷۱۷

$$i^2 = -1, \quad i^3 = i^2 i = -i, \quad i^4 = i^2 i^2 = 1, \quad i^5 = i^4 i = i, \quad \dots$$

تب درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱۵.۷۱۸

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{i^2\theta^2}{2!} + \frac{i^3\theta^3}{3!} + \frac{i^4\theta^4}{4!} + \frac{i^5\theta^5}{5!} + \frac{i^6\theta^6}{6!} + \dots \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right) \\ &= \cos \theta + i \sin \theta \end{aligned}$$

چونکہ ہم e کے خیالی طاقت کی تعریف نہیں جانتے ہیں لہذا درج بالا مساوات $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ البتہ یہ مساوات ہمیں $e^{i\theta}$ کی ایسی تعریف پیش کرنے کا طریقہ دیتی ہے جو باقی ان تمام چیزوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو جنہیں ہم جانتے ہیں۔

۱۵.۷۱۹

۱۵.۷۲۰

تعریف: کسی بھی حقیقی عدد θ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

۱۵.۷۲۱

$$(۵) \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

□

۱۵.۷۲۲

مساوات ۵ جو کلیہ یولر^{۵۱} کہلاتی ہے، کسی بھی مخلوط عدد $a + ib$ کے لیے ہمیں e^{a+ib} کی تعریف $e^a \cdot e^{ib}$ دیتی ہے۔

۱۵.۷۲۳

Euler's formula^{۵۱}

مسئلہ ٹیلر کا ثبوت

۱۵.۷۲۲

ہم $a < b$ فرض کرتے ہوئے مسئلہ ٹیلر ثابت کرتے ہیں۔ ($a > b$ کے لیے بھی ثبوت تقریباً ایسا ہے۔)

۱۵.۷۲۵

نقطہ $x = a$ پر ٹیلر کثیر رکنی

۱۵.۷۲۶

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

اور اس کے ابتدائی n تقارن، تقابل f اور اس کے ابتدائی n تقارن کے موافق ہیں۔ اس میں $K(x-a)^{n+1}$ طرز کا جزو، جہاں K مستقل ہے،

۱۵.۷۲۷

شامل کرنے سے یہ موافقت خراب نہیں ہوتی ہے چونکہ $x = a$ پر ایسا جزو اور اس کے تمام تقارن صفر ہیں۔ نقطہ $x = a$ پر یہ نیا تقابل

۱۵.۷۲۸

$$\phi_n(x) = P_n(x) + K(x-a)^{n+1}$$

اور اس کے ابتدائی n تقارن، f اور اس کے ابتدائی n تقارن کے ساتھ موافقت رکھیں گے۔

۱۵.۷۲۹

ہم ایسا K منتخب کرتے ہیں کہ $x = b$ پر $y = \phi_n(x)$ کی منحني اور اصل تقابل $y = f(x)$ کی منحني ایک دوسری جیسی ہوں، یعنی:

۱۵.۷۳۰

$$(۶) \quad f(b) = P_n(b) + K(b-a)^{n+1} \implies K = \frac{f(b) - P_n(b)}{(b-a)^{n+1}}$$

جب K کی قیمت مساوات ۶ دیتی ہو تب وقفہ $[a, b]$ میں تمام x کے لیے اصل تقابل f اور تخمینی تقابل ϕ_n میں فرق درج ذیل تقابل دے گا۔

۱۵.۷۳۱

$$F(x) = f(x) - \phi_n(x)$$

ہم اب مسئلہ رول (حصہ ۴.۲) استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بات، چونکہ $F(a) = F(b) = 0$ ہے اور $[a, b]$ پر F اور F' استمراری ہیں، ہم

۱۵.۷۳۲

جانتے ہیں کہ

۱۵.۷۳۳

$$F'(c_1) = 0 \quad (a, b) \text{ میں کسی } c_1 \text{ پر}$$

ہوگا۔ دوسری بات، چونکہ $F'(a) = F'(c_1) = 0$ ہے اور ساتھ ہی F' اور F'' دونوں $[a, c_1]$ پر استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

۱۵.۷۳۴

$$F''(c_2) = 0 \quad (a, c_1) \text{ میں کسی } c_2 \text{ پر}$$

ہوگا۔ یکے بعد دیگرے F'' ، F''' ، $\dots$ ، $F^{(n-1)}$ پر مسئلہ رول کے اطلاق سے درج ذیل مراد لیا جاسکتا ہے۔

۱۵.۷۳۵

$$(a, c_2) \text{ میں ایسا } c_3 \text{ کہ } F^{(3)}(c_3) = 0 \text{ ہو،}$$

$$(a, c_3) \text{ میں ایسا } c_4 \text{ کہ } F^{(4)}(c_4) = 0 \text{ ہو،}$$

$\vdots$

$$(a, c_{n-1}) \text{ میں ایسا } c_n \text{ کہ } F^{(n)}(c_n) = 0 \text{ ہو۔}$$

۱۰.۹. ٹیلر تسلسل کا ارتیکاز؛ جنسل کے اندازے

۱۰۱۳

۱۵.۷۳۶ آخر میں چونکہ $[a, c_n]$ پر $F^{(n)}$ استراری اور (a, c_n) پر قابل تفرق ہے، اور $F^{(n)}(a) = F^{(n)}(c_n) = 0$ ہے، مسئلہ رول سے مراد لیا جاسکتا ہے کہ (a, c_n) میں ایسا عدد c_{n+1} پایا جاتا ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔ ۱۵.۷۳۷

$$(۷) \quad F^{(n+1)}(c_{n+1}) = 0$$

۱۵.۷۳۸ تفاعل $F(x) = f(x) - P_n(x) - K(x-a)^{n+1}$ کا $n+1$ گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$(۸) \quad F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x) - 0 - (n+1)!K$$

۱۵.۷۳۹ مساوات ۷ اور مساوات ۸ مل کر

$$(۹) \quad K = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \quad (a, b) \text{ میں کسی } c = c_{n+1} \text{ پر}$$

۱۵.۷۴۰ دیتے ہیں۔ مساوات ۶ اور مساوات ۹ درج ذیل دیتے ہیں۔

$$f(b) = P_n(b) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

۱۵.۷۴۱ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

سوالات ۱۵.۷۴۲

مکملاری تسلسل بذریعہ بدل

۱۵.۷۴۳ سوال ۹.۵۱۰ تا سوال ۹.۵۱۵ میں (مثال ۹.۶۱ کی طرح) ترکیب بدل سے تفاعل کا مکملاری تسلسل حاصل کریں۔ ۱۵.۷۴۴

سوال ۹.۵۱۰: e^{-5x} ۱۵.۷۴۵

سوال ۹.۵۱۱: $e^{-x/2}$ ۱۵.۷۴۶

سوال ۹.۵۱۲: $5 \sin(-x)$ ۱۵.۷۴۷

سوال ۹.۵۱۳: $\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ ۱۵.۷۴۸

سوال ۹.۵۱۴: $\cos \sqrt{x}$ ۱۵.۷۴۹

سوال ۹.۵۱۵: $\cos\left(\frac{x^{3/2}}{\sqrt{2}}\right)$ ۱۵.۷۵۰

۱۵.۷۵۱

مزید مکملاری تسلسل

۱۵.۷۵۲ سوال ۹.۵۱۶ تا سوال ۹.۵۲۷ میں دیے گئے تفاعل کے مکملاری تسلسل حاصل کریں۔ ۱۵.۷۵۳

سوال ۹.۵۱۶: xe^x ۱۵.۷۵۴

سوال ۹.۵۱۷: $x^2 \sin x$ ۱۵.۷۵۵

سوال ۹.۵۱۸: $\frac{x^2}{2} - 1 + \cos x$ ۱۵.۷۵۶

سوال ۹.۵۱۹: $\sin x - x + \frac{x^3}{3!}$ ۱۵.۷۵۷

سوال ۹.۵۲۰: $x \cos \pi x$ ۱۵.۷۵۸

سوال ۹.۵۲۱: $x^2 \cos(x^2)$ ۱۵.۷۵۹

سوال ۹.۵۲۲: $\cos^2 x$ (اشارہ: $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$) ۱۵.۷۶۰

سوال ۹.۵۲۳: $\sin^2 x$ ۱۵.۷۶۱

سوال ۹.۵۲۴: $\frac{x^2}{1-2x}$ ۱۵.۷۶۲

سوال ۹.۵۲۵: $x \ln(1+2x)$ ۱۵.۷۶۳

سوال ۹.۵۲۶: $\frac{1}{(1-x)^2}$ ۱۵.۷۶۴

سوال ۹.۵۲۷: $\frac{2}{(1-x)^3}$ ۱۵.۷۶۵

اندازہ غلط

سوال ۹.۵۲۸: غلطی کی مقدار 5×10^{-4} سے بڑھائے بغیر x کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x - \frac{x^3}{6}$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۵.۷۶۸

سوال ۹.۵۲۹: اگر $\cos x - \frac{x^2}{2} = 1$ سے ظاہر کیا جائے اور $0.5 < |x|$ ہو تب غلطی کا اندازہ لگائیں۔ کیا $\frac{x^2}{2} - 1$ اصل سے زیادہ یا کم ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۵.۷۶۹

سوال ۹.۵۳۰: اگر $|x| < 10^{-3}$ ہو تب تخمین $\sin x = x$ کتنا درست ہو گا؟ x کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x < x$ ہو گا؟ ۱۵.۷۷۰

سوال ۹.۵۳۱: چھوٹے x کے لیے تخمین $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ استعمال کیا جاتا ہے۔ غلطی کا اندازہ $|x| < 0.01$ کی صورت میں لگائیں۔ ۱۵.۷۷۱

سوال ۹.۵۳۲: تخمین $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$ کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مسئلہ اندازہ باقی استعمال کرتے ہوئے $|x| < 0.1$ کے لیے غلطی تلاش کریں۔ ۱۵.۷۷۲

سوال ۹.۵۳۳: e^x کا تسلسل $x < 0$ کی صورت میں بدلتا تسلسل ہو گا (سوال ۹.۵۳۲)۔ تفاعل e^x کی جگہ $1 + x + \frac{x^2}{2}$ استعمال کرتے ہوئے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کی مدد سے $-0.1 < x < 0$ کی صورت میں غلطی کا اندازہ لگائیں۔ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۹.۵۳۲ کے نتیجہ کے ساتھ کریں۔ ۱۵.۷۷۳

سوال ۹.۵۳۴: تخمین $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!}$ میں $|x| < 0.5$ کی صورت میں غلطی کا اندازہ لگائیں۔ (اشارہ: R_4 استعمال کریں ناکہ R_3) ۱۵.۷۷۴

سوال ۹.۵۳۵: جب $0 \leq h \leq 0.01$ ہو، دکھائیں کہ e^h کی جگہ $1 + h$ استعمال کرنے سے پیدا غلطی h کے 6% سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یہاں $e^{0.01} = 1.01$ استعمال کریں۔ ۱۵.۷۷۵

سوال ۹.۵۳۶: $\ln(1+x)$ کا x کی کن مثبت قیمتوں کے لیے تخمیناً x لکھتے ہوئے خلل کی مقدار x کی % 1 سے تجاوز نہیں کرے گی؟

سوال ۹.۵۳۷: آپ $x = 1$ پر $\tan^{-1} x$ کے مکمارن تسلسل سے $\frac{\pi}{4}$ کی اندازاً قیمت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ 2 اعشاریہ مقامات تک درست حاصل کرنے کے لیے درکار اجزاء کی تعداد، مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۹.۵۳۸:

۱. $\sin x$ کا مکمارن تسلسل اور مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad x \neq 0$$

ب. وقفہ $-5 \leq x \leq 5$ کے لیے $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ کے ساتھ $y = 1 - \frac{x^2}{6}$ اور $y = 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیمات کے آپس میں تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹.۵۳۹:

۱. $\cos x$ کا مکمارن تسلسل اور مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2} \quad x \neq 0$$

ب. وقفہ $-9 \leq x \leq 9$ پر $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$ اور $y = \frac{1}{2}$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ان ترسیمات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

مکمارن تسلسل کا حصول اور اس کے پیمانچ

سوال ۹.۵۴۰ تا ۹.۵۴۳ میں کسی نقطہ پر $f(x)$ کے مکمارن تسلسل کی قیمت دی گئی ہے۔ تقابل اور نقطہ کی نشاندہی کریں۔ تسلسل کے مجموعہ کی قیمت تلاش کریں۔

$$(0.1) - \frac{(0.1)^3}{3!} + \frac{(0.1)^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^k (0.1)^{2k+1}}{(2k+1)!} + \dots \quad \text{سوال ۹.۵۴۰}$$

$$1 - \frac{\pi^2}{4^2 \cdot 2!} + \frac{\pi^4}{4^4 \cdot 4!} - \dots + \frac{(-1)^k (\pi)^{2k}}{4^{2k} \cdot (2k)!} + \dots \quad \text{سوال ۹.۵۴۱}$$

$$\frac{\pi}{3} - \frac{\pi^3}{3^3 \cdot 3} + \frac{\pi^5}{3^5 \cdot 5} - \dots + \frac{(-1)^k \pi^{2k+1}}{3^{2k+1} (2k+1)} + \dots \quad \text{سوال ۹.۵۴۲}$$

$$\pi - \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{k-1} \pi^k}{k} + \dots \quad \text{سوال ۹.۵۴۳}$$

سوال ۹.۵۴۴: $e^x \sin x$ کے مکمارن تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر e^x اور $\sin x$ کے مکمارن تسلسلوں کو ضرب کریں۔

سوال ۹.۵۴۵: $e^x \cos x$ کے مکمارن تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر e^x اور $\cos x$ کے مکمارن تسلسلوں کو ضرب کریں۔

سوال ۹.۵۴۶: $\sin^2 x$ کے مکملارن تسلسل کو مماثل $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ کی مدد سے تلاش کریں۔ اس تسلسل کا تفرق لے کر $2 \sin x \cos x$ کے مکملارن تسلسل دریافت کریں۔ اس کو پڑھیں کہ یہ $\sin 2x$ کا تسلسل ہے۔

سوال ۹.۵۴۷: $\cos^2 x$ کا طاقی تسلسل $\cos^2 x = \cos 2x + \sin^2 x$ کی مدد سے حاصل کریں (سوال ۹.۵۴۶)۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۵۴۸: مسئلہ ٹیلر اور مسئلہ اوسط قیمت
سبجائیں کیسے مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) درحقیقت مسئلہ ٹیلر کی ایک مخصوص صورت ہے۔

سوال ۹.۵۴۹: نقاط تقریب پر خط بندی (سوال ۴.۴۶ جاری)
دکھائیں اگر دو گنا قابل تفرق قائل f کا $x = a$ پر نقطہ تقریب پایا جاتا ہو، تب $x = a$ پر f کی خط بندی، $x = a$ پر f کی دودرجی تخمین بھی ہوگی۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ نقطہ تقریب پر مماس کیوں ترسیم پر اتنا بہتر بیٹھتا ہے۔

سوال ۹.۵۵۰: دو گنا تفرقی پر کھ

درج ذیل مساوات

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(c_2)}{2}(x - a)^2$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل پر کھ کی تصدیق کریں۔

فرض کریں f کا ایک گنا اور دو گنا استمراری تفرق پایا جاتا ہے اور $f'(a) = 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

ا. اگر ایک پورے وقفہ، جس کے اندرون میں a پایا جاتا ہو، میں $f'' \leq 0$ ہو تب f کا a پر مقامی زیادہ سے زیادہ پایا جائے گا۔

ب. اگر ایک پورے وقفہ، جس کے اندرون میں a پایا جاتا ہو، میں $f'' \geq 0$ ہو تب f کا a پر مقامی کم سے کم پایا جائے گا۔

سوال ۹.۵۵۱: کسبجی تخمین

کلیہ ٹیلر میں $a = 0$ اور $n = 3$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = \frac{1}{1-x}$ کی معیاری کسبجی تخمین تلاش کریں۔ اس تخمین کے خلل کی بالائی حد $|x| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۵۲:

ا. کلیہ ٹیلر میں $n = 2$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = (1+x)^k$ (جہاں k مستقل ہے) کی دودرجی تخمین تلاش کریں۔

ب. وقفہ $[0, 1]$ میں $k = 3$ کی صورت میں x کی کن قیمتوں کے لیے دودرجی تخمین کا خلل $\frac{1}{100}$ سے کم ہوگا؟

سوال ۹.۵۵۳: π کی بہتر تخمین

ا. فرض کریں n اعشاریہ مقامات تک درستی تک π کی تخمین P ہے۔ دکھائیں کہ $\sin P = P$ کی درستی $3n$ اعشاریہ ہوگی۔ (اشارہ:

$P = \pi + x$ لیں۔)

ب. سیکلولیٹر کی مدد سے اس کی تصدیق کریں۔

سوال ۹.۵۵۴: تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا پیداکردہ مکملان تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہے۔ ایک تفاعل جس کے طاقی تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا رداس ارتکاز $c > 0$ ہو، کامکملان تسلسل وقفہ $(-c, c)$ کے ہر نقطہ پر f پر مرکب ہوگا۔ اس کی تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کامکملان تسلسل از خود $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہوگا۔

تبیہتاً مکملان تسلسل کو x سے ضرب دے کر حاصل تسلسل مثلاً

$$x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots$$

یا

$$x^2 e^x = x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \dots$$

اور ساتھ ہی مرکب طاقی تسلسل کے تفرق یا تکمیل سے حاصل تسلسل بھی ان تفاعل کے مکملان تسلسل ہوں گے جو انہیں پیدا کرتے ہیں۔

سوال ۹.۵۵۵: طاق اور جفت تفاعل کے مکملان تسلسل (سوال ۹.۴۶۸ جاری) فرض کریں کلا وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ مرکب ہو۔ دکھائیں کہ

ا. اگر f جفت ہو تب $a_1 = a_3 = a_5 = \dots = 0$ ہوں گے اور f کے تسلسل میں صرف جفت طاقت ہوں گے۔

ب. اگر f طاق ہو تب $a_2 = a_4 = a_6 = \dots = 0$ ہوں گے اور f کے تسلسل میں صرف طاق طاقت ہوں گے۔

سوال ۹.۵۵۶: دوری تفاعل کے ٹیلر کثیر رکنیاں

ا. یہ دکھانے کی خاطر کہ ہر استراری دوری تفاعل $-\infty < x < \infty$ ، $f(x)$ محدود ہوگا، دکھائیں کہ ہر x کے لیے ایسا مثبت مستقل M موجود ہوگا کہ $|f(x)| \leq M$ مطمئن ہو۔

ب. دکھائیں کہ $f(x) = \cos x$ کا ہر پیداکردہ مثبت درجی ٹیلر کثیر رکنی، $|x|$ بڑھانے سے آخر کار $\cos x$ کی ترسیم سے دور ہٹے گا۔ شکل ۹.۲۸ میں اس عمل کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکل ۹.۳۰ میں $\sin x$ کی کثیر رکنیوں کا رویہ بھی ایسا ہے۔

سوال ۹.۵۵۷:

ا. منفی $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{5}$ اور $y = \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{3}$ کو ترسیم کریں۔

ب. جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کو مکملان تسلسل کی مدد سے سمجھائیں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$$

کلیہ یولر

سوال ۹.۵۵۸: درج ذیل e کی طاقتوں کو مساوات ۵ کی مدد سے $a + ib$ کے روپ میں لکھیں۔

$$e^{-i\pi/2} \quad \text{ج.} \quad ۱۵۸۵۵$$

$$e^{i\pi/4} \quad \text{ب.} \quad ۱۵۸۵۶$$

$$e^{-i\pi} \quad \text{ا.} \quad ۱۵۸۵۳$$

سوال ۹.۵۵۹: پولر ممالش
درج ذیل مساوات کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

سوال ۹.۵۶۰: تقابل $e^{i\theta}$ اور $e^{-i\theta}$ کے معیاری مکملارن تسلسل استعمال کرتے ہوئے سوال ۹.۵۵۹ کے ممالش کی تصدیق کریں۔

سوال ۹.۵۶۱: درج ذیل دکھائیں۔

$$\sinh i\theta = i \sin \theta \quad \text{ب.} \quad ۱۵۸۶۱ \quad \cosh i\theta = \cos \theta \quad \text{ا.} \quad ۱۵۸۶۰$$

سوال ۹.۵۶۲: تقابل e^x اور $\sin x$ کے مکملارن تسلسلوں کو آپس میں ضرب کرتے ہوئے $e^x \sin x$ کے مکملارن تسلسل کے x^5 تک

اجزاء تلاش کریں۔ یہ تسلسل $e^{(1+i)x} = e^{ix} \cdot e^x$ کا خیالی حصہ ہوگا۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ تقابل

$e^x \sin x$ کا تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرکب ہوگا؟

سوال ۹.۵۶۳: حقیقی a اور b کے لیے ہم $e^{(a+ib)x}$ کی تعریف درج ذیل مساوات لیتے ہیں۔

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax} (\cos bx + i \sin bx)$$

اس مساوات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لیتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{d}{dx} e^{(a+ib)x} = (a + ib) e^{(a+ib)x}$$

یوں تفرق کا جاننا پچانا قاعدہ $\frac{d}{dx} e^{kx} = k e^{kx}$ حقیقی k کے ساتھ ساتھ مخلوط k کے لیے بھی درست ہے۔

سوال ۹.۵۶۴: تقابل $e^{i\theta}$ کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی اعداد θ_1 اور θ_2 کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \quad \text{ا.} \quad ۱۵۸۶۹$$

$$e^{-i\theta} = 1/e^{i\theta} \quad \text{ب.} \quad ۱۵۸۷۰$$

سوال ۹.۵۶۵: دو مخلوط اعداد $a + ib$ اور $c + id$ صرف اور صرف اس صورت برابر ہوں گے اگر $a = c$ اور $b = d$ ہوں۔ اس حقیقت

کو استعمال کرتے ہوئے

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx \quad \text{اور} \quad \int e^{ax} \sin bx \, dx$$

کی قیمتیں

$$\int e^{(a+ib)x} \, dx = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} e^{(a+ib)x} + C$$

۱۵۸۷۳ سے حاصل کریں جہاں $C = C_1 + iC_2$ مکمل کا مخلوط مستقل ہے۔

۱۵۸۷۵ کمپیوٹر کا استعمال؛ خطی، دو درجہ اور کچھ تخمینے

۱۵۸۷۶ کلیہ ٹیلر میں $n = 1$ اور $a = 0$ پر کرنے سے $x = 0$ پر تفاعل کی خطی تخمین حاصل ہوتی ہے جبکہ $n = 2$ اور $n = 3$ لینے سے بالترتیب معیاری دو درجہ اور کچھ تخمین حاصل ہوتی ہیں۔ ان سوالات میں ہم ان تخمینات سے پیدا خلل پر غور کرتے ہیں۔ ہم دو سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں:

۱۵۸۷۸ ا. خلل کو 10^{-2} سے کم رکھتے ہوئے x کی کن قیمتوں کے لیے تفاعل کی جگہ یہ تخمین استعمال کیے جاسکتے ہیں؟

ب. کسی مخصوص وقفہ پر تفاعل کی جگہ ان تخمین کے استعمال سے زیادہ سے زیادہ خلل کتنا متوقع ہوگا؟

۱۵۸۸۰ کمپیوٹر کی مدد لیتے ہوئے سوال ۹.۵۶۶ تا سوال ۹.۵۷۱ میں دیے تفاعل اور وفقات کے لیے درج ذیل اقدام سے سوال ۱۱ اور سوال ۱۰ کے جوابات حاصل کریں۔

۱۵۸۸۲ ا. دیے گئے وقفہ پر تفاعل ترسیم کریں۔

۱۵۸۸۳ ۲. نقطہ $x = 0$ پر ٹیلر کثیر رکنیاں $P_1(x)$ ، $P_2(x)$ اور $P_3(x)$ تلاش کریں۔

۱۵۸۸۴ ۳. ہر ایک ٹیلر کثیر رکنی کے لیے باقی جزو سے وابستہ $(n + 1)$ واں تفرق $f^{(n+1)}(c)$ حاصل کریں۔ اس تفرق کو دیے گئے وقفہ پر c کے لحاظ سے ترسیم کر کے اس کی زیادہ سے زیادہ مطلق قیمت M کا اندازہ لگائیں۔

۱۵۸۸۶ ۴. ہر ایک کثیر رکنی کے لیے باقی $R_n(x)$ تلاش کریں۔ قدم ۳ میں اندازہ حاصل M کو $f^{(n+1)}(c)$ کی جگہ پر کرتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر $R_n(x)$ ترسیم کر کے اس سے x کی قیمت سوال ۱۰ کے لیے حاصل کریں۔

۱۵۸۸۸ ۵. دیے گئے وقفہ پر $E_n(x)$ ترسیم کر کے اندازہ خلل کا اصل خلل $|f(x) - P_n(x)|$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ یہ سوال ۱۰ کے جواب حاصل کرنے میں مدد کرے گا۔

۱۵۸۹۰ ۶. اصل تفاعل اور اس کے تین تخمینہ ٹیلر کثیر رکنیوں کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ قدم ۴ اور ۵ میں حاصل معلومات کے لحاظ سے ان ترسیمات پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹.۵۶۶: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$, $|x| \leq \frac{3}{4}$ ۱۵۸۹۱

سوال ۹.۵۶۷: $f(x) = (1+x)^{3/2}$, $-\frac{1}{2} \leq x \leq 2$ ۱۵۸۹۲

سوال ۹.۵۶۸: $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$, $|x| \leq 2$ ۱۵۸۹۳

سوال ۹.۵۶۹: $f(x) = (\cos x)(\sin 2x)$, $|x| \leq 2$ ۱۵۸۹۴

سوال ۹.۵۷۰: $f(x) = e^{-x} \cos 2x$, $|x| \leq 1$ ۱۵۸۹۵

سوال ۹.۵۷۱: $f(x) = e^{x/3} \sin 2x$, $|x| \leq 2$ ۱۵۸۹۶

۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال

اس حصہ میں ثنائی تسلسل متعارف کرایا جائے گا جو طاقت اور جذر کا اندازہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کو تخمیناً تسلسل سے ظاہر کرنا اور غیر بنیادی شکل کے قیمت کے حصول میں تسلسل کا کردار دکھایا جائے گا۔ ایسے حد جو غیر معین صورت دیتے ہوں کا حل بھی سکھایا جائے گا۔ ہم $\tan^{-1} x$ کے مکملارن تسلسل کا ایک مختصر طریقہ دکھائیں گے اور بار بار استعمال ہونے والے تسلسلوں کی جدول کا ذکر کریں گے۔

طاقت اور جذر کے لیے ثنائی تسلسل

تفاعل $f(x) = (1+x)^m$ جہاں m مستقل ہے، کا مکملارن تسلسل درج ذیل ہے

$$(i) \quad 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)}{k!}x^k + \cdots$$

جس کو **ثنائى تسلسل** کہتے ہیں اور جو $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔ یہ تسلسل حاصل کرنے کی خاطر ہم تفاعل اور اس کے تفارق لکھتے ہیں:

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^m \\ f'(x) &= m(1+x)^{m-1} \\ f''(x) &= m(m-1)(1+x)^{m-2} \\ f'''(x) &= m(m-1)(m-2)(1+x)^{m-3} \\ &\vdots \\ f^{(k)}(x) &= m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)(1+x)^{m-k} \end{aligned}$$

نقطہ $x = 0$ پر ان کی قیمتیں دریافت کر کے مکملارن تسلسل کے کلیہ میں پر کرتے ہوئے مساوات کا تسلسل حاصل ہوگا۔

اگر m عدد صحیح ہو جو صفر یا اس سے بڑا ہو تب $k = m + 1$ ضرب سے تمام ضربیں صفر ہوں گے لہذا $(m+1)$ اجزاء کے بعد یہ تسلسل رک جاتا ہے۔

اگر m صفر یا مثبت عدد صحیح نہ ہو تب یہ تسلسل لامتناہی اجزاء پر مشتمل ہوگا جو $|x| < 1$ کے لیے مرتکز ہوگا۔ اس کی وجہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں u_k وہ جزو ہے جس میں x^k پایا جاتا ہو۔ اب مطلق ارتکاز کے نسبتی پرکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{k+1}}{u_k} \right| = \left| \frac{m-k}{k+1} x \right| \rightarrow |x| \quad k \rightarrow \infty$$

ثنائی تسلسل کا حصول ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ $(1+x)^m$ اس کو پیدا کرتا ہے اور $|x| < 1$ کے لیے یہ تسلسل مرتکز ہے۔ تسلسل کا حصول ہمیں یہ نہیں دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل $(1+x)^m$ پر مرتکز ہے۔ حقیقت میں یہ تسلسل $(1+x)^m$ پر مرتکز ہے، جس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

$$(1+x)^m = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad -1 < x < 1$$

$$(r) \quad \binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!} \quad \text{جہاں}$$

$$\binom{m}{k} = \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)}{k!} \quad \text{اور } k \geq 3 \text{ کے لیے}$$

ہوں گے۔ ۱۵۹۱۳

مثال ۹.۶۵: اگر $m = -1$ ہو تب ۱۵۹۱۳

$$\binom{-1}{1} = -1, \quad \binom{-1}{2} = \frac{(-1)(-2)}{2!} = 1,$$

$$\binom{-1}{k} = \frac{(-1)(-2)(-3) \cdots (-1-k+1)}{k!} = (-1)^k \binom{k!}{k!} = (-1)^k$$

ہوں گے اور مساوات ۲ درج ذیل ثنائی تسلسل دے گی۔ ۱۵۹۱۵

$$(1+x)^{-1} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^k x^k + \cdots$$

□

۱۵۹۱۶

مثال ۹.۶۶: ہم مثال ۴.۴۰ سے جانتے ہیں کہ چھوٹے $|x|$ کے لیے $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ ہوگا۔ ثنائی تسلسل میں $m = \frac{1}{2}$ لیے ہوئے دو درجی اور بلند درجی تخمین حاصل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اندازہ خلل بھی حاصل ہوتا ہے جو مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ خلل دیتا ہے: ۱۵۹۱۸

$$(1+x)^{1/2} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})}{2!} x^2 + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{3!} x^3$$

$$+ \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{4!} x^4 + \cdots$$

$$= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots$$

دیگر تخمین x کی مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے حاصل ہوں گی۔ مثال کے طور پر: ۱۵۹۱۹

$$\sqrt{1-x} \approx 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} \quad \text{چھوٹے } |x^2| \text{ کے لیے}$$

$$\sqrt{1-\frac{1}{x}} \approx 1 - \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} \quad \text{چھوٹا } \left| \frac{1}{x} \right| \text{ یعنی بڑا } |x|$$

□

۱۵۹۲۰

تفرقی مساوات کے طاقی تسلسل حل اور ابتدائی قیمت مسائل

ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کی سادہ صورت حاصل کرنے میں ناکامی کی صورت میں ہم حل کے بارے میں معلومات دیگر طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ ہم حل کی طاقی تسلسل روپ حاصل کریں۔ اگر ہم ایسا کر پائیں تو ہمیں حل کی تخمینہ کی ضرورت نہ رہے گی۔ حقیقت میں عموماً ہمیں یہی درکار ہوتا ہے۔ ہماری پہلی مثال (مثال ۹.۶۷) یک رتبہ خطی تفرقی مساوات ہے جس کو ہم حصہ ۱۱.۷ کے تراکیب سے حل کر سکتے ہیں۔ اس مثال میں ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کرنا نہیں جانتے ہیں اور اس کو طاقی تسلسل کے مدد سے حل کرتے ہیں۔ اگلی مثال (مثال ۹.۶۸) کو حصہ ۱۱.۷ کے تراکیب سے حل کرنا ممکن نہیں ہے۔

مثال ۹.۶۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$y' - y = x, \quad y(0) = 1$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے حل کا روپ درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n + \cdots$$

ہم ضرائب a_k کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا یک رتبہ تفرق

$$(۴) \quad y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots + na_nx^{n-1} + \cdots$$

دیے گئے تفرقی مساوات اور ابتدائی شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔ تسلسل $y' - y$ در حقیقت مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا فرق ہے:

$$(۵) \quad y' - y = (a_1 - a_0) + (2a_2 - a_1)x + (3a_3 - a_2)x^2 + \cdots + (na_n - a_{n-1})x^{n-1} + \cdots$$

اگر y نے $y' - y = x$ کو مطمئن کرنا ہو تب مساوات ۵ میں دیا گیا تسلسل لازماً x کے برابر ہوگا۔ چونکہ طاقی تسلسل روپ یکتا ہوتے ہیں (جیسا آپ نے سوال ۹.۴۶۸ میں دیکھا ہوگا) لہذا مساوات ۵ کے ضریب لازمی طور پر درج ذیل مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$\begin{aligned} a_1 - a_0 &= 0 & \text{مستقل جزو} \\ 2a_2 - a_1 &= 1 & x \text{ کا ضریب} \\ 3a_3 - a_2 &= 0 & x^2 \text{ کا ضریب} \\ &\vdots & \\ na_n - a_{n-1} &= 0 & x^{n-1} \text{ کا ضریب} \\ &\vdots & \end{aligned}$$

ہم مساوات ۳ سے یہ بھی جانتے ہیں کہ $x = 0$ پر $y = a_0$ ہوگا لہذا ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے $a_0 = 1$ ہوگا۔ ان تمام معلومات سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$a_0 = 1, \quad a_1 = a_0 = 1, \quad a_2 = \frac{1 + a_1}{2} = \frac{1 + 1}{2} = \frac{2}{2}$$

$$a_3 = \frac{a_2}{3} = \frac{2}{3 \cdot 2} = \frac{2}{3!}, \quad \dots, \quad a_n = \frac{a_{n-1}}{n} = \frac{2}{n!}, \quad \dots$$

ان قیمتوں کو y کی مساوات (مساوات ۳) میں پر کرتے ہیں۔

$$y = 1 + x + 2 \cdot \frac{x^2}{2!} + 2 \cdot \frac{x^3}{3!} + \dots + 2 \cdot \frac{x^n}{n!} + \dots$$

$$= 1 + x + 2 \underbrace{\left(\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \right)}_{e^x - 1 - x \text{ کا مکمل تسلسل}}$$

$$= 1 + x + 2(e^x - 1 - x) = 2e^x - 1 - x$$

یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = 2e^x - 1 - x$ ہوگا۔

ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں یعنی

$$y(0) = 2e^0 - 1 - 0 = 2 - 1 = 1$$

اور

$$y' - y = (2e^x - 1) - (2e^x - 1 - x) = x$$

□

مثال ۹.۶۸: درج ذیل کا طاقی تسلسل حل تلاش کریں۔

$$(۶) \quad y'' + x^2 y = 0$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کا حل درج ذیل روپ کا ہے۔

$$(۷) \quad y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$$

ہم ضرائب a_k کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا دور تہی تفرق

$$(۸) \quad y'' = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x + \dots + n(n-1)a_n x^{n-2} + \dots$$

۱۵۹۴۵ مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں۔ x^2y کا تسلسل مساوات ۷ کو x^2 سے ضرب دے کر حاصل ہوگا:

$$(۹) \quad x^2y = a_0x^2 + a_1x^3 + a_2x^4 + \dots + a_nx^{n+2} + \dots$$

۱۵۹۴۶ $y'' + x^2y$ کا تسلسل مساوات ۸ اور مساوات ۹ کا مجموعہ ہوگا:

$$(۱۰) \quad y'' + x^2y = 2a_2 + 6a_3x + (12a_4 + a_0)x^2 + (20a_5 + a_1)x^3 + \dots + (n(n-1)a_n + a_{n-4})x^{n-2} + \dots$$

۱۵۹۴۷ دھیان رہے کہ مساوات ۹ میں x^{n-2} کا ضریب a_{n-4} ہے۔ اگر y اور اس کے دو گنا تفرق، مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں تب مساوات ۱۰ کے
۱۵۹۴۸ دائیں ہاتھ x کی ہر انفرادی طاقت کا ضریب صفر ہوگا:

$$(۱۱) \quad 2a_2 = 0, \quad 6a_3 = 0, \quad 12a_4 + a_0 = 0, \quad 20a_5 + a_1 = 0$$

۱۵۹۴۹ اور تمام $n \geq 4$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۲) \quad n(n-1)a_n + a_{n-4} = 0$$

۱۵۹۵۰ ہم مساوات ۷ سے

$$a_0 = y(0), \quad a_1 = y'(0)$$

۱۵۹۵۱ حاصل کرتے ہیں یعنی ابتدائی دو ضریب، $x = 0$ پر بالترتیب y اور y' کی قیمتیں ہیں۔ مساوات ۱۱ اور کلیہ تواری (مساوات ۱۲) کی مدد سے ہم باقی تمام
۱۵۹۵۲ ضریب معلوم کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کے پہلے دو درج ذیل دیتے ہیں۔

$$a_2 = 0, \quad a_3 = 0$$

۱۵۹۵۳ مساوات ۱۲ کہتی ہے کہ $a_{n-4} = 0$ کی صورت میں $a_n = 0$ ہوگا۔ نتیجتاً

$$a_6 = 0, \quad a_7 = 0, \quad a_{10} = 0, \quad a_{11} = 0$$

۱۵۹۵۴ ہوں گے اور جب بھی $n = 4k + 2$ یا $4k + 3$ ہو، a_n صفر ہوگا۔ باقی ضرائب کے لیے

$$a_n = \frac{-a_{n-4}}{n(n-1)}$$

۱۵۹۵۵ ہوگا جس سے

$$a_4 = \frac{-a_0}{4 \cdot 3}, \quad a_8 = \frac{-a_4}{8 \cdot 7} = \frac{a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8},$$

$$a_{12} = \frac{-a_8}{11 \cdot 12} = \frac{-a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12}$$

$$a_5 = \frac{-a_1}{5 \cdot 4}, \quad a_9 = \frac{-a_5}{9 \cdot 8} = \frac{a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9}$$

$$a_{13} = \frac{-a_9}{12 \cdot 13} = \frac{-a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13}$$

جواب کو دو علیحدہ تسلسلوں کے روپ میں لکھنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے

$$y = a_0 \left(1 - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} - \frac{x^{12}}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12} + \dots \right)$$

$$+ a_1 \left(x - \frac{x^5}{4 \cdot 5} + \frac{x^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} - \frac{x^{13}}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13} + \dots \right)$$

جہاں پہلا تسلسل a_0 سے ضرب اور دوسرا تسلسل a_1 سے ضرب ہوا ہے۔ جیسا نسبتی پرکھ سے ظاہر ہے، دونوں تسلسل تمام x کے لیے مطلق مرکزی ہیں۔

غیر بنیادی مکمل کی قیمت کا حصول

غیر بنیادی مکمل کو مکمل ان تسلسل کی مدد سے تسلسل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۹.۶۹: اسکالر شعاع میں $\int \sin x^2 dx$ طرز کے مکمل پائے جاتے ہیں۔ اس کو طاقی تسلسل کی صورت میں لکھیں۔

حل

$\sin x$ کے تسلسل میں x کی جگہ x^2 پر کرتے ہوئے

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \frac{x^{18}}{9!} - \dots$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int \sin x^2 dx = C + \frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \frac{x^{15}}{15 \cdot 7!} + \frac{x^{19}}{19 \cdot 9!} - \dots$$

□

مثال ۹.۷۰: مکمل $\int_0^1 \sin x^2 dx$ کی قیمت 0.001 سے کم خلل کے ساتھ دریافت کریں۔

حل

یہ بدلتا تسلسل ہے اور ہم تجربہ سے دیکھتے ہیں کہ

$$\frac{1}{11 \cdot 5!} \approx 0.00076$$

۱۵۹۴۰ وہ پہلا جزو ہے جس کی قیمت 0.001 سے کم ہے۔ اس سے قبل دو اجزاء کا مجموعہ

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} \approx 0.310$$

۱۵۹۴۱ ہے۔ ہم مزید دو اجزاء شامل کرتے ہوئے

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx 0.310268$$

۱۵۹۴۲ اندازہ حاصل کر سکتے ہیں جس میں غلط تقریباً 10^{-6} ہے۔ اس کے بعد صرف ایک اضافی جزو کی شمولیت سے

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} - \frac{1}{75600} + \frac{1}{6894720} \approx 0.310268303$$

□

۱۵۹۴۳ حاصل ہوتا ہے جس میں غلط 1.08×10^{-9} سے کم ہے۔

۱۵۹۴۴ الٹ ٹینجیٹ

۱۵۹۴۵ ہم مثال ۹.۵۱ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل تلاش کر چکے ہیں جہاں تفرق سے

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$$

۱۵۹۴۶ اور مکمل سے

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

۱۵۹۴۷ حاصل ہوئے۔ البتہ ہم نے مسئلہ جزور جزو مکمل کا ثبوت پیش نہیں کیا ہے جس پر یہ نتائج منحصر ہیں۔ ہم اب تنہا ہی کلیہ

$$(۱۳) \quad \frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \dots + (-1)^n t^{2n} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2}$$

۱۵۹۴۸ کے دونوں اطراف کا مکمل لے کر اسی تسلسل کو دوبارہ حاصل کرتے ہیں، جہاں آخری جزو تسلسل کا باقی ہے جس کو بطور ثنائی تسلسل جمع کیا گیا ہے اور اس ثنائی

۱۵۹۴۹ تسلسل کا ابتدائی جزو $a = (-1)^{n+1} t^{2n+2}$ اور نسبت $r = -t^2$ ہیں۔ مساوات ۱۳ کے دونوں اطراف کا مکمل $t = x$ تا $t = 0$ لے کر

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + R(n, x)$$

حاصل ہوگا جہاں ۱۵۹۸۱

$$R(n, x) = \int_0^x \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2} dt$$

۱۵۹۸۲ ہے۔ مکمل کا نسب نما 1 کے برابر یا اس سے بڑا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$|R(n, x)| \leq \int_0^{|x|} t^{2n+2} dt = \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$$

۱۵۹۸۳ گر $|x| \leq 1$ ہو تب اس عدم مساوات کا دایاں ہاتھ $\infty \rightarrow n$ کرتے ہوئے صفر تک پہنچتا ہے۔ یوں $1 \leq |x|$ کے لیے
 ۱۵۹۸۴ $\lim_{n \rightarrow \infty} R(n, x) = 0$ اور

$$\tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \quad |x| \leq 1$$

۱۵۹۸۵ ہوں گے۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۴) \quad \tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \quad |x| \leq 1$$

۱۵۹۸۶ ہم $\tan^{-1} x$ کا مکمل ان تسلسل بلا واسطہ اس لیے دریافت نہیں کرتے ہیں کہ $\tan^{-1} x$ کے بلند درجی تفارق کے کلیات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا
 ۱۵۹۸۷ طریقہ زیادہ آسان ہے۔

۱۵۹۸۸ مساوات ۱۴ میں $x = 1$ پر کرنے سے

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} + \dots$$

۱۵۹۸۹ حاصل ہوتا ہے جسے کلیہ لیبنز^{۵۳} کہتے ہیں۔ یہ تسلسل بہت آہستہ مرنکز ہے لہذا یہ π کی قیمت حاصل کرنے کے لیے زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا ہے۔ π
 ۱۵۹۹۰ کے حصول کے لیے اس سے بہتر کلیات استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

۱۵۹۹۱ جو 0 کے قریب x کی قیمتیں استعمال کرتا ہے۔

۱۵۹۹۲ غیر معین روپ کی قیمت کا حصول

۱۵۹۹۳ بعض اوقات غیر معین روپ کے تفاعل کو ٹیلر تسلسل کی صورت میں لکھ کر ان کی قیمت تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے۔

مثال ۹.۷: غیر معین روپ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۵۹۹۳

حل

۱۵۹۹۵

ہم $\ln x$ کو $x-1$ کی طاقت کا ٹیلر تسلسل لکھتے ہیں۔ نقطہ $x=1$ پر بلا واسطہ $\ln x$ کا ٹیلر تسلسل تلاش کر کے یا $\ln x$ کے تسلسل (مثال ۹.۵۲) میں x کی جگہ $x-1$ پر کرتے ہوئے ایسا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں طریقوں سے

۱۵۹۹۷

$$\ln x = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \dots$$

حاصل ہوگا جس کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

۱۵۹۹۸

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 - \frac{1}{2}(x-1) + \dots \right) = 1$$

□

۱۵۹۹۹

مثال ۹.۷۲: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۶۰۰۰

حل

۱۶۰۰۱

جزو x^5 تک $\sin x$ اور $\tan x$ کے مکھارن تسلسل

۱۶۰۰۲

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \quad \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots$$

ہیں۔ یوں

۱۶۰۰۳

$$\sin x - \tan x = -\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{8} - \dots = x^3 \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right)$$

اور

۱۶۰۰۴

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right) \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

ہوگا۔

۱۶۰۰۵

ہم تسلسل استعمال کر کے نا صرف $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$ کی قیمت تلاش کر پاتے ہیں بلکہ اس عمل میں $\csc x$ کا تخمینہ کلیہ بھی حاصل کرتے ہیں۔

۱۶۰۰۶

۱۶۰۰۷

مثال ۹.۷۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$ تلاش کریں۔

۱۶۰۰۸

۱۶۰۰۹

۱۶۰۱۰

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} &= \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \frac{x - (x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots)}{x \cdot (x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots)} \\ &= \frac{x^3(\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots)}{x^2(1 - \frac{x^2}{3!} + \dots)} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \end{aligned}$$

۱۶۰۱۱

۱۶۰۱۱

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \right) = 0$$

۱۶۰۱۲

۱۶۰۱۲

۱۶۰۱۳ ہم چھوٹے $|x|$ کے لیے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \approx x \cdot \frac{1}{3!} = \frac{x}{6} \implies \csc x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{6}$$

□

۱۶۰۱۴

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-x)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < \infty$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1$$

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \tanh^{-1} x = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1$$

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1$$

$$\begin{aligned} (1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)x^2}{2!} + \frac{m(m-1)(m-2)x^3}{3!} + \cdots \\ &\quad + \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)x^k}{k!} + \cdots \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad |x| < 1 \end{aligned}$$

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}, \quad \binom{m}{k} = \frac{m(m-1) \cdots (m-k+1)}{k!} \quad \text{لے } k \geq 3$$

۱۶۰۱۹ ثنائی تسلسل لکھتے ہوئے ہم $\binom{m}{0}$ کی تعریف 1 لیتے ہیں اور (اگر $x = 0$ ہو تب بھی) $x^0 = 1$ لیتے ہیں۔ یوں $(1+x)^m = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{m}{k} x^k$ دکھایا جاتا ہے۔ ثابت کے لیے تسلسل x^m پر ختم ہوتا ہے اور تمام x کے لیے مرکب ہوتا ہے۔ ۱۶۰۲۰

سوالات

ثنائی تسلسل

۱۶۰۲۳ سوال ۹.۵۷۲ تا ۹.۵۸۱ میں دیے تفاعل کے ثنائی تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۷۲: $(1+x)^{1/2}$ ۱۶۰۲۴

سوال ۹.۵۷۳: $(1+x)^{1/3}$ ۱۶۰۲۵

سوال ۹.۵۷۴: $(1-x)^{-1/2}$ ۱۶۰۲۶

سوال ۹.۵۷۵: $(1-2x)^{1/2}$ ۱۶۰۲۷

سوال ۹.۵۷۶: $(1+\frac{x}{2})^{-2}$ ۱۶۰۲۸

سوال ۹.۵۷۷: $(1-\frac{x}{2})^{-2}$ ۱۶۰۲۹

سوال ۹.۵۷۸: $(1+x^3)^{-1/2}$ ۱۶۰۳۰

سوال ۹.۵۷۹: $(1+x^2)^{-1/3}$ ۱۶۰۳۱

سوال ۹.۵۸۰: $(1+\frac{1}{x})^{1/2}$ ۱۶۰۳۲

سوال ۹.۵۸۱: $(1-\frac{2}{x})^{1/3}$ ۱۶۰۳۳

۱۶۰۳۵ سوال ۹.۵۸۲ تا ۹.۵۸۵ میں تفاعل کے ثنائی تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۸۲: $(1+x)^4$ ۱۶۰۳۶

سوال ۹.۵۸۳: $(1+x^2)^3$ ۱۶۰۳۷

سوال ۹.۵۸۴: $(1-2x)^3$ ۱۶۰۳۸

سوال ۹.۵۸۵: $(1-\frac{x}{2})^4$ ۱۶۰۳۹

ابتدائی قیمت مسائل

۱۶۰۴۲ سوال ۹.۵۸۶ تا ۹.۶۰۳ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے تسلسل حل تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۸۶: $y' + y = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۴۳

سوال ۹.۵۸۷: $y' - 2y = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۴۴

- سوال ۹.۵۸۸: $y' - y = 1, \quad y(0) = 0$ ۱۶۰۲۵
- سوال ۹.۵۸۹: $y' + y = 1, \quad y(0) = 2$ ۱۶۰۲۶
- سوال ۹.۵۹۰: $y' - y = x, \quad y(0) = 0$ ۱۶۰۲۷
- سوال ۹.۵۹۱: $y' + y = 2x, \quad y(0) = -1$ ۱۶۰۲۸
- سوال ۹.۵۹۲: $y' - xy = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۲۹
- سوال ۹.۵۹۳: $y' - x^2y = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۳۰
- سوال ۹.۵۹۴: $(1 - x)y' - y = 0, \quad y(0) = 2$ ۱۶۰۳۱
- سوال ۹.۵۹۵: $(1 + x^2)y' + 2xy = 0, \quad y(0) = 3$ ۱۶۰۳۲
- سوال ۹.۵۹۶: $y'' - y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$ ۱۶۰۳۳
- سوال ۹.۵۹۷: $y'' + y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۳۴
- سوال ۹.۵۹۸: $y'' + y = x, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 2$ ۱۶۰۳۵
- سوال ۹.۵۹۹: $y'' - y = x, \quad y'(0) = 2, \quad y(0) = -1$ ۱۶۰۳۶
- سوال ۹.۶۰۰: $y'' - y = -x, \quad y'(2) = -2, \quad y(2) = 0$ ۱۶۰۳۷
- سوال ۹.۶۰۱: $y'' - x^2y = 0, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$ ۱۶۰۳۸
- سوال ۹.۶۰۲: $y'' + x^2y = x, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$ ۱۶۰۳۹
- سوال ۹.۶۰۳: $y'' - 2y' + y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$ ۱۶۰۴۰

۱۶۰۴۱

تجزیہ اور غیر بنیادی تکنیک

سوال ۹.۶۰۴ تا سوال ۹.۶۰۷ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو 10^{-3} کم رکھتے ہوئے مکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 5 اعشاریہ تک دکھائے گئے ہیں۔)

- سوال ۹.۶۰۴: $\int_0^{0.2} \sin x^2 dx$ ۱۶۰۴۵
- سوال ۹.۶۰۵: $\int_0^{0.2} \frac{e^{-x}-1}{x} dx$ ۱۶۰۴۶
- سوال ۹.۶۰۶: $\int_0^{0.1} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx$ ۱۶۰۴۷
- سوال ۹.۶۰۷: $\int_0^{0.25} \sqrt[3]{1+x^2} dx$ ۱۶۰۴۸

۱۶۰۴۹

سوال ۹.۶۰۸ تا سوال ۹.۶۱۱ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو 10^{-8} کم رکھتے ہوئے مکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 10 اعشاریہ تک دکھائے گئے ہیں۔)

۱۶۰۵۰

$$\int_0^{0.1} \frac{\sin x}{x} dx \quad \text{سوال ۹.۶۰۸:} \quad ۱۶۰۷۲$$

$$\int_0^{0.1} e^{-x^2} dx \quad \text{سوال ۹.۶۰۹:} \quad ۱۶۰۷۳$$

$$\int_0^{0.1} \sqrt{1+x^4} dx \quad \text{سوال ۹.۶۱۰:} \quad ۱۶۰۷۴$$

$$\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^2} dx \quad \text{سوال ۹.۶۱۱:} \quad ۱۶۰۷۵$$

$$\text{سوال ۹.۶۱۲:} \quad \text{نکمل} \int_0^1 \cos t^2 dt \quad \text{میں} \quad \cos t^2 \quad \text{کو تخمیناً} \quad \frac{t^8}{4!} + \frac{t^4}{2} - 1 \quad \text{سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔} \quad ۱۶۰۷۶$$

$$\text{سوال ۹.۶۱۳:} \quad \text{نکمل} \int_0^t \cos \sqrt{t} dt \quad \text{میں} \quad \cos \sqrt{t} \quad \text{کو تخمیناً} \quad \frac{t^3}{6!} - \frac{t^2}{4!} + \frac{t}{2} - 1 \quad \text{سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔} \quad ۱۶۰۷۷$$

$$\text{سوال ۹.۶۱۴:} \quad \text{۹.۶۱۷ تا سوال ۹.۶۱۷ میں ایسا کثیر رکنی تلاش کریں جو خلل کو} \quad 10^{-3} \quad \text{سے کم رکھتے ہوئے پورے وقفہ پر} \quad F(x) \quad \text{کو ظاہر کرتا ہو۔} \quad ۱۶۰۷۸$$

$$F(x) = \int_0^x \sin t^2 dt, \quad [0, 1] \quad \text{سوال ۹.۶۱۴:} \quad ۱۶۰۸۰$$

$$F(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt, \quad [0, 1] \quad \text{سوال ۹.۶۱۵:} \quad ۱۶۰۸۱$$

$$F(x) = \int_0^x \tan^{-1} t dt, \quad [0, 1] \quad \text{(الف)} \quad [0, 0.5] \quad \text{(ب)} \quad \text{سوال ۹.۶۱۶:} \quad ۱۶۰۸۲$$

$$F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt, \quad [0, 1] \quad \text{(الف)} \quad [0, 0.5] \quad \text{(ب)} \quad \text{سوال ۹.۶۱۷:} \quad ۱۶۰۸۳$$

غیر معین روپے

$$\text{سوال ۹.۶۱۸:} \quad \text{۹.۶۲۷ تا سوال ۹.۶۲۷ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔} \quad ۱۶۰۸۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1+x)}{x^2} \quad \text{سوال ۹.۶۱۸:} \quad ۱۶۰۸۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x} \quad \text{سوال ۹.۶۱۹:} \quad ۱۶۰۸۷$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t - t^2/2}{t^4} \quad \text{سوال ۹.۶۲۰:} \quad ۱۶۰۸۸$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta - \theta + \theta^3/6}{\theta^5} \quad \text{سوال ۹.۶۲۱:} \quad ۱۶۰۸۹$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y - \tan^{-1} y}{y^3} \quad \text{سوال ۹.۶۲۲:} \quad ۱۶۰۹۰$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} y - \sin y}{y^3 \cos y} \quad \text{سوال ۹.۶۲۳:} \quad ۱۶۰۹۱$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (e^{-1/x^2} - 1) \quad \text{سوال ۹.۶۲۴:} \quad ۱۶۰۹۲$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x+1) \sin \frac{1}{x+1} \quad \text{سوال ۹.۶۲۵:} \quad ۱۶۰۹۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x} \quad \text{سوال ۹.۶۲۶:} \quad ۱۶۰۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{\ln(x-1)} \quad \text{سوال ۹.۶۲۷:} \quad ۱۶۰۷$$

نظریہ اور مثالیں ۱۶۰۸

سوال ۹.۶۲۸: $\ln(1+x)$ کے مکمل تسلسل میں x کی جگہ $-x$ پر کرتے ہوئے $\ln(1-x)$ کا مکمل تسلسل حاصل کریں۔
اس تسلسل کو اب $\ln(1+x)$ کے تسلسل سے منفی کرتے ہوئے $|x| < 1$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۶۰۹

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{5} + \dots \right)$$

سوال ۹.۶۲۹: خلل کی مقدار کو 10^{-8} سے کم رکھتے ہوئے $\ln(1.1)$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے $\ln(1+x)$ کے مکمل تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۶۱۰

سوال ۹.۶۳۰: خلل کی مقدار کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے $\frac{\pi}{4}$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کے تحت $\tan^{-1}(1)$ کے مکمل تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۶۱۱

سوال ۹.۶۳۱: دکھائیں کہ $|x| > 1$ کے لیے $f(x) = \tan^{-1} x$ کا مکمل تسلسل منفی ہے۔ ۱۶۱۲

سوال ۹.۶۳۲: خلل کی مقدار کو 10^{-6} رکھنے کے لیے درج ذیل مساوات کے دائیں ہاتھ میں ہر $\tan^{-1} x$ کے مکمل تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ ۱۶۱۳

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

اس کے برعکس $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ اتناست $\frac{\pi^2}{6}$ پر مرکب ہے کہ 50 اجزاء کا مجموعہ لینے سے بھی دوا عشریہ مقامات تک درست نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ۱۶۱۴

سوال ۹.۶۳۳: $\tan t$ کے مکمل تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء کا مکمل $x \approx 0$ لیتے ہوئے $\ln \sec x$ کی مکمل تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء حاصل کریں۔ ۱۶۱۵

سوال ۹.۶۳۴: (الف) ثنائی تسلسل اور ۱۶۱۶

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = (1-x^2)^{-1/2}$$

استعمال کرتے ہوئے $\sin^{-1} x$ کے مکمل تسلسل کے ابتدائی چار غیر صفر اجزاء تلاش کریں۔ رد اس ارٹیکل کتنا ہوگا؟ (ب) $\cos^{-1} x$ کے مکمل تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء کو اس سوال کے جزو-الف کی مدد سے تلاش کریں۔ ۱۶۱۷

سوال ۹.۶۳۵: (الف) درج ذیل کے مکمل تسلسل کے ابتدائی غیر صفر چار اجزاء تلاش کریں۔ ۱۶۱۸

$$\sinh^{-1} x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}$$

۱۶۱۱۳ (ب) حاصل کردہ تسلسل کے ابتدائی تین اجزاء استعمال کرتے ہوئے $\sinh^{-1} 0.25$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ خلل کی مقدار کی بالائی حد تلاش کریں۔

۱۶۱۱۵ سوال ۹.۶۳۶: تفاعل $\frac{-1}{1+x}$ کے مکملارن تسلسل سے $\frac{1}{(1+x)^2}$ کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۶۱۱۶ سوال ۹.۶۳۷: تفاعل $\frac{1}{1-x^2}$ کے مکملارن تسلسل سے $\frac{2x}{(1-x^2)^2}$ کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۶۱۱۷ سوال ۹.۶۳۸: انگلستانی ریاضی دان جان والس نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا۔

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \dots}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot \dots}$$

۱۶۱۱۸ کمپیوٹر استعمال کر کے اس کلیہ سے π کی قیمت 2 اعشاریہ مقامات تک درست تلاش کریں۔

۱۶۱۱۹ سوال ۹.۶۳۹: قدرتی لوگار تھم $\ln n$ کا جدول 10, 3, 2, 1 کے لیے سوال ۹.۶۲۸ کے کلیہ سے حاصل کریں۔ ایسا کرتے ہوئے

۱۶۱۲۰ تعلقات $\ln 10 = \ln 2 + \ln 5$ ، $\ln 9 = 2 \ln 3$ ، $\ln 8 = 3 \ln 2$ ، $\ln 6 = \ln 2 + \ln 3$ ، $\ln 4 = 2 \ln 2$ اور $\ln 10 = \ln 2 + \ln 5$ بروئے کار لائیں تاکہ کم سے کم لوگار تھمی قیمتوں کا استعمال ہو۔ سوال ۹.۶۲۸ میں x کے درج ذیل قیمتوں سے شروع کریں۔

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{9}, \frac{1}{13}$$

۱۶۱۲۲ سوال ۹.۶۴۰: تفاعل $(1-x^2)^{-1/2}$ کے ثنائی تسلسل کا مکمل لے کر $|x| < 1$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

$$\sin^{-1} x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

۱۶۱۲۳ سوال ۹.۶۴۱: درج ذیل تسلسل کا پہلا مکمل

$$\frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{t^2} \cdot \frac{1}{1+1/t^2} = \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^4} + \frac{1}{t^6} - \frac{1}{t^8} + \dots$$

۱۶۱۲۴ x تا ∞ لے کر اور دوسرا مکمل x تا $-\infty$ لے کر بالترتیب درج ذیل تسلسل حاصل کریں۔

$$\tan^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots \quad x > 1$$

$$\tan^{-1} x = -\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots \quad x < -1$$

۱۶۱۲۵ سوال ۹.۶۴۲: دوزاویوں کے فرق کے ٹینجینٹ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$\tan(\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1}(n-1)) = \frac{2}{n^2}$$

جوابات

۲۶۵۲

۹.۷۷	منفرج	۲۶۸۳	حصہ ۹.۱ صفحہ ۹۰۵	۲۶۵۷
۱/۲	مرکز،	۲۶۸۵		۲۶۵۸
۰	مرکز،	۲۶۸۸	۹.۱ $a_1 = 0, a_2 = -\frac{1}{4}, a_3 = -\frac{2}{9}, a_4 = -\frac{3}{16}$	۲۶۵۹
$\sqrt{2}$	مرکز،	۲۶۸۹	۹.۳ $a_1 = 1, a_2 = -\frac{1}{3}, a_3 = \frac{1}{5}, a_4 = -\frac{1}{7}$	۲۶۶۰
۱	مرکز،	۲۶۸۸	۹.۵ $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{2}, a_4 = \frac{1}{2}$	۲۶۶۱
۰	مرکز،	۲۶۸۹	۹.۷ $1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{15}{8}, \frac{31}{16}, \frac{63}{32}, \frac{127}{64}, \frac{255}{128}, \frac{511}{256}, \frac{1023}{512}$	۲۶۶۲
۰	مرکز،	۲۶۹۰	۹.۹ $2, 1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{32}, -\frac{1}{64}, \frac{1}{128}, \frac{1}{256}$	۲۶۶۳
۰	مرکز،	۲۶۹۱	۹.۱۱ $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55$	۲۶۶۴
۱	مرکز،	۲۶۹۲	۹.۱۳ $a_n = (-1)^{n+1}, n \geq 1$	۲۶۶۵
e^7	مرکز،	۲۶۹۳	۹.۱۵ $a_n = (-1)^{n+1}(n)^2, n \geq 1$	۲۶۶۶
۱	مرکز،	۲۶۹۴	۹.۱۷ $a_n = n^2 - 1, n \geq 1$	۲۶۶۷
۱	مرکز،	۲۶۹۵	۹.۱۹ $a_n = 4n - 3, n \geq 1$	۲۶۶۸
۱	منفرج	۲۶۹۶	۹.۲۱ $a_n = \frac{1+(-1)^{n+1}}{2}, n \geq 1$	۲۶۶۹
۴	مرکز،	۲۶۹۷	۹.۲۳ $N = 692, a_n = \sqrt[n]{0.5}, L = 1$	۲۶۷۰
۰	مرکز،	۲۶۹۸	۹.۲۵ $N = 65, a_n = (0.9)^n, L = 0$	۲۶۷۱
منفرج	۹.۱۰۷	۲۶۹۹	۹.۲۷ $\sqrt{3}$ (ب)	۲۶۷۲
e^{-1}	مرکز،	۲۷۰۰	۹.۳۱ غیر گھٹی، محدود	۲۶۷۳
$e^{2/3}$	مرکز،	۲۷۰۱	۹.۳۳ غیر گھٹی نہیں ہے، محدود	۲۶۷۴
$(x > 0)$	مرکز، x	۲۷۰۲	۹.۳۵ مرکز، غیر گھٹی، غیر گھٹی ترتیب کا مسئلہ	۲۶۷۵
۰	مرکز،	۲۷۰۳	۹.۳۷ مرکز، غیر گھٹی، غیر گھٹی ترتیب کا مسئلہ	۲۶۷۶
۱	مرکز،	۲۷۰۴	۹.۳۹ منفرج، انفران کی تعریف	۲۶۷۷
$\frac{1}{2}$	مرکز،	۲۷۰۵	۹.۴۳ مرکز	۲۶۷۸
$\frac{\pi}{2}$	مرکز،	۲۷۰۶	۹.۴۵ مرکز	۲۶۷۹
۰	مرکز،	۲۷۰۷		۲۶۸۰
۰	مرکز،	۲۷۰۸		۲۶۸۱
$\frac{1}{2}$	مرکز،	۲۷۰۹		۲۶۸۲
۰	مرکز،	۲۷۱۰		۲۶۸۳
$x_n = 2^{n-2}$	۹.۱۳۱	۲۷۱۱		
$f(x) = x^2 - 2, 1.414213562 \approx$ (الف)	۹.۱۳۳	۲۷۱۲		
$\sqrt{2}$		۲۷۱۳		

$\frac{1}{15}$ (۹.۲۰۷) $f(x) = \tan(x) - 1, 0.7853981635 \approx (\text{ب})$	۲۱۷۱۲
$\frac{41251}{33300}$ (۹.۲۰۹) $f(x) = e^x$ ، منفرد (ج) $\frac{\pi}{4}$	۲۱۷۱۵
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)}$ (ب)، $\sum_{n=-2}^{\infty} \frac{1}{(n+4)(n+5)}$ (الف) (۹.۲۱۱)	۲۱۷۱۶
$\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-3)(n-2)}$ (ج)	۲۱۷۱۷
(۹.۲۱۳) (الف) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ب) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ج) جواب مختلف ہو سکتے ہیں۔	۲۱۷۱۸
$r = -\frac{3}{10}$ (الف)، $r = \frac{3}{5}$ (ب) (۹.۲۲۱)	۲۱۷۱۹
$ r < 1, \frac{1+2r}{1-r^2}$ (۹.۲۲۳)	۲۱۷۲۰
$28m$ (۹.۲۲۵)	۲۱۷۲۱
$8m^2$ (۹.۲۲۷)	۲۱۷۲۲
$A_n = A + \frac{1}{3}A + (\text{ب})$ ، $3(\frac{4}{3})^{n-1}$ (الف) (۹.۲۲۹)	۲۱۷۲۳
$\frac{1}{3}(\frac{4}{9})A + \dots + \frac{1}{3}(\frac{4}{9})^{n-2}A$	۲۱۷۲۴
$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{2\sqrt{3}}{5}$	۲۱۷۲۵
صفحہ ۹۳۵ حصہ ۹.۳	۲۱۷۲۶
$3, s_n = \frac{2(1-(1/3)^n)}{1-(1/3)}$ (۹.۱۵۳)	۲۱۷۲۷
$\frac{2}{3}, s_n = \frac{1-(-1/2)^n}{1-(-1/2)}$ (۹.۱۵۵)	۲۱۷۲۸
$\frac{1}{2}, s_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}$ (۹.۱۵۷)	۲۱۷۲۹
$\frac{4}{5}, 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \frac{1}{64} + \dots$ (۹.۱۵۹)	۲۱۷۳۰
$\frac{7}{3}, \frac{7}{4} + \frac{7}{16} + \frac{7}{64} + \dots$ (۹.۱۶۱)	۲۱۷۳۱
$(5+1) + (\frac{5}{2} + \frac{1}{3}) + (\frac{5}{4} + \frac{1}{9}) + (\frac{5}{8} + \frac{1}{27}) + \dots$ (۹.۱۶۳)	۲۱۷۳۲
$(1+1) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{5}) + (\frac{1}{4} + \frac{1}{25}) + (\frac{1}{8} - \frac{1}{125}) + \dots$ (۹.۱۶۵)	۲۱۷۳۳
1 (۹.۱۶۷)	۲۱۷۳۴
5 (۹.۱۶۹)	۲۱۷۳۵
مرکز، 1 (۹.۱۷۱)	۲۱۷۳۶
مرکز، $-\frac{1}{\ln 2}$ (۹.۱۷۳)	۲۱۷۳۷
مرکز، $2 + \sqrt{2}$ (۹.۱۷۵)	۲۱۷۳۸
مرکز، 1 (۹.۱۷۷)	۲۱۷۳۹
منفرد (۹.۱۷۹)	۲۱۷۴۰
مرکز، $\frac{e^2}{e^2-1}$ (۹.۱۸۱)	۲۱۷۴۱
مرکز، $\frac{2}{9}$ (۹.۱۸۳)	۲۱۷۴۲
مرکز، $\frac{3}{2}$ (۹.۱۸۵)	۲۱۷۴۳
منفرد (۹.۱۸۷)	۲۱۷۴۴
منفرد (۹.۱۸۹)	۲۱۷۴۵
مرکز، $\frac{\pi}{\pi-e}$ (۹.۱۹۱)	۲۱۷۴۶
مرکز، $a = 1, r = -x$ (۹.۱۹۳)	۲۱۷۴۷
مرکز، $a = 3, r = \frac{x-1}{2}$ (۹.۱۹۵)	۲۱۷۴۸
مرکز، $a = 1$ (الف) (۹.۲۱۱)	۲۱۷۴۹
41.55 تقریباً (ب) (۹.۲۱۳)	۲۱۷۵۰
درست ہے۔ (۹.۲۱۵)	۲۱۷۵۱
صفحہ ۹۵۵ حصہ ۹.۵	۲۱۷۵۲
منفرد، $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ کے ساتھ تقابل حد (۹.۲۴۳)	۲۱۷۵۳
مرکز، $\sum \frac{1}{2^n}$ کے ساتھ تقابل (۹.۲۴۵)	۲۱۷۵۴

۹.۲۷۸	منفرج، n واں جزویہ کے	۹.۲۵۰	مرکز، نسبتی کے
۹.۲۷۹	مرکز، n (۹.۲۷۸)	۹.۲۵۱	منفرج، نسبتی کے
۹.۲۸۰	منفرج، n (۹.۲۷۹)	۹.۲۵۲	مرکز، نسبتی کے
۹.۲۸۱	منفرج، n (۹.۲۸۰)	۹.۲۵۳	مرکز، نسبتی کے
۹.۲۸۲	منفرج، n (۹.۲۸۱)	۹.۲۵۴	مرکز، نسبتی کے
۹.۲۸۳	منفرج، n (۹.۲۸۲)	۹.۲۵۵	مرکز، نسبتی کے
۹.۲۸۴	منفرج، n (۹.۲۸۳)	۹.۲۵۶	مرکز، نسبتی کے
۹.۲۸۵	منفرج، n (۹.۲۸۴)	۹.۲۶۰	جی باں
۹.۲۸۶	منفرج، n (۹.۲۸۵)	۹.۲۶۱	مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز
۹.۲۸۷	منفرج، n (۹.۲۸۶)	۹.۲۶۲	انفرج: $a_n \not\rightarrow 0$
۹.۲۸۸	منفرج، n (۹.۲۸۷)	۹.۲۶۵	مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز
۹.۲۸۹	منفرج، n (۹.۲۸۸)	۹.۲۶۶	انفرج: $a_n \rightarrow \frac{1}{2}$
۹.۲۹۰	منفرج، n (۹.۲۸۹)	۹.۲۶۹	مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز
۹.۲۹۱	منفرج، n (۹.۲۹۰)	۹.۳۷۱	مطلق مرکز۔ مطلق قیتوں کا تسلسل مرکز بندی تسلسل ہے۔
۹.۲۹۲	منفرج، n (۹.۲۹۱)	۹.۳۷۳	مشروط ارتکاز۔ $\frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$ لیکن $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ منفرج ہے۔
۹.۲۹۳	مرکز، n (۹.۲۹۲)	۹.۳۷۵	مطلق مرکز۔ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔
۹.۲۹۴	مرکز، n (۹.۲۹۳)	۹.۳۷۷	مشروط مرکز۔ $\frac{1}{n+3} \rightarrow 0$ لیکن $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+3}$
۹.۲۹۵	مرکز، n (۹.۲۹۴)	۹.۳۷۹	انفرج ہے۔ $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n})$ کے ساتھ موازنہ کریں۔
۹.۲۹۶	مرکز، n (۹.۲۹۵)	۹.۳۸۱	مشروط مرکز۔ $(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n}) \rightarrow 0$ لیکن $\frac{1+n}{n^2} > \frac{1}{n}$
۹.۲۹۷	مرکز، n (۹.۲۹۶)	۹.۳۸۳	مطلق ارتکاز، جذری کے
۹.۲۹۸	مرکز، n (۹.۲۹۷)	۹.۳۸۵	مطلق ارتکاز۔ عملی کے
۹.۲۹۹	مرکز، n (۹.۲۹۸)	۹.۳۸۷	منفرج: $a_n \not\rightarrow 0$
۹.۳۰۰	مرکز، n (۹.۲۹۹)	۹.۳۸۹	مطلق مرکز۔ نسبتی کے
۹.۳۰۱	مرکز، n (۹.۳۰۰)	۹.۳۹۱	مطلق مرکز: $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n^2+2n+1}$
۹.۳۰۲	مرکز، n (۹.۳۰۱)	۹.۳۹۳	مطلق ارتکاز (مرکز p تسلسل):
۹.۳۰۳	مرکز، n (۹.۳۰۲)	۹.۳۹۵	مطلق مرکز۔ جذری کے
۹.۳۰۴	مرکز، n (۹.۳۰۳)	۹.۳۹۷	منفرج: $a_n \rightarrow \infty$
۹.۳۰۵	مرکز، n (۹.۳۰۴)	۹.۳۹۹	مشروط مرکز: $\frac{1}{\sqrt{n+1}} \rightarrow 0$
۹.۳۰۶	مرکز، n (۹.۳۰۵)	۹.۴۰۰	لیکن مطلق قیتوں کا تسلسل منفرج ہوتا ہے۔ $(\frac{1}{n})$ کے ساتھ موازنہ کریں۔
۹.۳۰۷	مرکز، n (۹.۳۰۶)	۹.۴۰۱	منفرج: $\frac{1}{2} \neq 0$
۹.۳۰۸	مرکز، n (۹.۳۰۷)	۹.۴۰۳	مطلق مرکز: $\frac{2}{e^n + e^{-n}} = \frac{2e^n}{e^{2n} + 1}$
۹.۳۰۹	مرکز، n (۹.۳۰۸)	۹.۴۰۵	مطلق مرکز: $\frac{2}{e^n} = \frac{2e^n}{e^{2n}}$ اور $\frac{2}{e^n}$ مرکز بندی تسلسل کا ایک جزو ہے۔
۹.۳۱۰	مرکز، n (۹.۳۰۹)	۹.۴۰۷	$ غلل < 0.2$
۹.۳۱۱	مرکز، n (۹.۳۱۰)	۹.۴۰۹	$ غلل < 2 \times 10^{-11}$
۹.۳۱۲	مرکز، n (۹.۳۱۱)	۹.۳۱۳	منفرج، $a_n = (\frac{1}{3})^{(1/n!)}$
۹.۳۱۳	مرکز، n (۹.۳۱۲)	۹.۳۱۴	منفرج، n (۹.۳۱۳)
۹.۳۱۴	مرکز، n (۹.۳۱۴)	۹.۳۱۵	منفرج، n (۹.۳۱۴)
۹.۳۱۵	مرکز، n (۹.۳۱۵)	۹.۳۱۶	منفرج، n (۹.۳۱۵)
۹.۳۱۶	مرکز، n (۹.۳۱۶)	۹.۳۱۷	منفرج، n (۹.۳۱۶)
۹.۳۱۷	مرکز، n (۹.۳۱۷)	۹.۳۱۸	منفرج، n (۹.۳۱۷)
۹.۳۱۸	مرکز، n (۹.۳۱۸)	۹.۳۱۹	منفرج، n (۹.۳۱۸)
۹.۳۱۹	مرکز، n (۹.۳۱۹)	۹.۳۲۰	مرکز، n (۹.۳۱۹)
۹.۳۲۰	مرکز، n (۹.۳۲۰)	۹.۳۲۱	مرکز، n (۹.۳۲۰)
۹.۳۲۱	مرکز، n (۹.۳۲۱)	۹.۳۲۲	مرکز، n (۹.۳۲۱)
۹.۳۲۲	مرکز، n (۹.۳۲۲)	۹.۳۲۳	مرکز، n (۹.۳۲۲)
۹.۳۲۳	مرکز، n (۹.۳۲۳)	۹.۳۲۴	مرکز، n (۹.۳۲۳)
۹.۳۲۴	مرکز، n (۹.۳۲۴)	۹.۳۲۵	مرکز، n (۹.۳۲۴)
۹.۳۲۵	مرکز، n (۹.۳۲۵)	۹.۳۲۶	مرکز، n (۹.۳۲۵)
۹.۳۲۶	مرکز، n (۹.۳۲۶)	۹.۳۲۷	مرکز، n (۹.۳۲۶)
۹.۳۲۷	مرکز، n (۹.۳۲۷)	۹.۳۲۸	مرکز، n (۹.۳۲۷)
۹.۳۲۸	مرکز، n (۹.۳۲۸)	۹.۳۲۹	مرکز، n (۹.۳۲۸)
۹.۳۲۹	مرکز، n (۹.۳۲۹)	۹.۳۳۰	مرکز، n (۹.۳۲۹)
۹.۳۳۰	مرکز، n (۹.۳۳۰)	۹.۳۳۱	مرکز، n (۹.۳۳۰)
۹.۳۳۱	مرکز، n (۹.۳۳۱)	۹.۳۳۲	مرکز، n (۹.۳۳۱)
۹.۳۳۲	مرکز، n (۹.۳۳۲)	۹.۳۳۳	مرکز، n (۹.۳۳۲)
۹.۳۳۳	مرکز، n (۹.۳۳۳)	۹.۳۳۴	مرکز، n (۹.۳۳۳)
۹.۳۳۴	مرکز، n (۹.۳۳۴)	۹.۳۳۵	مرکز، n (۹.۳۳۴)
۹.۳۳۵	مرکز، n (۹.۳۳۵)	۹.۳۳۶	مرکز، n (۹.۳۳۵)
۹.۳۳۶	مرکز، n (۹.۳۳۶)	۹.۳۳۷	مرکز، n (۹.۳۳۶)
۹.۳۳۷	مرکز، n (۹.۳۳۷)	۹.۳۳۸	مرکز، n (۹.۳۳۷)
۹.۳۳۸	مرکز، n (۹.۳۳۸)	۹.۳۳۹	مرکز، n (۹.۳۳۸)
۹.۳۳۹	مرکز، n (۹.۳۳۹)	۹.۳۴۰	مرکز، n (۹.۳۳۹)
۹.۳۴۰	مرکز، n (۹.۳۴۰)	۹.۳۴۱	مرکز، n (۹.۳۴۰)
۹.۳۴۱	مرکز، n (۹.۳۴۱)	۹.۳۴۲	مرکز، n (۹.۳۴۱)
۹.۳۴۲	مرکز، n (۹.۳۴۲)	۹.۳۴۳	مرکز، n (۹.۳۴۲)
۹.۳۴۳	مرکز، n (۹.۳۴۳)	۹.۳۴۴	مرکز، n (۹.۳۴۳)
۹.۳۴۴	مرکز، n (۹.۳۴۴)	۹.۳۴۵	مرکز، n (۹.۳۴۴)
۹.۳۴۵	مرکز، n (۹.۳۴۵)	۹.۳۴۶	مرکز، n (۹.۳۴۵)
۹.۳۴۶	مرکز، n (۹.۳۴۶)	۹.۳۴۷	مرکز، n (۹.۳۴۶)
۹.۳۴۷	مرکز، n (۹.۳۴۷)	۹.۳۴۸	مرکز، n (۹.۳۴۷)
۹.۳۴۸	مرکز، n (۹.۳۴۸)	۹.۳۴۹	مرکز، n (۹.۳۴۸)
۹.۳۴۹	مرکز، n (۹.۳۴۹)	۹.۳۵۰	مرکز، n (۹.۳۴۹)
۹.۳۵۰	مرکز، n (۹.۳۵۰)	۹.۳۵۱	مرکز، n (۹.۳۵۰)
۹.۳۵۱	مرکز، n (۹.۳۵۱)	۹.۳۵۲	مرکز، n (۹.۳۵۱)
۹.۳۵۲	مرکز، n (۹.۳۵۲)	۹.۳۵۳	مرکز، n (۹.۳۵۲)
۹.۳۵۳	مرکز، n (۹.۳۵۳)	۹.۳۵۴	مرکز، n (۹.۳۵۳)
۹.۳۵۴	مرکز، n (۹.۳۵۴)	۹.۳۵۵	مرکز، n (۹.۳۵۴)
۹.۳۵۵	مرکز، n (۹.۳۵۵)	۹.۳۵۶	مرکز، n (۹.۳۵۵)
۹.۳۵۶	مرکز، n (۹.۳۵۶)	۹.۳۵۷	مرکز، n (۹.۳۵۶)
۹.۳۵۷	مرکز، n (۹.۳۵۷)	۹.۳۵۸	مرکز، n (۹.۳۵۷)
۹.۳۵۸	مرکز، n (۹.۳۵۸)	۹.۳۵۹	مرکز، n (۹.۳۵۸)
۹.۳۵۹	مرکز، n (۹.۳۵۹)	۹.۳۶۰	مرکز، n (۹.۳۵۹)
۹.۳۶۰	مرکز، n (۹.۳۶۰)	۹.۳۶۱	مرکز، n (۹.۳۶۰)
۹.۳۶۱	مرکز، n (۹.۳۶۱)	۹.۳۶۲	مرکز، n (۹.۳۶۱)
۹.۳۶۲	مرکز، n (۹.۳۶۲)	۹.۳۶۳	مرکز، n (۹.۳۶۲)
۹.۳۶۳	مرکز، n (۹.۳۶۳)	۹.۳۶۴	مرکز، n (۹.۳۶۳)
۹.۳۶۴	مرکز، n (۹.۳۶۴)	۹.۳۶۵	مرکز، n (۹.۳۶۴)
۹.۳۶۵	مرکز، n (۹.۳۶۵)	۹.۳۶۶	مرکز، n (۹.۳۶۵)
۹.۳۶۶	مرکز، n (۹.۳۶۶)	۹.۳۶۷	مرکز، n (۹.۳۶۶)
۹.۳۶۷	مرکز، n (۹.۳۶۷)	۹.۳۶۸	مرکز، n (۹.۳۶۷)
۹.۳۶۸	مرکز، n (۹.۳۶۸)	۹.۳۶۹	مرکز، n (۹.۳۶۸)
۹.۳۶۹	مرکز، n (۹.۳۶۹)	۹.۳۷۰	مرکز، n (۹.۳۶۹)
۹.۳۷۰	مرکز، n (۹.۳۷۰)	۹.۳۷۱	مرکز، n (۹.۳۷۰)
۹.۳۷۱	مرکز، n (۹.۳۷۱)	۹.۳۷۲	مرکز، n (۹.۳۷۱)
۹.۳۷۲	مرکز، n (۹.۳۷۲)	۹.۳۷۳	مرکز، n (۹.۳۷۲)
۹.۳۷۳	مرکز، n (۹.۳۷۳)	۹.۳۷۴	مرکز، n (۹.۳۷۳)
۹.۳۷۴	مرکز، n (۹.۳۷۴)	۹.۳۷۵	مرکز، n (۹.۳۷۴)
۹.۳۷۵	مرکز، n (۹.۳۷۵)	۹.۳۷۶	مرکز، n (۹.۳۷۵)
۹.۳۷۶	مرکز، n (۹.۳۷۶)	۹.۳۷۷	مرکز، n (۹.۳۷۶)
۹.۳۷۷	مرکز، n (۹.۳۷۷)	۹.۳۷۸	مرکز، n (۹.۳۷۷)
۹.۳۷۸	مرکز، n (۹.۳۷۸)	۹.۳۷۹	مرکز، n (۹.۳۷۸)
۹.۳۷۹	مرکز، n (۹.۳۷۹)	۹.۳۸۰	مرکز، n (۹.۳۷۹)
۹.۳۸۰	مرکز، n (۹.۳۸۰)	۹.۳۸۱	مرکز، n (۹.۳۸۰)
۹.۳۸۱	مرکز، n (۹.۳۸۱)	۹.۳۸۲	مرکز، n (۹.۳۸۱)
۹.۳۸۲	مرکز، n (۹.۳۸۲)	۹.۳۸۳	مرکز، n (۹.۳۸۲)
۹.۳۸۳	مرکز، n (۹.۳۸۳)	۹.۳۸۴	مرکز، n (۹.۳۸۳)
۹.۳۸۴	مرکز، n (۹.۳۸۴)	۹.۳۸۵	مرکز، n (۹.۳۸۴)
۹.۳۸۵	مرکز، n (۹.۳۸۵)	۹.۳۸۶	مرکز، n (۹.۳۸۵)
۹.۳۸۶	مرکز، n (۹.۳۸۶)	۹.۳۸۷	مرکز، n (۹.۳۸۶)
۹.۳۸۷	مرکز، n (۹.۳۸۷)	۹.۳۸۸	مرکز، n (۹.۳۸۷)
۹.۳۸۸	مرکز، n (۹.۳۸۸)	۹.۳۸۹	مرکز، n (۹.۳۸۸)
۹.۳۸۹	مرکز، n (۹.۳۸۹)	۹.۳۹۰	مرکز، n (۹.۳۸۹)
۹.۳۹۰	مرکز، n (۹.۳۹۰)	۹.۳۹۱	مرکز، n (۹.۳۹۰)
۹.۳۹۱	مرکز، n (۹.۳۹۱)	۹.۳۹۲	مرکز، n (۹.۳۹۱)
۹.۳۹۲	مرکز، n (۹.۳۹۲)	۹.۳۹۳	مرکز، n (۹.۳۹۲)
۹.۳۹۳	مرکز، n (۹.۳۹۳)	۹.۳۹۴	مرکز، n (۹.۳۹۳)
۹.۳۹۴	مرکز، n (۹.۳۹۴)	۹.۳۹۵	مرکز، n (۹.۳۹۴)
۹.۳۹۵	مرکز، n (۹.۳۹۵)	۹.۳۹۶	مرکز، n (۹.۳۹۵)
۹.۳۹۶	مرکز، n (۹.۳۹۶)	۹.۳۹۷	مرکز، n (۹.۳۹۶)
۹.۳۹۷	مرکز، n (۹.۳۹۷)	۹.۳۹۸	مرکز، n (۹.۳۹۷)
۹.۳۹۸	مرکز، n (۹.۳۹۸)	۹.۳۹۹	مرکز، n (۹.۳۹۸)
۹.۳۹۹	مرکز، n (۹.۳۹۹)	۹.۴۰۰	مرکز، n (۹.۳۹۹)

$(i) -1, (b) (1+i), (c) i$	۹.۵۵۸	۲۱۹۶۷	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2}{n!} (x-2)^n$	۹.۴۹۸	۲۱۹۳۲
$x + x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5 + \dots$	۹.۵۶۲	۲۱۹۶۸	$L(x) = 0, Q(x) = -\frac{x^2}{2}$	۹.۵۰۴	۲۱۹۴۵
لیے مرکب ہے۔		۲۱۹۶۹	$L(x) = 1, Q(x) = 1 + \frac{x^2}{2}$	۹.۵۰۶	۲۱۹۳۶
صفحہ ۱۰۳۱	۹.۱۱	۲۱۹۷۰	$L(x) = x, Q(x) = x$	۹.۵۰۸	۲۱۹۴۷
$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}$	۹.۵۷۲	۲۱۹۷۱	صفحہ ۱۰۱۳	۹.۱۰	۲۱۹۳۸
$1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \dots$	۹.۵۷۴	۲۱۹۷۲	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-5x)^n}{n!} = 1 - 5x + \frac{5^2x^2}{2!} - \frac{5^3x^3}{3!} + \dots$	۹.۵۱۰	۲۱۹۳۹
$1 - x + \frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{2}$	۹.۵۷۶	۲۱۹۷۳	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^n(-x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^{n+1}x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \dots$	۹.۵۱۲	۲۱۹۴۰
$1 - \frac{x^3}{2} + \frac{3x^6}{8} - \frac{5x^9}{16}$	۹.۵۷۸	۲۱۹۷۴	$-5x + \frac{5x^3}{3!} - \frac{5x^5}{5!} + \frac{5x^7}{7!} + \dots$		۲۱۹۴۲
$1 + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} + \frac{1}{16x^3}$	۹.۵۸۰	۲۱۹۷۵	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(2n)!} = \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \dots$	۹.۵۱۸	۲۱۹۴۱
$(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$	۹.۵۸۲	۲۱۹۷۶	$x - \frac{\pi^2 x^3}{2!} + \frac{\pi^4 x^5}{4!} - \frac{\pi^6 x^7}{6!} + \dots = \dots$	۹.۵۲۰	۲۱۹۴۸
$(1-2x)^3 = 1 - 6x + 12x^2 - 8x^3$	۹.۵۸۴	۲۱۹۷۷	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n} x^{2n+1}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n} x^{2n+1}}{(2n)!}$		۲۱۹۴۹
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n = e^{-x}$	۹.۵۸۶	۲۱۹۷۸	$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n}}{2 \cdot (2n)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2 \cdot 2!} + \dots$	۹.۵۲۲	۲۱۹۵۰
$y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - 1$	۹.۵۸۸	۲۱۹۷۹	$\frac{(2x)^4}{2 \cdot 4!} - \frac{(2x)^6}{2 \cdot 6!} + \dots$		۲۱۹۵۱
$y = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - x - 1$	۹.۵۹۰	۲۱۹۸۰	$\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^{n+2} = 2^2 x^2 + 2^3 x^3 + 2^4 x^4 + \dots$	۹.۵۲۴	۲۱۹۵۲
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!} = e^{x^2/2}$	۹.۵۹۲	۲۱۹۸۱	$\dots$		۲۱۹۵۳
$y = \sum_{n=0}^{\infty} 2x^n = \frac{2}{1-x}$	۹.۵۹۴	۲۱۹۸۲	$\sum_{n=0}^{\infty} n x^{n-1} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots$	۹.۵۲۶	۲۱۹۵۴
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sinh x$	۹.۵۹۶	۲۱۹۸۳	$ x < (0.06)^{1/5} < 0.56968$	۹.۵۲۸	۲۱۹۵۵
$y = 2 + x - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n}}{(2n)!}$	۹.۵۹۸	۲۱۹۸۴	$\left \frac{(10^{-3})^3}{6} \right < 1.67 \times \dots$	۹.۵۳۰	۲۱۹۵۶
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2(x-2)^{2n+1}}{(2n+1)!}$	۹.۶۰۰	۲۱۹۸۵	$10^{-10}, -10^{-3} < x < 0$		۲۱۹۵۷
$y = a + bx + \frac{1}{6}x^3 - \frac{ax^4}{3 \cdot 4} - \frac{bx^5}{4 \cdot 5} - \dots$	۹.۶۰۲	۲۱۹۸۶	$\left \frac{(3^{0.1})(0.1)^3}{6} \right < 1.87 \times 10^{-5}$	۹.۵۳۲	۲۱۹۵۸
$\frac{x^7}{6 \cdot 7} + \frac{ax^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} + \frac{bx^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} + \dots$		۲۱۹۸۷	0.000293653	۹.۵۳۴	۲۱۹۵۹
$a_n = (n-2)(n-\frac{1}{2}) \leq n \geq 6$		۲۱۹۸۸	$ x < 0.02$	۹.۵۳۶	۲۱۹۶۰
$\frac{1}{13 \cdot 6!} \approx 0.00011$	۹.۶۰۴	۲۱۹۸۹	$\sin x, x = 0.1; \sin(0.1)$	۹.۵۳۸	۲۱۹۶۱
$\frac{t^3}{3} - \frac{t^7}{7 \cdot 3!} + \frac{t^{11}}{11 \cdot 5!}$	۹.۶۰۶	۲۱۹۹۰	$\tan^{-1} x, x = \frac{\pi}{3}; \sqrt{3}$	۹.۵۴۰	۲۱۹۶۲
$\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^6}{5 \cdot 6} - \frac{x^8}{7 \cdot 8} + \dots + (-1)^{15} \frac{x^{32}}{31 \cdot 32}$	۹.۶۰۸	۲۱۹۹۱	$e^x \sin x = x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} - \frac{x^6}{90} + \dots$	۹.۵۴۲	۲۱۹۶۳
$\frac{1}{24}$	۹.۶۱۰	۲۱۹۹۲	$Q(x) = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2} x^2$	۹.۵۴۴	۲۱۹۶۴
$\frac{1}{3}$	۹.۶۱۲	۲۱۹۹۳	$0 \leq x \leq 100^{-1/3}$		۲۱۹۶۵
-1	۹.۶۱۴	۲۱۹۹۴			۲۱۹۶۶
2	۹.۶۱۶	۲۱۹۹۵			
500	۹.۶۱۸	۲۱۹۹۶			
3	۹.۶۲۰	۲۱۹۹۷			

$$\frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} - \frac{5x^7}{112} \dots \quad (ب) \quad x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112} \dots \quad (الف) \quad (۹.۶۳۴) \quad \text{روداد: } x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112} \dots \quad (۹.۶۳۶) \quad \text{روداد: } 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots$$

- minor, 1042
- negative-x, 14
- of revolution, 549
- positive-x, 14
- basic, 1149
- bifurcation value, 910
- binomial
 - series, 1020
- bound
 - least upper, 903
 - lower, 908
 - upper, 903
- boundary, 3, 13121313
 - point, 1313
 - points, 3
- bounded, 1312
 - from above, 903
 - from below, 908
- cam, 1113
- cardioid, 1112
- catalyst, 365
- catenary, 782
- center, 46, 3701037
 - of curvature, 1280
- centroid, 605, 14691501
- chain rule, 234
- chaos theory, 178
- charge
 - electron, 621
- circle, 461037
- Euler's formula, 1701
- افراط زر, 706
- ضريب, 981
- نامعلوم, 837
- absolute value, 61701
- acceleration, 2051244
- acidity, 694
- adiabatic process, 617
- aerofoil, 524
- Alaska, 246
- algebraic, 643
- algorithm, 733
- angioplasty, 377
- angle of inclination, 18
- annular, 1589
- aphelion, 1128
- area
 - defined, 1600
- Argand diagrams, 1700
- argument, 1701
- aspect ratio, 14
- astroid, 1087
- asymptote, 331
- asymptotes, 1046
- attracting 2 cycle, 910
- autocatalyst, 365
- average, 441481
- axis, 491038
 - focal, 1045
 - major, 1042

- axis, 13
- pair, 13
- x, 13
- y, 13
- coordinates
 - rectangular, 1162
- cosines
 - law, 71
- critical point, 281
- cross section, 1213
- curl, 1581
 - equation, 1634
- curl vector, 1633
- curvature, 1276
- curve
 - integral, 414
 - level, 1314
 - simple, 1581
- cycloid, 1080
- cylinder, 1213
- cylindrical coordinates, 1228
- dashpot, 834
- De Moivre's theorem, 1704
- decreasing, 294
- deltoid, 1088
- dependent variable, 28
- derivative, 160167
 - directional, 1386
 - first, 196
 - first order, 196
 - partial, 13361337
 - second, 196
 - second order, 196
- discriminant, 1409
- difference
 - centered quotient, 232
- difference quotient, 160
 - Fermat's, 232
- differentiable, 1681351
- differential, 3731356
 - of curvature, 1280
- circulation, 1555
- closed, 3, 1312, 13131695
 - ball, 1313
- coefficients
 - unknown, 837
- commutative, 1178
 - non, 1188
- complex conjugate, 1699
- concave
 - down, 309
 - up, 309
- conductivity, 1668
- conjugate expression, 96
- connected, 1565
- conservative, 1564
- constant
 - arbitrary, 400
 - gravitational, 1297
 - rate, 702
- continuity
 - at a point, 1242
 - equation, 1660
 - uniform, 457
- continuity equation, 1658
- continuous, 12421325
 - at a point, 1325
 - left, 141
 - on interval, 146
 - right, 141
- continuous extension, 145
- contour
 - line, 1315
- convergence
 - interval, 985
 - radius, 985
- convergent, 876899
 - absolute, 971
 - conditional, 971
- converges, 456
- coordinate

- equation
 - generallinear,22
 - point-slope,20
 - slope-intercept,22
- error,1360
- escapevelocity,797
- Euler's
 - constant,949
 - formula,1011
- Euler'smethod,800
- even,35
- extendedfunction,145
- exterior,48
- extrema,278
- factorialfunction,892
- factorials,901
- Fermat'sprinciple,354
- Fibonaccinumbers,901
- field
 - vector,1549
- finitesum,434
- fixedpoint,,154917
- flow
 - integral,1555
- flux,1557
 - magnetic,1680
- focal
 - length,1038
- focus,1038
- fossilbone,714
- fractals,579
- freefall,205
- frustum,583
- function
 - composite,33
 - error,892
 - greatestinteger,36
 - hyperbolic,781
 - identity,646
 - integerceiling,37
 - equation,410
 - form,1572
 - total,1356
- differentialequation
 - firstorder,784
 - linear,786
 - separable,785
 - solution,784
 - standardform,786
- differentials,374
- differentiation,167
 - logarithmic,665
- diffusion
 - social,848
- diffusivity
 - constant,1668
- direction
 - cosines,1184
- directrix,1038
- discontinuity
 - infinite,139
 - jump,139
 - oscillating,139
- discriminant,,10701698
- displacement,,203631
- divergence,,15781650
- divergent,,876899
- domain,,281310
 - natural,30
- dominant,,208337
- dominates,337
- eccentricity,1057
- electron,621
- ellipse,1040
- ellipsoid,1049
- elliptic
 - integral,1099
- energy
 - kinetic,621
- energyfluxvector,1668

differentiation,249
 increasing,294
 increments,14
 independentvariable,28
 indeterminateform,715
 index
 summation,451
 inflation,706
 initialpoint,1076
 initialvalue
 problem,410
 instantaneous
 rateofchange,82
 integers,1695
 positive,1695
 integrable,456
 integral
 definite,456
 double,1444
 improper,875
 indefinite,,4001249
 iterated,1447
 line,1539
 repeated,1447
 triple,1486
 integrand,400
 integration
 byparts,824
 constantof,400
 factor,787
 tabular,830
 variable,400
 intercept
 x,21
 y,21
 interest
 continuouscompound,705
 interior,,4,48,13121313
 point,1313
 points,4
 intersection,9

integerfloor,36
 leastinteger,37
 realvalued,1309
 sineintegral,892
 Gammafunction,892
 Gauss'law,1658
 gene,208
 generating
 curve,1213
 region,549
 genetics,208
 global,278
 gradient
 equation,1635
 field,1551
 graph,1314
 dot,208
 Green's
 secondformula,1667
 Greens'
 firstformula,1666
 gyration,1461
 radius,1464
 halfangleformulae,71
 halflife,707
 half-open,3
 harmonic,1666
 helium,270
 hyperbola,1044
 center,1045
 hypocycloid,1087
 IbnSahl'slaw,355
 identityfunction,646
 image,1525
 pre,1525
 imaginary
 axis,1700
 imaginarypart,1698
 implicit

- marginal
 - cost of production, 208
- marginals, 208
- mass
 - center, 599
 - center of, 595
- mathematical induction, 1683
- matrix, 1723
 - determinant, 1724
 - element, 1723
 - order, 1723
 - square, 1723
- maxima, 872
- maximum
 - local, 1409
- mean, 481
 - arithmetic, 298
 - geometric, 297
- mean life
 - nucleus, 713
- method
 - partial fractions, 837
 - Picard's, 916
- minimax, 1221
- minimum
 - local, 1409
- minors, 1726
- Möbius band, 1607
- molecules, 849
- moment
 - first, 1464
 - polar, 1465
 - second, 1464
- moments, 594
- newton
 - law of cooling, 709
- nonelementary, 865
- norm, 456
- normal, 2521156
- number
 - interval, 3
 - finite, 3
 - infinite, 3
 - inverse, 644
 - involute, 10861670
 - irreducible, 839
 - iteration
 - path, 918
 - Jacobian, 1526
 - determinant, 1531
 - jerk, 224
 - joule, 6101182
 - Lagrange
 - multiplier, 1425
 - multipliers' method, 1425
 - lava, 216
 - law
 - conservation of mass, 1667
 - Hooke's, 612
 - parallelogram, 1149
 - Leibniz notation, 236
 - Leibniz's
 - formula, 1027
 - lemniscate, 1115
 - limit, 899, 12411323
 - left-handed, 122
 - right-handed, 122
 - two-sided, 122
 - limits, 82
 - line
 - regression, 1418
 - linear
 - equations, 23
 - standard approximation, 370
 - linear approximation
 - standard, 1353
 - linearization, 3701353
 - Lissajous figures, 1100
 - logarithm
 - common, 694

- parametric form, 1617
- parametrization, 1076
- partial fractions, 837
- partition, 454
- path, 1240
- path independent, 1564
- perihelion, 11281298
- period, 68
- periodic, 68
- permutation
 - index, 1724
- pH, 694
- piecewise smooth, 1605
- piston, 245
- plane
 - xy, 1162
- planes
 - coordinate, 1162
- point
 - boundary, 1311
 - critical, 1407
 - inflection, 310
 - interior, 1391311
 - left end, 139
 - right end, 139
 - saddle, 14071409
- pole, 1102
- potential function, 1565
- pressure, 622
- product
 - cross, 1188
- property
 - intermediate value, 148
- quadrants, 14
- quadratic
 - approximation, 1003
 - curves, 1065
- radioactive, 707
- radioactive decay, 707
- radius, 461037
 - inversions, 1724
- numbers
 - irrational, 3
 - natural, 21695
 - rational, 31696
 - real, 1
- numerical
 - method, 800
 - solution, 800
- octant, 1162
 - first, 1162
- odd, 35
- one to one, 644
- open, 3, 13121313
 - ball, 1313
- operators, 1439
- orbit
 - geostationary, 1306
 - geosynchronous, 1306
- orbital period, 1303
- orientable, 1607
- oriented, 1607
- oriented surface, 1607
- origin, 131102
- orthogonal, 1178
- oven
 - microwave, 68
- Pappus
 - formula, 1474
- Pappus's formula, 1506
- Pappus's theorem, 636
- parabola, 16, 491038
- parameter, 1076
 - interval, 1076
- parameter domain, 1617
- parameters, 1617
- parametric
 - curve, 203
 - equations, 1076
 - representation, 203

- search
 - binary, 733
 - sequential, 733
- secant, 81
- sensitive,, 208911
- sensitivity,, 201208
- sequence, 896
 - infinite, 896
 - nondecreasing, 903
 - nonincreasing, 908
 - sub, 902
 - tail, 903
- series
 - alternating, 968
 - alternatingharmonic, 968
 - center, 981
 - coefficients, 981
 - convergence, 926
 - divergence, 926
 - geometric, 927
 - harmonic, 941
 - infinite, 925
 - Maclaurin, 996
 - nthterm, 926
 - power, 980
 - Taylor, 996
- sets, 2
- Simpson
 - rule, 518
- Simson'sone-thirdrule, 1711
- simulation, 417
- slope, 18
- smooth,, 1090, 12431598
 - curve, 575
 - piecewise, 1244
- snowflake, 253
- sociologist, 848
- solarpanel, 524
- solidofrevolution, 549
- solution
 - general, 411
 - ofcurvature, 1280
- range,, 281310
- rangefinder, 263
- ratio, 927
- rationaloperations, 1696
- real
 - axis, 1700
 - line, 1
 - valuedfunction, 29
 - variables, 29
- realpart, 1698
- recessive, 208
- recursion
 - formula, 901
- reductionformulae, 862
- referenceframe, 1273
- refinery, 800
- removabel, 139
- revolution
 - surface, 583
- Richterscale, 694
- Riemann
 - sum, 455
- root, 148
- Rule
 - L'Hospital's, 715
- rule
 - constantmultiple, 187
 - Delesse's, 634
 - differentialofconstant, 185
 - power, 185
 - product, 191
 - quotient, 193
 - reciprocal, 201
 - sum, 188
- saddlepoint, 1221
- scalar, 1148
 - functions, 1240
 - product, 1175
- scalarmultiple, 1148

- meanvalue,,289482
- perpendicularaxis,1465
- Rolle's,287
- sandwich,98
- TheFundamental,489
- timeconstant,799
- TNT,trinitrotoluene,381
- topology,1644
- torque,594
 - system,594
- torsion,,12761283
- torus,,562636
- transcendental,643
- treediagram,1368
- two-sided,1607
- unbounded,1312
- union,9
- unit
 - circle,60
- unitcircle,16
- variable
 - dependent,1310
 - dummy,460
 - independent,1310
 - input,1310
 - output,1310
- vector,1147
 - binormal,1282
 - function,1240
 - length,1152
 - magnitude,1152
 - position,,11631240
 - product,1187
 - unit,1154
- vector-valued
 - function,1240
- velocity,1244
 - average,203
- vertex,,491038
- vertices,1045
 - particular,411
- speed,,204205
- speedometer,204
- spherical
 - wedge,1511
- sphericalcoordinates,1232
- springconstant,612
- stainlesssteel,619
- standard
 - position,61
- step
 - size,512
- steps,513
- Stokes
 - theorem,,16341635
- streamlines,1597
- subintervals,454
- sum
 - lower,457
 - upper,457
- summation
 - lowerlimit,451
 - upperlimit,451
- surface,,13141617
 - integral,1605
 - level,1316
- surfaceintegral,1598
- tangent,,821156
- Taylor's
 - formula,1005
- terminalpoint,1076
- terms,451
- test
 - comparison,950
 - directcomparison,882
 - extrinsic,958
 - intrinsic,958
 - limitcomparison,883
- theorem
 - Bliss's,585

آزاد گرنا، 205	۲۷۳۷	voltage
ابتدائی قیمت	۲۷۳۸	peak, 496
مسلمہ، 410	۲۷۳۹	voltmeter, 496
ابتدائی نقطہ، 1076	۲۷۴۰	volume, 1487
ابعادی نسبت، 14	۲۷۴۱	waterline, 640
انتہائی نقطہ، 1076	۲۷۴۲	zero, 148
ارتکاز	۲۷۴۳	
رداس، 985	۲۷۴۴	
وقفہ، 985	۲۷۴۵	
اساسی، 1149	۲۷۴۶	
استمرار	۲۷۴۷	
نقطہ پر، 1242	۲۷۴۸	
یکساں، 457	۲۷۴۹	
استمراری، 1325، 1242	۲۷۵۰	
پائیں، 141	۲۷۵۱	
دائیں، 141	۲۷۵۲	
مساوات، 1660	۲۷۵۳	
نقطہ پر، 1325	۲۷۵۴	
وقفہ پر، 146	۲۷۵۵	
استمراری توسیع، 145	۲۷۵۶	
استمراری مساوات، 1658	۲۷۵۷	
اسراع، 1244، 205	۲۷۵۸	
اشتراک، 9	۲۷۵۹	
اصاغر، 1726	۲۷۶۰	
اصول	۲۷۶۱	
فہما، 354	۲۷۶۲	
اعداد	۲۷۶۳	
حقیقی، 2	۲۷۶۴	
غیر ناطق، 3	۲۷۶۵	
قدرتی، 1695	۲۷۶۶	
مثبت عدد صحیح، 1695	۲۷۶۷	
ناطق، 1696، 3	۲۷۶۸	
اعدادی	۲۷۶۹	
ترکیب، 800	۲۷۷۰	
حل، 800	۲۷۷۱	
اعظم	۲۷۷۲	
مقامی، 1409	۲۷۷۳	
اگلے خاکے، 1700	۲۷۷۴	
اقل	۲۷۷۵	
مقامی، 1409	۲۷۷۶	

تالیع متغیر، 28	۲۷۷۷۷	اکائی	۲۷۷۷۷
تابکار، 707	۲۷۷۷۸	دائرہ، 60	۲۷۷۷۸
تابکاری تحلیل، 707	۲۷۷۷۹	اکائی دائرہ، 16	۲۷۷۷۹
تخفیف	۲۷۷۸۰	الجبرائی، 643	۲۷۷۸۰
کلیات، 862	۲۷۷۸۱	الحوارزم	۲۷۷۸۱
ناقابل، 839	۲۷۷۸۲	کمپیوٹر، 733	۲۷۷۸۲
تدویر، 1080	۲۷۷۸۳	انتہا، 278	۲۷۷۸۳
فلک، 1087	۲۷۷۸۴	انجیو پلا سٹی، 377	۲۷۷۸۴
ترتیب، 896	۲۷۷۸۵	اختنا، 1276	۲۷۷۸۵
زم، 903	۲۷۷۸۶	اندر رسہ، 636، 562	۲۷۷۸۶
ذیلی، 902	۲۷۷۸۷	اندر ون، 4، 1312، 1313	۲۷۷۸۷
غیر بڑھتی، 908	۲۷۷۸۸	اندر ونی	۲۷۷۸۸
غیر گھٹتی، 903	۲۷۷۸۹	نقطہ، 1313	۲۷۷۸۹
لامتناہی، 896	۲۷۷۹۰	اندر ونی نقطہ، 4	۲۷۷۹۰
نیچے سے محدود، 908	۲۷۷۹۱	انفراج، 1578، 1650	۲۷۷۹۱
ترخیم، 1040	۲۷۷۹۲	اوج شمسی، 1128	۲۷۷۹۲
ترخیمی	۲۷۷۹۳	اوسط، 441	۲۷۷۹۳
تخمیل، 1099	۲۷۷۹۴	حسابی، 298	۲۷۷۹۴
ترخیمی سطح، 1049	۲۷۷۹۵	ہندسی، 297	۲۷۷۹۵
ترسیم، 1314	۲۷۷۹۶	اوسط حیاتیات	۲۷۷۹۶
نقطوی، 208	۲۷۷۹۷	مرکز، 713	۲۷۷۹۷
ترکیب	۲۷۷۹۸	اوسط قیمت، 481	۲۷۷۹۸
جزوی کسری، 837	۲۷۷۹۹	ایلا سکا، 246	۲۷۷۹۹
ترکیب یور، 800	۲۷۸۰۰	بار، 621	۲۷۸۰۰
تسلسل	۲۷۸۰۱	بارودی مواد، 381	۲۷۸۰۱
ارتکاز، 926	۲۷۸۰۲	برف	۲۷۸۰۲
انفراج، 926	۲۷۸۰۳	روئی، 253	۲۷۸۰۳
بدلتا، 968	۲۷۸۰۴	برقیہ، 621	۲۷۸۰۴
بدلتا ہارمونی، 968	۲۷۸۰۵	بڑھتا، 294	۲۷۸۰۵
نیلر، 996	۲۷۸۰۶	بڑھوتری، 14	۲۷۸۰۶
ثنائی، 1020	۲۷۸۰۷	بقائی، 1564	۲۷۸۰۷
جزو، 926	۲۷۸۰۸	بند، 3، 1312، 1313، 1695	۲۷۸۰۸
طابق، 980	۲۷۸۰۹	گیند، 1313	۲۷۸۰۹
لامتناہی، 925	۲۷۸۱۰	بنیادی مسئلہ	۲۷۸۱۰
مکمل، 996	۲۷۸۱۱	تکلی احصاء، 489	۲۷۸۱۱
ہارمونی، 941	۲۷۸۱۲	بوکا، 245	۲۷۸۱۲
ہندسی، 927	۲۷۸۱۳	بہاؤ، 1557	۲۷۸۱۳
تصفیہ خانہ، 800	۲۷۸۱۴	مقتناطیسی، 1680	۲۷۸۱۴
تعداد	۲۷۸۱۵	بہاؤ حر ستمیہ، 1668	۲۷۸۱۵
	۲۷۸۱۶	بیر ون، 48	۲۷۸۱۶

قابل علیحدگی، 785	۲۷۷۹۶	تعلیم، 1724	۲۷۷۹۶
معیاری روپ، 786	۲۷۷۹۷	تعلق	۲۷۷۹۷
یک رتبی، 784	۲۷۷۹۸	دار، 1565	۲۷۷۹۸
تفریق	۲۷۷۹۹	تعویضی، 1178	۲۷۷۹۹
وسطی حاصل تقسیم، 232	۲۷۸۰۰	تعیین گر	۲۷۷۹۹
تقاطع، 9	۲۷۸۰۱	سمتیہ، 1240	۲۷۷۹۹
تکمل	۲۷۸۰۲	تفاعل	۲۷۷۹۹
اعادہ، 1447	۲۷۸۰۳	بڑا ترین عدد صحیح، 36	۲۷۷۹۹
بارہا، 1447	۲۷۸۰۳	حقیقی قیمت، 1309	۲۷۷۹۹
بالخصوص، 824	۲۷۸۰۵	خلل، 892	۲۷۷۹۹
ترخیمی، 1099	۲۷۸۰۶	سائن تکمل، 892	۲۷۷۹۹
تہرا، 1486	۲۷۸۰۷	شناختی، 646	۲۷۷۹۹
جدولی، 830	۲۷۸۰۸	ضربہ، 892	۲۷۷۹۹
جزو، 787	۲۷۸۰۹	عددی صحیح چھت، 37	۲۷۷۹۹
دوہرا، 1444	۲۷۸۱۰	عددی صحیح زمین، 36	۲۷۷۹۹
سطحی، 1605	۲۷۸۱۱	کم ترین عدد، 37	۲۷۷۹۹
غیر بنیادی، 865	۲۷۸۱۲	مرکب، 33	۲۷۷۹۹
غیر قطعی، 1249، 400	۲۷۸۱۳	ہذلولی، 781	۲۷۷۹۹
غیر مناسب، 875	۲۷۸۱۳	تفرق، 167، 160	۲۷۷۹۹
قابل، 456	۲۷۸۱۵	این رتبی، 196	۲۷۷۹۹
قطعی، 456	۲۷۸۱۶	پہلا، 196	۲۷۷۹۹
کامستقل، 400	۲۷۸۱۷	تین رتبی، 196	۲۷۷۹۹
کلییدی، 1539	۲۷۸۱۸	جزوی، 1336، 1337	۲۷۷۹۹
متغیر، 400	۲۷۸۱۹	دور رتبی، 196	۲۷۷۹۹
ہمراہ پہاؤ، 1555	۲۷۸۲۰	دوسرا، 196	۲۷۷۹۹
تکوئی عدم مساوات، 7	۲۷۸۲۱	رتبہ اول، 196	۲۷۷۹۹
تکھوٹنا، 1088	۲۷۸۲۲	رتبہ دوم، 196	۲۷۷۹۹
تلاش	۲۷۸۲۳	رخی، 1386	۲۷۷۹۹
ترتیبی، 733	۲۷۸۲۳	قابل، 168، 1090	۲۷۷۹۹
تندور	۲۷۸۲۵	یک رتبی، 196	۲۷۷۹۹
خرد امواج، 68	۲۷۸۲۶	تفرقہ، 373، 1356	۲۷۷۹۹
توالی	۲۷۸۲۷	کل، 1356	۲۷۷۹۹
راہ، 918	۲۷۸۲۸	تفرقی	۲۷۷۹۹
کلیہ، 901	۲۷۸۲۹	روپ، 1572	۲۷۷۹۹
توانائی	۲۷۸۳۰	مساوات، 410	۲۷۷۹۹
حرکی، 621	۲۷۸۳۱	تفرقات، 374	۲۷۷۹۹
تیزابیت، 694	۲۷۸۳۲	تفرق کرنا، 167	۲۷۷۹۹
شن، 1162	۲۷۸۳۳	تفرقی مساوات	۲۷۷۹۹
پہلا، 1162	۲۷۸۳۴	حل، 784	۲۷۷۹۹
		خطی، 786	۲۷۷۹۹

۲۷۸۵۵	قیمت تقابل، 29	۲۷۸۳۵	ثنائی
۲۷۸۵۶	متغیرات، 29	۲۷۸۳۶	تسلسل، 1020
۲۷۸۵۷	محور، 1700	۲۷۸۳۷	ثنائی تلاش، 733
۲۷۸۵۸	حقیقی جزو، 1698		
۲۷۸۵۹	حوالہ چوکھٹ، 1273	۲۷۸۳۸	جاذب، 834
		۲۷۸۳۹	جاول، 610، 1182
۲۷۸۶۰	خط	۲۷۸۴۰	جزر، 148
۲۷۸۶۱	ارتقاع، 1315	۲۷۸۴۱	جزوی کسر، 837
۲۷۸۶۲	خاصیت	۲۷۸۴۲	جسم طواف، 549
۲۷۸۶۳	متوسط قیمت، 148	۲۷۸۴۳	جفت، 35
۲۷۸۶۴	خانہ بندی، 454	۲۷۸۴۴	جوزی دار تعلق، 96
۲۷۸۶۵	خطی	۲۷۸۴۵	چھٹکا، 224
۲۷۸۶۶	مساوات، 23	۲۷۸۴۶	جین، 208
۲۷۸۶۷	معیاری تخمین، 370	۲۷۸۴۷	جینیات، 208
۲۷۸۶۸	خط آب، 640		
۲۷۸۶۹	خط بند	۲۷۸۴۸	حد، 82، 899، 1241، 1323
۲۷۸۷۰	تقابل، 1353	۲۷۸۴۹	بائیں ہاتھ، 122
۲۷۸۷۱	خط بندی، 370	۲۷۸۵۰	دائیں ہاتھ، 122
۲۷۸۷۲	خط رجعت، 1418	۲۷۸۵۱	دوطرفہ، 122
۲۷۸۷۳	خطوط رو، 1597		
۲۷۸۷۴	خطی تخمین	۲۷۸۵۲	حل
۲۷۸۷۵	معیاری، 1353	۲۷۸۵۳	عمومی، 411
۲۷۸۷۶	خفی	۲۷۸۵۴	مخصوص، 411
۲۷۸۷۷	تفرق، 249	۲۷۸۵۵	حاشیائی لاگت، 209
۲۷۸۷۸	خلل، 1360	۲۷۸۵۶	حاشیائی لاگت پیداوار، 208
۲۷۸۷۹	خیالی	۲۷۸۵۷	حاشیوں، 208
۲۷۹۰۰	محور، 1700	۲۷۸۵۸	حاصل تقسیم
۲۷۹۰۱	خیالی جزو، 1698	۲۷۸۵۹	تفریقی، 160
		۲۷۹۱۰	حجم، 1487
۲۷۹۰۲	دائرہ، 46، 1037	۲۷۹۱۱	حد بندی
۲۷۹۰۳	انحناء، 1280	۲۷۹۱۲	بالائی، 903
۲۷۹۰۴	دائرہ کار، 28، 1310	۲۷۹۱۳	زیریں، 908
۲۷۹۰۵	قدرتی، 30	۲۷۹۱۴	کمتر بالائی، 903
۲۷۹۰۶	دائری بہاؤ، 1555	۲۷۹۱۵	حرارت ناگزیر عمل، 617
۲۷۹۰۷	ویاؤ	۲۷۹۱۶	حرکت
۲۷۹۰۸	چپا، 496	۲۷۹۱۷	دواری، 1461
۲۷۹۰۹	چوٹی، 496	۲۷۹۱۸	حاس، 208، 911
۲۷۹۱۰	در پیچیدہ، 1086	۲۷۹۱۹	حسابیت، 208، 201
۲۷۹۱۱	در پیچیدہ، 1670	۲۷۹۲۰	حفیض شمس، 1298
۲۷۹۱۲	وکیل، 1701	۲۷۹۲۱	حفیض شمسی، 1128
۲۷۹۱۳	دوار، 1461	۲۷۹۲۲	حقیقی
		۲۷۹۲۳	اعداد، 1
		۲۷۹۲۴	خط، 1

مسئلہ، 1634، 1635	۳۷۹۵۲	رداس، 1464	۳۷۹۱۲
سرحدی	۳۷۹۵۳	دو چشمہ، 1115	۳۷۹۱۵
نقطہ، 1313	۳۷۹۵۳	دو زرجی	۳۷۹۱۶
نقطے، 3	۳۷۹۵۵	تختین، 1003	۳۷۹۱۷
سرحد، 3، 1312، 1313	۳۷۹۵۶	مختصات، 1065	۳۷۹۱۸
سطح، 1314، 1617	۳۷۹۵۷	دوری، 68	۳۷۹۱۹
طواف، 583	۳۷۹۵۸	دوری عرصہ، 1303، 68	۳۷۹۲۰
سطحی تکرار، 1598	۳۷۹۵۹	دوطرفہ، 1607	۳۷۹۲۱
سعیت، 28، 1310	۳۷۹۶۰	دولتیتی قیمت، 910	۳۷۹۲۲
نگارخانہ مقامی اظہار، 451	۳۷۹۶۱		
سلسلہ، 2	۳۷۹۶۲	راس، 1045، 1038، 49	۳۷۹۲۳
ساجی نفوذ، 848	۳۷۹۶۳	راہ، 1240	۳۷۹۲۴
سستی	۳۷۹۶۴	راہ سے آزاد، 1564	۳۷۹۲۵
تفاعل، 1240	۳۷۹۶۵	ربڑی ہندسہ، 1644	۳۷۹۲۶
ضرب، 1187	۳۷۹۶۶	ربعات، 14	۳۷۹۲۷
سمت بند، 1607	۳۷۹۶۷	ربعت	۳۷۹۲۸
سمت بند سطح، 1607	۳۷۹۶۸	خط، 1418	۳۷۹۲۹
سمتیہ، 1147	۳۷۹۶۹	رداس، 1037، 46	۳۷۹۳۰
اساس، 1163	۳۷۹۷۰	اختیار، 1280	۳۷۹۳۱
اکائی، 1154	۳۷۹۷۱	دوار، 1464	۳۷۹۳۲
تعیین گر، 1163	۳۷۹۷۲	رداس ارتکاز	۳۷۹۳۳
دوہری عمودی، 1282	۳۷۹۷۳	صفر، 985	۳۷۹۳۴
صفر، 1166	۳۷۹۷۴	لا متناہی، 985	۳۷۹۳۵
لبائی، 1152	۳۷۹۷۵	رقار، 205، 204	۳۷۹۳۶
مقدار، 1152	۳۷۹۷۶	رقار پیا، 204	۳۷۹۳۷
سستی رقرار، 1244	۳۷۹۷۷	رقبہ	۳۷۹۳۸
اوسط، 203	۳۷۹۷۸	تعریف، 1600	۳۷۹۳۹
سستی قیمت تفاعل، 1240	۳۷۹۷۹	رکڑ پیا کش، 694	۳۷۹۴۰
سمسن	۳۷۹۸۰	روکو، 834	۳۷۹۴۱
ایک تہائی کا قاعدہ، 1711	۳۷۹۸۱	ریاضیاتی ترغیب، 1683	۳۷۹۴۲
قاعدہ، 518	۳۷۹۸۲	ریمان	۳۷۹۴۳
سک، 1057	۳۷۹۸۳	مجموعہ، 455	۳۷۹۴۴
سوود در سوود	۳۷۹۸۴		
مسل، 705	۳۷۹۸۵	زاویائی	۳۷۹۴۵
سیکٹ، 81	۳۷۹۸۶	رقار، 1640	۳۷۹۴۶
شکل شجرہ، 1368	۳۷۹۸۷	زاویہ میلان، 18	۳۷۹۴۷
شمسی چادر، 524	۳۷۹۸۸	زنجیری قاعدہ، 234	۳۷۹۴۸
شناختی تفاعل، 646	۳۷۹۸۹	سالے، 849	۳۷۹۴۹
صفر، 148	۳۷۹۹۰	ستارہ نما، 1087	۳۷۹۵۰
		سٹوکس	۳۷۹۵۱

فونیکی اعداد، 901	۲۸۰۲۸	صلیبی	۲۷۹۹۱
فرمٹ تفریقی حاصل تقسیم، 232	۲۸۰۲۹	ضرب، 1188	۲۷۹۹۲
فشار، 622	۲۸۰۳۰		
فلک تدویر، 1087	۲۸۰۳۱	ضرب	۲۷۹۹۳
فولاد	۲۸۰۳۲	سمتی، 1187	۲۷۹۹۴
زنگ مزاحم، 619	۲۸۰۳۳	صلیبی، 1188	۲۷۹۹۵
		غیر سمتی، 1175	۲۷۹۹۶
قابل تفرق، 1351	۲۸۰۳۴	ضربیات، 901	۲۷۹۹۷
قابل سمت بند، 1607	۲۸۰۳۵		
قابل ہٹاؤ، 139	۲۸۰۳۶	طاق، 35	۲۷۹۹۸
قاعدہ	۲۸۰۳۷	طاق تسلسل، 980	۲۷۹۹۹
تفرق مستقل، 185	۲۸۰۳۸	مرکز، 981	۲۸۰۰۰
حاصل تقسیم، 193	۲۸۰۳۹	طواف	۲۸۰۰۱
حاصل ضرب، 191	۲۸۰۴۰	سطح، 583	۲۸۰۰۲
دولس، 634	۲۸۰۴۱		
طاقت، 185	۲۸۰۴۲	عالمگیر، 278	۲۸۰۰۳
متوازی الاضلاع، 1149	۲۸۰۴۳	عالمین، 1439	۲۸۰۰۴
مجموعہ، 188	۲۸۰۴۴	عدد صحیح، 1695	۲۸۰۰۵
مستقل مضرب، 187	۲۸۰۴۵	عدم اترار	۲۸۰۰۶
مقلوب، 201	۲۸۰۴۶	ارتعاشی، 139	۲۸۰۰۷
قاعدہ	۲۸۰۴۷	چھلانگ، 139	۲۸۰۰۸
لھوپیٹال، 715	۲۸۰۴۸	لائٹنابی، 139	۲۸۰۰۹
قالب، 1723	۲۸۰۴۹	عکس، 1525	۲۸۰۱۰
رتبہ، 1723	۲۸۰۵۰	قبل، 1525	۲۸۰۱۱
رکن، 1723	۲۸۰۵۱	عمرانیات دان، 848	۲۸۰۱۲
مقطع، 1724	۲۸۰۵۲	عمل انگیز، 365	۲۸۰۱۳
مکعب، 1723	۲۸۰۵۳	خود، 365	۲۸۰۱۴
قانون	۲۸۰۵۴	عمودی، 1156، 252، 1178	۲۸۰۱۵
بقاکمیت، 1667	۲۸۰۵۵	تراش، 1213	۲۸۰۱۶
ہک، 612	۲۸۰۵۶		
قانون العطف	۲۸۰۵۷	غالب، 337، 208	۲۸۰۱۷
ابن سحل، 355	۲۸۰۵۸	غلبہ، 337	۲۸۰۱۸
قانون ٹھنڈک	۲۸۰۵۹	غیر بنیادی مکمل، 865	۲۸۰۱۹
نیوٹن، 709	۲۸۰۶۰	غیر نتائج متغیر، 28	۲۸۰۲۰
قدم، 513	۲۸۰۶۱	غیر تعویضی، 1188	۲۸۰۲۱
لبائی، 512	۲۸۰۶۲	غیر سمتی، 1148	۲۸۰۲۲
قطع	۲۸۰۶۳	تفاعل، 1240	۲۸۰۲۳
ایکس، 21	۲۸۰۶۴	ضرب، 1175	۲۸۰۲۴
وائے، 21	۲۸۰۶۵	مضرب، 1148	۲۸۰۲۵
قطب، 1102	۲۸۰۶۶	غیر محدود، 1312	۲۸۰۲۶
قطعی	۲۸۰۶۷	غیر معین روپ، 715	۲۸۰۲۷

۴۵۷ زیریں،	۲۸۰۶۸	۴۵۶، تکمل	۲۸۰۶۸
مجموعی سلسلہ	۲۸۰۶۹	قطع زائد، ۱۰۴۴	۲۸۰۶۹
۴۵۱ اشاری،	۲۸۰۷۰	مرکز، ۱۰۴۵	۲۸۰۷۰
بالائی حد، ۴۵۱	۲۸۰۷۱	قطع مکانی، ۱۰۳۸.۴۹، ۱۶	۲۸۰۷۱
۴۵۱ زیریں حد،	۲۸۰۷۲	قلب نما، ۱۱۱۲	۲۸۰۷۲
محدود	۲۸۰۷۳	قوت مروڑ، ۵۹۴	۲۸۰۷۳
۱۳، ایکس	۲۸۰۷۴	نظام، ۵۹۴	۲۸۰۷۴
مستطیل، ۱۱۶۲	۲۸۰۷۵	لاوا، ۲۱۶	۲۸۰۷۵
واسے، ۱۳	۲۸۰۷۶	لسا جس اشکال، ۱۱۰۰	۲۸۰۷۶
محدوی جوڑی، ۱۳	۲۸۰۷۷	لحاتی	۲۸۰۷۷
محدوی محور، ۱۳	۲۸۰۷۸	شرح تبدیلی، ۸۲	۲۸۰۷۸
محدود، ۱۳۱۲	۲۸۰۷۹	لوگار تھم	۲۸۰۷۹
اوپر سے، ۹۰۳	۲۸۰۸۰	عام، ۶۹۴	۲۸۰۸۰
محور، ۱۰۳۸.۴۹	۲۸۰۸۱	لوگار تھمی تفرق، ۶۶۵	۲۸۰۸۱
اصغر، ۱۰۴۲	۲۸۰۸۲	لیسنٹر	۲۸۰۸۲
اکبر، ۱۰۴۲	۲۸۰۸۳	کلیہ، ۱۰۲۷	۲۸۰۸۳
طواف، ۵۴۹	۲۸۰۸۴	لیسنٹر علاقیت، ۲۳۶	۲۸۰۸۴
ماسک، ۱۰۴۵	۲۸۰۸۵	لیزم، ۷۸۲	۲۸۰۸۵
مثبت ایکس، ۱۴	۲۸۰۸۶	لیگرنج	۲۸۰۸۶
منفی ایکس، ۱۴	۲۸۰۸۷	ضارب، ۱۴۲۵	۲۸۰۸۷
مخروط مقطوع، ۵۸۳	۲۸۰۸۸	ضاربین کی ترکیب، ۱۴۲۵	۲۸۰۸۸
مخفی قوہ	۲۸۰۸۹	ماسک، ۱۰۳۸.۱۰۴۴	۲۸۰۸۹
ہائڈروجن، ۶۹۴	۲۸۰۹۰	طول، ۱۰۳۸	۲۸۰۹۰
مخفی قوہ تقاطع، ۱۵۶۵	۲۸۰۹۱	ماورائی، ۶۴۳	۲۸۰۹۱
مخلوط جوڑی دار، ۱۶۹۹	۲۸۰۹۲	میداء، ۱۱۰۲.۱۳	۲۸۰۹۲
مدار	۲۸۰۹۳	متحجر ہڈی، ۷۱۴	۲۸۰۹۳
ہم عصر، ۱۳۰۶	۲۸۰۹۴	متغیر	۲۸۰۹۴
مرتب اجتماع	۲۸۰۹۵	تایخ، ۱۳۱۰	۲۸۰۹۵
اشاریہ، ۱۷۲۴	۲۸۰۹۶	خارجی، ۱۳۱۰	۲۸۰۹۶
مرکز، ۸۹۹.۸۷۶.۴۵۶	۲۸۰۹۷	داخلی، ۱۳۱۰	۲۸۰۹۷
مشروط، ۹۷۱	۲۸۰۹۸	غیر تایخ، ۱۳۱۰	۲۸۰۹۸
مطلق، ۹۷۱	۲۸۰۹۹	نقلی، ۴۶۰	۲۸۰۹۹
مرکز، ۱۰۳۷.۴۶	۲۸۱۰۰	مقارب، ۱۰۴۶.۳۳۱	۲۸۱۰۰
انحناء، ۱۲۸۰	۲۸۱۰۱	متکمل، ۴۰۰	۲۸۱۰۱
وسطانی، ۱۵۰۱، ۱۴۶۹	۲۸۱۰۲	تنہائی مجموعہ، ۴۳۴	۲۸۱۰۲
مرکز کیت، ۵۹۹، ۵۹۵	۲۸۱۰۳	مجموعہ	۲۸۱۰۳
مروڑ، ۱۲۸۳، ۱۲۷۶	۲۸۱۰۴	ارکان، ۴۵۱	۲۸۱۰۴
مساوات	۲۸۱۰۵	بالائی، ۴۵۷	۲۸۱۰۵
ذہلوان وقاطع، ۲۲			
ذہلوان ونقطوی، ۲۰			
عمومی خطی، ۲۲			

مماس، 82، 158، 1156	۲۸۱۸۸	مستقل	۲۸۱۳۷
میمیز، 1070، 1409	۲۸۱۸۹	اختیاری، 400	۲۸۱۳۸
منحنی	۲۸۱۹۰	تنبازی، 1297	۲۸۱۳۹
مکمل، 414	۲۸۱۹۱	شرح کا، 702	۲۸۱۵۰
حل، 414	۲۸۱۹۲	مستقلہ اسپرنگ، 612	۲۸۱۵۱
سادہ، 1581	۲۸۱۹۳	مستوی	۲۸۱۵۲
کمتر وقتی، 1082	۲۸۱۹۴	ایکس وائے، 1162	۲۸۱۵۳
یکساں وقتی، 1082	۲۸۱۹۵	محدوی، 1162	۲۸۱۵۴
منفرج، 876، 899	۲۸۱۹۶	مسئلہ	۲۸۱۵۵
مویوس بیٹی، 1607	۲۸۱۹۷	اوسط قیمت، 289، 482	۲۸۱۵۶
موصلیت، 1668	۲۸۱۹۸	بلس، 585	۲۸۱۵۷
میدان	۲۸۱۹۹	تچ، 98	۲۸۱۵۸
ذہلوان، 1551	۲۸۲۰۰	پاپس، 636	۲۸۱۵۹
سمتی، 1549	۲۸۲۰۱	رول، 287	۲۸۱۶۰
میکسا، 872	۲۸۲۰۲	عمودی محور، 1465	۲۸۱۶۱
ناطق	۲۸۲۰۳	مسئلہ ڈی موے ور، 1704	۲۸۱۶۲
عملیات، 1696	۲۸۲۰۴	مطلق قیمت، 6، 1701	۲۸۱۶۳
ناظمہ، 1038	۲۸۲۰۵	میکوس، 644	۲۸۱۶۴
نسبت، 927	۲۸۲۰۶	معیار، 456	۲۸۱۶۵
نصف حیات، 707	۲۸۲۰۷	معیاری	۲۸۱۶۶
نصف زاویہ	۲۸۲۰۸	مقام، 61	۲۸۱۶۷
کلیات، 71	۲۸۲۰۹	معیارات اثر، 594	۲۸۱۶۸
نصف کھلا، 3	۲۸۲۱۰	معیارات اثر	۲۸۱۶۹
نظریہ	۲۸۲۱۱	اول، 1464	۲۸۱۷۰
اتری، 178	۲۸۲۱۲	دوم، 1464	۲۸۱۷۱
نفاذ، 1557	۲۸۲۱۳	قطبی، 1465	۲۸۱۷۲
نفوذیت	۲۸۲۱۴	مغلوب، 208	۲۸۱۷۳
مستقل، 1668	۲۸۲۱۵	مفرق، 1698	۲۸۱۷۴
نقطہ	۲۸۲۱۶	مقدار معلوم، 1076، 1617	۲۸۱۷۵
اندرونی، 139، 1311	۲۸۲۱۷	ترسیم، 203	۲۸۱۷۶
بائیں سر، 139	۲۸۲۱۸	روپ، 203، 1240	۲۸۱۷۷
تصریف، 310	۲۸۲۱۹	روپ دینا، 1076	۲۸۱۷۸
دائیں سر، 139	۲۸۲۲۰	مساوات، 1076	۲۸۱۷۹
زین، 1407، 1409	۲۸۲۲۱	وقفہ، 1076	۲۸۱۸۰
سرحدی، 1311	۲۸۲۲۲	مقدار معلوم روپ، 1617	۲۸۱۸۱
فاصل، 1407	۲۸۲۲۳	مقدار معلوم کا دائرہ کار، 1617	۲۸۱۸۲
نقطہ زین، 1221	۲۸۲۲۴	مقررہ نقطہ، 154، 917	۲۸۱۸۳
نقطہ فاصل، 281	۲۸۲۲۵	مقعر	۲۸۱۸۴
نقل اتارنا، 417	۲۸۲۲۶	اوپر، 309	۲۸۱۸۵
تکلی، 1213	۲۸۲۲۷	نیچے، 309	۲۸۱۸۶
		مقیاس لچک، 612	۲۸۱۸۷

تولی، 901	۲۸۲۶۳	نکلی محدود، 1228	۲۸۲۶۸
کم زیادہ، 1221	۲۸۲۶۵	وسط، 370	۲۸۲۶۹
کیت، 1464	۲۸۲۶۶	وسطانی مرکز، 605	۲۸۲۷۰
کوسائن	۲۸۲۶۷	وسیع تفاعل، 145	۲۸۲۷۱
رخ، 1184	۲۸۲۶۸	وقتی مستقل، 799	۲۸۲۷۲
قاعدہ، 71	۲۸۲۶۹	وقفہ، 3	۲۸۲۷۳
کھلا، 3، 1312، 1313	۲۸۲۷۰	ذیلی، 454	۲۸۲۷۴
گیند، 1313	۲۸۲۷۱	لا متناہی، 3	۲۸۲۷۵
کیم، 1113	۲۸۲۷۲	متناہی، 3	۲۸۲۷۶
گاوس	۲۸۲۷۳	نکلزوں میں ہموار، 1605	۲۸۲۷۷
کا قانون، 1658	۲۸۲۷۴	ٹیلر	۲۸۲۷۸
گردش، 1581	۲۸۲۷۵	کلیہ، 1005	۲۸۲۷۹
کلیہ، 1634	۲۸۲۷۶	چوک	۲۸۲۸۰
گردشی سمتیہ، 1633	۲۸۲۷۷	اندرونی، 958	۲۸۲۸۱
گریزی رفتار، 797	۲۸۲۷۸	بلا واسطہ تقابلی، 882	۲۸۲۸۲
گرین	۲۸۲۷۹	تقابل حد، 883	۲۸۲۸۳
کلیہ اول، 1666	۲۸۲۸۰	تقابلی، 950	۲۸۲۸۴
کلیہ دوم، 1667	۲۸۲۸۱	پکاش کی ترتیب، 916	۲۸۲۸۵
گنج غیر ہموار منحنیات، 579	۲۸۲۸۲	پیدا کار	۲۸۲۸۶
گھٹتا، 294	۲۸۲۸۳	منحنی، 1213	۲۸۲۸۷
گیما تفاعل، 892	۲۸۲۸۴	پیدا کار خط، 549	۲۸۲۸۸
ہارمونی، 1666	۲۸۲۸۵	پیا	۲۸۲۸۹
ہم قد	۲۸۲۸۶	رکڑ، 694	۲۸۲۹۰
سطح، 1316	۲۸۲۸۷	فاصلہ، 263	۲۸۲۹۱
منحنی، 1314	۲۸۲۸۸	چھلے دار، 1589	۲۸۲۹۲
ہموار، 1090، 1243، 1598	۲۸۲۸۹	ڈھلوان، 18، 158	۲۸۲۹۳
نکلزوں میں، 1244	۲۸۲۹۰	کلیہ، 1635	۲۸۲۹۴
منحنی، 575	۲۸۲۹۱	کروی	۲۸۲۹۵
ہوائی پڑا، 524	۲۸۲۹۲	پچر، 1511	۲۸۲۹۶
ہٹاؤ، 631	۲۸۲۹۳	کروی محدود، 1232	۲۸۲۹۷
ہٹاؤ، 203	۲۸۲۹۴	کشتی 2 چکری، 910	۲۸۲۹۸
ہیلیم، 270	۲۸۲۹۵	کشتی 2 ⁿ چکری، 910	۲۸۲۹۹
یعقوبی، 1526	۲۸۲۹۶	کلیات	۲۸۳۰۰
مقطع، 1531	۲۸۲۹۷	تخفیف، 862	۲۸۳۰۱
یولر	۲۸۲۹۸	کلیہ	۲۸۳۰۲
کلیہ، 1011، 1701	۲۸۲۹۹	پاپس، 1474، 1506	۲۸۳۰۳
مستقل، 949	۲۸۳۰۰		
یک بہ یک تفاعل، 644	۲۸۳۰۱		